

ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES
UNIVERSITÉ PARIS, SCIENCES & LETTRES

Fanny Suszko
licenciée ès Histoire
diplômée de master d'Histoire

Moderniser l'accès au patrimoine juridique :

Diagnostic et refonte de la bibliothèque numérique de Cujas à l'heure de la Transition bibliographique

Sous la direction de **Thomas Chaineux**

Mémoire pour le diplôme de master
« Technologies numériques appliquées à l'histoire »

2026

Résumé

À L'ère de la transition bibliographique, les technologies numériques évoluent si rapidement qu'il devient presque impossible de pouvoir toutes les suivre sans l'appui d'une communauté afin d'éviter aux institutions patrimoniales de se trouver isolées à cause de services devenus obsolètes. Aujourd'hui, il est important de construire une bibliothèque numérique capable de créer des passerelles afin de participer à la valorisation des collections des institutions patrimoniales sans se trouver noyé dans la masse de données. Ce mémoire s'inscrit dans le projet de réinformatisation de la Bibliothèque Cujas à travers l'étude fine de la bibliothèque numérique actuelle, consolidée par des entretiens faisant émerger des besoins auxquels un benchmark devait permettre de répondre aux attentes aussi bien des usagers que des experts métiers de la bibliothèque. Il met en lumière l'enjeu que représente la refonte de la bibliothèque numérique notamment en terme d'interopérabilité des données, d'alignement des métadonnées sur des référentiels et d'accompagnement auprès des usagers mais aussi auprès des personnels de bibliothèques qui l'utiliseront.

Mots-clés : bibliothèque numérique ; Bibliothèque interuniversitaire Cujas ; interopérabilité ; benchmark ; web de données ; éditorialisation ; ouverture des données ; approche centrée usagers.

Informations bibliographiques : Fanny Suszko, *Moderniser l'accès au patrimoine juridique : Diagnostic et refonte de la bibliothèque numérique de Cujas à l'heure de la Transition bibliographique*, mémoire de master « Technologies numériques appliquées à l'histoire », dir. Thomas Chaineux, École nationale des chartes, 2026.

Remerciements

MES remerciements vont tout d'abord à Cécile Bolard et Stéphane Dufournet, pour m'avoir prise sous leurs ailes durant mon stage à la Bibliothèque interuniversitaire Cujas. Je tiens également à remercier Carmen Parvis, Céline Pavros, Maeli Desenclos, Pauline Bigiarini, Philippe Le Guirriec, Sandrine Limandri, travaillant aux Départements du Patrimoine de la conservation et de la numérisation, pour leurs conseils et leurs réponses à mes questions. Je remercie également Mebrouk Leulmi, Alexandra Gottely, Anne-Sophie Gallo et Natacha Kotliar d'avoir pris le temps de me voir en entretien afin de parler de l'histoire de la bibliothèque numérique de Cujas et de leurs attentes pour la refonte.

Ma gratitude va aussi envers le directeur de la bibliothèque de Cujas, ainsi qu'aux enseignants-chercheurs en histoire du droit que j'ai pu rencontrer au cours de mon stage qui m'ont aidé à mener à bien mon étude pour cette nouvelle bibliothèque numérique. Je suis également reconnaissante d'avoir pu rencontrer d'autres responsables de bibliothèque numérique : Cécile Obligi, responsable de NuBIS, Olesea Dubois, responsable de la bibliothèque numérique de Sciences Po, Vincent Tardif, responsable de Lucienne et Pauline Rivière, responsable de Genovefa. J'ai pu avoir leur avis ainsi que leur retour d'expérience concernant un projet d'une telle ampleur, celle de la refonte d'une bibliothèque numérique.

J'adresse ma reconnaissance envers Thomas Chaineux, mon tuteur pour ce stage, qui a su se montrer disponible et répondre à toutes mes questions au cours de ces quatre mois de stage. Grâce à ses conseils et son soutien, j'ai pu mener à bien ce stage. Je remercie également Emmanuelle Bermès, responsable pédagogique du master à l'Ecole des Chartes, pour sa disponibilité, ses conseils et ses encouragements.

Enfin, je remercie ma famille de m'avoir soutenue au cours de ces six années d'études, et d'avoir pris le temps de relire attentivement mon travail. Merci à tous mes camarades de promotion pour cette année riche en découvertes, pour leur esprit d'entraide et la bonne ambiance partagée avec eux.

Liste des abréviations

Introduction

« Qu'est-ce qu'une bibliothèque numérique ? Il est permis de dire que lors de ce passage du monde physique au monde numérique, tout change et rien ne change. Tout change puisque la puissance et la rapidité de l'outil numérique bouleversent les modes d'accès ; mais rien ne change, car la capacité d'une bibliothèque à répondre à la demande des lecteurs – qu'elle soit d'information, de savoir, de réflexion ou de distraction – continue de dépendre de la qualité de son classement et de ses outils descriptifs. Hier comme aujourd'hui, ils sont le fruit du travail et de la compétence des professionnels qui en ont la charge[...]. Le bibliothécaire demeure l'acteur-clé ; l'accès qui dépendait hier du bon catalogage continue, à l'heure du web sémantique et des données liées, de reposer sur son travail de structuration, de description et d'indexation des documents. »

DANS la préface du *Manuel de constitution de bibliothèques numériques*, Bruno Ovary-Lavollée a ces mots très jutes pour décrire une bibliothèque numérique et son impact sur les conditions de travail, demeure aujourd'hui encore d'une profonde justesse. Le travail du bibliothécaire est la clé de voûte sur laquelle repose tout le projet d'une bibliothèque numérique. Pour lui, le concept d'une bibliothèque numérique est abstrait et vaste, rendant difficile à quiconque souhaitant la définir d'en déterminer tous les aspects. Par ailleurs, il fait remarquer à juste titre que le titre de l'ouvrage mentionne au pluriel le terme de bibliothèque numérique, laissant sous-entendre qu'il n'existerait pas qu'une seule bibliothèque numérique, mais bien plusieurs. En réalité, elle représenterait un organisme dans lequel doit s'insérer les nouvelles bibliothèques numériques afin de pouvoir communiquer entre elles et évoluer en s'appuyant mutuellement dessus.

« De même que des cellules forment un organe, ces organes un corps, et ces corps une famille, une meute ou une société, les bibliothèques numériques doivent organiser leur complémentarité et leurs interactions. La création d'une bibliothèque numérique ne saurait être pensée qu'en fonction de son insertion parmi les autres et des relations avec elles ».

L'objectif de ce mémoire est de montrer l'évolution de ce qu'est une bibliothèque numé-

rique de ce qu'elle représente pour les institutions patrimoniales. Au cours de ces dernières décennies, les bibliothèques numériques représentent un enjeu important en terme de visibilité. En effet, le public touché en ligne n'est pas forcément le même que celui qui consulte habituellement les collections dans la bibliothèque. Aujourd'hui, la bibliothèque numérique est passée d'un simple catalogue de PDF à un site web interactif présentant différents services cherchant à attirer le lecteur vers ses collections en les valorisant à travers des expositions virtuelles, des billets de blog, des lettres d'actualités. La bibliothèque numérique est considérée comme une vitrine de l'institution patrimoniale à laquelle elle se trouve rattacher. Il s'agit d'une extension de la bibliothèque physique en ligne qui doit donc respecter des normes et standards bibliographiques afin que celle-ci puisse communiquer avec les Systèmes Intégrés de Gestion de Bibliothèque (SIGB) et avec les autres bibliothèques numériques. Face à cette masse d'information submergeant les utilisateurs, la visibilité des bibliothèques numériques demeure un véritable enjeu difficile à surmonter. L'une des solutions est l'interopérabilité plus la bibliothèque respecte les normes en vigueur, utilise les mêmes outils permet de s'appuyer sur la communauté qui se crée in fine et c'est grâce à celle-ci qu'elle est capable d'améliorer la visibilité de ses collections.

Ce travail repose sur une démarche empirique et réflexive, nourrie d'un stage de quatre mois au sein du Département du patrimoine, de la conservation et de la numérisation (DPCN) de la Bibliothèque interuniversitaire Cujas (BIU Cujas). Le but est de permettre à la bibliothèque de disposer d'une première étude pour réinformatiser leur bibliothèque numérique.

Ce stage s'est articulé autour de deux axes principaux. Le premier visait à observer et documenter l'existant, par un état des lieux fonctionnel de la bibliothèque numérique CujasNum. Cet état des lieux prend en compte les points de vue des gestionnaires et des usagers, en examinant plusieurs aspects : la plateforme logicielle, l'architecture technique, l'ergonomie, l'accessibilité, etc. Le second axe consistait à identifier les besoins fonctionnels de la future bibliothèque numérique. Pour cela, une enquête accompagnée d'entretiens auprès d'un échantillon de personnes – les usagers et le personnel de la BIU Cujas – afin de mieux cerner leurs attentes concernant la future plateforme. A l'issue de ces entretiens, une synthèse a été réalisé mettant en avant les différentes fonctionnalités que le public attendait. Cette base a servie de ligne de conduite pour réaliser le benchmark auprès des autres bibliothèques numériques.

En parallèle de cette étude menée sur l'existant, il convenait d'analyser le prototype Codex fraîchement présenté au DPCN. Cette démarche excluait du benchmark l'étude comparative des logiciels techniques, tels qu'Omeka S ou Limb Gallery. La création de ce prototype répond en réalité à une urgence à laquelle la BIU Cujas risque de faire face. Il s'agit de la possibilité d'une fermeture à tout moment du logiciel sous lequel fonctionne CujasNum. En

effet, l'infrastructure actuelle de CujasNum sous XTF, devenue obsolète et non mise à jour depuis 2018, fait peser sur l'établissement un risque de fermeture brutale de la bibliothèque numérique pour des raisons de sécurité informatique. Ne souhaitant pas voir ce service interrompu, il a donc fallu développer une solution de repli. Face à cet impératif de continuité de service, le prototype permet donc un basculement de la bibliothèque numérique afin de permettre aux usagers de pouvoir continuer d'y avoir sans être dépaycée sur son fonctionnement. Le prototype repose sur la version actuelle de la bibliothèque numérique. Codex est développé sous Python-Django, conçu en interne comme une alternative souveraine et immédiate pour parer à l'éventualité d'une fermeture forcée de la plateforme historique.

Ce passage d'un système à l'autre soulève des questions profondes qui dépassent le simple cadre de l'outil informatique. Dès lors, une question centrale guidera notre réflexion : dans quelle mesure la refonte de la bibliothèque numérique Cujas impose-t-elle de repenser son architecture logicielle et l'organisation de ses pratiques professionnelles afin de s'affranchir de son isolement et de sa dette technique ? Ce mémoire s'articulera autour de trois axes principaux, afin de répondre à cette problématique.

Tout d'abord, il conviendra de dresser un diagnostic historique et technique de l'accès au patrimoine numérique de la bibliothèque Cujas. Nous analyserons comment l'institution s'est affirmée comme une référence de la recherche juridique avant de retracer la création de CujasNum pour mettre en lumière la dette technique et l'obsolescence ergonomique qui menacent aujourd'hui la pérennité de sa diffusion.

Puis, nous combinerons à l'historique de création de Cujas l'expérience de terrain à travers la collecte des besoins des usagers aussi du côté des lecteurs que du côté des personnels de Cujas. Nous essayerons de voir comment nous pourrions insérer ces besoins au sein des réseaux documentaires interconnectés. Il s'agira d'étudier comment les principes du Web sémantique et de la Transition bibliographique permettent de briser les silos documentaires, tout en mesurant, à l'aide d'une enquête empirique, les besoins et les usages réels de la communauté des chercheurs, des étudiants et des professionnels du droit.

Enfin, après avoir identifié les différents besoins fonctionnels, nous aborderons la conception des services et d'accompagnement du changement dans un système en mutation. En effet, le monde des bibliothèques est plein changement donc il est important qu'à travers l'étude du prototype Codex et d'un benchmark ciblé de le prendre en considération afin de répondre au mieux aux besoins. Nous traduirons ces attentes en spécifications fonctionnelles (visionneuse, espace personnel, éditorialisation) avant d'interroger les mutations organisationnelles et professionnelles indispensables pour pérenniser cette transition.

Première partie

Cujas et son patrimoine numérique : histoire et état des lieux

Chapitre 1

La bibliothèque interuniversitaire Cujas, une bibliothèque juridique de référence

Au cours des dernières décennies, la bibliothèque interuniversitaire Cujas (BIU Cujas) a évolué, changé de nom à plusieurs reprises mais demeure une bibliothèque centrale dans le champ de l'histoire du droit. Précurseur dans la création d'une bibliothèque numérique, la BIU Cujas reflète bien les difficultés techniques, humaines et financières que peuvent rencontrer les institutions patrimoniales à cette époque.

1. Une bibliothèque née de l'université de droit

L'histoire de la BIU Cujas remonte au XVe siècle où l'on mentionne pour la première fois une « bibliothèque de l'Ecole de droit » en 1475. Cujas continua d'évoluer jusqu'à s'imposer devant une bibliothèque de référence en droit grâce à « la richesse de ses collections, l'étendue des services proposés, les missions particulières qui lui sont attribuées, ainsi que l'expérience acquise par son personnel ». En 1806, la Faculté de droit de Paris réouvre ses portes.

L'année 1829 marque l'ouverture officielle de la bibliothèque Cujas. Elle est créée comme bibliothèque de la Faculté de droit de Paris, héritière de la bibliothèque de l'Ecole de droit de l'Université de Paris. Elle permet aux étudiants de préparer leurs thèses et autorise en 1831 tous les étudiants de droit de la capitale à pouvoir consulter ces collections.

En 1876, Paul Viollet est nommé comme le premier bibliothécaire professionnel à la tête de la bibliothèque. Sous sa direction, entre 1876 et 1914, la bibliothèque Cujas connaît une forte expansion et un développement de ses collections, une augmentation de son budget et l'accroissement de son effectif.

Depuis la signature du traité de paix, chacun pense que « l'on va pouvoir beaucoup changer l'état des choses », mais en réalité les années 1919-1939 sont « une période noire pour les bibliothèques d'études et de recherche ». Le contexte n'est pas favorable au développement des bibliothèques, ni à une refonte de nos institutions publiques à cause de l'effondrement de la Troisième République. A la sortie de la Seconde Guerre Mondiale, la Société des Nations a conscience de l'importance que revêt la culture, crée dans une « Commission internationale de coopération intellectuelle, présidée par Henri Bergson ». Toutefois, l'appui financier venant à manquer et la multiplication des bibliothèques et des étudiants rendent difficile la mise en place des réformes, ainsi que son organisation. « Depuis le décret du 9 novembre 1946, il n'existe plus une bibliothèque de l'université de Paris mais des bibliothèques facultaires, auxquelles sont théoriquement rattachées les bibliothèques de laboratoires et d'institutions de la faculté correspondante ».

Après les événements de mai 1968, la loi du 12 novembre 1968 est promulguée par le ministre Edgar Faure, dont la volonté est de réformer l'université accordant une autonomie de gestion et d'organisation. La conséquence indirecte de la loi Faure est qu'elle menace de disperser les livres précieux. En 1970, la partition de l'Université entraîne la disparition de l'ancienne faculté, affectant les autres bibliothèques membres comme la bibliothèque Cujas. En effet, le gouvernement et l'État visent à éviter la dispersion des fonds particuliers. Ils possèdent une importance majeure pour la recherche, dans la mesure où leur « rôle national, rendait difficile leur attribution à une université plutôt qu'à une autre ». La décision a été prise de constituer des bibliothèques interuniversitaires. La bibliothèque Cujas se trouve « intégrée dans la bibliothèque interuniversitaire A », changeant ainsi de statut pour devenir la Bibliothèque universitaire Cujas.

En 1979, la Bibliothèque interuniversitaire Cujas est rattaché administrativement à l'Université Paris I, Panthéon-Sorbonne. Puis, grâce à une convention signée cette même année, elle se trouve co-gérée et conventionnée entre les universités Panthéon-Sorbonne (Paris I) et Panthéon-Assas(Paris II).

La BIU Cujas est spécialisée en droit, économie et sciences politiques devenue aujourd'hui une « bibliothèque de référence nationale et internationale dans ces domaines ». L'une des missions principales de Cujas est « d'offrir à la communauté universitaire et scientifique l'exhaustivité des ressources documentaires françaises ainsi qu'une vaste sélection de la production étrangère en sciences juridiques, économiques et politiques ». Son prestige découle de sa richesse documentaire « d'environ un million de documents (monographies, encyclopédies, ouvrages à feuillets mobiles, périodiques, thèses, mémoires) dont de nombreux ouvrages précieux ». Entre ses murs, la bibliothèque Cujas conserve « sept incunables, le plus ancien datant de 1472 ».

La saturation de ces magasins est l'un des défis auxquels fait face la bibliothèque Cujas. Celle-ci est d'ailleurs loin d'être la seule face à ce phénomène, qui touche régulièrement la majorité des institutions patrimoniales. En effet, alors que les collections s'enrichissent chaque année, l'espace de stockage physique disponible, quant à lui, diminue. Cette réduction d'espace amène ainsi la bibliothèque à repenser ses modes de conservation et à concevoir d'autres moyens de diffusion pour ses collections.

2. Des collections d'exception au service du droit

La bibliothèque Cujas regorge d'une richesse documentaire gérée par le Département du Patrimoine, de la conservation et de la numérisation (DPCN) qui gère « 40 000 documents patrimoniaux du XVe au XXe siècle conservés en salle du Patrimoine ». Elle est forte d'un des plus importants fonds juridiques à l'échelle internationale.

La richesse des collections de Cujas repose historiquement sur des fonds spécialisés et des ouvrages rares. L'établissement est ainsi internationalement reconnu pour conserver un « ensemble unique de ressources, de collections en sciences juridiques, économiques et politiques ». Grâce à cette spécialisation, la bibliothèque est devenue le pôle de référence incontournable pour les chercheurs et les professionnels du droit.

Au-delà de ses monographies, la bibliothèque abrite un précieux gisement de sources primaires comprenant « les thèses, les mémoires et les publications officielles de la Société des Nations, des Nations Unies, du Journal officiel France et des anciennes colonies ». À cet inventaire s'ajoute une remarquable « collection de travaux académiques imprimés en Allemagne [du] XVIe [aux] XIXe siècle », constitutive du fonds de Jean-Marie Pardessus. Rédigés pour la plupart en latin, ces travaux retracent avec une grande précision la sociabilité universitaire et l'histoire de l'enseignement de l'ancienne Faculté de droit.

Par ailleurs, la bibliothèque Cujas s'est particulièrement efforcée de constituer et de préserver « une collection quasi exhaustive de thèses de droit soutenues à la Faculté de droit ». Aujourd'hui encore, l'établissement poursuit activement cette mission patrimoniale de collecte pour les thèses de droit, d'économie et de science politique soutenues au sein des universités Panthéon-Sorbonne (Paris I), et Panthéon-Assas (Paris II). Le support de ces travaux varie selon la période, passant de la forme imprimée, à la forme microfichée ou numérique.

Les collections de la bibliothèque Cujas s'étendent bien au-delà des monographies traditionnelles pour intégrer des ressources uniques, telles que les dissertations d'agrégation de droit, les manuels de pédagogie du droit. Les manuels de pédagogie du droit permettent aux chercheurs d'observer et de constater les évolutions du droit français et de son enseignement tout au long du XIXe siècle. C'est précisément pour valoriser ce dernier corpus qu'a été conçu

le projet HOPPE-Droit (Hypothèses d'Observation des Productions Pédagogiques Editées en Droit), financé par le groupe scientifique CollEx-Persée. Grâce à sa richesse patrimoniale, la bibliothèque Cujas a pu s'appuyer sur cette dynamique collective pour « sonder l'état de ses collections et enrichir ses données, tout en offrant aux chercheurs un instrument de travail inédit ».

Sur le plan méthodologique, HOPPE-Droit se définit comme un outil numérique d'analyse relationnelle conçu pour étudier l'évolution de l'enseignement du droit français du XIXe au XXe siècle. La particularité de cet outil réside dans sa capacité à croiser « des éléments des notices bibliographiques de chacun des ouvrages retenus dans le corpus qu'elle fait résonner les uns par rapport aux autres (titres, auteurs, domaine, éditeurs, collections) ». A travers la mise en relation par des liens – telles que les titres, les auteurs, les domaines disciplinaires, les éditeurs et les collections –, l'outil permet de sortir de simples descriptions isolées pour cartographier le squelette conceptuel de la littérature pédagogique d'Ancien Régime et de l'époque contemporaine.

Cette modélisation de données massives offre de nouvelles perspectives de recherche, permettant de mettre en évidence les « tendances historiques qui se sont faites jour en matières d'ouvrages juridiques à vocation pédagogique » et de cartographier « les réseaux d'édition qui structurent le champ du droit et d'en suivre l'évolution dans le temps ». Finalement, cette entreprise scientifique n'a pu voir le jour que grâce à une collaboration étroite et les professionnels des bibliothèques. Ensemble ils partagent un objectif scientifique commun : « suivre les évolutions de l'enseignement du droit, saisies à travers le prisme de l'édition juridique à vocation pédagogique ».

Les fonds spécialisés de la bibliothèque Cujas se caractérisent par leur remarquable diversité et se répartissent en six grands ensembles documentaires distincts. Ces collections comprennent les publications officielles de la Société des Nations (SDN), celles des Nations Unies (ONU), celle de la collection historique du Journal Officiel (JO), le fonds universitaires de Jean-Marie Pardessus, ainsi qu'un ensemble de cartes postales et les archives historiques de la Faculté de droit de Paris.

Le premier pôle regroupe les sources officielles et étatiques. La collection des publications officielles de la SDN a été constitué dès les années 1920, couvrant l'intégralité de sa production éditoriale entre 1919 et 1946 à travers 534 volumes rédigés en français et en anglais. Pour l'ONU, la bibliothèque Cujas bénéficie du statut de dépositaire depuis 1949, accumulant un fonds colossal de près de 3 800 cartons, dont l'approvisionnement physique a cessé en 2010 à la suite de la dématérialisation des documents officiels. Enfin, la bibliothèque conserve l'intégralité du Journal Officiel sur une période s'étendant de 1870 à 2015. Ces numéros historiques sont consultables sous leur forme imprimée jusqu'en 2015, tandis que leur

version numérique est accessible en ligne pour les éditions postérieures à 2004.

Le fonds Jean-Marie Pardessus (1772-1853) constitue quant à lui un monument de l'histoire universitaire européenne. Cette collection de près de 9 000 travaux académiques en droit couvre une vaste période allant du XVI^e au XIX^e siècle. Ces thèses et dissertations ont la particularité d'avoir « principalement été rédigés en latin et soutenues dans les universités allemandes ». Ce fonds ancien est entré dans les collections de la bibliothèque Cujas par l'intermédiaire d'un don consenti par M. de Rozière, petit-fils de Jean-Marie Pardessus, à la Faculté de droit de Paris.

Enfin, la mémoire de la Faculté de droit de Paris fait l'objet d'une double valorisation, à la fois iconographique et archivistique. D'une part, la bibliothèque conserve un ensemble original de cartes postales « caricaturales représentant des professeurs de la Faculté de droit de Paris au début du XX^e siècle », couvrant la période de 1900 à 1914. D'autre part, le fonds des archives de la Faculté de droit de Paris retrace « la vie institutionnelle, pédagogique et politique de la Faculté de droit (XIX^e-XX^e siècle) ». Composé de sources administratives, de papiers personnels de professeurs et de manuscrits, ce derniers fonds offre un témoignage précieux sur l'évolution de l'enseignement juridique parisien.

L'exhaustivité de ses fonds documentaires, qui fait de l'établissement une bibliothèque d'excellence et de référence mondiale dans le domaine juridique, ne peut se cantonner à un rôle de conservation passive. C'est précisément cette richesse et cette rareté qui en font une institution majeure au sein du paysage universitaire et qui justifient son intégration dans les réseaux de recherche.

3. Une institution au cœur de l'écosystème de la recherche juridique

Depuis 1979, la bibliothèque Cujas, devenue officiellement une bibliothèque interuniversitaire, est régie par un modèle de co-tutelle. Aux termes de la convention signée cette même année, l'Université Panthéon-Sorbonne en assure la gestion administrative, tandis que l'Université Panthéon-Assas participe activement au pilotage et à la direction de cet établissement. L'établissement dessert aujourd'hui près de 16 500 usagers inscrits à la bibliothèque. Le public consultant ses collections se compose « d'étudiants de [deuxième année de licence] (L2) aux enseignants-chercheurs et professionnels du droit ». Cela représente un vaste public qui place la bibliothèque au cœur de l'enseignement du droit.

La bibliothèque Cujas s'intègre dans différents réseaux documentaires nationaux lui permettant d'acquérir son statut de pôle d'excellence. A ce titre, elle intervient comme un pôle

associé historique de la Bibliothèque nationale de France (BNF), ensemble elles copilotent « le programme national de numérisation concertée en sciences juridiques ». En s’associant à la BNF sur ce vaste programme, la bibliothèque Cujas ambitionne d’accroître significativement la visibilité en ligne de ses collections. Ce partenariat ancien et solide vise ainsi à « créer un réseau documentaire thématique, rassemblant des institutions de tout statut et de toute taille qui mènent des projets en matière de numérisation du patrimoine juridique ».

Lionel Maurel, conservateur à la BNF, se charge de la phase prospection du projet afin d’identifier tous les « gisements documentaires en droit et [les] bibliothèques numériques existantes ». Par la suite, cette cartographie se concrétise sous la forme de « deux appels à initiatives pour la numérisation de corpus imprimés, articulés autour des quatre sources traditionnelles du droit : sources législatives et réglementaires, jurisprudence, doctrine, sources du droit local ». Grâce au soutien de la BNF, les collections numérisées pour ces appels à projet bénéficient d’une excellente visibilité au sein de Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF.

La bibliothèque Cujas s’intègre par ailleurs dans d’autres réseaux nationaux, au premier rang desquels figure le réseau CollEx-Persée. A ce titre, l’établissement est officiellement reconnu comme « bibliothèque délégataire CollEx en droit et sciences juridiques », ce qui le positionne comme l’une des têtes du réseau national de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR). Afin de renforcer son interconnexion avec les autres bibliothèques, elle a entrepris le signalement de ses fonds archivistiques, à l’instar du fonds ancien de l’ONU, au sein du catalogue national Calames. Enfin, elle contribue activement au signalement des périodiques via Le Doctrinal tout en s’impliquant dans le projet HOPPE-Droit. L’ensemble de ces initiatives renforcent sa position centrale dans le paysage de la recherche juridique française.

A cette époque, face à un contexte budgétaire particulièrement contraint, la bibliothèque Cujas choisit de rationaliser ses coûts en s’appuyant sur l’infrastructure technique de la BNF. En intégrant ses corpus au sein des chaînes de numérisation de la BNF, l’établissement bénéficie d’un canal de diffusion : ses collections sont directement intégrées dans Gallica. Cette collaboration permet à Cujas de tirer profit de l’immense visibilité de la bibliothèque numérique nationale pour valoriser ses propres fonds patrimoniaux, tout en garantissant l’identification claire et de leur provenance institutionnelle.

Sur le plan technique, cette mise en commun documentaire exige un meilleur signalement des notices bibliographiques. Elle repose sur le protocole de moissonnage OAI-PMH (*Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting*), qui constitue une condition indispensable pour les bibliothèques numériques souhaitant rapprocher ces collections numériques dispersées. C’est par cette standardisation des échanges de données que la bibliothèque

s'affranchit de l'isolement physique de ses magasins pour faire dialoguer ses collections juridiques avec les réservoirs scientifiques nationaux.

La richesse de ces collections physiques renforce la volonté de la bibliothèque Cujas de valoriser son patrimoine par la biais de la dématérialisation, afin de mieux s'adresser à son public de recherche. C'est dans cette perspective de préservation et de diffusion élargie qu'est entreprise la constitution d'un premier corpus de référence. Cette sélection méthodique d'ouvrages fondamentaux servira de socle technique et intellectuel à la création de sa première bibliothèque numérique, CujasNum, marquant ainsi son passage à l'ère du numérique.

Chapitre 2

La naissance et l'évolution de CujasNum (2001 – 2024)

LA bibliothèque Cujas fait partie des premières bibliothèques françaises à avoir développé une bibliothèque numérique afin de valoriser ses collections patrimoniales. Historiquement, les bibliothèques numériques ne répondaient pas aux mêmes enjeux qu'aujourd'hui : à l'origine, elles se réduisaient le plus souvent à une exposition de fichiers PDF. Cette approche tranche avec celle contemporaine, qui les appréhende désormais comme une véritable extension de la bibliothèque physique, permettant de valroiser les fonds sous diverses formes, telles que des expositions virtuelles, des parcours guidés, des articles scientifiques ou des billets de blog. Au début des années 2000, le paysage technologique offrait un choix relativement restreint de solutions logicielles. Dans ce contexte, la bibliothèque Cujas fit le choix de concevoir son infrastructure sous XTF (eXtensible Text Framework), un outil open-source développé par l'Université de Californie, très prisé dans le monde anglo-saxon et dont la communauté d'utilisateurs louait alors la grande robustesse. Néanmoins, l'un des inconvénients majeurs d'XTF réside dans son architecture de données dit « à plat ». Cette absence de granularité empêchait l'intégration de types de documents exigeant une arborescence complexes, à l'instar des documents périodiques ou des fonds d'archives.

1. Les balbutiements de la numérisation à Cujas (2001 – 2007)

Le choix de la bibliothèque Cujas est d'orienter d'emblée la valorisation de son contenu vers « un lectorat universitaire de haut niveau ». Noëlle Balley et Sébastien Dalmon attribue cette volonté à la spécialisation extrême du fonds : à leurs yeux, ce contenu « souvent aride »

s'avère peu propice à une « valorisation orientée vers le grand public ». L'établissement privilégie donc des corpus spécifiquement sélectionnés pour ce public académique, en mettant à sa disposition des « outils facilitant leur travail sur les textes ». Toutefois, ils soulignent que malgré les moyens mis en oeuvre pour s'adresser à ce lectorat élitiste, il convient de ne pas « négliger le grand public ».

L'un des premiers chantiers de numérisation de la bibliothèque Cujas remonte aux années 2000 et 2001. Durant cette phase pionnière, l'établissement fait numériser 17 titres représentant environ 22 volumes, une tâche externalisée auprès de la société Safig. La bibliothèque commande alors une numérisation « en mode image, avec une navigation grâce à la pagination ». Séduite par l'offre du prestataire qui propose de prendre en charge l'hébergement et la diffusion en ligne des documents sur ses propres serveurs, la bibliothèque Cujas choisit de lui déléguer l'ensemble de cette chaîne de stockage et de mise à disposition.

Cette stratégie se révèle désastreuse : la société victime d'une attaque de ses serveurs, entraînant la perte irrémédiable d'une majeure partie des documents numérisés. Face à ce sinistre, la bibliothèque s'efforce de récupérer ce qu'elle peut. Le prestataire Safig restitue ce qui lui reste « sous forme de CD-ROM ». A la réception des CD-ROM, le personnel de Cujas tente de déterminer s'il est possible « de réutiliser du contenu ». Cette tentative de sauvetage s'avère toutefois vaine : les fichiers réceptionnés se révèlent irrécupérables, voire corrompus pour certains, contraignant l'établissement à prendre la décision de renumériser intégralement le corpus.

Le 5 et 6 novembre 2008, la bibliothèque Cujas a organisé un « colloque international en collaboration avec le Sénat », portant sur le doyen Jean Carbonnier. Noëlle Balley et Sébastien Dalmon qualifient cette initiative de « première entreprise de numérisation effective [qui] a concerné, pour des raisons conjoncturelles, les photocopiés du doyen Jean Carbonnier ». La numérisation de ces photocopiés a été réalisée à « l'occasion du centenaire de la naissance de ce grand juriste civiliste ». A l'origine, ce projet résidait dans une « participation modeste » de la bibliothèque Cujas à « un projet éditorial », initié par l'anthropologue du droit Raymond Verdier. Son objectif principal était alors « de rassembler les écrits de Jean Carbonnier introuvables, inédits ou dispersés ». La valorisation de ce projet scientifique a revêtu diverses formes, comme la tenue de colloques au Sénat, des actions de communication, une exposition virtuelle.

Parallèlement à la tenue des colloques scientifiques, la bibliothèque Cujas prend l'initiative d'organiser une exposition virtuelle d'envergure. L'établissement fait ainsi le choix « de mettre en ligne une exposition virtuelle consacrée à Jean Carbonnier, constatant l'absence, sur Internet, de ressources suffisamment fiables et complètes sur le Doyen ». L'objectif est à la fois de faire connaître « une grande figure du droit contemporain, méconnue du grand

public, mais aussi à répondre aux attentes des spécialistes ».

Pour mener à bien cette valorisation culturelle, la bibliothèque Cujas s'appuie opportunément sur son expérience acquise en matière d'éditorialisation numérique. L'établissement n'est en effet pas à son coup d'essai : il avait déjà réalisé une exposition sur « le Bicentenaire du Code civil (1804-2004) en collaboration avec la Cour de cassation et l'Ordre des avocats ». Cette antériorité partenariale a permis aux équipes de Cujas de mobiliser un savoir-faire technique pour concevoir une exposition virtuelle, entièrement dédié à la mise en valeur scientifique et mémorielle de Jean Carbonnier.

L'exposition virtuelle consacrée à Jean Carbonnier offre un « accès à treize photocopies de cours du doyen Carbonnier professés entre 1958 et 1974, portant sur la sociologie juridique ou le droit civil ». Ce corpus de documents, qui constitue la première collection intégrée à la bibliothèque numérique, est aujourd'hui hébergé sur la plateforme actuelle – anciennement désignée sous le nom de CujasNum – sous l'intitulé « Cours de droit Carbonnier ». Cette entreprise a représenté un chantier d'une rare intensité pour l'établissement. En effet, les documents ont été numérisés « en mode texte, avec une relecture intégrale ». Soucieuse d'offrir le « meilleur accès aux informations contenues dans le texte », la bibliothèque Cujas a pris le parti d'assurer elle-même la correction complète de l'OCR (*Optical Character Recognition*), ses équipes rectifiant manuellement chaque coquille de reconnaissance afin d'atteindre un taux de précision de 100%.

Cette numérisation intense amène à la création d'une « plate-forme de recherche [...] par l'ingénieur informatique de la bibliothèque ; des sommaires dynamiques ont également été créés ». Afin de s'adapter au mieux aux exigences des chercheurs, l'ergonomie de l'interface de recherche a été profondément améliorée. Elle permet désormais de croiser les « recherches sur les métadonnées, la table des matières et le plein texte, soit en favorisant la sérendipité grâce à une navigation par listes d'auteurs ou de titres, ou encore à travers un thésaurus spécialement conçu pour la bibliothèque numérique ». Pour parfaire ce dispositif et optimiser le confort de lecture, l'établissement y adjoindra plus tard une visionneuse performante, autorisant un accès « à une page précise sans télécharger tout le document ».

La numérisation de la collection Jean Carbonnier est la première opération de numérisation interne de la bibliothèque Cujas. Elle a donc permis de tester « en grandeur réelle, la chaîne de numérisation qu'elle mettait en place pour son propre programme ». Face au succès de cette première numérisation, les équipes la réemploient au moment de son deuxième plus gros projet de numérisation, la liste Pfister-Roumy.

2. Création de la liste Pfister-Roumy

Ancien pôle de référence nationale sous le statut de « Centre d'acquisition et de diffusion de l'information scientifique et technique » (CADIST), la bibliothèque Cujas présente une trajectoire singulière. En effet, alors que la majorité des grandes bibliothèques ont constitué leurs fonds patrimoniaux à partir de confiscations révolutionnaires. Sa collection d'origine comprend celle « de la Faculté de Droit de Paris [qui] a été dispersée sous la Révolution ». Le fonds actuel a été reconstruit « rétropectivement par des bibliothécaires, dans le but de reconstituer “le cabinet de travail d'un robin d'Ancien Régime” – telle était, du moins, la doxa transmise jusqu'à présent de bouche à oreille de bibliothécaire ». Ce fonds patrimonial s'est essentiellement constitué à partir des années 1870, grâce à des achats, dons ou legs.

La constitution de ce fonds comprend : « 12 000 volumes imprimés, datant de la fin du XVe siècle au début du XIXe siècle, essentiellement des livres des XVIIe et XVIIIe siècles, 7 incunables, quelques ouvrages précieux postérieurs à 1800 et quelques périodiques. Le quart de ce fonds provient de pays étrangers : Allemagne, Pays-Bas, Angleterre et Italie. Particulièrement riche, il comprend 25 % d'ouvrages non référencés à la BnF. La réserve conserve également des cours et notes de cours manuscrits, ainsi qu'une partie des archives de la Faculté de Droit. ». Ces fonds patrimoniaux représentent ainsi les grands courants du droit : droit civil, criminel et canonique, pratique du droit ancien ou nouveau (après 1789), coutumiers, oeuvres des grands juristes français et étrangers.

Afin de valoriser la richesse de ce patrimoine, la bibliothèque Cujas conçoit le projet de développer sa propre bibliothèque, une ambition émergeant en même temps que la numérisation des cours de Jean Carbonnier. A l'origine, l'établissement souhaite s'insérer dans une dynamique nationale en postulant à l'appel à projet de Persée, dans l'espoir de devenir un pôle de réplique. C'est dans cette perspective que la bibliothèque acquiert un scanner Kirtas destiné à industrialiser sa chaîne de traitement interne. Bien que cette candidature n'ait finalement pas été retenue, elle sera le point de départ de réflexion de la bibliothèque souhaitant capitaliser sur cette acquisition.

Ne souhaitant pas le laisser inutilisé, la direction de la bibliothèque Cujas opère un changement stratégique majeur. Elle choisit de s'associer étroitement avec deux éminents historiens du droit de la Faculté de droit de Paris, les professeurs Laurent Pfister et Franck Roumy. Cette collaboration inédite entre les professionnels de bibliothèques et les enseignants-chercheurs permet d'élaborer une première liste de référence scientifique, désignée plus tard sous le nom de « liste Pfister-Roumy ». Contrairement au projet Carbonnier, ce nouveau projet ne se concentre plus sur des cours photocopiés, mais vise à numériser en priorité les grands textes fondamentaux et les sources doctrinales de l'histoire du droit.

L'objectif de la liste Pfister-Roumy est de sélectionner des monographiques et des périodiques issus « uniquement des collections de Cujas ». Cette sélection porte sur les « fondamentaux du droit à numériser en priorité ». À son origine, les deux professeurs recensent « 471 titres fondamentaux pour la recherche en histoire du droit », couvrant une vaste période allant du « XVe siècle au XXe siècle, soit 1462 volumes et 1 001 559 pages ». A cet ensemble patrimonial, les professeurs adjoignent deux périodiques de références : « Duvergier et le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (Chambre criminelle et Chambres civiles) jusqu'en 1950. ». Ce projet est initialement pensé lors de la candidature de Cujas pour devenir pôle de réplique de Persée, se caractérise par des ambitions techniques élevées, reposant sur une « numérisation automatique non descriptive, en mode image ocrisé, avec une recherche plein texte et la structuration documentaire à granularité fine, emploi de la DTD TEI, réalisé exclusivement en interne ».

L'abandon de ce projet de réplique oblige la bibliothèque Cujas à repenser son programme de numérisation, contraignant l'établissement à revoir à la baisse le nombre d'ouvrages sélectionnés. Le corpus initial est ainsi réduit, passant de 471 ouvrages à 436 ouvrages. En effet, à la même époque, la BnF développe en parallèle un projet scientifique similaire, intitulé la liste Kerbrat. Élaborée sous la direction du professeur Yann Kerbrat et d'un groupe de quatorze universitaire, cette sélection a pour objectif « de créer une liste de références à partir des collections de la BnF » dans le domaine du droit. Dans un souci d'optimisation des moyens financiers et de cohérence scientifique, une concertation étroite s'établit entre les deux institutions afin de coordonner leurs campagnes respectives et d'éviter les doublons. Ainsi, lorsque la bibliothèque Cujas conserve un ouvrage identique à celui de la BnF, il lui est néanmoins permis de le numériser, mais à la condition d'exprimer de sélectionner une édition différente de celle de la BnF. Certains titres, impossibles à substituer par une autre édition, sont alors purement et simplement retirés de la liste de Cujas.

Au-delà des arbitrages scientifiques, la mise en oeuvre de la liste Pfister-Roumy se heurte rapidement aux contraintes matérielles du scanner acquis par la bibliothèque Cujas. Cet équipement s'avère en effet beaucoup moins efficace que prévu, confrontant les agents à de « nombreux problèmes liés à son utilisation : il n'est pas possible d'utiliser toutes les fonctions automatiques de numérisation du scanner, forte probabilité de devoir passer en manuel pour les papiers anciens, difficultés de réglage et fréquents dysfonctionnements nécessitant d'éteindre et de rallumer les appareils et de refaire tous les réglages à chaque fois ». De surcroît, le scanner fait peser un fort risque de dégradation physique sur les documents originaux, dont la fragilité exige d'extrêmes précautions.

C'est la raison pour laquelle la bibliothèque Cujas choisit de déléguer la numérisation des volumes les plus vulnérables de sa liste à un prestataire externe. Malgré les difficultés

logistiques pressenties face à l'ampleur d'un tel projet, l'établissement valide la liste Pfister-Roumy en articulant sa production autour d'une chaîne hybride. D'une part, Cujas réemploie sa chaîne de numérisation interne, développée et stabilisée lors de l'exposition de Jean Carbonnier ; d'autre part, elle externalise le traitement des ouvrages antérieurs à 1830 afin de garantir leur préservation. Cette répartition du travail permet d'alimenter l'ambitieux projet de créer une bibliothèque numérique juridique fédérée unie par le protocole de moissonnage OAI-PMH. Cette liste Pfister-Roumy constitue ainsi le véritable pilier fondateur de la bibliothèque numérique CujasNum.

2.1 La chaîne de numérisation de CujasNum

La numérisation des documents anciens demande au préalable une réflexion poussée « portant sur les choix techniques comme intellectuels ». Pour la bibliothèque Cujas, l'opération de numérisation représente en effet un puissant levier pour valoriser scientifiquement ses collections patrimoniales et en élargir durablement l'accès.

Malgré la richesse des collections conservées dans la réserve de la bibliothèque Cujas, celle-ci ne rencontre pas immédiatement le succès escompté auprès des usagers. Frédérique Joannic-Seta corrobore ce constat, attribuant ce manque d'attrait à « ses difficultés d'ouverte de consultation qui entraînent une faible utilisation au regard de sa réelle richesse ». Par ailleurs, de nombreux volumes se trouvent alors en mauvais état, ayant subi aussi bien des « inondations exceptionnelles dans les magasins que des dégradations quotidiennes suscitées par les manipulations et les conditions de conservation, longtemps médiocres ».

En 1998, soucieuse de valoriser cette réserve patrimoniale, la bibliothèque Cujas décide d'engager la numérisation de ses collections. Son choix est dicté par « un souci de conservation des documents par la mise à disposition des lecteurs d'un support de substitution de qualité ». Le second objectif vise à faciliter l'accès aux fonds pour permettre aux lecteurs « une meilleure appropriation du texte en leur proposant des facilités de reproduction ».

A la suite de l'exposition virtuelle consacrée à Jean Carbonnier, la bibliothèque Cujas dispose désormais d'une chaîne de numérisation en interne opérationnelle et prête à être mobilisée. Cette infrastructure s'est d'ailleurs renforcée grâce à la création de la célèbre « liste Pfister-Roumy », une campagne de numérisation « alimentée enti-èrement en interne grâce aux compétences du département informatique ». Pour ce corpus, l'établissement fait le choix de traiter en interne exclusivement les « ouvrages postérieurs à 1830 avec l'océrisation et la relecture partielle sur les parties structurantes ». A l'inverse, pour les documents antérieurs à 1830, la bibliothèque Cujas privilégie une externatisation de la numérisation auprès d'un partenaire spécialisé, la société Pucés et Plumes. Cette décise vise à « préserver le document », car le scanner représente un risque pour ses ouvrages déjà fragiles. Le prestataire se charge

de numériser les documents en « mode image, de faire la saisie fines des tables des matières ».

Afin de garantir, la bonne exécution de la campagne de numérisation, la méthodologie de travail de la bibliothèque Cujas s'appuie sur l'établissement systématique d'un bordereau constituer de différentes parties. La première partie correspond à la notice bibliographique du document ; la seconde détaille précisément sa pagination ainsi que les éventuelles particularités observées, par exemple des pages portant la même pagination ; enfin, la dernière partie dresse l'état du document avant le transfert chez le prestataire.

Une fois la numérisation effectuée, la bibliothèque réceptionne les images réalisées sous le format TIFF et effectue « un contrôle physique, livre en main, pour vérifier la complétude des images et s'assurer qu'aucune page ne manque par rapport au bordereau ». C'est par la suite qu'un script informatique permet de générer les formats de diffusion (JPEG, PDF) et de produire la table des correspondance « qui fait correspondre chaque numéro d'image à la pagination réelle du livre ». Simultanément, tandis que la personne en charge du contrôle qualité vérifie la conformité des informations renseignées dans le Dublin Core, des mentors étudiants se voient confier la saisie intégrale des tables des matières, une tâche essentielle pour restituer fidèlement la structure intellectuelle de l'ouvrage.

La validation de ce contrôle qualité ouvre la voie à la phase finale de publication, qui requiert de minutieuses vérifications formelles et sémantiques. Cette étape consiste à vérifier « la résolution et la compression des images JPEG et TIFF dans IrfanView, de verrouiller les PDF grâce à la protection par un mot de passe », et à valider la conformité de la structure XML du Dublin Core afin de conjurer tout risque de rejet par le CINES. Une fois ces critères validés, les données sont alors « transférées via un client SFTP sécurisé durant la nuit vers l'espace de publication ». Ce protocole de transfert différé et restreint a été mis en oeuvre à la suite d'une tentative d'attaque par rançonnage subie par l'établissement en 2017. Pour sécuriser les données, le département information technique (DIT) a donc mis en place l'utilisation de ce protocole.

Au démarrage du traitement numérique, la Reconnaissance Optique de Caractères (OCR) est appliquées exclusivement aux documents postérieurs à 1830 afin de permettre la recherche plein-texte. Pour les ouvrages antérieurs à cette date, la numérisation s'effectue uniquement en mode image pour préserver les supports physiques. l'absence d'OCR sur le corpus de ces textes anciens est palliée par l'ajout sémantique de la table des matières, garantissant ainsi une navigation intellectuelle dans le document.

Une autre particularité liée à la chaîne de numérisation réside dans l'indexation appliquée aux documents numériques de la bibliothèque numérique. C'est l'indexation Hauville qui est créée à partir de l'indexation RAMEAU.

3. L'indexation Hauville : adapter le langage RAMEAU au droit

La singularité de la bibliothèque Cujas réside en grande partie dans l'adoption d'un système d'indexation tout à fait spécifique, peu utilisé et largement méconnu des autres établissements documentaires. La bibliothèque numérique s'appuie en effet sur l'indexation Hauville, une méthodologie originale qui doit son nom à sa conceptrice, Frédérique Hauville, qui a activement collaboré au projet de préfiguration de la première bibliothèque numérique de Cujas.

Ce choix méthodologique s'explique par le fait qu'à sa création la bibliothèque numérique de Cujas reposait sur des « mots-clés libres qui génèrent des incohérences » documentaires. Pour y remédier, il n'était cependant pas toujours envisageable de recourir au langage standardisé RAMEAU, considéré comme inadapté au droit en raison de caractère trop généraliste. C'est dans ce contexte que l'indexation Hauville a été développée : s'appuyant structurellement sur le référentiel RAMEAU, elle ne le mobilise que lorsqu'il s'avère pertinent, mais n'hésite pas à le déconstruire dans le cas contraire afin de proposer des vedettes plus adaptées. Bien que ce dispositif ait initialement été validé par la BNF, cette approbation s'est doublée d'une mise en garde prospective qu'à sa pérennité. La BNF soulignait en effet qu'un tel système d'autorités commencerait inévitablement à poser de sérieux problèmes de cohérence et de gestion documentaire dès lors que la bibliothèque numérique franchirait le seuil critique des 1 000 documents numérisés.

L'indexation Hauville débute par une phase d'analyse documentaire approfondie, au cours de laquelle le catalogueur examine le titre, la table des matières, et la quatrième de couverture, tout en procédant à l'identification des thèmes de l'ouvrage. Une fois ces concepts sémantiques identifiés, ils sont traduits dans le langage d'autorité national RAMEAU. En l'absence de terme adéquat au sein de ce référentiel, l'établissement s'appuie « sur une forme normalisée qui est la plus courante comme Wikipédia ou vocabulaire des termes juridiques de Cornu par exemple » afin de combler les lacunes terminologiques du dictionnaire officiel.

À l'issue de cette phase de normalisation, le technicien construit une vedette d'indexation structurée en deux ou trois éléments en fonction de la spécialité du domaine traité. Puis, elle construit la vedette pouvant être composée entre deux ou trois éléments en fonction du domaine traité. L'indexation Hauville comprend la vedette de forme (code, travaux préparatoires...), et le concept juridique. L'idée est de pouvoir « relire la vedette à l'envers en mettant un de ou dans le(s) ». Un exemple type de facette pouvant être trouvé sur CujasNum est celle-ci : Eglise – Administration. Une autre particularité de cette indexation est possibilité d'avoir « une indexation à la fois générique et spécifique. Il est possible d'avoir plusieurs

vedettes construites ayant des liens de hiérarchie entre elles », comme par exemple : Droit civil – Obligations et Droit civil – Contrats. Cela permet ainsi de mieux guider le lecteur.

À l'origine, l'application pratique de cette méthode d'indexation souffre d'un manque d'encadrement normatif au sein de la bibliothèque Cujas. Il était en effet fréquent qu'elle soit faite par différentes personnes, car il s'agissait initialement « de mots-clés apposés dans les notices Dublin Core ». La multiplication des personnes en charge de l'indexation ont rapidement entraîné « ainsi des incohérences » sémantiques majeures. Certains catalogueurs utilisaient par exemple un simple trait d'union tandis d'autres recourent au tiret cadratin, une divergence typographique en apparence mineure mais suffisante pour générer artificiellement de nouvelles facettes redondantes et non connectées dans l'indexeur XTF. Pour pallier cette dérive et homogénéiser le catalogue, la direction impose un cadre strict en exigeant que « tout le monde indexerait de la même façon, en proposant de recourir à la liste d'autorité RAMEAU sur BNOpale ». Face à ces difficultés structurelles, la BNF recommande de « faire une liste fermée du vocabulaire utilisé RAMEAU tant qu'il n'y a pas trop d'ouvrages numérisés ». La BNF émet toutefois un avertissement quant à la viabilité à long terme de cette stratégie de contournement, car « à partir de milliers de documents, cela n'est plus possible ».

Au sein d'une bibliothèque numérique, l'indexation s'impose comme un élément pivot d'une navigation intuitive et efficace. Elle émane directement de la qualité des métadonnées, lesquelles demeurent les « garants de fonctionnalités de recherche et de navigation satisfaisantes dans une bibliothèque numérique ». Dès lors, l'interopérabilité des données s'avère cruciale : privée de cette capacité d'échange standardisé, une bibliothèque numérique risque son évincement progressif de la communauté malgré tous les services novateurs que celle-ci peut proposer. C'est précisément à l'aune de ce double impératif de description et d'interconnexion qu'il convient d'analyser les défaillances de l'infrastructure de CujasNum, dont l'obsolescence technique a progressivement transformé l'innovation initiale en une lourde dette technique.

Chapitre 3

Le constat technique : l'innovation à la dette technique

À sa création, le choix de la solution logicielle destinée à supporter la bibliothèque numérique de Cujas s'est naturellement fondé sur l'état de l'art de l'époque. Les bibliothèques numériques étaient alors encore peu développées, ce qui limitait considérablement les options techniques pour les établissements désireux de concevoir de telles infrastructures. La bibliothèque Cujas a ainsi opté pour le framework XTF, un outil alors prédominant dans le monde anglo-saxon et réputé au sein de la communauté professionnelle pour sa remarquable robustesse. À cette période, les bibliothèques numériques étaient essentiellement conçues comme de simples catalogues de fichiers PDF consultables. Cette robustesse matérielle s'avérait primordiale afin de supporter le poids considérable des fichiers numérisés qui, à l'époque, pouvaient s'avérer particulièrement lourds.

Avec le temps, cette rigidité structurelle s'est toutefois transformé en un lourd fardeau technique pour l'établissement. la bibliothèque Cujas s'est ainsi trouvée progressivement isolée en raison de l'impossibilité d'intégrer à l'architecture d'XTF les nouveaux outils et standards du web de données. Aujourd'hui, CujasNum ne répond plus de manière satisfaisante aux attentes des usagers, ni à la vision moderne des bibliothèques numériques, désormais appréhendées comme de véritables vitrines institutionnelles indispensables pour garantir la visibilité et la découvrabilité des collections patrimoniales. Dès lors, il apparaît indispensable de faire évoluer cette infrastructure afin de mieux s'adapter aux usages actuels de la recherche et de rendre les métadonnées de CujasNum pleinement visibles au sein du Web sémantique.

1. Back-office : un effet « boîte noire »

Malgré la robustesse de la bibliothèque numérique, l'un de ses problèmes majeurs trouve son origine dans son back-office. En effet, le manque d'autonomie des équipes métiers face à cette infrastructure fermée et non documentée alourdit drastiquement le processus de production, car ils ne voient jamais l'ensemble de la chaîne et à quoi cela aboutit.

Chaque tâche interne devient plus complexe notamment lorsque l'un d'eux repèrent une erreur syntaxique par exemple, ils peuvent la corriger mais ensuite ils doivent relancer toute la procédure de publication. À l'origine, où une petite correction peut prendre entre une et deux minutes à être corrigé, et devrait être visible presque instantanément sur le portail de la bibliothèque. Ce n'est actuellement pas le cas pour la bibliothèque Cujas qui se trouve contraint de relancer son protocole de publication afin d'afficher l'erreur rectifiée. En effet, une fois l'erreur rectifiée, la personne en charge de la publication doit à nouveau rouvrir le PDF, scellé par un mot de passe, modifier sa date de création, le verrouiller à nouveau, en finissant par le mettre en ligne. À chaque étape, ils doivent attendre que les traitements de nuits valident les étapes précédentes avant de pouvoir poursuivre les modifications, ajoutant une lourdeur à la procédure de travail.

Le second problème vient d'XTF lui-même qui n'est plus maintenu. Habituellement, les inconvénients quotidiens ou difficultés rencontrées par les experts métiers étaient tous palier par le responsable du département informatique technique (DIT). Le risque n'est pour autant pas moindre car « tous les services de la bibliothèque numérique actuelle qu'il soit interne ou externe repose uniquement sur les compétences d'une seule et même personne ». Aujourd'hui, la bibliothèque numérique actuelle survit uniquement grâce aux compétences informatiques du responsable qui a su trouver des solutions comme avec l'ajout d'une visionneuse JPEG permettant de consulter les ouvrages volumineux.

Etant loin d'être un cas isolé, la situation de la bibliothèque Cujas illustre bien la pensée de l'époque des institutions patrimoniales, ainsi que le concept du deuxième âge théorisé par Emmanuelle Bermès et Gautier Poupeau. Ce deuxième âge s'étend des années 1990 à 2010. Deux événements majeurs marquent cette période : l'irruption du Web au milieu des années 1990 et la numérisation de masse insufflée par Google à partir des années 2000. Cette époque correspond aux développements des projets de numérisations de la bibliothèque Cujas qui s'est structurée selon les pratiques de travail de l'époque. Par ailleurs, c'est à ce moment-là qu'émerge les premières bibliothèques numériques.

Entre 1990 et 2010, les institutions patrimoniales ont une vision différente de la conception d'un document numérique. À l'époque, les bibliothèques voient le document numérique comme une conversion du document physique. Jean-Michel Salaün théorise d'ailleurs cette

idée qu'il définit « comme un ensemble de données organisées selon une structure fiable associées à des règles de mise en forme permettant une lisibilité partagée entre son concepteur et ses lecteurs ». Avec l'émergence du web, de nouveaux standards se développent utile pour structurer les notices bibliographiques. C'est l'arrivée massif du format XML qui permet le triomphe « de la pensée hiérarchique et documentaire », modélisant les documents sous forme d'arborescences. Le format XML est alors pensé pour permettre la diffusion des données avec les autres bibliothèques sauf qu'avec l'arrivée des ordinateurs personnels freinent paradoxalement l'innovation. Christine Ducourtieux l'exprime d'ailleurs ainsi : « l'arrivée des systèmes d'exploitation Windows et MacIntosh et de la bureautique ont paradoxalement pour effet de freiner l'élan d'innovation technique dans les méthodes, remplacé progressivement par des pratiques discrètes : une appropriation de l'outil numérique plus individuelle, qui n'est plus subordonnée à l'histoire quantitative ». Le développement de la technologie et l'arrivée de l'Internet en 1989, entraîne à nouveau une forme de cloisonnement avec un retour à l'individualisation des pratiques des chercheurs.

En effet, l'arrivée des ordinateurs personnels bouleversent les pratiques créant une « séparation nette » entre l'édition scientifique et la numérisation de masse. Emmanuelle Bermès justifie cette hypothèse en expliquant que « l'édition scientifique numérique, qui reste le domaine de la recherche et peut s'adapter aux spécificités des corpus, et la numérisation, qui vise des masses documentaires plus importantes et traitées de manière homogène ». Au lieu de travailler ensemble, le développement informatique amène à revenir à des pratiques individuelles, amenant les bibliothèques numériques à n'être que de simples catalogues de PDF n'ayant nullement besoin de valorisation ne s'appuyant donc pas sur le travail des chercheurs.

On observe aussi une parcellisation industrielle des tâches en bibliothèque. À cette époque, les tâches sont énormément segmentisées. Chaque personne a uniquement accès à ce qu'il doit faire, considérant qu'il n'est pas utile pour le bon déroulement de son travail d'avoir accès à l'intégralité du processus de production. La bibliothèque Cujas est héritière de cette manière de travail mais c'est loin d'être un cas isolé d'autres institutions patrimoniales comme la BnF ont également rencontré ce problème. Michel Richard écrit sur ce sujet : « l'équipe responsable de la réalisation de ce programme comprend quinze personnes à plein temps rattachées sur le site d'Ivry. elle a en charge l'ensemble des tâches nécessaires à la constitution de la collection (travail bibliographique, contacts avec les universités et l'édition, relations avec la recherche, gestion du fonds électronique, commandes aux libraires, négociations avec les ayants droit, etc.) et au suivi de production (choix des prestataires, tests, contrôle qualité, gestion des stocks, normalisation, etc.) ». Cela alourdit énormément le travail des bibliothécaires car c'est uniquement le « résultat final » qui est mutualisé et non le reste.

La bibliothèque Cujas fait d'ailleurs face à cette contrainte en disant clairement que le système actuel survit uniquement grâce aux compétences informatiques du responsable du DIT. En dehors de lui, personne n'est à même à Cujas de pouvoir régler le problème entraînant ainsi une centralisation des compétences en une seule personne mettant en péril la pérennité de la bibliothèque numérique dans le futur. Les données deviennent alors vulnérable dans un monde où avec l'arrivée du Web sémantique, on réfléchit à ouvrir d'avantage les données afin de permettre une libre circulation de celle-ci.

2. Vulnérabilité et sécurité des données

La sécurité informatique de Cujas s'est construite sur un modèle de séparation défensive. L'infrastructure physique de la bibliothèque Cujas repose sur des serveurs fermés, un SFTP nocturne dictant et contraignant l'organisation humaine du travail, forçant les agents à travailler de manière isolée sur leurs postes plutôt que de manière collaborative. En effet, la sécurité et la conservation étaient des priorités importantes dans le « deuxième âge du numérique ». Avec l'irruption du web et la numérisation massive, cela multiplie le « potentiel numérique en matière de disponibilité des corpus ». Face à cet essor, les institutions patrimoniales sont amenées à réfléchir à des moyens permettant l'ouverture de leurs données tout en les protégeant. Le « deuxième âge du numérique », terme employé par Emmanuelle Bermès, illustre les enjeux de cette période notamment face aux « enjeux de structuration de l'information au format numérique, d'interopérabilité et de pérennisation ». Cela permet aux institutions patrimoniales de mettre à disposition leurs contenus numérisés.

De plus, pour permettre cette diffusion du savoir, il est nécessaire d'utiliser les mêmes standards de structuration de la donnée, comme le MARC, utilisé pour rédiger les notices bibliographiques. Aujourd'hui, ces règles permettent la transmission des documents numérisés entre les différentes bibliothèques numériques. Toutefois, ces concepts ont été mis en place d'une façon si stricte dans la bibliothèque Cujas qu'ils paralysent aujourd'hui le travail collaboratif des agents et figent les métadonnées.

Cette hypervigilance de la part de la bibliothèque Cujas résulte d'un traumatisme de cyberattaque révélant ainsi une vulnérabilité locale. En 2017, la bibliothèque Cujas a subi une tentative de ransomware par cryptage. L'attaque a entraîné la « perte de fichiers, et quelques documents récupérés grâce au CINES ». Heureusement, « l'essentiel des fichiers images ont pu être sauvés (retrouvés dans des sotckages), mais le travail sur les fichiers d'une cinquantaine de livres (contrôle qualité, traitement...) ont dû être refaits ». La crainte de perdre à nouveau des données amène la bibliothèque Cujas à se montrer davantage vigilante. Suite à cette attaque, « des sauvegardes journalières ont été mises en place de l'espace de traitement ». Cet

événement illustre bien la fragilité des données « de traitement » par rapport aux données « d’archivage ». Ce traumatisme a eu pour effet de pousser l’informatique à verrouiller la chaîne de production au détriment de l’ergonomie.

Cette sécurisation a entraîné un alourdissement de la chaîne de numérisation amenant à une saturation de leur « baie de numérisation ». En effet, la bibliothèque Cujas utilise un espace de stockage local permettant de cloisonner les différentes étapes du processus de production. Chacun des espaces de stockage représente une tâche à effectuer. Cet espace de stockage est constitué de NAS, possédant un espace de stockage massif entre 40 et 50 téraoctets. Aujourd’hui, cet espace est saturé, encombré de répertoires multiples qui rendent la structure globale illisible. Cette saturation résulte notamment du blocage lié à l’impossibilité temporaire de verser les fichiers SIP au CINES. La bibliothèque se trouve contrainte de les stocker dans son espace interne, l’amenant à repenser sa chaîne de numérisation. La bibliothèque envisage d’intégrer par exemple des formats d’images plus léger, comme le JPEG ou JPEG 2 000 à l’instar des TIFF, libérant ainsi de l’espace de stockage. De nombreuses bibliothèques patrimoniales, comme la Bibliothèque Sainte-Geneviève (BSG) ou la Bibliothèque Sciences Po, ont également été confronté à cette question. Ils ont choisi de faire ce basculement afin de libérer l’espace, tout en leur permettant de réduire leur empreinte carbone liée à leur projet de numérisation. Cela ne résoudrait que partiellement le problème, car qu’advierait-ils des anciens versements devront-ils rester en l’état. Pour l’instant la question demeure en suspens.

Un autre des problèmes rencontré par la bibliothèque Cujas, vient de la chaîne de numérisation elle-même. Le travail des experts métiers de la bibliothèque est extrêmement segmenté. Afin d’alléger légèrement leurs travaux, des moulinettes ont été créées, permettant une forme d’automatisation dans le travail des ouvrages numérisés. Ces moulinettes aident à combler des lacunes identifiées par le personnel qui a été mis en place par le responsable DIT les soulageant par exemple dans la production des notices numériques. Cependant, le moindre changement peut entraîner une casse des « moulinettes » car correspondant à un schéma particulier de travail des équipes. Elles sont donc difficilement adaptable ou demandent une profonde réflexion afin d’améliorer au mieux la production.

En réaction à l’attaque de 2017, le responsable du DIT a énormément sécurisés les accès des équipes allant jusqu’à différencier les droits d’accès de chacun concernant les différentes étapes de production. Personne n’a accès à tous les paramètres. La publication des données ne peut plus se faire de façon simultanée car celles-ci passent désormais par un outil SFTP sécurisé tels que WinSCP avec un traitement par lot. Ces transferts se réalisent uniquement la nuit, impactant nettement moins le travail des équipes selon le responsable du DIT. En journée, l’espace est occupé ce qui ralentirait davantage les traitements.

Le Département de patrimoine, de conservation et de numérisation (DPCN) travaille sur la baie de numérisation, uniquement accessibles grâce aux codes d'accès sur des postes prédéfinis afin d'effectuer une tâche précise. Ayant été à l'origine comme un espace de stockage, il a fallu l'adapter pour permettre des connexions simultanées. Toutefois, des précautions sont à prendre face à son instabilité, comme l'interdiction d'utiliser un moteur de recherche à l'intérieur afin de ne pas fragiliser l'infrastructure, et de protéger les données traitées. Par ailleurs, il est impossible pour les équipes de s'y connecter à distance que ce soit dans un autre lieu de la bibliothèque ou chez eux. Le manque de structure suffisant de cette baie oblige à ce niveau prudence afin d'éviter la corruption des données.

Cette surprotection des équipes de Cujas via leur chaîne de numérisation amène à réfléchir à la notion même de sécurisation autour de la donnée. En effet, à une époque où l'on pense à ouvrir celle-ci permettant à d'autres institutions patrimoniales de pouvoir l'utiliser pour leur propre collection. Cette archive ouverte interroge sur le maintien des conditions de sécurités et de préservation nécessaire, sans complètement bloquer l'échange des métadonnées entre les institutions patrimoniales. On observe une amplification de ce phénomène avec l'arrivée du Web sémantique. Bien sûr, la sécurité et la préservation sont des conditions nécessaires et importantes pour les bibliothèques mais ne doivent pas pour autant entraîner un isolement des données de l'institution à cause d'un modèle de sécurité trop stricte. Ce modèle de sécurité utilisé par Cujas est typique des silos du « deuxième âge », créant une contradiction avec les méthodes de travail modernes empêchant une autonomie relative de la donnée.

Cette hypervigilance justifiée à bien des égards entraîne un isolement de la bibliothèque Cujas par rapport aux autres bibliothèques numériques. La rigidité de leur condition de travail entraîne comme conséquence l'impossibilité de faire évoluer leur système pour répondre aux attentes d'aujourd'hui. Les exigences de maintenant sont davantage flexible avec le Web de données que dans les années 1990 et 2010 empêchant la bibliothèque d'améliorer l'ergonomie de son interface.

3. L'impasse ergonomique

Si l'infrastructure technique de CujasNum pose d'importants défis en termes de sécurité, la limite se révèle dans son fonctionnement quotidien. La chaîne de numérisation actuelle de la bibliothèque numérique illustre parfaitement l'approche décrite par Elina Leblanc dans sa thèse la qualifiant d'une « approche purement descendante(top-down), axée sur les contraintes du système plutôt que sur l'activité des agents ».

Elina Leblanc s'appuie sur les critères d'Aaron Schmidt, l'évaluation d'un service de bi-

bibliothèque numérique présente « un guide pour la CCU des bibliothèques analogiques [...] sous un angle utilisateur ». Il mentionne ainsi l'utilité d'un service d'une bibliothèque numérique en disant que celui-ci doit être « utilisable et désirable ». Aaron Schmidt l'explique ainsi : « Un service utile doit répondre à un besoin et avoir une importance aux yeux des utilisateurs pour qu'ils ne l'utilisent pas de manière ponctuelle, mais sur la longue durée. Un service utilisable garantit aux utilisateurs un accès aisé et rapide aux données. Enfin, la désirabilité crée un lien entre l'utilisateur et un service, en donnant envie au premier d'utiliser le deuxième et en suscitant un besoin ». Cela garantit à l'utilisateur une expérience optimale lorsqu'ils utilisent la bibliothèque numérique d'une institution patrimoniale. Or, à la bibliothèque Cujas, l'interface n'est pas adaptée à la manière dont l'humain utilise les sites web aujourd'hui. L'utilisateur doit s'adapter lui aux contraintes rigides de l'interface et à la façon dont lui sont présentes les services.

Ce manque d'ergonomie se traduit par un décalage dans la production des ouvrages numériques. Si le contrôle qualité d'un ouvrage requiert environ « quinze minutes en moyenne si tout va bien », la moindre anomalie structurelle ou typographique fait basculer le traitement dans une autre dimension nécessitant au minimum « trois jours » de manipulations afin de corriger l'erreur détectée et ensuite pouvoir remettre en ligne le document. Cette manière de travailler est devenue un gouffre chronophage et la rigidité qu'implique ce traitement est devenue un carcan dont la bibliothèque Cujas ne parvient pas à se défaire.

3.1 La pénibilité des traitements manuels et de l'encodage XML

Sous CujasNum, le processus de production ne bénéficie d'aucune automatisation globale, s'apparentant plutôt à un « bricolage permanent » destiné à préserver l'autonomie des équipes tout en maintenant une indispensable supervision humaine. Le premier goulot d'étranglement de cette chaîne réside dans l'obligation de manipuler plusieurs formats et de les maintenir simultanément pour une même donnée structurelle. C'est précisément le cas pour leur table des matières d'un ouvrage, qui sont retranscrites manuellement afin de reconstituer intellectuellement l'ouvrage, un élément d'ailleurs essentiel pour permettre à l'utilisateur de naviguer à l'intérieur d'un document numérisé. Cette table des matières est saisie dans un fichier Excel, avant que celui-ci ne soit utilisé pour l'exporter au format CSV, initiant ainsi une chaîne de conversions manuelles fastidieuses.

À cela s'ajoute l'obligation de respecter un protocole d'édition extrêmement rigide, tel que l'obligation de nommer le premier onglet du tableau Excel « Feuille 1 » ou de vérifier, livre en main, la stricte concordance entre les images numériques et la pagination réelle de l'ouvrage. Le coût cognitif le plus important apparaît lors de la validation du code XML. Afin d'éviter un rejet par le CINES, les agents doivent traquer manuellement les moindres

anomalies typographiques : remplacer les guillemets français par des guillemets anglais pour ne pas perturber le parseur XML, ou encoder de force les esperluettes sous la forme de l'entité « & » ;. Ils doivent veiller à ce que l'arborescence ne comporte aucun saut hiérarchique descendant incohérent – par exemple passer « directement au d'un niveau hiérarchique 1 (Chapitre) à un niveau 3 (sous-section) sans déclarer formellement le niveau 2 intermédiaire ».

Par ailleurs, le technicien en charge du contrôle doit en plus de s'assurer de la conformité pour le CINES, « vérifier qu'il y a bien une image pour chaque page » ainsi que le nommage du fichier image nommé avec « le code-barres suivi du numéro d'image et de l'extension ». Ensuite, il doit regarder si les liens commençant par « http » ont été remplacé par « https ». Toutes ces micro-corrections, indispensables pour empêcher le blocage lors de l'affichage ou du versement des fichiers reposent sur des interventions humaines précises et mettent en avant cette idée d'un « bricolage manuel permanent » s'assurant de la conformité des notices. L'infrastructure technique ne propose pour le moment aucune interface d'aide à la saisie ou de correction automatique afin d'éviter aux équipes ce travail méticuleux et chronophage.

Ces micro-intervention créent une défaillance ergonomique entraînant une asymétrie temporelle dans les différentes étapes de la chaîne de numérisation. En temps normal, le contrôle qualité d'un ouvrage dure environ « quinze minutes en moyenne si tout va bien ». En revanche, lorsque les scripts détectent des erreurs cela peut prendre proportion inadaptable contenue de l'erreur initiale. Habituellement, la correction d'une erreur simple, comme un guillemet, devrait être proportionnelle à sa gravité, or, à Cujas, cela n'est pas le cas. Actuellement l'interface n'offre aucune possibilité de faire une modification rapide *in situ* en évitant d'avoir à relancer toute la procédure pour une coquille. En effet, l'apparition d'une métadonnée erronée ou d'un bug oblige en l'état, l'agent à « extraire le document, à corriger manuellement les fichiers METS ou Dublin Core sous Oxygen, puis à ré-uploader le lot via un protocole SFTP sécurisé (WinSCP) dont le traitement par lot n'est planifié que durant la nuit ». La rectification d'une coquille ou d'un lien brisé peut nécessiter jusqu'à trois jours de traitement minimum avant d'être visible en ligne pour l'utilisateur.

3.2 La rigidité d'XTF face aux formats non monographiques

À l'origine l'architecture d'XTF a été pensée exclusivement pour un seul type de document – la monographie – se révèle incapable de s'adapter à d'autres types de documents avec des arborescences complexes, comme les périodiques. XTF repose sur une arborescence dite « à plat ». C'est la raison pour laquelle si on ajoute d'autres types de documents l'arborescence ne sera pas respectée, constituant un sérieux problème pour les équipes de Cujas qui souhaite ajouter d'autres collections sur leur bibliothèque numérique.

XTF possède de nombreuses contraintes techniques, l'une d'elles réside dans l'obligation

d'avoir le format PDF afin de mettre le document en ligne. Le système a été conçu comme « un simple répertoire PDF » calqué sur la structure physique d'un livre (volume et pages). Cela rend donc difficile l'ajout de tout autre types de documents ne respectant pas ce principe. Pour rendre la consultation des images plus agréables, une visionneuse JPEG a été implémenté en 2013 pour permettre à l'usager de feuilleter le document de façon dynamique.

Contrairement à une monographie, un périodique exige une architecture d'accès d'au moins de trois niveau, « c'est-à-dire le titre de la revue, suivie de l'année de publication et du numéro du volume ou du fascicule, pour que la consultation soit pertinente ». Etant incapable de reproduire cette structure, c'est l'une des raisons qui pousse la bibliothèque Cujas à mettre de côté ses collections ne pouvant les intégrer sans « dénaturer » le type de document. Aujourd'hui, on observe sur certaines bibliothèques numériques possédant des périodiques que la granularité peut aller jusqu'à l'article même. XTF s'arrête initialement au volume et ne permet pas une granularité aussi précise, allant donc à l'encontre des pratiques de recherche actuelle. Faute de pouvoir diffuser ces revues dans sa bibliothèque numérique, Cujas a fait « le choix de faire numériser ces volumes via un partenariat avec Persée ». Pour signaler ces numérisations, la bibliothèque se contente uniquement de créer des notices de redirection indiquant aux chercheurs l'existence de ces documents où est-ce qu'il peut les trouver, afin de pouvoir les consulter.

La bibliothèque Cujas rencontre le même problème avec son fonds iconographiques qui ne possédant pas de structure intellectuelle répliquable sous la forme d'une table des matières. Si les équipes de Cujas souhaitent mettre en ligne ce fonds. Cela peut être effectuée « de manière détournée en créant de PDF ». Ils doivent alors créer « artificiellement une table des matières et une table de concordance », afin de pouvoir mettre en ligne ces documents. Cependant, c'est au niveau de l'archivage pérenne que le blocage risque de se faire suite à ce type de bricolage. En effet, cela obligerait la bibliothèque Cujas à « passer par une redéfinition complexe du plan d'archivage avec le CINES ».

Un autre problème réside dans l'indexation utilisée par la bibliothèque numérique actuelle, l'indexation Hauville. Celle-ci ne permet pas le filtrage via différents types de documents ; en effet elle a été structurée qu'autour de la monographie ne permettant pas de croiser les informations. L'impossibilité d'ajouter d'autres types de documents met en lumière l'invisibilisation auquel ils se trouveraient confrontés lors d'une recherche plein-texte. Ces documents ne pourraient ressortir de manière évidente ne pouvant posséder d'OCR. Les résultats apparaîtront donc de façon très restreinte et dans les dernières pages probablement. L'obsolescence du logiciel XTF entraîne donc *de facto* un filtrage empêchant la bibliothèque Cujas de pouvoir mettre en avant la richesse et la diversité de ses collections. Il lui est impossible de valoriser ses documents afin de justifier les choix effectués ou de mettre en avant

une collection ou un document dans un article ou dans une exposition virtuelle.

Le bilan de CujasNum met en avant les points forts du projet ainsi que les points faibles au moment de la réalisation de celui-ci, mais également ceux ayant émergé par la suite avec l'évolution des technologies numériques et des pratiques du Web. D'abord, pionnière dans le monde des bibliothèques numériques, la bibliothèque Cujas s'est trouvée progressivement isolée parvenant difficilement à suivre l'évolution rapide liée à l'émergence de l'internet entraînant les pratiques documentaires et les pratiques d'Internet dans un nouvel âge. Face à ce constat, « l'ajout d'une surcouche WordPress ne s'aurait être la solution comme cela avait été envisagé dans un premier temps ». Pour répondre aux attentes contemporaines des chercheurs et pour s'adapter aux mutations nationales des systèmes de gestion des bibliothèques (SGB) impose une rupture dans les pratiques actuelles. Cela nécessite de réfléchir à une interface plus souple, acceptant différents types de documents se basant sur les pratiques actuelles de la recherche, répondant aux nouveaux enjeux des utilisateurs. La bibliothèque numérique doit permettre à sa bibliothèque d'utiliser les standards du Web de données afin de rendre sa plateforme davantage interopérable et prête à s'intégrer dans de grands réseaux scientifiques nationaux.

Deuxième partie

De la théorie à la pratique : évaluer
les besoins au sein des réseaux
documentaires interconnectés

Chapitre 4

Les attentes internes : inscrire Cujas dans une stratégie nationale

L'ère des bibliothèques numériques isolées, conçues comme de simples « répertoire de PDF » ou de données isolées les uns des autres est maintenant révolue. L'essor de la Science Ouverte et la nécessité de valoriser la recherche publique, imposent désormais de nouvelles exigences de découvrabilité ainsi qu'une refonte des infrastructures documentaires. Le constat technique effectué sur CujasNum, marqué par l'obsolescence de son logiciel XTF, l'impossibilité d'un moissonnage OAI-PMH par Gallica et la vulnérabilité d'un système reposant sur une compétence humaine unique, met en exergue son dysfonctionnement matériel. Loin d'être isolé, il témoigne des limites structurelles du deuxième âge du numérique, caractérisé par une interopérabilité « par copie et conversion » de notices plates ou de pertes de données en passant du format MARC au DUBLIN Core, est devenu inapte à exprimer la richesse sémantique des collections des institutions patrimoniales. Face à ce constat la BIU Cujas a choisi d'inscrire la refonte de sa bibliothèque numérique dans une stratégie nationale. Cette refonte a pour objectif de s'inspirer du Web de données afin de s'appuyer sur les réseaux de bibliothèques numériques et de valoriser ainsi ses nombreuses collections.

1. Du silo local au catalogage partagé

La refonte de la bibliothèque numérique amène actuellement la BIU Cujas à réfléchir à la manière dont celle-ci travaille. Cette refonte entraîne également une refonte de la chaîne de numérisation, fonctionnant principalement de façon isolée et manuelle. Le DPCN cherche un moyen de sortir de ce carcan afin de pouvoir automatiser d'avantage de tâches en minimisant l'impact humain. Bien sûr, il est important de ne pas supprimer complètement la supervision humaine, mais cela ne les empêche pas de réfléchir à un moyen d'enrayer ce travail devenu

avec le temps chronophage.

1.1 Les limites du catalogage en silo et la dérive des notices déconnectées

Le constat de l'existant

Actuellement, la création des métadonnées sous CujasNum repose sur une production segmentée des tâches : le prestataire saisie les métadonnées dans la Dublin Core en s'appuyant sur le bordereau fourni au moment de la livraison par la bibliothèque. Une fois, la numérisation effectuée, le technicien en charge du contrôle qualité ouvre la Dublin Core et effectue des micro-corrections lorsque cela est nécessaire. La personne fait attention à ce que le schéma soit bien déclairé, que ce soit les bons guillemets.

Historiquement, avant 2013, la bibliothèque Cujas ne disposait d'aucun agent formé au catalogage du livre ancien. Il n'existait pas à cette époque de standardisation afin d'indiquer comment la notice devait être construite. La logique était d'utiliser lorsqu'elle existait la notice cataloguée en ligne. Quand il n'y avait pas de modèle existant, la personne chargée de ce catalogage descendait dans le magasin pour décrire la notice à partir de l'ouvrage papier en renseignant autant d'information qu'il lui était possible de le faire. Cette manière de procéder a créé des notices numériques inégales. Certaines étaient riches et d'autres extrêmement pauvres ou incomplètes demandant aujourd'hui une reprise complète de ces notices avant de pouvoir envisager le moindre enrichissement de notices.

En effet, pour éviter que de créer des notices bibliographiques déjà existantes, il est nécessaire pour les bibliothèques de sortir de leur production en silo correspondant au « stockage de l'information dans une base locale, isolée, dont le catalogue traditionnel est l'archétype ». Le Web de données a pour but de « sortir l'information de ces silos » pour la rendre exploitable de manière distribuée. L'enrichissement des notices est possible grâce au web sémantique qui « permet d'exposer des données, des contenus d'une manière beaucoup plus riche qu'à l'heure actuelle, et permet d'encourager des collaborations transdisciplinaires et le croisement entre professions de la culture ou de la recherche ».

Pour permettre ces enrichissements, de nombreuses institutions patrimoniales ont effectué des chantiers de nettoyage de notices afin de permettre des alignements sur des référentiels d'autorité comme IdRef. C'est une étape jugée primordiale par celle-ci afin d'avoir des notices propres et enrichies participant à la visibilité de leur bibliothèque numérique par les autres institutions permettant ainsi à celle-ci de pouvoir créer des rebonds en s'appuyant sur ce référentiel.

En 2023, la bibliothèque Cujas faisait face au problème de déconnexion entre le ca-

atalogage et le traitement numérique. Lors de la création des notices bibliographiques, deux méthodes se chevauchent soit les agents créent la notice de toute pièce soit ils se contentent d'un lien cliquable. Il est nécessaire de résoudre ce problème qui impacte sérieusement le reste de la chaîne de numérisation. En effet, « le catalogage des documents numérisés doit être effectué en début de chaîne : tout retard impacte l'ensemble des opérations qui suivent ». Un autre problème vient de la politique de catalogage elle-même qui comme nous l'avons vu n'est pas « bien définie : parfois une notice de document électronique a été créée, parfois un lien vers CujasNum a été ajouté dans le champs Unimarc 856 ». Le moissonnage de ces notices étant imparfaits car la notice créée pour CujasNum est celle se retrouvant dans le catalogue de la bibliothèque. Face à ces problèmes répétés, la bibliothèque a pris énormément de retard dans son catalogage et son indexation. En effet, on peut le voir avec les cours photocopiés « numérisés en 2020 qui n'ont pas été catalogués. ». Un travail rétrospectif est nécessaire une fois que les notices ont été modifiés, de « modifier rétrospectivement les métadonnées en Dublin Core ». Ces inconvénients créent des retards voir des doublons dans l'outil de découverte Primo.

La majorité des bibliothèques utilise le Dublin Core simple, constitué de 15 balises mais la plupart des bibliothèques n'en utilise réellement que cinq (creator, identifier, title, date, type). En effet, cela comprend « 74 % des fournisseurs qui ne dépassaient pas l'utilisation de cinq éléments ». L'adoption massive de ce format par les institutions patrimoniales comme les bibliothèques a entraîné un appauvrissement des données contrairement aux données que celle-ci pouvait encoder au format MARC. L'appauvrissement constaté des notices bibliographiques résulte paradoxalement de la volonté des bibliothèques de rendre leurs données interopérables et visibles sur le Web. Face à la diversité et à la complexité des formats d'encodage (tels que le format MARC utilisé dans des systèmes comme Alma), l'interopérabilité directe s'avère difficile à mettre en oeuvre. Les institutions patrimoniales ont donc recours au Dublin Core simple, un standard minimaliste adopté comme « le plus petit commun dénominateur ». Couplé au protocole OAI-PMH pour le moissonnage automatisé, ce format pivot permet une diffusion immédiate, universelle et à bas coût des données sur le Web, au prix d'une simplification transitoire de l'information bibliographique. En effet, les universités possédant peu de moyens doivent trouver des alternatives à bas coût permettant leur exposition sur le web de données. C'est ainsi que l'idée derrière l'utilisation de ce format est « de favoriser la création d'archives ouvertes institutionnelles, et de créer un réseau pour les fédérer, et en même temps participer à améliorer la qualité des métadonnées échangées ». Le protocole OAI-PMH assure cet « échange de métadonnées, à un moment où l'inflation de contenus sur le Web » explose. C'est également une plus-value pour les chercheurs car cela permet de présenter les informations bibliographiques de la même manière ne perturbant

nullement l'utilisateur lorsqu'ils consultent plusieurs bibliothèques numériques différentes.

Toutefois, cette simplification transitoire s'est fait au détriment de la richesse des données. Comme le rappelle Olesea Dubois, le signalement devrait être pensé comme un véritable « *passport du document* » exigeant une description exhaustive (aspects physiques, particularités d'exemplaires) essentielle pour les chercheurs. De surcroît, cette logique de diffusion est paralysée pour la bibliothèque Cujas : l'entrepôt OAi-PMH de CujasNum, basé sur une version d'XTF non mise à jour, est devenu impossible à moissonner par les partenaires nationaux, comme la BnF, l'enfermant dans un véritable silo technique.

Les équipes de Cujas espèrent qu'avec la refonte de leur bibliothèque numérique, les problèmes de moissonnage et de constitutions de notices soient rectifiées afin d'avoir une meilleure visibilité sur le web.

Les exigences internes pour la refonte

Il est primordial pour les agents de Cujas de parvenir à intégrer leurs notices bibliographiques dans le catalogue SUDOC ce qui n'est pas le cas pour le moment. En intégrant ce catalogue, cela leur permet ainsi de mieux signaler leurs collections de la même manière que le font les autres bibliothèques.

La majorité des bibliothèques se sont mis à « *rationnaliser la production des données* » afin de profiter de ce qu'offre le Web de données aux bibliothèques. Il offre l'opportunité de répartir l'activité de description de leurs fonds de manière décentralisée, « *différents acteurs enrichissant le même graphe* ». Cela justifie la proposition de la bibliothèque Cujas de « *traiter le catalogage et l'indexation sémantique en amont dans le SUDOC* » pour que la notice « *bavarde* » redescende proprement dans Alma et Codex, plutôt que de devoir la corriger à la main au moment du contrôle qualité. Cette proposition formulée par le Département de l'informatique documentaire (DID) et le DPCN est « *d'abandonner la double saisie locale* », entraînant sans arrêt le retour en arrière sur une tâche en ayant l'impression qu'elle n'aboutit jamais ou plus tardivement que le souhait initial. Il faudrait que dans le futur le prototype Codex puisse s'interconnecter nativement avec le SUDOC pour récupérer des notices propres et éviter les doublons.

Une autre des volontés des experts métiers est d'avoir accès à un back-office structuré où à l'intérieur sont prédéfinis des rôles pour chaque profil (catalogueur, éditeur, responsable). Cela permettrait d'avoir une infrastructure balise où les droits d'accès sont délimités à l'avance en fonction des tâches assignées à cet agent sans mettre en péril le reste de la production dans le cas où une nouvelle connexion par un autre agent ne destabilise la structure. Les profils permettrait ainsi à la responsable de la bibliothèque numérique de pouvoir assigner des tâches comme lorsqu'ils souhaiteront faire de l'éditorialisation ayant accès uniquement

au partie dédiée permettant de le faire. Cela aurait comme conséquence de décentraliser le travail et de sortir de la dépendance sur les compétences du responsable informatique. La bibliothèque aimerait que le back-office soit « administrable par un bibliothécaire », suffisant balisée et facile à prendre en main afin de décharger le responsable DIT qui s'occuperait de la partie maintien technique et mises à jour de la bibliothèque, là où les experts métiers pourraient s'occuper totalement de la partie production, mise en ligne et correction des micro-erreurs typographiques.

Ce n'est pas la seule exigence interne des agents en charge de la bibliothèque car avant de mettre en place ces droits, il est tout aussi important de s'occuper de leurs métadonnées. Cela représente un chantier important à réaliser en priorité sinon la structure de la bibliothèque n'aurait pas été nettoyé et ne pourra donc pas être enrichi. Cujas est loin d'être la seule bibliothèque patrimoniale à avoir rencontré ce problème lié aux métadonnées. En effet, toutes les institutions patrimoniales ayant souhaité une refonte de leur bibliothèque numérique sont passées par cette étape jugée comme importante par des experts comme Pauline Rivière ou Olesea Dubois. Au cours de l'entretien de Pauline Rivière, elle a insisté en décrivant cette « étape comme étant indispensable ». Elle en a eu recours afin de « lier ces 5 000 notices de la Bibliothèque Sainte-Geneviève (BSG) ». Pour réaliser cet alignement, elle a utilisé OpenRefine qui lui a permis d'aligner ces notices bibliographiques au référentiel d'IdRef. Olesea Dubois mentionne également l'importance de nettoyer ces notices car « si on ne les nettoie pas, cela crée énormément de bruit, créant ainsi des résultats insuffisants », alors que lorsqu'elles « sont normés et standardisés, cela ne représente pas un problème ».

Cette reprise est nécessaire, car sinon cela crée le problème que l'on observe actuellement sur CujasNum. En se rapprochant de la standardisation, c'est mieux et « cela permet d'éviter de nombreux problèmes ». Pauline Rivière explique qu'il faut faire attention pour les notices récentes, « les matches étaient bons, mais ils ont dû repasser à la main sur les autres pour les vieux ouvrages ». En effet, comme expliquée en amont, les notices bibliographiques de livres anciens pour la plupart peuvent être pauvres car il n'existait pas avant les années 2010 de format de standardisation propre pour ce type d'ouvrage. Toutefois, elle ne regrette pas d'avoir fait ce choix.

Les alignements permettent d'intégrer les notices bibliographiques dans le Web de données amenant une meilleure visibilité de celles-ci sur Internet et permettant aux bibliothèques de lutter contre « l'info-obésité » à laquelle sont confrontés quotidiennement les usagers.

2. Le Web de données et les nouveaux protocoles

Avant la diffusion des données était davantage passive où les bibliothèques numériques interrogeait les entrepôts OAI afin de moissonner leurs idées, sans forcément interagir directement avec celle-ci. La transition de la bibliothèque numérique de la BIU Cujas vers le Web sémantique ne saurait être réduite à une simple mise à jour d’infrastructure : elle engage une véritable refondation de l’objet documentaire lui-même. Aujourd’hui, le document numérique rompt définitivement avec la logique de faire la numérisation sous forme de captures d’image. Désormais, la représentation du document numérisé est devenu plus complexe. Comme l’a théorisé Jean-Michel Salaün au sein du collectif Roger T. Pédaque, « il est probable que le document numérique donne une dimension nouvelle à la notion d’intertextualité. Celle-ci se prolonge dans l’inter-sémiotité. L’inter-sémiotité du document numérique qui intègre texte, écrit, image et son ne change pas la nature du texte, elle en accroît en revanche la complexité. Les rapports d’inclusion réciproque constituent un objet de recherche nouveau qui devrait mieux spécifier la relation entre sémantique et sémiotique ». Le document numérique est devenu un objet structurée en trois dimension : à travers la forme, le texte et l’interconnexion sémantique. C’est pourquoi, faire entrer le patrimoine juridique dans le Web de données (Linked Open Data) consiste à matérialiser cette déconstruction pour substituer au document-objet traditionnel un objet dynamique et ouvert d’entités liées.

2.0.1 La rigueur de la structure logique

La structure logique des documents numérisés constitue le fondement de toute bibliothèque numérique patrimoniale. Comme le rappelle Isabelle Westeel, à partir des années 1970, l’émergence historique des langages de balises vient « de la nécessité de structurer l’information », en se préoccupant « du contenu du document et non pas de sa mise en forme (contrairement au HTML qui gère des balises de mise en forme) ». Cette évolution consacre une distinction majeure dans la composition du document entre « une structure logique (contenu organisé) et d’une structure physique (mise en forme de l’information) ». Toutefois, la simple conformité syntaxique n’est pas suffisante pour garantir l’interopérabilité des données. Le document est « bien formé », lorsqu’il respecte « l’ensemble des règles de la recommandation » ou l’utilisation de la DTD *Document Type Definition* et des schémas XML. La DTD liste les éléments, les attributs associés dans le document, participant l’interopérabilité des métadonnées.

Ce sont ces mêmes métadonnées qui sont moissonnées à travers les entrepôts d’OAI-PMH des bibliothèques. Actuellement, l’entrepôt d’OAI-PMH de CujasNum rencontre des problèmes de moissonnages. L’une des raisons vient de l’absence de balises manquantes obliga-

toires comme « earliestDatestamp », bloquant le moissonnage automatique par Gallica. Face à ce problème récurrent auquel est confronté la bibliothèque Cujas, l'établissement souhaite qu'avec la nouvelle bibliothèque le moissonnage se fera de nouveau. En effet, à cause de l'impossibilité de faire moissonner leurs collections par les institutions nationales, comme la BNF, cela entraîne un manque de visibilité de leurs documents dans le Web de données.

2.1 Le dépassement de l'OAI-PMH : de la diffusion passive aux données liées

Depuis les années 2000, le protocole OAI-PMH (*Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting*) couplé au format Dublin Core simple a constitué la brique standard incontournable pour le moissonnage des métadonnées sur le Web. Si cette simplification transitoire a permis une diffusion à bas coût de l'information bibliographique, elle se heurte aujourd'hui aux exigences scientifiques des bibliothèques de recherche patrimoniale. Comme le démontre Vincent de Lavenne de la Montoise, le Dublin Core simple, limité à quinze éléments, est incapable de reproduire la richesse des documents complexes et entraîne *de facto* une disparition des liens d'autorité. En effet, le Dublin Core simple ne possède « aucun mécanisme permettant de représenter ces notices d'autorité qui concerne des entités non documentaires (personnes, concepts, etc.) ». Les notices d'autorité sont la base permettant de créer des liens entre les notices bibliographiques. A la bibliothèque Cujas, cette « mise à plat » imposée par ce format provoque une destruction de l'arborescence initiale des documents complexes. Un périodique de doctrine, par exemple, s'articule obligatoirement selon une arborescence stricte (titre de la revue, année de publication, fascicule, article) que le système actuel peine à restituer de manière interopérable, empêchant ainsi la bibliothèque de mettre en avant ce fonds numérisés.

Vincent de Lavelle rappelle que ce format a été adopté massivement, environ « 74 % des fournisseurs ne dépassaient pas l'utilisation de cinq éléments sur les quinze qui sont dc : creator, dc : identifier, dc : title, dc : date et dc : type », participant à « l'exclusion d'enrichissement ». La souplesse qu'offre le Dublin Core inquiète les fournisseurs de données face à cette perte de l'information, amenant à « concaténer des données diverses dans des champs textuels ». La balise <dc : publisher> en est le parfait exemple, car il est souvent arriver au bibliothèque d'y concaténer le nom de l'éditeur et le lieu de la publication. Il faut donc envisager d'autres moyens de décrire les documents sur le Web en ayant, par exemple, recours au format de sérialisation.

2.1.1 Décrire les documents sur le Web

Si le protocole OAI-PMH a permis de diffuser massivement des métadonnées sous forme de notices plates, la transition vers le Web sémantique impose de repenser la description même des ressources. Décrire les documents sur le Web ne consiste plus à rédiger une notice bibliographique isolée, mais à insérer chaque entité (personne, concept) dans un réseau mondial de données sémantiques.

Cette transformation s'appuie sur le modèle RDF (*Resource Description Framework*), qui s'affranchit de la rigidité des bases de données traditionnelles (SQL ou XML) pour modéliser l'information d'un graphe décentralisé composé de triplets (Sujet, Prédicat, Objet). Dans cette architecture sémantique, la description, par exemple, d'un traité de la listet Pfister-Roumy devient malléable et évolutive : l'ajout de nouvelles propriétés ou de liens vers des référentiels externes s'effectue par simple incrémentation de triplets, sans risque de briser la structure logique du système d'information. Cela permettrait de mieux s'adapter aux pratiques des chercheurs, en termes de données. En 2017, les spécialistes d'ingénierie documentaire s'interrogeait sur le format de données à proposer aux chercheurs ainsi que sur leurs pratiques. Par ailleurs, la bibliothèque Cujas s'interroge également dessus souhaitant davantage proposer un format de données correspondant aux pratiques de recherche des chercheurs. Antoine Courtin plaidait pour un grand réalisme pragmatique en rappelant que « les pratiques des chercheurs, en termes de données, se limitent bien souvent à copier des données dans un document de traitement de texte. Dans ce contexte, est-il opportun de chercher à adopter des formats, des langages de requête, en somme des logiques qui ne sont pas ceux des communautés que l'on sert ? ». Finalement, au lieu d'imposer des formats sémantiques trop complexes et rigides aux chercheurs, les bibliothèques doivent s'adapter à leurs gestes quotidiens les plus simples, comme le copier-coller de texte ou de référence. Ils cherchent avant tout à manipuler des données brutes.

L'usage des technologies du Web sémantique a un potentiel fort d'amélioration des services rendus aux usagers. Ces technologies ouvrent la voie à l'adoption d'autres standards notamment le protocole IIIF permettant la multi-diffusion des images.

2.2 Le protocole IIIF et la multi-diffusion

Grâce au protocole IIIF (*International Image Interoperability Framework*), la bibliothèque Cujas pourrait reconstruire virtuellement ses collections, comme la liste Pfister-Roumy, en appelant les manifestes d'images stockés à la BNF, offrant une alternative scientifique robuste aux « Essentiels du Droit » de Gallica sans héberger physiquement les fichiers. En effet, c'est l'une des ambitions de l'établissement, à travers cette refonte, elle envisage de

devenir une alternative aux documents de droit exposés sur Gallica. L'attente interne n'est plus de se contenter d'exposer passivement ses notices bibliographiques sur sa bibliothèque numérique, mais d'interconnecter activement ses notices dans le système documentaire. En adoptant ce protocole pour sa nouvelle bibliothèque numérique, la bibliothèque Cujas transforme alors le rôle de l'utilisateur. Il n'est plus passif face à l'information transmise, mais devient un acteur de celle-ci en lui permettant à travers les outils misent à sa disposition de s'en servir pour contribuer à la valorisation des documents numérisés. Aujourd'hui, « les outils du web 2.0 ouvrent ainsi une brèche dans l'implication des utilisateurs dans la vie de la bibliothèque numérique, en leur permettant de contribuer à la valorisation et à la diffusion des collections ». L'objectif serait alors d'offrir aux utilisateurs la possibilité de contribuer à des tâches de traitement des documents, en leur permettant de faire de la transcription, ou de corriger des textes OCRisés ou d'annoter les documents.

Pour répondre à ce besoin d'ouverture et de mutualisation, l'ingénierie documentaire recommande de se tourner vers les technologies du web sémantique et du protocole IIIF. L'utilisation du protocole IIIF permettrait d'alléger considérablement la charge des serveurs de la bibliothèque tout en permettant d'afficher, dans une même visionneuse experte, un volume numérisé par la bibliothèque Cujas à côté d'un volume numérisé par la BNF. En utilisant le protocole IIIF, il permet de « manipuler les documents de manière décentralisée », ainsi grâce aux manifestes l'utilisateur n'est plus « un récepteur passif ». En effet, grâce à cet outil, il est possible « d'annoter les images, comparer des feuilles à distances, et concevoir des parcours de recherche ». Le passage massif au protocole IIIF et à l'utilisation de la visionneuse Mirador ou Universal Viewer, s'observe chez la majorité des bibliothèques numériques créées aujourd'hui par les institutions patrimoniales.

La transition vers le Web de données permettrait à la bibliothèque Cujas de s'inscrire dans un noeud dynamique au sein d'une communauté de bibliothèques entraînant une meilleure visibilité du contenu numérisé par l'établissement sur le Web, favorisant ainsi les opérations de recherche des usagers. La transition bibliographique est la traduction nationale de cette ambition, entraînant une réflexion nationale autour des codes de catalogage, comme RDA-FR, et à son éventuelle adoption.

3. Standardisation et transition bibliographique

La transition bibliographique a pour objectif de mieux faire remonter les données des bibliothèques dans les moteurs de recherches, par des moyens différents. La philosophie des notices bibliographiques ont changé comme l'explique Marianne Clatin. « On ne catalogue plus pour que l'utilisateur vienne sur notre catalogue ; on transforme nos notices en données pour

qu'elles se trouvent directement sur le chemin de l'utilisateur, c'est-à-dire dans les moteurs de recherche généralistes (Google, etc.) grâce au référencement sémantique(SEO) ».

L'enjeu actuel pour les institutions patrimoniales, dont la bibliothèque Cujas, est d'avoir un meilleur référencement, c'est-à-dire une position parmi les premières pages retournées par Google à la suite d'une recherche. Aujourd'hui, le web a pour effet immédiat de créer une économie de l'abondance de l'information. La bibliothèque n'est donc plus un passage obligé pour accéder aux documents. Toute démarche orientée utilisateur doit donc prendre en compte comme paramètre le besoin de visibilité, permettant de capter l'attention des internautes.

3.0.1 L'application d'IFLA-LRM aux objets complexes

Le passage de la logique de « notices isolées » à celle de « données » interconnectées pour s'adapter au parcours de l'utilisateur, lui permettant de faire des recherches par entités (personnes, lieux, oeuvres). Cette déconstruction de la « notice plate » au profit du modèle OEMI (Oeuvre, Expression, Manifestation et Item), décrivant et structurant les ressources bibliographiques lors de cette transition bibliographique.

Lorsque l'on parle d'objets complexes, on désigne les périodiques représentant un objet difficile à définir dans son ensemble pour les institutions patrimoniales. Il ne s'agit pas uniquement du logiciel utilisé par les bibliothèques pour les exposer. La bibliothèque Cujas, à l'origine, a choisi de développer sa première bibliothèque numérique sous XTF avec la refonte les experts métiers envisagent une bibliothèque qui acceptent différents types de documents.

L'attente interne est d'intégrer les périodiques dans sa future bibliothèque. Il faut que une structure capable de « modéliser finement l'arborescence multi-niveaux propre aux revues scientifiques (Titre de la revue > Année > Fascicule/Volume > Article) », avec une indexation détaillée poussée jusqu'au niveau de l'article. L'application des entités du modèle conceptuel IFLA-LRM permettrait de traduire cette complexité éditoriale et de combler cette lacune présente de CujasNum. Aujourd'hui, le document numérisé n'est plus un simple objet physique, mais il possède une architecture de données manipulable. Comme l'a analysé Jean-Michel Salaün, « l'utilisation de référentiels et de données modélisées en graphe pour créer du lien entre des ressources d'origine différentes, dans différents formats, qui traitent des mêmes sujets ». Ce nouveau modèle OEMI se présente avec la promesse de transformer en données interoperables tout l'information manipulée par les institutions patrimoniales.

Les liens entre les informations se feraient à l'aide de triplet permettant à la machine de différencier les éléments grâce à l'URI, favorisant ainsi les liens de plusieurs manières des informations portant sur un même document. Il devint possible de lier une thèse de droit, par exemple, à un exemplaire physique, à un substitut numérique, à la personne qui l'a écrite,

celle qui l’a dirigée en définissant précisément les relations de chacun de ces éléments. Cela permettrait de répondre à une des attentes de la direction de la BIU Cujas qui est de vouloir intégrer des réseaux nationaux en traitant de la donnée massivement. Ces liens permettent de décrire le plus précisément possible une chose (document, contenu, personne, etc.), permettant le « passeport du document », comme l’expliquait Olesea en signalant plus il y a d’informations mieux c’est pour l’usager. L’une des solutions est donc de constituer des notices d’autorité.

3.0.2 L’alignement d’autorités et l’URI pivot

La majorité des notices bibliographiques sont encodées sous Dublin Core simple, qui les appauvrissent car uniquement cinq balises sur les quinze possibles sont généralement utilisées. Il est important de les enrichir, notamment celles sur les livres anciens. Selon le constat d’Olesea Dubois, la richesse des informations est nécessaire pour aider l’usager à comprendre le document qu’il voit numériser aussi bien le visuel que sa matérialité. Le document numérisé est uniquement ce que voit l’usager sur la bibliothèque numérique. En effet, « la bibliothèque numérique est la seule chose que l’utilisateur voit, c’est la vitrine du document, plus on est bavard dans les descriptions », meilleure est la compréhension intégrale du document.

La transition d’une logique de notices isolées vers un réseau sémantique repose sur un changement dans l’art de décrire les ressources. Dans l’écosystème du Web de données, l’autorité n’est plus une chaîne de caractère figée dans un catalogue local, mais devenu une entité dynamique identifiée par une URI. Pour modéliser cette interconnexion, Emmanuelle Bermès, avec la collaboration d’Antoine Isaac et Gautier Poupeau, mobilise la métaphore du « hub and spoke ». Selon les auteurs, les référentiels, thésaurus et listes d’autorités contrôlées agissent comme le point nodal permettant de créer un ou plusieurs points de contact entre les données. « Les référentiels ou vocabulaires contrôlés qui fournissent les réservoirs d’URI réutilisables sont donc appelés à jouer un rôle essentiel dans le Web de données. Ils fournissent en effet les points d’ancrage qui vont transformer les graphes isolés de chaque institution en un graphe global, relié par des points de contacts communs ». Ces points de contact permettent de naviguer sans contrainte entre les données, en utilisant les URI. La particularité de cette métaphore est qu’il n’est pas nécessaire d’exprimer les données suivant le même modèle pour qu’elles puissent communiquer entre elles.

Appliquée à la refonte de la bibliothèque numérique de la bibliothèque Cujas, cette conceptualisation constitue un ancrage méthodologique fondamental. Elle démontre qu’il est inutile de chercher à unifier l’intégralité des structures de leurs bases de données locales ou de développer des formats propriétaires complexes. Il suffit d’aligner les notices bibliographiques ou les fiches biographiques sur les référentiels nationaux de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche (ESR)n principalement IdRef pour les personnes et RAMEAU pour les sujets. Sur le plan technique, cet alignement résout deux obstacles majeurs de l'accès à l'information : « l'homonymie (en distinguant deux auteurs aux patronymes identiques grâce à leur identifiant IdRef unique) » ou « la synonymie (en regroupant sous une même entité conceptuelle des termes différents ou des variations linguistiques) ». Pour faire cet alignement de masse, deux outils existent Bibliostratus et OpenRefine, avec des objectifs différents.

L'alignement massif est une condition *sine qua none* pour lier de manière automatisée et à grandes échelles les données locales aux grands référentiels du Web (IdRef, VIAF ou Wikidata), en brisant les silos du Web, en enrichissant les catalogues des bibliothèques sans l'intervention humaine. Un autre avantage de l'alignement est qu'il améliore l'expérience utilisateur permettant de créer des recherche par rebonds, des recherches multilinguistes et d'améliorer la visibilité des bibliothèques. Ces trois conditions sont des attentes fortes de la bibliothèque Cujas à l'issue de cette refonte qu'elle pourra proposer à ses utilisateurs. Un autre enjeu pour l'établissement est de parvenir à trouver un mode d'indexation plus adapté afin de constituer des facettes plus pertinentes pour eux également.

3.0.3 L'alignement entre l'indexation Hauville et RAMEAU

Les exigences de refonte sémantique formulées par le personnel de Cujas touchent également à la rationalisation de l'indexation thématique, aujourd'hui sujette à un bruit documentaire important. L'ancien responsable avait préconisé une « limitation stricte stricte à cinq indexations maximum par ouvrage », afin de concentrer la prolifération lexicale et d'améliorer la « trouvabilité » des documents pour les chercheurs. Cette volonté de rationalisation, qui invite à se baser sur le ressenti de l'utilisateur plutôt que d'empiler des concepts techniques complexes déconnectés des recherches réelles, rejoint la problématique de l'interopérabilité. Entre la standardisation nationale portée par le référentiel RAMEAU et la finesse de l'indexation Hauville, la négociation d'un alignement sémantique en SKOS s'impose comme une solution majeure pour répondre à ses enjeux de modernisation. Grâce à l'alignement sémantique, la bibliothèque Cujas permettrait de faire évoluer le catalogue sans tout réindexer manuellement à chaque fois qu'un terme de droit change.

L'alignement sémantique en SKOS permettrait à la bibliothèque de conserver l'indexation Hauville, comme un thésaurus autonome et spécialisé en droit, et créer un graphe d'alignement SKOS indépendant permettant de faire le pont entre les deux. Cela réduirait alors le bruit observé lorsqu'un étudiant effectue une recherche, par exemple, dans CujasNum en cherchant à utiliser les facettes à sa disposition.

Le choix de la bibliothèque Cujas, face à la création de sa propre indexation, résultait du constat que le référentiel RAMEAU n'est pas toujours entièrement adapté, manquant à

certain moment de précision. La réfonte ne doit pas entraîner un écrasement ou l'abandon de l'indexation Hauville, mais résulte d'un travail scientifique de longue haleine. « L'harmonisation impose des choix qui peuvent entrer en conflit avec les besoins documentaires spécifiques, et pose la question de trouver comment accorder les richesses des connaissances de chaque institution concernée avec la nécessité d'avoir un minimum d'uniformité lorsqu'il s'agit de coopérer à grande échelle ». En effet, la création d'un alignement sémantique permettrait de faire un travail de mapping entre l'indexation Hauville et le référentiel RAMEAU. En effet, comme l'a analysé Maëlys Gioan dans son étude, en expliquant qu'aligner, « c'est relier explicitement des concepts équivalents ou proches, structurer leurs correspondances à l'aide des propriétés (en SKOS, `skos:exactMatch`, `closeMatch`, `broadMatch` ou `related`) ». Cette pluralité des langages n'est pas un problème informatique mais une réalité humaine et scientifique, répondant à des valeurs ou des missions différentes.

L'indexation s'impose comme une brique incontournable de la constitution d'une bibliothèque numérique. Elle a besoin d'avoir fait l'objet d'un travail scientifique intellectuel conséquent car à partir de ce travail on crée les facettes. Ces facettes ont un « rôle cognitif ». Comme l'a étudié Elina Leblanc, elle explique que « les facettes reflètent la manière dont la bibliothèque numérique a pensé ses collections et aident ainsi l'utilisateur à apprendre empiriquement l'organisation des collections et à naviguer parmi les contenus ». Une indexation trop complexe ou mal hiérarchisée, comme le « problème des tirets », perturbe cet apprentissage sémantique. Une bonne indexation est nécessaire, afin d'éviter la surabondance informatique. Rationaliser le nombre d'entrées à cinq pour l'indexation est nécessaire pour éliminer le « bruit », réduisant la surcharge informationnelle auprès des usagers.

En définitive, la normalisation sémantique et l'adoption de protocoles standards permet à la bibliothèque Cujas de s'assurer que ses collections patrimoniales ne sont plus de simples fichiers isolés, mais des entités interconnectées, circulant librement sur le Web de données. Pour autant, cette rigueur informatique et sémantique ne saurait constituer une fin en soi. Si le Web sémantique est conçu pour être lu et interprété par des machines, la bibliothèque numérique, elle, est créée pour des êtres humains. Les graphes de triplets (RDF) et les serveurs IIIF ne prennent leur véritable valeur scientifique que lorsque cela se traduit en bénéfices concrets pour l'utilisateur final. Toutefois, lorsque l'on conçoit une interface idéale sur le plan technique mais qui fasse abstraction des réalités cognitives, des compétences informationnelles et de la façon dont les équipes travaillent. Il est important que la future plateforme de la bibliothèque Cujas replace l'utilisateur au centre de la réflexion en analysant leurs attentes.

Chapitre 5

Les attentes des usagers finaux : étudiants, chercheurs et professionnels du droit

LA refonte d'une bibliothèque numérique ne peut se faire sans confronter l'outil que l'on souhaite avec les usages et les pratiques réelles des publics qu'elle est censée servir. Si l'ingénierie documentaire du Web de données tend à modéliser l'information pour les machines, la réussite de la nouvelle interface dépend d'une transition méthodologique, passant d'une approche descendante - où l'utilisateur doit s'adapter aux contraintes techniques du catalogue - vers une approche ascendante, orientée vers l'expérience des utilisateurs (UX). Cette méthode ascendante, éprouvée à la BIU Cujas à travers la réalisation d'une enquête auprès de leurs usagers, complétée par quatre entretiens qualitatifs approfondis auprès de chercheurs, a permis d'identifier précisément leurs attentes envers la nouvelle bibliothèque numérique.

1. Vers une bibliothèque numérique orientée usagers : s'adapter à la diversité des publics de Cujas

La refonte de CujasNum ne saurait se limiter à une simple mise à niveau sur le plan technique. En plaçant l'utilisateur au centre de son écosystème, cela représente un impératif stratégique important. La réussite de la future plateforme repose sur le passage d'un modèle sous forme de « répertoire de PDF » à un modèle de travail capable de répondre aux exigences techniques et méthodologiques permettant à un large public de l'utiliser, allant de l'étudiant de master au chercheur émérite. L'enjeu est de transformer l'infrastructure statique en un

service dynamique soutenant la production scientifique.

L'analyse des entretiens et des retours d'enquête ont mis en évidence différentes typologies de recherche qui imposent des fonctionnalités différenciées : l'enseignant-chercheur expert, le doctorant, l'étudiant et le lecteur éclairé. Ces quatre profils d'utilisateur, utilisant la bibliothèque numérique, ont des méthodes de recherche propres. L'enseignant-chercheur est spécialiste d'une question ou d'une thématique, pratique une recherche de « fond » sur des sources rares. Ses habitudes de recherche incluent la sérendipité, l'utilisation de l'OCR comme d'un outil permettant de consulter le texte d'une façon plus agréable, et télécharge massivement des PDF pour alimenter ses propres dossiers. Le doctorant a des pratiques similaires à celui de l'enseignant-chercheur, mais exige davantage de précision sur la bibliothèque numérique utilisée. Il utilise le numérique pour la préparation pédagogique, nécessitant des outils de capture d'écrans performant pour illustrer ses supports de cours. Pour l'étudiant, la bibliothèque numérique doit être efficace, passant par l'export bibliographique automatisé (Zotero), la rapidité d'accès, des explications précises et des guides d'aide à la prise en main de l'interface et de son contenu. Pour le lecteur éclairé, celui-ci va être attiré par les expositions virtuelles, ou une autre forme de valorisation sur des thématiques d'actualité sur lesquelles ils tomberaient par hasard pour en apprendre davantage.

Le numérique répond aujourd'hui à une triple nécessité : logistique, scientifique et patrimoniale. Pour les chercheurs, la nouvelle bibliothèque numérique doit leur permettre d'avoir accès au contenu de la bibliothèque mais également provenant d'autres institutions françaises ou étrangères. Pour les institutions patrimoniales, l'usage du numérique représente un important levier de conservation. Face à la dégradation physique des collections papiées par le temps ou les intempéries, la version numérique offre une pérennité et une « propreté » que le document physique ne garantit plus.

Actuellement, la bibliothèque numérique ne permet pas une adaptation optimale aux pratiques de la recherche, laissant présumer d'une compréhension par son public alors que ce n'est pas toujours le cas. Comme l'a expliqué Jérôme Dinet, en déconstruisant le mythe de l'autonomie des étudiants. Face au développement des nouvelles technologies, il démontre que « l'aisance technique des nouvelles générations face aux écrans ne garantit pas leur capacité à chercher, filtrer et traiter de l'information académique ». Cette fracture d'usage entraîne des experts et des publics non-spécialiste légitime l'approche d'adapter la bibliothèque numérique en concevant des parcours différenciés et adaptés à chaque niveau de compétence.

Par exemple, actuellement sur CujasNum, les retours des usagers face aux contenus proposés est un mélange d'incompréhension concernant la constitution des collections. En effet, sur le portail de CujasNum, on observe un « conflit de classification » entre des logiques thématiques et chronologiques. Il s'agit d'un flagrant contraste avec la promesse faite aux

lecteurs lorsqu'il se trouve sur la page d'accueil, notamment avec les titres précis et les vignettes laissent entendre d'une forme de précision. Cette précision laisse entendre pour le lecteur qu'il trouvera un contenu spécialisé en consultant l'une des collections. Par exemple, dans la collection intitulée « Droit romain », sans médiation éditoriale entraîne une confusion, à l'instar de la présence non-justifié pour les usagers d'auteurs du XVIIIe siècle, traitant du droit romain. Le retour fait notamment par les doctorants expliquent comme créant une collection « Droit romain », ce n'est pas à cela qui s'attend mais plutôt à l'ensemble des lois, des règles et des principes juridiques régissant la Rome antique. Le manque d'explication derrière les choix faits par les experts métiers entraînent une confusion d'interprétation sur la logique suivie, engendrant une « peur de rater des sources ». Loin d'être confortable, c'est une des attentes majeures pour la nouvelle bibliothèque numérique de la part des usagers. Une autre de leurs attentes est de pouvoir retrouver le confort du livre papier qui est recréer numériquement.

2. Les attentes fonctionnelles : recréer numériquement le confort du livre papier

Dans une époque où l'urgence des moteurs imposent de produire plus en détrimant de la qualité, le confort de lecture ne doit pas être perçu comme un luxe cosmétique, mais comme un socle de la « Slow Science ». Les attentes des usagers sont donc de pouvoir recréer le confort papier du livre en le développant numérique à travers les tables des matières cliquables et le développement de l'OCR. Actuellement, l'un des avantages de CujasNum pour les usagers qui en sont « grandement satisfait est la présence de la table des matières cliquables, implémentées dans leur visionneuse JPEG mais aussi dans le PDF ». La mise en place de ce service permet aux utilisateurs de mieux appréhender le défilement fastidieux des corpus volumineux. La table des matières permet comme l'expliquait un des enseignants-chercheurs d'aller directement à la section souhaitée, complété par l'OCR. Cela favorise la recherche numérique. L'OCR a été massivement adopté par les institutions patrimoniales permettant aux chercheurs, aux étudiants de faire de la recherche plein-texte sur les images numérisées. C'est un outil très précieux et utile encre dans les pratiques de recherche d'aujourd'hui. L'absence d'océrisation condamne le portail documentaire ou le mauvais référencement de celui-ci empêche celui-ci de pouvoir être exploité comme il le devrait.

Les chercheurs demandent s'ils seraient possible de pouvoir mettre en place pour la future bibliothèque numérique de l'OCR qui soit capable aussi bien de faire des recherches plein-texte que de traiter des occurrences précises en latin également avec le surlignage de

termes lorsqu'ils sont trouvés dans la liste de résultat, accompagnée d'un lien cliquable pour se rendre directement au passage identifié, ou dans la visionneuse. L'adoption massive du standard IIIF est devenu le levier de la transformation numérique. La visionneuse doit permettre de réaliser « un zoom de haute résolution, la comparaison des documents et des outils de captures dynamiques ». Par exemple, l'ajout des outils de captures d'écran sur la visionneuse permettrait à l'un des doctorants interviewés de mieux préparer ces illustrations pédagogiques qu'il utilise sur ces powerpoints. L'ajout de visionneuse IIIF, comme *Mirador* ou *Universal Viewer* a été adopté par de nombreuses institutions patrimoniales au cours de ces dernières décennies permettant à ceux qui l'utilise de pouvoir récupérer le manifeste IIIF de le consulter sur Mirador en le comparant à une autre édition présent dans une autre bibliothèque. L'avantage est que la personne n'a pas besoin de se déplacer pour cela dans l'institution.

La préservation de la sérendipité est importante pour les usagers. Inspiré par la bibliothèque de Munich, la nouvelle bibliothèque numérique de Cujas doit proposer une interface relationnelle. La « recherche bucolique » prônée par l'un des enseignants-chercheurs n'est pas une errance, mais une méthodologie historique. Le système doit suggérer des « chemins de traverses » à travers des liens vers des éditions similaires, des auteurs cités ou des documents connexes, permettant une exploration par cercles concentriques plutôt qu'une simple réponse à une requête unique. La contrainte de la recherche n'est pas quelque chose d'appréciée par les chercheurs, c'est le risque lorsqu'il fait une requête et que celle-ci retourne trop de résultats ou alors très peu. Si la vision des collections des experts métiers s'impose de trop dans la méthode de recherche concernant la vision des collections qu'elle a pour les utilisateurs « les empêchant ainsi de faire leur propre découverte ». Cela ne lui laisse alors ni l'opportunité de s'approprier les collections par plusieurs tentatives de requêtes ni de faire des découvertes inattendues. Il est important de trouver un équilibre entre « la recherche ciblée par un but précis (trouvabilité) à la recherche exploratoire par sérendipité (découvrabilité) », comme l'a expliqué Elina Leblanc dans sa thèse.

Un autre garant de la sérendipité numérique est le « browsing » (le feuilletage libre), recréant l'expérience physique de la déambulation dans les rayons de la bibliothèque Cujas. Face à l'augmentation des collections numérisées, dans le monde des bibliothèques numériques, constitue « à la fois un avantage pour les lecteurs, leur offrant accès à toujours plus de documents et de connaissances. Le risque est la difficulté de trouver efficacement les ressources recherchées ». L'une des solutions est le recours au « browsing » permettant à l'utilisateur de naviguer « au milieu des collections, en empruntant des chemins qui ne lui ont pas été indiqués par la bibliothèque ». L'utilisateur peut également faire un tri dans les collections en utilisant les facettes qui lui permettent de naviguer parmi les contenus. « En choisissant lui-même les

facettes, l'utilisateur crée un parcours de recherche personnalisé, qui lui permet d'investir complètement l'interface et l'encourage à poursuivre sa navigation ». L'amélioration de la recherche et du confort de lecture entraînent la nécessité de nouveaux outils permettant aux utilisateurs de sélectionner ce qui leur convient s'appropriant ainsi mieux le matériel.

3. De la consultation à l'appropriation : la nécessité de nouveaux outils

Le passage d'une bibliothèque numérique de première génération, sous la forme de répertoire de PDF, à une plateforme de troisième génération, s'accompagne d'une redéfinition de la posture de l'usage en le replaçant au centre. L'utilisateur n'est plus un « lecteur-passant » passif qui consulte un document à l'écran ; il aspire à devenir un acteur actif. Il aimerait être capable d'extraire, de manipuler et de s'approprier la matière la matière textuelle et bibliographique nourrissant ces propres travaux.

Pour guider la conception de la nouvelle interface, il convient d'adopter la théorie formulée en 2017 par Antoine Courtin. Il rappelle que : « les pratiques des chercheurs, en termes de données, se limitent bien souvent à copier des données dans un document de traitement de texte ». Face à ce constat empirique, vouloir imposer des interfaces captives ou des formats complexes et hermétiquement aux méthodes de recherche des chercheurs est inutile. La bibliothèque numérique doit proposer des services permettant l'utilisation brute des données ainsi que des services d'export s'intégrant naturellement dans les chaînes de travail personnelles des chercheurs.

Cette appropriation de la donnée par les chercheurs se heurte aujourd'hui à la volatilité des sessions de recherche. Dans CujasNum, l'absence de compte utilisateur permanent condamnait le chercheur à voir son panier de documents sélectionnés disparaître dès la fermeture du navigateur. Ce mode de fonctionnement oblige le chercheur à refaire inlassablement les mêmes requêtes d'une session à l'autre afin de retrouver les documents consultés pour leurs travaux. Pour surmonter cet obstacle, la théorisation de l'espace personnel par Elina Leblanc s'avère la solution idéale pour la nouvelle bibliothèque numérique, répondant ainsi aux attentes des usagers. Leblanc préconise la création d'un espace personnel conçu comme un véritable « carnet de lecture ». L'accès permanent à ce compte personnel ayant un historique des consultations et des recherches sauvegardées agit alors : « comme une barrière à l'oubli, mais aussi comme une économie de temps, car cela évite de recommencer ses recherches ».

Les enquêtes qualitatives réalisées auprès des historiens du droit de Cujas confirment cette analyse. Un des professeurs explique que lorsqu'il identifie une ressource intéressante,

son premier réflexe est de la télécharger afin de constituer « sa propre bibliothèque » organisée en arborescence locale sur son ordinateur. Il exprime le souhait de pouvoir transposer cette habitude de recherche à l'intérieur de la bibliothèque numérique grâce à un espace personnel persistant. De même, qu'une chercheuse insiste sur le confort d'un tel espace permettant de « mettre en favoris, lui évitant d'égarer des sources patrimoniales sur lesquelles elle doit revenir plusieurs fois au cours d'un même travail ».

Enfin, cette démarche d'autonomisation exige une pluralité de formats de sortie. Comme le souligne Elina Leblanc, proposer un éventail diversifié de formats (PDG, JPEG, exports structurés) permet de couvrir des besoins d'analyse scientifique variés dépassant le simple cadre de l'interface publique de la bibliothèque numérique de l'institution. Si le PDF conserve la préférence des chercheurs interrogés pour son caractère stable, facilement manipulable et connu, l'exportation des données bibliographiques vers des logiciels de gestion de références, comme Zotero, est devenue une attente incontournable. En plus, des formats de sortie, les pratiques de recherche des historiens révèlent le confort que représenterait la possibilité d'avoir le choix entre plusieurs options de téléchargements. Les chercheurs demandent de pouvoir faire un téléchargement partiel et ciblé. Cette demande souligne le besoin de ne pas avoir à télécharger l'ensemble, lorsqu'uniquement une section ou une partie de l'ouvrage les intéresse, tout en conservant si possible la page de titre du document afin de savoir d'où provient l'extrait.

L'intégration d'un bouton d'export vers Zotero ou de la référence bibliographique intégrale s'impose comme le compagnon quotidien de l'écriture scientifique. L'affichage en clair d'une référence bibliographique normalisée « prête à être copier-coller » garantit un gain de temps précieux lors de la rédaction. Pour les utilisateurs agguerris, l'implémentation d'un module d'exportation de métadonnées riches (formats Bib Tex, CSV ou JSON), inspiré du développement mis en place dans la bibliothèque numérique *Lucienne* de l'ENS permet d'automatiser l'importation massifs de corpus. En facilitant, le passage de la consultation à la possibilité de manipuler les données brutes, offre à la BIU Cujas une meilleure exploitation de ses données par les scientifiques. Il est donc nécessaire de mettre en place des accompagnements leur permettant de prendre en main ces outils.

4. Concevoir les services et accompagner les usagers dans un système en mutation

Aujourd'hui, la mise en oeuvre d'une bibliothèque numérique ne peut se limiter uniquement à l'assemblage d'un répertoire de fichiers statiques. Pour que la nouvelle plateforme

s'impose comme un véritable outil scientifique, l'établissement doit mettre en place une forte médiation documentaire. Pour cela, la bibliothèque Cujas doit transformer un stock de fichiers en un environnement de connaissances éditorialisées. Aujourd'hui, le rôle des bibliothèques ne se limite pas à stocker des fichiers isolés ; il s'agit d'assembler, de contextualiser et de faire dialoguer ces ressources entre elles pour en faire émerger une plus value intellectuelle et de nouvelles connaissances. Dans leur ouvrage, Antoine Isaac, Emmanuelle Bermès et Gautier Poupeau expliquent ce phénomène à travers le concept de la « citation de contenus ». Pour les auteurs, elle consiste à « sélectionner des ressources sur le Web, de les réorganiser, de les annoter et de donner à consulter ce travail dans une interface particulière permettant de saisir le sens qui émerge de la juxtaposition de ces ressources ». Dans ce troisième âge, ce traitement intellectuel est l'un des moyens utilisés par les institutions patrimoniales, transformant le document-objet en un espace d'apprentissage et de valorisation du travail scientifique réalisés par des spécialistes.

Le premier jalon de cette attente réside dans la réintroduction du paratexte d'accompagnement autour des oeuvres numérisées. Les constats issus des enquêtes de terrain à la BIU Cujas sont univoques : les usagers soulignent l'importance de mettre en valeur ce qui est numérisé avec un texte descriptif. Cette attente est vigoureusement relayée par les chercheurs interrogés. L'un des professeurs insiste sur le fait qu'il est capital « de présenter les ouvrages et d'explicitier leur qualité pour susciter la curiosité scientifique de publics », permettant aux spécialistes et au grand public de s'y intéresser notamment si on lie cette éditorialisation à des notions d'actualité.

L'une des pistes envisagées, serait la création d'une « galerie des grands juristes » sous forme d'expositions virtuelles et de parcours thématiques commentés. Laurent Pfister propose « d'associer directement la communauté de recherche » ce projet d'éditorialisation, « en confiant à des doctorants ou à des jeunes chercheurs la rédaction de courts articles scientifiques ». Ces articles expliciteraient une thématique ou un sujet de recherche où le matériel utilisé fut les documents numérisés par la bibliothèque Cujas. Cette éditorialisation partagée présente un double bénéfice : elle valorise les travaux des jeunes chercheurs tout en tissant un lien entre la bibliothèque et les laboratoires de recherche.

L'éditorialisation est possible sous différentes formes en fonctions des formats ou des protocoles utilisés par la bibliothèque, façonnant l'espace numérique. Comme le souligne Elina Leblanc, elle s'appuie sur la définition de Marcello Vitali-Rosati en disant que « les protocoles employés pour numériser et partager des contenus dans un environnement numérique contribuent à définir plusieurs manières de percevoir le patrimoine écrit numérique ». L'éditorialisation, la création de parcours thématiques guidés et l'ajout de notices d'autorité vulgarisées sont devenus des services indispensables pour accompagner l'étudiant dans l'ap-

propriation des sources complexes. En mettant en place ce type de contenu, cela permet de répondre à l’une des attentes d’une doctorant concernant le découragement étudiant face à la masse de documents numérisés. Elina Leblanc préconise une médiation active afin de réduire la surcharge cognitive et la désorientation des lecteurs.

La future bibliothèque numérique de la bibliothèque Cujas doit devenir un outil de référence pour la recherche juridique, offrant un environnement où la rigueur académique est soutenue et non entravée, par la technologie. C’est à travers les suggestions faites par les chercheurs eux-mêmes, qui permettront selon eux à la bibliothèque de gagner en rigueur scientifique. Face à ces exigences, le logiciel XTF ne pouvait plus répondre à leurs attentes. C’est pourquoi le prototype Codex, développé sous Python-Django, a été pensé pour implémenter techniquement les standards issus du Web de données, notamment via des API et le protocole IIIF.

Troisième partie

Concevoir les services et accompagner les usagers dans un système en mutation

Chapitre 6

L'évolution architecturale de la bibliothèque numérique

LE passage de la définition des besoins des personnels de la bibliothèque Cujas ainsi que des usagers à l'implémentation d'une infrastructure informatique opérationnelle marque un tournant technique dans la refonte de CujasNum. Pour l'établissement, l'enjeu de cette refonte doit permettre de développer leur prototype Codex, répondant aux attentes internes et externes.

Le non-recours à une plateforme open-source de gestion de contenu (CMS), à l'instar d'Omeka S, ne doit pas contribuer à son isolement technique des autres institutions patrimoniales. Face à cet obstacle, la bibliothèque Cujas doit se rapprocher des standards en vigueur s'intégrant au Web de données. Dans l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR), le logiciel libre Omeka S a été largement adopté par la majorité des institutions patrimoniales souhaitant développer leur bibliothèque numérique. Malgré l'aspect « clé en main » d'Omeka S, la maintenance de ce type de système peut s'avérer lourde, réquérant par moment l'aide du service informatique de l'établissement afin de permettre à la mise de s'installer sans tout dérégler. Toutefois, l'aspect communautaire de ce type d'outil permet aux institutions ne disposant pas de leur propre service informatique de parvenir à résoudre les problèmes rencontrés en s'appuyant sur l'expérience et l'aide des autres.

Mise à part ce type d'inconvénients, il peut arriver que le logiciel libre Omeka S ne soit jamais complètement adapté à la façon de fonctionner de l'établissement. Le développement sur-mesure peut s'avérer être la solution. Il faut rester pragmatique face à sur-mesure qui représente un risque certain pour les institutions y ayant recours. Pour surmonter ce dilemme, le prototype Codex ne doit pas s'enfermer dans quelque chose de trop complexe impossible à interpréter par les autres machines. Codex doit accepter différents formats standardisés permettant ainsi aux autres institutions de faire dialoguer leurs données entre elles.

1. Le prototype Codex : architecture et choix techniques

Le prototype interne « Codex », développé sous le framework open source Python-Django par le responsable du Département d'Information Technique (DIT) de la bibliothèque Cujas, s'inscrit dans une rupture avec le système historique XTF. Ce dernier, bien que bénéficiant d'une solide réputation dans le monde anglo-saxon, est devenu aujourd'hui obsolète due à l'absence de mise à jour depuis 2018. Cette situation engendre d'importants risques de sécurité, une menace de rupture de service par le réseau Renater et une déconnexion par rapport aux standards utilisés. Ce sont ces multiples raisons qui ont poussé le responsable à développer ce prototype. Codex a été réfléchi et conçu afin de sortir la bibliothèque de son isolement fonctionnel.

1.1 Le dépassement de l'arborescence « à plat » et la modélisation hiérarchique

L'un des obstacles majeurs identifiés lors de l'audit de la première bibliothèque numérique, CujasNum réside dans la rigidité architecturale développée sous XTF. Cette infrastructure limitait l'implémentation d'autres types de documents nécessitant une arborescence complexe. En effet, comme le souligne Isabelle Westeel, « toute gestion de collections numériques impose de tenir compte de la granularité (physique ou logique) ». La structure « à plat » du logiciel a donc imposé à la bibliothèque Cujas la diffusion de monographies uniquement sur CujasNum.

Pour le Département des périodiques et des ressources électroniques (DPRE), cette contrainte technique empêchait l'intégration de revues juridiques. Un périodique est par nature ce que l'on qualifie « d'un objet composé (compound object) », c'est-à-dire un « assemblage de texte », dont l'arborescence doit être préservée pour ne pas en perdre l'intelligibilité scientifique. Une revue est composée différemment d'une monographie. Elle se compose alors « d'un titre, de l'année de publication, du volume » au minimum, mais aujourd'hui le DPRE requiert une granularité jusqu'à l'article lui-même.

La souplesse du prototype Codex permet selon le responsable DIT « d'introduire une modélisation de données à plusieurs niveaux ». Elle permet ainsi d'ajouter d'autres formats de documents sans avoir à « créer de faux PDF pour pouvoir les intégrer », dans le cas où l'on avait souhaité implémenter, par exemple, le fonds iconographiques. Sous XTF, la notion de « collections » était absente : toute création de collection était impossible. Celle créée sur CujasNum relève « d'un bricolage maison : réalisé à l'aide d'une requête SQL »,

permettant de les constituer. Désormais, le prototype résout cette obstacle rencontré par les experts métiers en mettant directement à leur disposition la possibilité dans le back-office de pouvoir créer des collections à l'aide de sets dynamique. Le système offre la possibilité de les constituer à l'aide de plusieurs filtres que l'expert métier peut lui-même consituter : par sujet ou indexation thématique, par cote ou classification Dewey, par couverture spatiale ou géographique ou par lot de numérisation ou par critère temporel. Sur le plan technique, cette agilité repose sur la transition du Dublin Core simple vers le Dublin Core qualifié, c'est-à-dire « des éléments de raffinements peuvent compléter certains éléments », remplaçant « les éléments de base par des éléments plus précis ». « Ainsi, au lieu de title (dc :title), on pourra utiliser alternative (dcterms : alternative) pour désigner un titre abrégé ou un titre traduit ». Cela permet aux usagers, une navigation plus fluide. Ce prototype offre la possibilité de disposer d'une navigation ergonomique et d'une indexation fine plus agréable pour les usagers de la bibliothèque numérique, ainsi qu'une promesse de confort pour les experts métiers dans le back-office.

Au delà, du confort que cela apporte sur la page d'accueil de la bibliothèque numérique, l'implémentation de ces sets revêt un intérêt stratégique majeur pour l'interopérabilité de la BIU Cujas. En effet, l'activation d'un entrepôt OAI-PMH permet à Codex d'exposer ces sets de manière structurée, favorisant un moissonnage sélectif par les autres institutions patrimoniales, comme la BNF. Comme le souligne Vincent de Lavenne, le moissonnage sélectif permet « aux fournisseurs de service de sélectionner les données qu'ils moissonnent, et donc de proposer un service pertinent », évitant le stockage inutile de l'information et « de construire un accès adapté aux archives ouvertes ».

1.2 La déconnexion du traitement des images par le standard IIIF

Sous CujasNum, pour consulter des ouvrage volumineux, les usagers n'avaient d'autres choix de télécharger des fichiers PDF extrêmement lourd, pouvant atteindre « des tailles de 300 à 400 go ». Une telle concentration de données provoquait des saturations systématiques de la bande passante et « des échecs de téléchargements récurrents », générant une frustration chez les chercheurs et un abandon des étudiants face à ces PDF massifs.

Pour surmonter cette limite de performance, le prototype Codex opère une transition architecturale en séparant la gestion des données de celle des images. Il s'appuie sur le serveur IIIF indépendant. Ce protocole, devenu le standard incontournable des grandes institutions patrimoniales françaises et internationales, fonctionne de manière découplée : entre la distribution des images à la demande et la génération de manifestes JSON. Ce manifeste est

produit automatique sous le format JSON-LD. Ce fichier de métadonnées, extrêmement léger, décrit la structure intellectuelle du document avec l'ordre des pages et l'emplacement physique des images, permettant ainsi aux chercheurs d'exploiter les données brutes et pouvant procéder à des extractions d'informations à l'aide de script.

Grâce au serveur IIIF, le prototype Codex propose l'intégration de deux visionneuses : la visionneuse Turner et celle plus avancée Mirador. Ce choix, peu commun, offrirait à la bibliothèque Cujas la possibilité de concevoir une interface de consultation flexible et adaptée à différents profils d'utilisateurs : entre le grand public et le chercheur. Lors du benchmark réalisé pour voir comment les bibliothèques avaient réfléchi à la consultation de leurs documents, ce mode de fonctionnement a été observé uniquement dans le monde anglo-saxon, sur la Digital Bodleian Library d'Oxford et sur celle de Cambridge. Une attention doit porter par la bibliothèque Cujas face à ce choix, peu courant, car pensant s'adapter au mieux aux attentes des usagers, il ne faudrait pas que cela les rendent confus face à la présence de deux visionneuses. En effet, il semble que cela ne soit pas une habitude perpétrée par les institutions patrimoniales françaises car celle-ci propose uniquement une visionneuse IIIF. Certains ont choisi la visionneuse Universal Viewer tandis que d'autres utilisent Mirador, répondant ainsi à des objectifs différents et des attentes propres à leurs usagers.

1.3 L'interopérabilité des données et la pérennité des identifiants (ARK)

Pour s'intégrer au web sémantique et aux grands réservoirs nationaux, comme le projet Orion de l'Abes, le prototype s'appuie exclusivement sur des standards ouverts. La bibliothèque doit proposer des services permettant l'utilisation brute de données ainsi que des services d'export s'intégrant naturellement dans les chaînes de travail personnelles des chercheurs. Cette appropriation de la donnée par les chercheurs se heurte aujourd'hui à la volatilité des sessions de recherche. Dans CujasNum, l'absence de compte utilisateur permanent condamnait le chercheur à voir son panier de documents sélectionnés disparaître dès la fermeture du navigateur. Ce mode de fonctionnement oblige le chercheur à refaire inlassablement les mêmes requêtes d'une session à l'autre. Pour surmonter cet obstacle, la théorisation de l'espace personnel par Elina Leblanc s'avère la solution idéale. Leblanc préconise la création d'un espace personnel conçu comme un véritable « carnet de lecture ».

Pour cela, la bibliothèque Cujas doit transformer un stock de fichiers en un environnement de connaissances éditorialisées. Aujourd'hui, le rôle des bibliothèques ne se limite pas à stocker des fichiers isolés ; il s'agit d'assembler, de contextualiser et de faire dialoguer ces ressources entre elles pour en faire émerger une plus-value intellectuelle et de nouvelles

connaissances. Dans leur ouvrage Antoine Isaac, Emmanuelle Bermès et Gautier Poupeau expliquent ce phénomène à travers le concept de la « citation de contenus ». Pour les auteurs, elle consistait à « sélectionner des ressources sur le Web, de les réorganiser, de les annoter et de donner à consulter ce travail dans une interface particulière permettant de saisir le sens qui émerge de la juxtaposition de ces ressources ». Dans ce troisième âge, ce traitement intellectuel est l'un des moyens utilisés par les institutions patrimoniales transformant le document-objet en un espace d'apprentissage et de valorisation du travail scientifique réalisés par des spécialistes.

Pour l'établissement, l'enjeu de cette refonte doit permettre de développer leur prototype Codex, répondant aux attentes internes et externes. Le non-recours à une plateforme open-source de gestion de contenu (CMS), à l'instar d'Omeka S, ne doit pas contribuer à son isolement des autres institutions patrimoniales. Face à cet obstacle, la bibliothèque Cujas doit se rapprocher des standards s'intégrant au Web de données. Dans l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR), le logiciel libre Omeka S a été largement utilisé par les institutions pour la création de leur bibliothèque numérique. Malgré l'aspect « clé en main » d'Omeka S, la maintenance de ce type de système peut s'avérer lourde, demandant de posséder des compétences informatiques permettant d'adapter les mises à jour logiciel. L'aspect communautaire de ce logiciel permet à ceux n'ayant pas de service informatique dédié de s'entraider face à des problèmes communs. Malgré les inconvénients que ce type de développement peut représenter n'étant jamais complètement adapté aux particularités propres de l'établissement développant sur-mesure représente un risque fort pour l'institution. Pour surmonter, ce dilemme le prototype se doit d'utiliser des formats ouverts et standardisés permettant aux institutions d'utiliser leurs données, évitement ainsi l'isolement technique.

Le choix de s'appuyer sur des formats universels et des API vise à garantir la visibilité, la réutilisation et de la diffusion des collections à l'échelle nationale. Contrairement à l'entrepôt OAI-PMH de CujasNum, devenu difficile à moissonner voir impossible, le prototype Codex permet de réactiver le moissonnage en le standardisant davantage. Le système intègre dorénavant des API REST capables de délivrer des données structurées et interopérables sous formats XML ou JSON, rompant avec l'image en silo. Cette architecture modulaire offre une double opportunité : elle permet à la BIU Cujas de moissonner d'autres portails comblant ces collections physiques ainsi que d'exposer ses propres métadonnées pour être moissonnées, augmentant drastiquement la visibilité de ses fonds.

Une des fortes attentes des chercheurs repose sur la stabilité à long terme des citations et de l'accès aux ressources numériques, pour qui la fiabilité d'un lien hypertexte est une condition importante de la scientificité de leurs travaux. A cette fin, il envisage « de désigner ARK vers la notice bibliographique plutôt que le PDF ». A la bibliothèque Cujas, la méthode

de création des identifiants pérennes est forgé à partir « du code-barre de l’ouvrage », garantissant le lien permanent évitant les doublons. Cela permettrait ainsi de lier numériquement la notice bibliographique à celle du catalogue.

1.4 La gestion fine des droits d’accès

La bibliothèque numérique souhaite numériser des documents sous droit à intégrer dans sa nouvelle plateforme. Tout en restant dans un cadre strictement légal, la bibliothèque se doit de réfléchir à l’accès qu’elle permet pour ces documents ne pouvant être exposés librement sans contrainte. Il est nécessaire pour l’établissement d’établir clairement une charte légale indiquant distinctement ce que l’usager a le droit de faire ou non concernant un document libre de droit et celui sous droit. La première étape consiste à assortir la notice du document à une « licence Etalab et/ou Creative Commons ». Cujas aimerait développer « un filtrage des documents sous droit ou libre de droit, grâce à la balise *DeRight* des notices Dublin Core ». Une des bibliothèques le fait également. Il s’agit de Polona, la bibliothèque nationale de Pologne, permettant de filtrer les documents sous droit. La deuxième étape serait de mettre en place « un horodatage débloquent le document sur le web une fois que les droits sont arrivés à terme ».

Le prototype Codex permet de mettre en place des protocoles d’authentification centralisée SSO et SAML. En s’appuyant sur la fédération d’identité de Renater, grâce à ces protocoles, le système interroge à distance les serveurs des universités partenaires comme Paris I et Paris II. Cette architecture modulaire permet d’appliquer une gestion différenciée des droits d’accès. Les métadonnées descriptives restent accessibles publiquement sur le Web, tandis que la consultation des images est restreinte aux droits accordés par la bibliothèque en fonction du statut occupé par la personne. Un autre moyen d’accès, plus traditionnel, est de se connecter aux postes physiques connectés au réseau intranet local au sein de Cujas.

Sous XTF, la chaîne de travail fonctionnait de façon chronophage. À l’origine, les experts métiers travaillaient de manière étanche, et toute modification de l’interface publique, une correction de coquille ou une mise en valeur éditoriale nécessitait l’intervention manuelle du service informatique. Le système était perçu comme une « boîte noire technique » par les experts métiers. Pour décloisonner ces processus, Codex introduit un « back-office collaboratif structuré autour de profils et de rôles spécifiques ». Un système de gestion des rôles et des droits d’accès, comme l’éditeur, le catalogueur, pour permettre aux équipes métiers d’administrer la plateforme et de corriger des données de manière simplifiée sans dépendre constamment du service informatique. Comme l’a expliqué Thomas Chaineux dans son étude, « l’application d’administration native Django (“admin app”) a été historiquement conçue au sein de rédactions de presse pour permettre à des agents non techniciens de saisir et de mo-

difier des données en temps réel de manière autonome et sécurisée ». Cette gestion des rôles permettrait à la bibliothèque Cujas, par exemple, « à un agent ou à un chercheur de rédiger et publier un texte sur le fonds qu'il a traité, sans pour autant lui donner les droits d'administrateur global sur tout le système ».

2. Le dilemme de l'infrastructure : entre le sur-mesure et le standard

La refonte de la bibliothèque numérique de la BIU Cujas soulève une interrogation stratégique dépassant la simple technique informatique : quel modèle d'infrastructure privilégier pour garantir à la fois l'indépendance et l'adéquation aux besoins scientifiques et la pérennité de l'outil ? En ingénierie documentaire, c'est une question classique opposant la logique du développement spécifique, incarné par le prototype Codex, à celle de l'adoption d'outil standard, comme Omeka S.

2.1 L'analyse du sur-mesure

Le choix initial de la bibliothèque Cujas, en développant le prototype Codex, offre une flexibilité totale et une forte adaptation aux besoins métiers. Cela évite également la dépendance financière et technique vis-à-vis d'un prestataire externe, « qui facture cher la moindre évolution ». Conçu en Python-Django, Codex offre l'avantage de s'interfacer dans la façon de travailler des experts métiers. Ce couplage permettrait d'automatiser certaines tâches de la chaîne de numérisation de Cujas, comme la génération de métadonnées METS ou XML, ou des transferts sécurisés vers le serveur d'archivage du CINES.

Si l'adaptation aux besoins est forte, ce mode de développement démontre une extrême vulnérabilité humaine, identifiée, par le directeur de la bibliothèque. Il le perçoit comme un risque de pérennité de l'infrastructure en bâtissant cette future bibliothèque numérique uniquement sur les compétences d'une seule personne. En effet, Olesea Dubois confirme cette analyse : « le plus gros soucis avec les outils maisons c'est qu'ils sont très souvent associés à des personnes et à des procédures qui leur sont propres ». Un autre inconvénient mis en avant par la responsable de la bibliothèque numérique de Sciences Po est que « généralement, il y a peu ou pas assez de documentations entraînant ainsi une durée de vie assez courte de la bibliothèque numérique ». Effectivement, le peu de documentation disponible entraîne un risque pour la pérennité de l'outil, car sans documentation cela empêche le maintien sur le long terme de la bibliothèque numérique. avoir recours à un logiciel sur-mesure entraîne une difficulté de recrutement, car l'institution se coupe d'un vivier de compétence, rendant

rapidement le code sur-mesure inexploitable en cas du départ de son concepteur condamnant le système à une obsolescence rapide. La crainte de la plupart des institutions patrimoniales y compris la bibliothèque Cujas est de reproduire la situation qui a entraîné la disparition de la bibliothèque numérique Medica. C'est pour cela qu'elles ont choisi de se tourner vers des outils standardisés afin de disposer d'un vivier de personnel en cas de départ de l'un des concepteurs de la bibliothèque numérique.

2.2 L'analyse du standard communautaire

Face au risque d'isolement technique du sur-mesure, les retours d'expérience des responsables de bibliothèque numérique des institutions patrimoniales comme la Bibliothèque Sainte-Geneviève, la Bibliothèque de Sciences Po ou l'ENS, démontre un abandon progressif des outils sur-mesure au profit d'Omeka S. Financé par des subventions de recherche, de fondations et soutenu par une communauté, Omeka S offre des garanties majeures de durabilité. Contrairement à Django qui nécessitant d'avoir des compétences informatiques avancées pour développer le logiciel et l'intégrer dans le web sémantique. La particularité d'Omeka S est d'avoir été pensé pour s'intégrer directement ou plus facilement dans le web de données. Il s'appuie sur une « modélisation des métadonnées sous RDF » combinées à des vocabulaires standardisées, comme le Dublin Core, favorise « une meilleure exposition des données ». Il facilite l'exposition des métadonnées, leur exportation et leur interopérabilité.

De plus, un autre des avantages pour les catalogueurs est de « bénéficier d'un back-office documenté, collaboratif et modulaire ». Toutefois, malgré les avantages certains, l'environnement Omeka S s'accompagne de contraintes réelles. Bien qu'open-source, le logiciel est « gratuit », mais il exige des ressources pour fonctionner et évoluer. Omeka S demande des ressources internes pour en assurer l'hébergement, le paramétrage et la maintenance technique. Gilles Clément, l'un des concepteurs de NuBIS, témoigne de cette limite : « À l'usage, chaque nouvelle version d'Omeka S cassait quelque chose...Nous étions confrontés à beaucoup de bidouillages en raison de l'instabilité des modules tiers développés par des prestataires différents, ce qui rendait le code lourd et difficile à maintenir ».

Face à cet obstacle, la solution mise en place par la BIS pour le résoudre, a été de séparer techniquement le front du back, « rendant ainsi le code-source plus maintenable dans le temps ». En effet, à chaque mise à jour, le module complémentaire déréglait les paramètres du front-office. la BIS a donc découpé son architecture en décidant de « développer leur back-office sous Omeka S et du front sous Astro.js ». Cette distinction rend étanche les couches logicielles permettant ainsi le bon fonctionnement de NuBIS et la satisfaction des équipes qui en sont en charge. Malgré cet obstacle rencontré par certaines institutions, l'open-source, contrairement au sur-mesure, a cette « notion de mutualisation rendant plus facile l'idée du

maintien de cette structure ». Le choix de la BIS du framework Astro.js répond à des exigences d'éco-conception et d'accessibilité numérique, évitant ainsi l'interrogation de la base à chaque clique de l'utilisateur. L'avantage majeur de ce type de fonctionnement est que les montées de versions d'Omeka S n'impactent plus l'affichage public, sécurisant mieux le back-office le rendant plus maintenable dans le temps et pérenne.

3. Pérennité, maintenance et gestion des risques

Le passage d'XTF vers un nouveau système ne se limite pas uniquement à un arbitrage d'ingénierie logicielle. Il constitue un défi de gouvernance et de gestion des ressources humaines et de viabilité du logiciel sur le long terme pour la bibliothèque Cujas.

Tout d'abord, à l'instar d'autres bibliothèques, l'ensemble de l'infrastructure technique repose principalement sur les compétences d'une seule personne. Ce constat d'une dépendance extrême est reconnu par le directeur et les experts métiers, attendant avec la nouvelle infrastructure d'avoir une meilleure visibilité dans le back-office. Pour éviter de créer à nouveau une « boîte noire » et d'abréger prématurément la durée de vie de la bibliothèque numérique, toute refonte doit alors s'accompagner d'une documentation fonctionnelle et technique très détaillée. Cette documentation permet ainsi de comprendre et de justifier des choix qui ont été faits. Elle doit consigner « chaque choix de circuit, l'architecture des bases de données, le code des API et la configuration des serveurs » permettant ainsi de disposer d'une compréhension globale dans le cas du départ du concepteur, remplacé par une autre personne assurant sa pérennité.

Le choix de pérenniser un prototype sur-mesure amène la bibliothèque Cujas à devoir assurer la totalité de « l'effort de maintenance corrective en interne, de mise à jour des sécurités et à l'adaptation à de futurs standards ». Or, la bibliothèque Cujas ne dispose pas d'un vivier de développeurs permettant d'assurer un suivi de la bibliothèque numérique. Contrairement à la maintenance d'un système open-source permet de partager l'effort réduisant la charge technique.

La refonte de la bibliothèque numérique de la bibliothèque Cujas ne saurait se résumer uniquement à un simple chantier informatique. Les choix d'infrastructure posent les fondations matérielles et logicielles indispensables à la pérennité, à la sécurité et à l'interopérabilité des collections patrimoniales. Cependant, aussi évolué que peut être l'ingénierie logicielle, elle ne serait être validée si elle ne s'adapte pas aux pratiques contemporaines de la recherche. Il est donc nécessaire d'évaluer comment mettre en place des services fluides adaptés à l'usage.

Chapitre 7

L'utilisateur au centre de ce changement : la traduction des besoins en services fonctionnels et ergonomiques

LA valeur scientifique d'une bibliothèque numérique se mesure aussi à la conception des services mis en place par la bibliothèque pour répondre aux besoins identifiés de ses usagers. Le passage au prototype Codex représente un changement majeur pour la bibliothèque Cujas, permettant de mettre en place une éditorialisation, adaptée aux différents types de public du lecteur éclairé au chercheur chevronné. Dès lors, les retours d'expérience des chercheurs interrogés révèlent l'attente fondamentale : celle de retrouver un confort d'étude et la maniabilité aussi proches que celle d'un livre physique. Le défi de la refonte de la bibliothèque numérique consiste à concilier deux attentes : la « trouvabilité » et la « découvrabilité », s'adaptant ainsi aux pratiques contemporaines de la recherche.

1. L'interface de recherche et d'affichage

Historiquement, CujasNum révèle que si le moteur de recherche simple s'avérait robuste et tolérant aux troncatures, l'interface souffrait quant à elle de visibilité et d'une confusion entre les différents modes de recherche. Le prototype Codex a jeté les bases de la modernisation, mais révèle des limites ergonomiques en multipliant et en répétant les onglets de recherche à différents endroits, créant une surcharge cognitive. Pour surmonter ces inconvénients et répondre aux attentes formulées par des chercheurs articulent les spécificités autour de trois modalités : la recherche épurée, des filtres restructurées et des options de tri.

1.1 La recherche simple par barre unique

Sur CujasNum, les usagers étaient régulièrement confrontés à un bruit documentaire, ou à l'inverse à des silences inexplicables causé par la confusion entre la recherche dans les notices et la recherche plein-texte. Pour y remédier, la future page d'accueil de la bibliothèque numérique proposera une barre de recherche simple unique, positionnée au centre de l'interface. L'utilisateur doit pouvoir sélectionner explicitement son périmètre via trois options de recherche simple : « à travers les métadonnées, la recherche s'effectue dans les notices descriptives ; à travers le plein-texte, la recherche interroge les textes océrisés et la dernière option est la combinaison des métadonnées et du plein-texte, la recherche s'effectue alors en croisant les données textuelles et descriptives de la plateforme ».

Ce modèle de recherche s'inspire des pratiques de recherche et d'autres institutions patrimoniales, comme la BIS ou l'INHA, ont développé au sein de leur propre bibliothèque numérique. Cette répartition permet d'accompagner le lecteur éliminant ainsi toute ambiguïté. Cette barre simple disposera d'un système d'autocomplétion ou de saisie intuitive, guidant l'utilisateur dans sa recherche.

1.2 La recherche avancée multicritères

Dans CujasNum, le formulaire de recherche avancée était synonyme de confusion pour les agents et pour les usagers, car elle se situait « sur la même page que la recherche en texte intégrale » et utilisait un vocabulaire très professionnel, comme l'intitulé « notice bibliographique » peu compréhensible pour des étudiants ou des chercheurs non-spécialistes du livre.

La prototype Codex proposera un bouton de recherche avancée unique, clairement visible et situé en-dessous de la barre de recherche simple. C'est une pratique de présentation devenue courante que l'on retrouve dans différentes bibliothèques numériques, comme chez Lucienne de l'ENS ou encore Cariatide de l'INHA. Ce mode de présentation épurée mais visible réduit la charge cognitive des usagers, reproduisant des habitudes de recherche des grands moteurs de recherche, comme Google ou Firefox. En cliquant sur le bouton de recherche avancée, l'utilisateur se trouve rediriger vers le formulaire qu'il n'a plus qu'à remplir. Ce formulaire permet ainsi de préciser des zones de recherche acceptant différents champs de saisie combiné à des opérateurs booléens.

Cette structuration permet aux chercheurs de réaliser des requêtes complexes en croisant les sources disponibles dans la bibliothèque numérique. Ce formulaire permet de répondre à l'une des attentes des chercheurs qui apprécient « de mener leur recherche à partir d'un point précis et élargissant progressivement leur périmètre de recherche au fur et à mesure ».

1.3 Le filtrage par facettes

L’un des chantiers identifiés au cours de l’audit de CujasNum se révèle être la gestion des filtres et des facettes. L’indexation historique reposait sur l’indexation Hauville. Cette indexation a généré des facettes ultra-spécifiques, souvent reliées à un seul document, comme la facette « Droit romain - Loi des Douze Tables ». Ce niveau de granularité entraînait une importante frustration pour les usagers signalant « qu’à cause de ça il n’utilisait ces facettes » ne souhaitant pas passer à côté d’un document. De surcroît, des variations de casse ou de typologies créaient davantage de facettes.

Une restructuration intégrale de ce parcours est envisagée par la bibliothèque Cujas. Le filtrage sera regroupé dans une nouvelle rubrique intitulée « Explorer ». La bibliothèque numérique proposera un ensemble de facettes générales et normalisées applicables à plusieurs types de documents. Cette restructuration permettra ainsi aux usagers de mieux comprendre comment sont présentés les collections. En effet, comme le démontre Leblanc « les facettes reflètent la manière dont la bibliothèque numérique a pensé ses collections et aident ainsi l’utilisateur à apprendre empiriquement l’organisation des collections ». Ce système de facettes permet ainsi la bibliothèque Cujas de guider intellectuellement les usagers. Un bon système de guidage bien formé et pensé devient un service indispensable « et permettent d’éviter le phénomène de surabondance des choix ».

Le système de filtrage ou de tri est tout aussi important que les autres modes de recherche, et nécessite d’être bien pensé. La simplification de l’indexation et des différents modes de recherche évite la confusion de l’usager, complétant ainsi les autres services proposés par la bibliothèque numérique.

2. L’Espace personnel et les services des chercheurs

La refonte de la bibliothèque numérique de Cujas doit s’affranchir d’une consultation passive de l’interface en un véritable espace de travail personnalisé tout en y adossant des outils d’analyse scientifique avancées.

2.1 L’intégration du standard IIIF et de la visionneuse Mirador

Sur CujasNum, à l’origine, la consultation des ouvrages reposait sur une visionneuse JPEG, de bonnes qualités. De plus, elle offrait également la possibilité de télécharger le document consulté sans format PDF sans offrir différentes options de téléchargements ou d’autres formats. Un des chercheurs expliquait qu’il était peu courant qu’une bibliothèque offre différents options de téléchargement, qu’il trouvait cela dommage car par moment il

aurait bien aimé pouvoir choisir uniquement de télécharger les pages intéressantes pour son étude. Une doctorante mentionne le fait que ce serait bien d'ajouter en plus des options de téléchargement « la possibilité de conserver la page de titre de l'ouvrage ». De cette façon, l'utilisateur se souvient d'où ces pages ont été extraites.

Pour répondre à ces attentes, le prototype Codex, développé par la bibliothèque Cujas, sépare la couche de diffusion de celle de conservation, grâce à l'implémentation d'un serveur IIIF. Ce standard permet la diffusion dynamique d'image accompagnée d'outils scientifiques, proposant la possibilité de réaliser des captures d'écran, des annotations.

L'implémentation de la visionneuse Mirador offre l'opportunité aux chercheurs de la comparaison des documents au sein d'un même espace de travail. Les chercheurs peuvent désormais consulter plusieurs ouvrages afin de mener des analyses comparatives. Un autre des avantages est la possibilité d'utiliser un zoom profond sur une image exposée en haute définition. Elle offre aussi des réglages de rotations d'images, de contrastes et de colorimétrie.

2.2 L'espace personnel du chercheur

L'enquête de terrain et les entretiens menés auprès des usagers révèlent leur souhait d'avoir leurs propres espaces de travail pour mener à bien leurs recherches. Sous CujasNum, il avait pris l'habitude de télécharger chaque document ne pouvant les conserver une fois le navigateur fermé.

Pour ancrer durablement l'utilisateur dans la bibliothèque numérique de Cujas, l'implémentation d'un espace personnel est une priorité fonctionnelle majeure. Cet espace proposera des services simples et intuitifs comme la gestion des favoris, l'archivage des requêtes, et la recherche ciblée dans les sélections. L'espace personnel offre aussi la possibilité de rédiger des notes de travail ainsi que des annotations personnelles. Comme l'a expliqué Elina Leblanc, l'espace personnel répond à un besoin d'archivage d'usage. Il s'agit comme « une barrière à l'oubli » et génère « une économie de temps » cruciale pour les chercheurs.

2.3 L'exposition des données

Afin d'accompagner les usagers dans leurs rédactions, le prototype Codex doit offrir la possibilité des services d'exportation des données et d'analyse linguistiques aux standards du web sémantique.

Les chercheurs interrogés sont pour l'ajout de l'export de références bibliographiques normalisées, comme Zotero, leur permettant ainsi de gagner du temps. comme le souligne Antoine Courtin, « que les pratiques des chercheurs en termes de données, se limitent bien souvent à copier des données dans un document de traitement ». De plus, grâce à l'implé-

mentation du module open-source *Bibliography* d’Omeka S, la plateforme rendra possible l’exportation instantané de la notice bibliographique vers des gestionnaires de références, comme Zotero ou EndNote, sous des formats interopérables standardisés tels que BibTex, RIS ou JSON-LD.

L’intégration du format XML-TEI s’impose comme le standard pour encadrer la structure logique des textes juridiques, facilitant ainsi la reconnaissance des entités nommées (personnalités citées, lieux, date) et permet la fouille de texte. Comme l’expliquent Emmanuelle Bermès et Gautier Poupeau, la fouille de texte est rendue possible grâce à la disponibilité des corpus. « La “fouille de textes et de données” (en anglais *text and data mining* ou TDM) embrasse un nouveau paradigme dans l’accès aux documents ou aux sources, qu’on pourrait désigner sous le nom de lecture distante, dans la lignée de Franco Moretti ». L’intérêt fondamental du TDM permet d’exploiter la masse de textes désormais numérique s’affranchissant des limites physiques de la lecture traditionnelle.

En dotant l’usager d’outil de pointe comme une visionneuse Mirador, un compte personnel et des formats structurés, la bibliothèque numérique devient un véritable outil pour mener à bien les projets en humanités numériques. Afin de mettre en avant cette collaboration entre les chercheurs et la bibliothèque, l’infrastructure doit alors s’accompagner d’une médiation intellectuelle.

3. Valorisation scientifique des collections

L’éditorialisation constitue désormais un maillon indispensable pour donner de la cohérence intellectuelle à une bibliothèque numérique. L’éditorialisation contextualise les fonds, guide l’usager et valorise l’expertise scientifique de l’établissement.

Lors des enquêtes de terrains, les chercheurs ont fortement insisté sur la mise en place de cette médiation. L’un des chercheurs souligne qu’actuellement dans CujasNum, cela manque parfois de textes explicatifs, notamment sur la constitution des collections ou explicitant les choix de classifications. De même, un autre professeur rappelle l’importance d’attirer l’attention des usagers sur le contenu et la valeur singulière des ouvrages anciens.

Pour mettre en place cette médiation culturelle sans alourdir l’infrastructure technique, la bibliothèque Cujas peut s’inspirer du fonctionnement de la BIS. Lors de la conception d’expositions virtuelles ou de billets d’actualité, la BIS renonce à l’utilisation d’exposition virtuelles intégrées dans des visionneuses lourdes et peu portables. Elle a donc décidé d’opter pour le format Markdown. Les billets de blog et les pages d’expositions deviennent de simples fichiers textes structurés par des balises Markdown très légères, et exportables d’une solution technique à une autre. Ce choix technique permet de s’affranchir des instabilités des

extensions de CMS, assurant une pérennité des données.

Pour rationaliser et homogénéiser la production éditoriale scientifique écrite par des tiers, la plateforme doit appliquer une démarche de qualité rigoureuse inspirée du guide de NuBIS. ce guide impose des règles strictes autour de trois points : la gestion des images, les contraintes rédactionnelles et le respect des droits d’auteur. Le respect de ces trois règles imposent un cadre stricte que doivent suivre les chercheurs souhaitant participer à l’éditorialisation de leur bibliothèque numérique. Comme l’a expliqué Elina Leblanc qui a analysé les « expositions nativement numériques » comme des espaces collaboratifs de recherche. Elle parle des avantages de permettre à des chercheurs, des enseignants ou des doctorants de rédiger des focus ou des notices scientifiques « participe au processus d’éditorialisation et conduit ainsi à créer de nouveaux savoirs, pouvant à leur tout être partagés ».

3.1 Les formats de valorisation

En s’appuyant sur ces règles de rédaction, l’éditorialisation scientifique de la BIU Cujas se déploiera sous plusieurs formes complémentaires, penser pour différents niveaux de lecture, comme la Galerie des grands juristes et l’éditorialisation par des juristes pour des juristes.

La « Galerie des grands juristes » est proposé par le directeur de la bibliothèque Cujas. Cette entrée thématique prendra la forme d’une galerie de portraits interactifs. Inspirée de la même idée que la bibliothèque de l’ENS qui a mis en avant ces collections, sous le nom des *Parcours normalien.ne.s*. Chaque juriste fera l’objet d’une notice biographique, compris entre 5 000 et 10 000 signes, rédigée par un chercheur. Depuis la fiche bibliographique de l’auteur, l’usager pourra rebondir instantanément sur l’ensemble de ses oeuvres numérisées disponible dans la bibliothèque Cujas ou sur des sites partenaires.

Une deuxième forme d’éditorialisation des collections sera d’écrire des billets de blog, des parcours thématiques, écrite par des spécialistes d’une question ou d’une thématique pour d’autre s’intéressant au sujet. Cela pourrait également comme le suggérait l’un des enseignants-chercheurs une porte d’entrée pour les jeunes chercheurs pour développer leur carrière. L’ancienne responsable de la bibliothèque numérique rappelle l’intérêt d’associer directement les étudiants avancés et les chercheurs à cette démarche de valorisation. L’idée serait de permettre à des chercheurs ou des étudiants d’écrire des articles des billets de blog sur un ou des documents étudiés pour leur étude provenant de la bibliothèque Cujas à le replacer dans un contexte intellectuel, redonnant « vie » aux documents numérisés. Laurent Pfister pense que ce serait un excellent moyen de valoriser la production scientifique notamment pour des jeunes chercheurs.

En combinant la flexibilité technique du format Markdown et la rigueur des guides d’expositions de la BIS, la bibliothèque numérique de Cujas ne sera plus uniquement un

outil d’exposition de ses documents numérisés, mais deviendrait une véritable plateforme de médiation culturelle juridique. Pour que ces services soient utilisés par les usagers, il est nécessaire pour les experts métiers de les accompagner dans leur prise en main. Il est important alors que les experts métiers eux-mêmes soient capables de les utiliser amenant le service dédié de la bibliothèque à les accompagner dans la conduite du changement.

Chapitre 8

Les défis de gouvernance de cette refonte : conduite du changement et décloisonnement

L'implémentation d'une architecture logicielle moderne et la conception de services numériques orientés usagers ne sauraient à elles seules garantir le succès d'une refonte si elle ne s'accompagne pas d'une restructuration interne de l'établissement. En effet, la réussite d'un projet de bibliothèque numérique repose sur plusieurs facteurs fondamentaux : humains, financiers et organisationnels.

Dès lors, le premier enjeu de gouvernance réside dans le décloisonnement de ces circuits. L'introduction d'un back-office collaboratif structurée autour de rôles métiers précis vise à redonner une véritable autonomie opérationnelle à l'équipe de conservation. Cependant, comme le souligne le projet Orion, le passage d'une simple production artisanale à une gestion de données modernisée ne se décrète pas par un simple choix de changement de logiciel. Il exige d'accompagner étroitement les agents, dans ce projet, pour les aider à abandonner d'anciennes habitudes de travail et inventer collectivement de nouveaux circuits documentaires.

Cette conduite de changement est nécessaire pour intégrer de nouveaux services. Parallèlement à ce travail, une veille documentaire fonctionnelle et technique s'impose afin d'assurer la pérennité de la future bibliothèque numérique de Cujas.

1. L'évolution des métiers et des pratiques

La réussite technique et ergonomique de la refonte de la bibliothèque numérique ne peut se concevoir indépendamment d'une restructuration des circuits de travail humains de l'établissement. L'analyse historique et organisationnelle de la BIU Cujas révèle que la rigidité

des outils informatiques passés a non seulement figé l'interface publique, mais a également façonné, voir contraint, l'organisation des équipes internes, créant des cloisonnements.

1.1 L'état des lieux : un double cloisonnement

L'analyse de l'organisation interne de la BIU Cujas révèle que les difficultés ergonomiques et éditoriales de CujasNum sont le résultat d'un double cloisonnement humain et logiciel.

Sur le plan organisationnel, la bibliothèque a été marqué par une restructuration de ses services dans le courant de l'année 2018, entraînant une importante rupture structurelle. L'un des exemples est le service informatique se scindant en deux services distincts : d'un côté, le département d'informatique technique (DIT) et de l'autre, le département d'information documentaire (DID). Cette séparation nette entraîne un cloisonnement dans la réalisation des tâches. La spécialisation de compétence était nécessaire, elle a pour effet indirect d'éloigner les experts métiers de la gouvernance technique de la bibliothèque numérique.

Ce cloisonnement humain s'est retrouvé renforcé par l'architecture logicielle de la bibliothèque CujasNum. Le traitement documentaire et la mise en ligne fonctionnaient auparavant de façon totalement distincte : le service du patrimoine traitait des métadonnées dans le catalogue de la bibliothèque sans aucune visibilité sur le rendu final, tandis que l'implémentation des fichiers sur le serveur public s'opérait de manière automatique par des scripts en arrière-plan.

Cette opacité a transformé le back-office de CujasNum en une véritable « boîte noire » technique pour les équipes du DID et du DPCN. La moindre correction, dans CujasNum, demandait la sollicitation permanente du responsable du DIT. Cette dépendance a ralenti le rythme de mise en valeur scientifique des fonds, mais elle a également démobilisé les agents du métier, privés de toute autonomie et de visibilité sur l'impact de leur travail dans la chaîne de production.

1.2 Redonner l'autonomie aux métiers grâce à Codex

Pour rompre cette dépendance technique et fluidifier les processus internes, la conception du prototype Codex introduit un changement considérable, en se basant sur un back-office collaboratif et administrable par le métier au centre de son architecture. C'était d'ailleurs l'une des attentes du DID à propos de la refonte que « le back-office soit administrable par un bibliothécaire ».

Développé en Python-Django, le prototype Codex permet la mise en place d'une gestion fine des rôles à attribuer autour des rôles métiers spécifiques et des tâches qu'ils ont à

effectuer. Par exemple, « le catalogueur administre et enrichit les métadonnées descriptives en lien direct avec le SUDOC et Alma. L'éditeur de contenu rédige les actualités, éditorialise les pages d'accueil des collections et crée des parcours thématiques ». Le technicien en contrôle qualité contrôle la qualité des images numérisées par les prestataires extérieurs avant leur versement et s'assure de l'avancement des différents lots.

Grâce à cette répartition des droits d'accès au sein de la partie administrative du prototype Codex, le DPCN et le DID auront une meilleure visibilité des différentes étapes de production à l'intérieur. Ils pourront également réaliser les micro-corrections sans dépendre constamment du responsable DIT, permettant une meilleure répartition du travail. Le DIT peut s'occuper alors de la maintenance technique de la plateforme.

1.3 La conduite du changement

Le passage d'un mode de production caractérisé comme artisanale à une plateforme ouverte et collaborative exige d'accompagner étroitement les équipes face à ce changement. En effet, comme le souligne le rapport du projet Orion, l'accompagnement des agents est nécessaire pour mettre en place de nouvelles pratiques de travail ou celles existantes.

Cette conduite du changement doit s'opérer autour de trois axes : former aux nouveaux standards du web sémantique, clarifier les responsabilités dans le workflow, et valorisation du contenu scientifique. En effet, les gestionnaires de données et les catalogueurs doivent être formés aux nouveaux standards du web sémantique, afin d'être capable de réutiliser des alignements sur des référentiels nationaux, comme IdRef. De sorte que les notices des documents numérisés créées permettent de s'interconnecter à d'autres grâce à ce référentiel. De plus, il est important de clarifier les droits des différentes personnes dans le workflow afin que les automatisations ne les bloquent pas dans leur travail. Il faut également qu'ils puissent comprendre comment leur travail impactent le reste de la production. Le rôle du bibliothécaire évolue pour devenir un « Digital Librarian ». Comme l'a théorisé Sneerivasulu, dans les années 2000, le passage du bibliothécaire traditionnel au bibliothécaire numérique, véritable « ingénieur des connaissances chargé de créer et d'organiser des canaux de diffusion sémantiques interconnectés ».

Les bibliothécaires auront dans Codex différents espaces de valorisation pour les collections ou les actualités de la bibliothèque numérique. Ils peuvent être amenés à rédiger des tutoriels afin de permettre aux chercheurs de prendre en main les nouveaux outils à leur disposition.

2. La médiation numérique et l'autonomie des chercheurs

Le passage d'un outil figé à une plateforme dynamique ne relève pas uniquement d'un alignement technique, il s'inscrit aussi dans une mutation des pratiques professionnelles. À la bibliothèque Cujas, cette conduite du changement doit permettre d'alléger la charge de travail et valoriser l'expertise métier des agents.

2.1 La médiation et l'autonomie des chercheurs

La mise en place d'un back-office collaboratif redistribue les rôles et modifie le quotidien des agents. L'analyse fonctionnelle réalisée dans le cadre de la réalisation de l'audit permet d'identifier l'évolution du rôle d'accompagne des personnels des bibliothèques.

Les bibliothécaires, étant au contact du public, ont besoin de connaître avec précision les services de la bibliothèque et d'être en mesure d'expliquer son fonctionnement. Ils doivent aussi pouvoir répondre aux questions éventuelles que les usagers pourraient être amenés à lui poser. Sa motivation première est d'accompagner les usagers pour les rendre autonome dans leur appropriation des outils. Face à l'arrivée de briques technologiques complexes, comme la visionneuse Mirador ou le serveur IIIF, la conduite du changement place le bibliothécaire dans un rôle de médiateur permettant de rendre autonome le chercheur. Dans cette nouvelle posture, il est amené à rédiger des tutoriels ou des pages d'aide pour les différents publics de la bibliothèque.

Le responsable de la bibliothèque numérique se doit d'avoir une bonne compréhension globale de son infrastructure. C'est sur cette connaissance qu'il pourrait s'appuyer dans le cadre de la réalisation de projet scientifique en collaboration avec les chercheurs afin de pouvoir mettre en avant les collections numérisées. La future bibliothèque numérique doit devenir un espace collaboratif favorisant l'appropriation active et autonome des sources présentes à l'intérieur.

2.2 La co-conception des programmes documentaires

L'histoire de CujasNum est marquée par la collaboration scientifique, notamment pour la liste Pfister-Roumy. Pour que la future plateforme demeure une référence, la bibliothèque peut envisager d'ouvrir la conception de la politique documentaire à un comité scientifique de chercheurs. Ce comité aura pour mission de définir et de prioriser de manière collaborative les futurs chantiers de numérisation. Par un exemple, un des enseignants-chercheurs proposait

et d’initier en ce sens un nouveau projet de numérisation, nommé la « liste Pfister-Roumy 2.0 » ciblant « les manuels de droits civils et les grands revues de la période de 1800 à 1940 ». Cette collaboration permettra à la bibliothèque Cujas de constituer des projets scientifiques cohérents et pertinents pour les chercheurs. De cette façon, le chercheur prend une part active à la conception de la future bibliothèque numérique.

2.3 L’éditorialisation participative

L’un des avantages de cette refonte est l’intégration des chercheurs et des étudiants avancés au sein du processus d’éditorialisation et de valorisation des collections. CujasNum laissait peu de place à l’éditorialisation, car le logiciel ne le permettait pas. La nouvelle plateforme doit pouvoir proposer des espaces d’éditorialisation participative. Ce moyen de fonctionnement permet ainsi de s’appuyer sur un cercle vertueux d’insertion des jeunes chercheurs.

Elina Leblanc met en avant ce concept « d’éditorialisation comme co-crédation scientifique ». Elle analyse le passage de l’usager passif au contributeur actif : en offrant aux chercheurs ou aux doctorants des rôles de « Contributeurs » pour rédiger des focus ou annoter des documents IIIF, ainsi la bibliothèque crée un espace de co-construction de nouveaux savoirs. Toutefois, la responsabilité de la bibliothèque demeure inchangée, elle doit « encadrer techniquement et scientifiquement ce travail collaboratif en back-office pour en garantir la qualité et la fiabilité sémantique ». En ouvrant ses outils éditoriaux à la communauté académique, la bibliothèque numérique s’affirme comme un espace d’apprentissage et de diffusion scientifique partagé.

La refonte de la bibliothèque numérique de Cujas démontre trois enjeux majeurs qui sont humains, financiers et organisationnels. Elle amène à réfléchir à un décloisonnement des pratiques internes, envisageant de nouveaux circuits de travail. Le rôle des bibliothèques numériques n’est plus de simplement mettre en ligne les documents numérisés, mais d’impliquer directement la communauté scientifique dedans. Les bibliothèques doivent être en mesure de les accompagner vers une réelle autonomie de traitements des données et des outils proposés. Il est donc nécessaire d’accompagner les bibliothécaires eux-mêmes dans cette conduite du changement, afin de permettre à cette bibliothèque numérique de devenir un véritable espace de vie intellectuelle, de médiation culturelle et de partage scientifique du savoir.

Conclusion

Au terme de cette étude menée au sein du Département du patrimoine, de la conservation et de la numérisation de la Bibliothèque interuniversitaire Cujas, force est de constater que la modernisation de l'accès au patrimoine juridique ne saurait se réduire à une simple opération de migration informatique. Si l'obsolescence de l'infrastructure historique sous XTF et la nécessité d'évaluer le nouveau prototype Codex ont constitué le point de départ de l'étude, afin de saisir l'ensemble des enjeux nécessaire à cette refonte, cela nous a rapidement amené à dépasser le cadre purement technique du logiciel et comment celui-ci doit interagir avec les autres. En effet, s'affranchir d'une dette technique accumulée au fil des années et rompre l'isolement documentaire d'une institution de référence requiert bien plus que l'implémentation de nouveaux standards du Web sémantique. Cette refonte amène le besoin de repenser en profondeur l'articulation entre les pratiques professionnelles des équipes et les usages d'une communauté de chercheurs en droit aux exigences spécifiques. Ces quelques mois de stage ont ainsi amené à réfléchir à l'objectif principal de cette refonte, d'identifier clairement le public qui utilisent aujourd'hui la bibliothèque numérique ainsi que les attentes aussi bien du côté métier que du côté usagers. Ce travail a un impact concret pour les agents de la bibliothèque Cujas qui ont une vision plus claire des attentes et des enjeux liés à cette nouvelle plateforme, ainsi que les futurs chantiers à mené avant de pouvoir entamer cette refonte et de rendre leur plateforme interopérable et comptable avec les autres bibliothèques numériques.

En définissant des personae et en formalisant leurs parcours de recherche, les équipes ont acquis une vision bien plus précise des attentes fonctionnelles. Ce projet a également ouvert un espace de dialogue fructueux entre le Service du patrimoine numérisé (SPN), le département informatique et la communauté scientifique. Il a ainsi posé les bases d'un langage commun et d'une culture projet partagée, deux prérequis essentiels avant d'engager les développements futurs.

CujasNum est l'une des premières bibliothèques numériques à avoir été développé afin de répondre précisément aux attentes des chercheurs en histoire du droit. Toutefois, les pratiques de recherche contemporaines, il est du rôle de la bibliothèque Cujas de faire évoluer

sa bibliothèque numérique afin d’asseoir sa légitimité pour devenir une bibliothèque de référence juridique. Cette démarche a mis en lumière une tension fondamentale entre d’un côté l’attachement fort de la communauté des chercheurs à des méthodes de consultation traditionnelles et de l’autre côté qu’il est primordial pour la bibliothèque de s’affranchir de son isolement technique.

Pour les chercheurs, l’outil numérique doit avant tout recréer la manipulabilité et la logique d’un livre papier, une exigence qui se traduit par une forte demande pour des tables des matières hiérarchiées et une océrisation exhaustive des textes. Pour la bibliothèque, il est devenu primordial pour elle de s’affranchir de l’isolement dans lequel l’a enfermé CujasNum. L’institution se doit en effet de répondre aux impératifs contemporains d’interopérabilité, d’alignement des métadonnées sur des référentiels nationaux et d’intégration au Web sémantique.

Le coeur de la démarche adoptée ne prétend pas l’exhaustivité, mais de poser les fondations sur lesquelles se reposer afin de continuer la réflexion entamée. Cette étude a donc permis d’interroger ce paradoxe : comment inscrire les collections de Cujas dans des réseaux documentaires interconnectés et ouverts, tout en concevant, à travers l’étude du prototype Codex, des services sur-mesure capables de respecter l’ergonomie et la spécificité de la recherche en histoire du droit ? L’expérience de stage montre la réinformatisation d’une institution patrimoniale n’est pas seulement une question de ressources humaines, financières et organisationnelles, mais engage à la bibliothèque dans un chantier au long cours.

Bien que les pistes tracées offrent une feuille de route fonctionnelle solide pour l’établissement, il convient de les évaluer en tenant compte de la durée limitée de ce stage. Ces quatre mois de stage ont permis d’établir une étude en amont solide, mais ne peut pas être considéré comme une fois en soi et nécessite une poursuite de cet énorme projet. Plusieurs points importants ont dû être écartés de notre périmètre immédiat, à l’instar du traitement spécifique des périodiques et des archives — dont les structures de métadonnées diffèrent grandement des monographies —, ou encore du nettoyage et de l’alignement de masse des métadonnées existantes. Par ailleurs, des questions émergentes comme l’application de l’intelligence artificielle pour l’indexation sémantique automatique ou la correction automatisée de l’OCR défectueux restent des territoires d’avenir à explorer. Un autre point écarté fut la question de l’anonymisation des noms de parties qui est devenue obligatoire lorsque l’on met en ligne des revues de jurisprudence, nécessitant une étude à part sur cette question. Néanmoins, sur le plan de l’infrastructure, l’avenir de la plateforme passe désormais par des choix technologiques clairs. Le développement souverain et sur-mesure sous Python-Django engagé avec le prototype Codex prouve sa pertinence pour s’affranchir des solutions clés en main du marché, mais il demandera à l’institution de pérenniser et de valoriser les compétences de

développement technique en interne. De plus, le déploiement du protocole IIIF (International Image Interoperability Framework) et de sa visionneuse Mirador devra être poussé au-delà de la simple visualisation : il s’agira de permettre aux chercheurs de manipuler, d’annoter et de comparer directement des sources juridiques dispersées dans d’autres bibliothèques numériques mondiales, transformant CujasNum en un nœud de recherche interactif de premier plan.

En dernière analyse, la refonte de CujasNum dépasse largement les seuls enjeux d’architecture logicielle ou de transition bibliographique pour toucher à la mission politique, sociale et démocratique de la bibliothèque universitaire. En s’engageant résolument dans la voie de l’interopérabilité et en s’ouvrant aux principes directeurs de la Science Ouverte, la bibliothèque Cujas ne modernise pas simplement un outil informatique : elle réaffirme son rôle de passeur de savoirs. C’est en devenant un espace d’interconnexion vivant au sein de l’Enseignement supérieur et de la Recherche que l’établissement continuera de faire vivre son patrimoine d’exception. En garantissant un accès sémantique, fluide et universel aux sources historiques du droit, la bibliothèque Cujas permet à chacun — du doctorant le plus spécialisé au citoyen désireux d’étudier les fondements de nos lois — de se réapproprier cette mémoire commune, assurant ainsi le rayonnement durable de la culture juridique française.

Annexes

Annexe A

Rapport d’audit fonctionnel et technique

Introduction

Contexte

A l’origine, la bibliothèque Cujas a été créée en 1829 pour desservir la bibliothèque de la Faculté de droit de Paris. En 1970, elle devient une bibliothèque interuniversitaire à la suite des réformes universitaires¹. Cujas est spécialisée en droit, en économie et en sciences politiques, elle constitue aujourd’hui une bibliothèque de référence nationale et internationale dans ces domaines². Par ailleurs, elle devient pôle associé de la BnF en sciences juridiques.

En 1979, elle devient bibliothèque interuniversitaire par convention entre les universités de Panthéon-Sorbonne (Paris I) et Panthéon-Assas (Paris II)³. Elle possède un riche patrimoine documentaire plus de 40 000 volumes anciens et un fonds francophone et international d’une grande diversité⁴.

La bibliothèque possède aussi des fonds spécialisés. Elle conserve un ensemble unique de collections de sciences juridiques, économique et politiques : thèses et mémoires, publications officielles de la Société des Nations, des Nations Unies, Journal officiel de la France et des anciennes colonies. Elle conserve également une collection de travaux académiques imprimés en Allemagne aux XVI^e et XIX^e siècles, des documents retraçant la sociabilité universitaire et l’histoire de l’enseignement de l’ancienne Faculté de Droit de Paris⁵.

Entre 2001 et 2004, la bibliothèque Cujas entreprend une première phase de numérisation autour d’un projet d’exposition virtuelle pour le bicentenaire du Code civil (2004) confiant cette prestation à la société Safig. Il s’agit alors d’une numérisation en mode image et en niveaux de gris, avec une saisie manuelle de la table des matières ou au moins de la

pagination. Le prestataire fournit l’hébergement des données⁶.

Présentation du projet de la bibliothèque

En 2006, la décision est prise de créer une bibliothèque numérique juridique, à l’origine du projet de CujasNum. Deux enseignants-chercheurs, Laurent Pfister et Franck Roumy, rédigent une liste de « fondamentaux du droit » à numériser en priorité : 471 ouvrages du XVe au XXe siècle, soit 1 462 volumes et environ 1 001 559 pages issus de la réserve Pavillon⁷.

A l’origine, la BIU Cujas souhaite devenir un pôle de réplique de Persée et acquiert un scanner Kirtas pour ce projet. Toutefois, sa candidature n’est pas retenue. Elle refond alors son projet en diminuant le nombre d’ouvrages à numériser et en se coordonnant avec la BnF qui a créé sa propre liste de fondamentaux du droit, la liste Kerbrat⁸.

La liste Pfister-Roumy retravaillée est constituée de près de 435 titres des XVème au XXème siècles qui sont des fondamentaux de l’histoire du droit : sources normatives en droit romain, en droit coutumier, en législation, jurisprudence et doctrine⁹.

L’enjeu de la bibliothèque numérique est de favoriser l’étude et la recherche en sciences juridiques, en facilitant l’accès à l’information, d’apporter du contenu au système d’information de la bibliothèque afin qu’il devienne un outil de travail performant pour l’ensemble des publics intéressés. Il est nécessaire également de protéger les collections de la BIU Cujas tout en accroissant leur utilisation, de les valoriser en les rendant accessibles plus facilement en France et à l’étranger, augmentant ainsi la visibilité du droit français¹⁰.

CujasNum est développée sous XTF. Il s’agit au début d’un catalogue de PDF accessible en ligne avec des tables des matières écrites manuellement permettant de naviguer à l’intérieur du document¹¹. En 2013, l’implémentation d’une visionneuse JPEG permet aux usagers de consulter les documents directement dans la bibliothèque numérique¹². Quoique robuste, XTF est devenu obsolète avec le temps et répond difficilement aux besoins actuels des usagers (impossibilité d’éditorialiser les collections ou d’intégrer d’autres types de documents).

Face à ce constat, un nouveau prototype interne (nommé « Codex ») est actuellement à l’étude. L’enjeu de cette refonte est de sortir la bibliothèque numérique de son isolement en la faisant basculer vers un outil ouvert et interopérable (via l’intégration de serveurs IIIF, d’API et du protocole OAI-PMH), afin de pouvoir s’insérer dans les grands projets documentaires nationaux de l’Enseignement Supérieur, tels que le projet Orion de l’Abes¹³.

Méthodologie employée

Cette étude se déroule entre le 1er avril et le 31 juillet 2026. Les avis et les besoins liés à l’existant ont été obtenus en croisant différentes méthodes : des entretiens avec les

professionnels de Cujas et les enseignants-chercheurs, des échanges informels ainsi qu’une enquête en ligne qui a eu lieu du 14 avril au 3 juillet 2026.

Ces éléments sont complétés par mes propres observations et analyses. Mes recommandations sont toutefois renvoyées au document de préconisation ciblées que je livrerai à l’issue de ce stage.

Objectifs des entretiens

L’objectif de ces entretiens menés sont multiples. D’abord, il s’agit de disposer d’un retour critique sur la bibliothèque numérique actuelle, de comprendre les attentes des chercheurs, et des services de la BIU Cujas concernant la future bibliothèque numérique, en particulier en terme de fonctionnalités et de services. Cela permet de disposer d’éléments pour préparer des propositions fonctionnelles pour le projet.

Sources

Enseignants et chercheurs, lecteurs de la bibliothèque numérique

Descamps Olivier (OD), Professeur de l’histoire du droit de Paris II, responsable scientifique du CST droit (BNF), entretien du 18/05/2026. But de l’interview : besoin des chercheurs, aimerait bien créer une deuxième liste Pfister-Roumy pour continuer le travail entamé par ces deux professeurs.

Masséna Floriane (FM), Maître de conférence d’histoire du droit et des institutions de Paris I, entretien du 01/06/2026. But de l’interview : Utilisation de CujasNum pour son doctorat. Connaitre son avis sur la bibliothèque numérique en générale ainsi que ses habitudes de recherches.

Moiroud Cécile (CM), Maître de conférences HDR, Droit public, Paris I, entretien du 17/05/2026. But de l’interview : un entretien semi-directif où Cécile Moiroud a indiqué au fil de sa consultation de la bibliothèque numérique actuelle ses remarques et ce qu’elle apprécie.

Pfister Laurent (LP), Professeur d’histoire du droit et des institutions de Paris II, entretien du 17/05/2026. But de l’interview : Rôle joué dans la création de la première bibliothèque numérique de Cujas, en constituant la liste Pfister-Roumy, corpus important de la bibliothèque. Demander également son avis sur la valorisation des collections et sur ses habitudes de recherches.

Enquête de satisfaction sous LimeSurvey ouverte du 14 avril au 03 juillet 2026 sur les sites de la bibliothèque numérique et de la bibliothèque Cujas.

Professionnel de Cujas

Bolard Cécile (CB), Responsable de la numérisation et des collections numérisées, entretien du 19/05/2026. But de l’interview : Avoir son avis concernant la bibliothèque numérique actuelle, ce qui lui convient, ne lui convient pas, ses attentes et ses souhaits concernant la refonte de la bibliothèque numérique.

Colcanap Gregory (GC), Directeur de la bibliothèque interuniversitaire Cujas, entretien du 27/04/2026. But de l’interview : Connaître ses attentes concernant la bibliothèque numérique, avoir son avis sur l’existant.

Dubois Olesea (OD), Responsable de la bibliothèque numérique de Sciences Po, entretien du 15/06/2026. But de l’interview : elle a travaillé à la bibliothèque Cujas où elle a contribué à faire évoluer le processus de numérisation. Avoir son retour d’expérience concernant CujasNum, avoir l’historique de CujasNum.

Dufournet Stéphane (SD), Responsable du Département du Patrimoine, de la conservation, et de la numérisation, entretien du 22/04/2026. But de l’interview : Connaitre son avis sur l’existant, et avoir ses attentes concernant la nouvelle bibliothèque numérique ainsi que des suggestions de fonctionnalités pour celle-ci.

Gallo, Anne-Sophie (ASG), Kotliar, Natacha, Responsable et membre du Département de l’informatique documentaire. Disposer d’éléments concernant l’interopérabilité, la gestion des métadonnées, la connexion aux catalogues

Gottely Alexandra (AG) : Responsable du Département partenariats et appui à la recherche, ancienne responsable de la bibliothèque numérique, entretien du 28/04/2026. But de l’interview : avoir un historique de la bibliothèque numérique (CujasNum), ainsi qu’une présentation du premier projet de réinformatisation de la bibliothèque numérique avec les constats qu’elle avait fait à ce moment-là.

Leulmi Mebrouk (BL), Responsable du Département informatique technique, entretien du 29/04/2026 et du 27/05/2026. But de la première interview : avoir un historique de la création de CujasNum, et la schématisation de la donnée depuis le traitement jusqu’à la mise en ligne. But de la seconde interview : les questions portaient sur l’architecture logicielle du prototype.

Limandri Sandrine (SL) : Responsable de l’atelier de numérisation, entretien du 02/04/2026. But de l’interview : explication concernant l’atelier de numérisation en me montrant les listes de suivi et toutes les étapes depuis la sélection jusqu’à la mise en ligne ainsi que les éléments constitutifs d’un document numérique à Cujas.

Merat Alix (AM) et Sourdillon Jeanne (JS) : Responsable et adjointe du Département des périodiques et des ressources électroniques, entretien du 15/04/2026. But de l’interview :

comprendre leurs attentes concernant les périodiques si les revues sont ajoutées dans la future bibliothèque numérique.

Suszko Fanny (FS), stagiaire, état de l’existant de la bibliothèque numérique actuelle et du prototype Codex datant du 16/06/2026. But : Analyse de l’existant. Les préconisations de Fanny Suszko sont renvoyées au document de propositions ciblées.

Entretiens informels avec l’équipe du Service patrimoine et numérisation (SPN).

Analyse fonctionnelle

1. Les contenus

1.1 L’analyse de l’existant

1.1.1 La politique documentaire et la qualité scientifique des contenus

Les chercheurs signalent une lacune importante dans les collections numérisées concernant les recueils de la période 1930 à 1980. Ce manque est lié aux contraintes du domaine public empêchant la diffusion libre de bon nombre d’ouvrages numérisés de cette période ainsi qu’à la date déjà ancienne de création de la liste Pfister-Roumy. Ces lacunes pourraient cependant être en partie comblées par la négociation d’accords ou un dispositif technique, comme le font d’autres établissements¹⁴.

1.1.2 La diversité des types de documents

Actuellement, la bibliothèque numérique propose uniquement des monographies¹⁵. Cette situation génère une forte insatisfaction tant du côté du Département du patrimoine, de la conservation et de la numérisation (DPCN) que de celui du Département des Périodiques et des ressources électroniques (DPRE). La cause principale est d’ordre technique. En effet, le logiciel sous XTF de CujasNum accepte uniquement l’arborescence « à plat » empêchant ainsi l’intégration de documents nécessitant une hiérarchie¹⁶, comme les revues ou les archives. Ils ne peuvent pas pour le moment intégrer ou traiter d’autres formats comme des périodiques qui nécessitent une architecture arborescente¹⁷.

1.1.3 L’éditorialisation

L’éditorialisation des contenus par le DPCN est actuellement impossible sous XTF sans une intervention du Département informatique technique. L’absence d’outils d’éditorialisation empêche la création de corpus spécifiques et limite la finesse d’affichage¹⁸. L’éditorialisation

se résume donc à une présentation sommaire des corpus, une production de tables de matières et une structuration en collections chronologiques ou thématiques.

Les utilisateurs qualifient l’organisation actuelle des collections de « casse-tête » chronophage¹⁹. Le mélange entre des collections thématiques et chronologiques n’est pas intuitif, et les vignettes présentes sur la page d’accueil créent de fausses attentes quant à la précision des sources proposées²⁰.

La bibliothèque numérique actuelle n’est pas rattachée aux canaux de communication existant dans la bibliothèque Cujas. Actuellement, CujasNum ne partage aucune nouveauté concernant les numérisations mises en ligne sur le site, participant ainsi à son invisibilité auprès des utilisateurs²¹. Il existait auparavant un bulletin de numérisation²² qui jouait ce rôle de communication avec les lecteurs mais qui a été arrêté au moment du COVID.

1.1.4 L’intégration de collections d’autres bibliothèques numériques

L’infrastructure actuelle souffre d’un fort isolement. Bien qu’il existe un partenariat de numérisation avec Persée pour les revues scientifiques et juridiques, les fichiers générés ne sont pas disponibles et ne peuvent actuellement pas être reversés ou rapatriés dans le système de la bibliothèque Cujas²³. Il est également impossible de rapatrier les contenus numérisés et consultés massivement sur le portail de la BNF à cause de blocages architecturaux²⁴. Il n’est pas non plus possible de rapatrier dans la bibliothèque numérique un volume lacunaire qui aurait été numérisé par un autre établissement.

1.2 Les propositions d’améliorations des répondants

1.2.1 La politique documentaire et la qualité scientifique des contenus

Pour pallier les manques actuels, il est recommandé de compléter les numérisations de la période 1800 à 1940, notamment pour les manuels de droit civil, de procédure et de droit commercial²⁵. Il serait également pertinent de numériser les différentes éditions successives d’un même ouvrage afin de permettre aux chercheurs de retracer l’évolution de la pensée d’un auteur au fil du temps. Pour piloter cette politique documentaire, la création d’un comité scientifique est suggérée pour établir des priorités de numérisation de façon collaborative comme ce fut le cas pour la liste Pfister-Roumy²⁶.

1.2.2 La diversité des types de documents

L’amélioration technique majeure attendue est la capacité d’accueillir de nouveaux types de documents pour refléter la richesse des collections de Cujas²⁷. Le système devra

impérativement prendre en charge les revues et les périodiques ainsi que les documents iconographiques et les archives²⁸. Cela permettrait de mettre davantage en avant la richesse des collections de Cujas. Il s’agit d’un souhait évoqué par les chercheurs et les différents services de la bibliothèque.

1.2.3 L’éditorialisation

C’est l’un des besoins les plus fortement exprimés pour redonner de la cohérence aux collections. Il est préconisé d’ajouter des textes explicatifs et scientifiques pour justifier la logique de classification adoptée, évitant ainsi la confusion des utilisateurs face à des regroupements thématiques ou chronologiques d’apparence incohérente²⁹. L’éditorialisation doit être pensée par des juristes pour des juristes, afin d’expliquer concrètement pourquoi un ouvrage est important pour l’histoire du droit³⁰. Plusieurs formats sont proposés :

La création de parcours thématiques guidés ou d’une « galerie des grands juristes »³¹, proposant des notices biographiques et des liens directs vers leurs œuvres³².

L’intégration d’explications sur le contexte de publication (privilèges accordés, choix des éditeurs, évolution de la doctrine au fil des rééditions)³³.

L’organisation des contenus en sous-catégories claires et rationnelles (droit, doctrine, revues, jurisprudence)³⁴.

1.2.4 Les éléments de communication

Pour valoriser la bibliothèque numérique et accompagner ses publics, il est proposé de créer des supports explicatifs, comme des vidéos de présentation de corpus³⁵. Proposer des retours d’expérience concrets (par exemple, un doctorant détaillant la procédure suivie pour prendre en main la bibliothèque afin de préparer son article) constituerait une excellente porte d’entrée pour transmettre des conseils d’utilisation (tips) aux nouveaux chercheurs³⁶. L’ajout de tutoriels ou de foire aux questions seraient une aide supplémentaire pour prendre en main la bibliothèque numérique pour les nouveaux utilisateurs ou mêmes les plus anciens afin d’avoir un document de référence lorsqu’ils sont confrontés à de nouveaux outils ou services³⁷.

1.2.5 L’intégration de collections d’autres bibliothèques numériques

La bibliothèque numérique doit s’affranchir de son isolement actuel pour devenir un véritable portail interconnecté³⁸. Plutôt que de numériser ce qui existe déjà, le nouveau système doit être en mesure de moissonner et rapatrier les données d’autres institutions, de créer des ponts et des liens externes vers des plateformes comme Persée ou Dalloz³⁹.

Elle doit pouvoir être capable de reconstituer virtuellement les corpus dispersés de la liste Pfister-Roumy⁴⁰.

2. Les publics

2.1 L’analyse de l’existant

2.1.1 Les profils des utilisateurs

A l’origine de la création de CujasNum, le public cible était les chercheurs. Cujas étant une bibliothèque de recherche, la bibliothèque numérique a donc été développée pour répondre à leurs besoins⁴¹.

Au fil du temps, le public consultant la bibliothèque numérique s’est étoffé d’autres visiteurs comme les doctorants et les étudiants en droit et en histoire du droit. Les résultats de l’enquête vont dans ce sens aussi. 18.52% des répondants sont étudiants, 19.75% des enseignants ou des chercheurs, 32.10% des professionnels de l’information et des bibliothèques, et 9.88% des doctorants. Les professionnels du droit ne représentent à ce jour que 2.47% des répondants⁴².

Une grande partie du public est spécialisé en droit (43.10%), mais on observe que le reste de l’audience se divise en plusieurs domaines de spécialité dont deux relativement proches. Les spécialistes de l’histoire du droit (9.88% des répondants) et les spécialistes en histoire (8.64% des répondants). Ils sont suivis de près par les historiens du livre ou de l’édition (7.41%). Une minorité de répondants ont pour domaine de spécialité l’économie ou la statistique (2.47%). 7.4% ont une autre spécialité⁴³.

2.1.2 La fréquentation

L’attrait des chercheurs pour la bibliothèque numérique de Cujas vient de la richesse de ses collections, principalement en histoire du droit. Les chercheurs apprécient de la consulter, car ils ont accès à des documents qu’il leur serait compliqué ou fastidieux de trouver et consulter sans elle⁴⁴.

Les chercheurs privilégient une bibliothèque numérique à une autre en raison de son programme de numérisation. Ils savent que lorsqu’ils consultent les collections de Cujas ils trouveront principalement les sources de droit : le contenu de CujasNum est donc bien identifié par ses lecteurs⁴⁵.

2.1.3 Les statistiques de consultation

La bibliothèque numérique a perdu en visibilité. Cette cause est liée à plusieurs facteurs. Il se trouve qu’on la voit difficilement sur la page d’accueil du site de Cujas⁴⁶. On est obligé de faire défiler la page pour la trouver et elle n’apparaît pas dans les onglets du site de la bibliothèque Cujas⁴⁷. Lorsque l’on fait une recherche dans un moteur de recherche comme celui de Google, le PageRank est mauvais. La recherche d’un titre n’arrive « qu’en cinquième ou sixième pages de résultats »⁴⁸.

2.2 Les propositions d’améliorations des répondants

Les différents services de la bibliothèque se retrouvent autour de l’importance d’élargir le public cible de la future bibliothèque numérique et de ne plus se cantonner uniquement à celui des chercheurs. Il est primordial pour la bibliothèque d’intégrer dans le public visé le grand public⁴⁹. En élargissant son public, cela lui permettrait de répondre à son objectif qui est de rendre la bibliothèque à terme capable d’agréger le contenu d’autres bibliothèques politiques ou juridiques devenant ainsi une plateforme pour les bibliothèques de droit⁵⁰. Dans un objectif à long terme, Cujas aimerait devenir une alternative et un pôle de référence pour les juristes⁵¹.

Pour la direction, il est important de faire en sorte d’alléger la charge de travail en exploitant les nouveaux outils d’automatisation basée sur les données (IA, extraction depuis XML-ALTO). Ce n’est pas parce que le « monde des juristes » a commencé à traiter la question que les bibliothèques ne peuvent pas s’y pencher eux aussi. Il est important que le personnel de la bibliothèque y soit formé afin de comprendre comment ces outils sont exploités et fonctionnent⁵².

3. La description des documents

3.1 L’analyse de l’existant

Actuellement, les notices bibliographiques sont incomplètes et accessibles uniquement sous la forme d’infobulles. Les notices sur les livres anciens sont souvent pauvres. Avant 2013, les standards et les normes de catalogage du livre ancien n’étaient pas utilisés à Cujas.

On trouve également deux versions des notices bibliographiques qui sont plus ou moins renseignées en fonctions de l’endroit où elles sont consultées⁵³. La version accessible depuis la liste de résultats est « plus détaillée » que celle à partir de la visionneuse⁵⁴.

Il manque l’affichage d’une page dédiée à chaque document permettant à l’utilisateur

d'avoir un aperçu clair des informations⁵⁵. A son stade de développement, Codex propose cette page. En effet, à l'intérieur du prototype Codex chaque document possède sa propre page avec une distinction claire de chaque élément constituant la notice permettant à l'utilisateur de repérer les éléments qui l'intéressent. Toutefois, certains problèmes repérés sur CujasNum y demeurent identiques⁵⁶.

Par ailleurs, aucun des éléments écrits dans la notice n'est relié ou adossé à un référentiel⁵⁷. Il n'est pas possible de faire des rebonds auteur ou sujet. Il n'est pas non plus possible de créer des liens vers la notice papier ou vers des sites se trouvant à l'extérieur de la bibliothèque⁵⁸.

Enfin, la notice affichée à partir de la visionneuse est indiquée comme étant complète alors que la notice la plus complète est celle que l'on peut afficher dans la liste de résultat ou bien à partir des vignettes⁵⁹.

3.2 Les propositions d'amélioration des répondants

Les notices bibliographiques de la future bibliothèque numérique doivent être adossées à des référentiels. Un alignement des métadonnées doit être effectué dans ce sens. Cela permettrait de faire rapprochement entre les documents mais aussi entre les différentes collections à travers la création de rebonds auteurs ou sujets⁶⁰.

Il faudrait également avoir la possibilité de « paramétrer les éléments de la Dublin Core » s'affichant sur le portail de la bibliothèque numérique⁶¹. Dans l'idéal, il serait bien que la description du document puisse contenir l'indexation Rameau ainsi que celle d'Hauville⁶². Un des souhaits mentionnés par les utilisateurs est de savoir s'il est possible d'avoir un titre abrégé en français notamment pour les documents en latin afin de permettre au non-spécialiste d'avoir une idée de ce dont traite le document⁶³.

4. La recherche d'information

4.1 L'analyse de l'existant

4.1.1 Les moyens de recherche : recherche simple, avancée et dans l'OCR

Les utilisateurs et les différents services sont enclins à dire que la recherche simple fonctionne relativement bien. La troncature et la recherche par mots-clés satisfait les utilisateurs qui trouvent utile le petit guide écrit en-dessous de la barre de recherche permettant d'avoir une compréhension rapide de son utilisation.

En revanche, l’avis est plus négatif concernant la recherche avancée, en particulier des personnels de la bibliothèque. De plus, une confusion peut être faite entre la recherche plein-texte et celle avancée. Ces deux recherches se trouvent sur la même page pouvant laisser croire qu’ils fonctionnent de la même façon. La recherche plein-texte ne peut être utilisée à son plein potentiel étant donné que de nombreux documents numérisés ne sont pas OCRisés. L’absence d’OCR, très demandé par les chercheurs les amène à contourner cette difficulté en faisant appel à leurs frais à des outils comme Abode Pro pour le générer eux-mêmes⁶⁴.

Les chercheurs utilisent énormément la navigation dans la table des matières. Ils soulignent l’importance de celles-ci car cela leur permet d’économiser du temps de recherche. Ils apprécient d’avoir la possibilité de pouvoir cliquer sur une section ou une sous-section dans le document et de s’y rendre directement⁶⁵. Les tables des matières rendent le document numérisé plus manipulables, et permettent un usage proche de celui d’un livre papier⁶⁶.

4.1.2 Navigation par thèmes

Les utilisateurs expriment leur mécontentement concernant la navigation par thèmes qu’ils trouvent incohérente. Ils ne comprennent pas la manière dont ont été constituées les collections et soulignent le manque d’explication pour comprendre la logique utilisée pour répartir les documents⁶⁷.

L’organisation actuelle, qui mélange des collections thématiques et chronologiques, pose plusieurs problèmes. Par exemple, la présence d’un auteur du XVII^e siècle dans la collection du droit romain crée une incohérence chez les historiens du droit qui associent ce type de droit à l’Empire romain⁶⁸.

Les titres des collections sont à la fois trop précis et trompeurs et ne correspondent pas au contenu réel de chacune des collections⁶⁹.

Les filtres et les facettes proposés dans la bibliothèque numérique ne répondent plus aux besoins des utilisateurs qui s’en plaignent et rejoignent sur ce point le mécontentement des services internes de Cujas notamment le DPCN. Les facettes utilisées dans CujasNum sont issues de l’indexation Hauville. Il s’agit d’une indexation propre à la bibliothèque Cujas créée par Frédérique Hauville, qui déconstruit l’indexation RAMEAU lorsque ce langage ne permet pas une description satisfaisante des documents de la bibliothèque numérique⁷⁰.

Les filtres générés par l’indexation Hauville sont trop précis (nombre d’entre eux ne sont liés qu’à un seul document), contraignant l’utilisateur dans sa recherche⁷¹. On remarque une forte répétition des mêmes facettes amenant à rendre cette indexation illisible. L’utilisateur ne parvient pas à voir quel filtre il a sélectionné car celui-ci ne se distingue pas dans la masse des filtres existant⁷². Certaines des indexations Hauville contiennent le nom d’un ouvrage important de l’histoire du droit : les chercheurs soulignent l’inutilité de cette indexation

quand une recherche par titre suffit pour trouver le document⁷³.

4.2 Les propositions d'amélioration des répondants

4.2.1 Les moyens de recherche : recherche simple, avancée et par OCR

Une forte demande a été exprimée par les chercheurs concernant la recherche plein-texte. Ils insistent en particulier sur la nécessité de disposer à la fois d'une recherche plein-texte et de tables des matières ce qui constitue un véritable atout pour mener leurs recherches dans de bonnes conditions⁷⁴. Ces deux éléments permettent une manipulation du document numérique proche de celle du livre papier⁷⁵.

Il serait apprécié qu'il soit signalé, par exemple dans la notice, le taux d'océrisation réelle des documents. Par ailleurs, de nombreux documents ont été océrisés sans que cela ne soit signalé dans la notice. Cette mention devrait figurer sur la page du document afin que l'on puisse filtrer la liste de résultats pour ne conserver que les documents océrisés⁷⁶.

4.2.2 Navigation par thèmes

Actuellement, les collections sont créées grâce à des requêtes⁷⁷. Il serait nécessaire de proposer un autre modèle de construction de collection pour permettre la création de collection et de sous-collection à l'intérieur de celle-ci tout en ajoutant de l'éditorialisation pour justifier les choix⁷⁸. Pour les chercheurs, aucune constitution n'est mauvaise en soi tant qu'elle peut être justifiée et expliquée⁷⁹.

4.2.3 Filtres et facettes

Les filtres et les facettes doivent être plus généraux et regrouper plusieurs documents. Il serait également important que celles-ci puissent être adaptées aux différents types de documents numérisés, surtout si l'on souhaite ajouter des périodiques. Un filtre trop précis n'est pas forcément pertinent pour ce type de contenu⁸⁰.

Il peut être utile d'avoir des facettes mieux constituées, proposant une arborescence claire à plusieurs niveaux (exemple donné : une entrée code peut être déclinée en code français et code étranger)⁸¹.

5. La consultation

5.1 L’analyse de l’existant

Dans CujasNum, la visionneuse JPEG fonctionne bien et est de bonne qualité. Elle permet d’intégrer la table des matières en prenant en compte l’arborescence complète. Elle peut aller jusqu’à sept niveaux⁸². La table des matières, cliquable directement dans la visionneuse ainsi qu’à l’intérieur du PDF, constitue une aide à la recherche grandement appréciée par les chercheurs⁸³.

Dans Codex, on observe que plusieurs visionneuses ont été mises à dispositions ce qui est un avantage certain pour élargir le public de la bibliothèque numérique. Le lecteur peut choisir entre une visionneuse simple d’utilisation comme UniversalViewer ou une plus technique comme Mirador⁸⁴. Cela laisse l’utilisateur libre de choisir ses modalités de consultation et s’adapte à ses besoins et compétences.

Toutefois, dans Codex, on remarque que Mirador a du mal à afficher la table des matières, en raison du niveau d’arborescence et de caractères possibles trop restreints⁸⁵.

Les chercheurs sont satisfaits de pouvoir télécharger le document sous format PDF⁸⁶. C’est un format que tous connaissent et apprécient.

5.2 Les propositions d’amélioration des répondants

Les chercheurs aimeraient avoir la possibilité de pouvoir comparer deux documents sur la même interface, ou d’extraire une partie du texte qui les intéresse afin de le mettre dans leurs cours⁸⁷.

Ils sont nombreux à souhaiter être en mesure de ne télécharger qu’une partie du document et de sélectionner les pages qu’ils souhaitent⁸⁸. Le cas échéant, il serait apprécié de pouvoir conserver la page de garde de l’ouvrage afin de savoir d’où l’information a été extraite⁸⁹.

Les chercheurs apprécieraient de disposer de la référence bibliographique complète de l’ouvrage. Cela leur ferait gagner du temps en ayant simplement à faire un copier-coller dans leur document⁹⁰.

6. Les services proposés

6.1 L’analyse de l’existant

Actuellement, peu de services sont proposés dans la bibliothèque numérique. La bibliothèque ne propose pas de compte personnel permettant d’enregistrer son historique de recherche, ou de mettre en favoris des ouvrages numérisés. Il est également impossible d’exporter une référence bibliographique⁹¹.

En principe la bibliothèque numérique permet de se constituer un panier de recherche constitué de favoris que l’on peut s’envoyer par mail sous forme de liste. Cependant, la liste ne parvint pas à être envoyée à cause d’une « erreur de servlet inattendue ». La connexion est refusée rendant impossible l’envoi de la liste d’ouvrage sélectionnée⁹².

Par ailleurs, il n’est pas possible de conserver l’historique des requêtes de recherche ou d’ajouter des libellés afin de regrouper les documents traitant d’un sujet identique. Un autre problème est la perte des favoris collectés par les lecteurs lorsque l’on ferme la page du site. Le panier ne garde pas en mémoire les favoris⁹³. Les lecteurs ne perçoivent donc pas l’intérêt de ce service.

6.2 Les propositions d’amélioration

L’enquête en ligne a démontré que parmi les différents services proposés, celui d’avoir un compte personnel ressort. Nombreux sont les répondants qui aimeraient avoir la possibilité de pouvoir enregistrer en favoris les ouvrages consultés, tout en permettant de se créer une arborescence avec des fichiers afin de les classer⁹⁴. Pour une majorité, le compte personnel n’a pas besoin d’être très sophistiqué et peut proposer des fonctionnalités simples⁹⁵.

Les personnels de Cujas et les lecteurs se rejoignent sur l’utilité de disposer d’un compte personnel dans la bibliothèque numérique. Il faudrait que celui-ci permette de mettre en favoris les ouvrages, d’enregistrer les requêtes, d’avoir un historique de recherche et de pouvoir faire une recherche uniquement dans les favoris. Le compte personnel devrait aussi donner la possibilité de partager des documents et de paramétrer des notifications afin d’être alerté lors de la mise en ligne d’un ouvrage susceptible d’intéresser⁹⁶.

La direction aimerait beaucoup qu’il soit possible avec la refonte de la bibliothèque numérique de pouvoir mettre en place des services plus avancées permettant la fouille de texte. Elle propose pour ce faire de s’appuyer sur les ressources d’ISTEX. Par exemple, on pourrait permettre à travers une requête SQL, la création d’un corpus de document généré à la volée⁹⁷ pour les chercheurs qui souhaitent réaliser une fouille de textes.

Enfin, un enseignant-chercheur recommande de mettre en avant la bibliothèque numérique Cujas à travers les réseaux sociaux afin de rendre la bibliothèque davantage visible⁹⁸.

7. Ergonomie

7.1 L’analyse de l’existant

Le prototype Codex et CujasNum partagent, à quelques exceptions près, la même présentation générale des éléments. Cette architecture similaire permet à l’utilisateur de comprendre rapidement les sources disponibles. Toutefois aucun plan du site n’est accessible depuis la page d’accueil.

Dans Codex, certaines fonctionnalités sont répétées ou subdivisées en plusieurs endroits ce qui nuit à leur visibilité. C’est le cas de la fonction de recherche, présente en plusieurs endroits avec des modalités différentes pas toujours compréhensibles :

- « Explorer » propose une recherche par filtrage dans l’ensemble du corpus, et est présent en deux endroits sur la page de titre.
- L’onglet « rechercher » se subdivise en recherche avancée ou plein texte.
- La barre de recherche Rechercher propose une recherche dont on ne sait si elle cherche dans l’ensemble du site, les métadonnées descriptives ou l’OCR⁹⁹.

En revanche, la page d’accueil introduit de nouvelles fonctionnalités absentes de CujasNum, telles qu’un espace d’actualités, les ouvrages récemment publiés ainsi que les documents les plus consultés. Ces ajouts dynamisent l’interface et donnent de la « vie » à une bibliothèque numérique¹⁰⁰.

Alors que CujasNum ne propose pas de rebonds vers d’autres éléments dans la bibliothèque numérique, Codex permet de rebondir depuis les sujets, la couverture géographique, la période¹⁰¹. Codex permet également de rebondir vers des documents similaires depuis la notice du document¹⁰², même si on ignore comment ces rebonds sont construits.

Concernant la page des « Collections », l’absence totale de présentation de l’espace nuit à sa compréhension. Le contenu s’avère confus, car il mélange une approche thématique avec une approche par corpus sans les justifier, rendant la navigation peu lisible pour l’utilisateur.

Par ailleurs, il manque – tant dans le prototype que sur CujasNum – une page d’aide à l’utilisation permettant d’accompagner la prise en main de la bibliothèque numérique et de répondre aux questions courantes des usagers¹⁰³.

Enfin, bien que les deux sites s’adaptent aux différents formats d’écrans, ils ne sont que partiellement conformes aux normes d’accessibilité¹⁰⁴. Rien ne semble en effet avoir été mis en place pour permettre aux personnes en situation de handicap de l’utiliser convenablement.

7.2 Les propositions d’amélioration

Dès l’ouverture de la bibliothèque numérique, il apparaît indispensable de proposer une présentation claire et synthétique de CujasNum ou de Codex¹⁰⁵. Par ailleurs, l’adoption de titres plus larges pour les collections permettrait d’éviter toute confusion¹⁰⁶.

Pour offrir une meilleure lisibilité, il serait pertinent de proposer un accès par Corpus numérisés permettant d’avoir une vision d’ensemble du contenu de la bibliothèque numérique, en plus de l’accès thématique¹⁰⁷.

Il faudrait qu’à tout le moins les métadonnées auteurs soit alignées sur le référentiel IdRef.

Enfin, les collections présentes sur d’autres sites doivent pouvoir être reliées à la bibliothèque numérique, ce qui favoriserait la découverte fortuite des documents¹⁰⁸.

8. Analyse juridique

8.1 L’analyse de l’existant

Actuellement, les conditions d’utilisation des contenus numérisés sont confuses du fait de la coexistence de deux mentions faisant références à deux entités distinctes : les mentions légales que l’on trouve dans le pied de page, qui concernent le site de la bibliothèque Cujas¹⁰⁹, et la rubrique « à propos » dans la bibliothèque numérique qui indique les conditions d’usage des documents numérisés de manière assez confuse¹¹⁰. Le constat est le même dans le prototype Codex¹¹¹.

Par ailleurs, on remarque que les notices bibliographiques ne permettent en aucune façon de connaître les conditions précises d’utilisation des documents, alors même que certains (fonds Carbonnier) ne sont pas libres de droit. Les droits attachés aux documents doivent être clairement indiqués, d’autant plus qu’il n’est pas autorisé de diffuser un document sous droit en dehors des enceintes de la bibliothèque ou sans un système d’accréditation en ligne¹¹².

8.2 Les propositions d’amélioration

Le dossier juridique est à instruire. Il convient toutefois de prévoir des « espaces d’informations et des modalités de filtrage »¹¹³. Les conditions d’utilisation doivent être explicitées

et une mention d’opt-out prévue ainsi que des modalités de contact en cas de contestation.

La notice présentant un document doit être assorti d’une licence Etalab et/ou Creative Commons. Un filtrage des documents sous droit ou libres de droit doit pouvoir être réalisé par les facettes (balise DCRight des notices Dublin Core) 114.

Pour les documents sous droit qui doivent être numérisés, il convient de prévoir une consultation sur place par le réseau filaire sur les postes de la bibliothèque Cujas, ainsi qu’un système d’accréditation à distance ; il serait également intéressant de mettre en place un « horodatage débloquant le document sur le web une fois que les droits sont arrivés à terme »115.

Les articles de valorisation rédigés par des enseignants-chercheurs doivent également bénéficier d’un statut.

Enfin, la numérisation et la mise en ligne de documents comportant des jurisprudences demande, du fait de leur anonymisation désormais obligatoire, une étude rigoureuse, en particulier concernant les revues116.

Analyse technique

9. CujasNum

9.1 Éléments techniques

- La bibliothèque gère plusieurs formats : TIFF pour l’archivage natif sans perte, JPEG pour la visionneuse, PNG pour la vignette et PDF pour le téléchargement, XML-ALTO et TXT pour l’OCR.
- Type de fichiers proposés aux lecteurs : JPEG, PDF.
- Arborescence à plat
- Développé sous XTF (logiciel libre développé par l’université de Californie).
- Visionneuse JPEG
- Back-office : « boîte noire »

9.2 SWOT

TAB. A.1 : Analyse SWOT de CujasNum

Forces (internes) du projet	Opportunités (externes) pour le projet
Recherche simple : moteur de recherche plutôt efficace, permettant toutes les troncatures et recherches expertes. Visionneuse JPEG : fonctionne bien, simple et facile à prendre en main pour tout type d'utilisateur du grand public aux chercheurs expérimentés. Ressemble à celle que l'on peut trouver sur Internet Archive. Interopérabilité : possible grâce aux notices bibliographiques sous format Dublin Core et à l'entrepôt OAI-PMH. XTF : réputé pour être vraiment solide.	
Faiblesses (internes) du projet	Menaces (externes) du projet
Entrepôt OAI-PMH : existant mais difficile voire impossible de le moissonner. L'arborescence : empêche l'ajout d'autres types de documents comme les périodiques. Opacité (Boîte noire) : Impossible pour les experts métiers de faire un changement ou une correction d'eux-mêmes sans passer par l'expert technique. L'indexation inefficace : éléments très proche qui ne sont pas indexés de la même manière. Cela crée du bruit et ce n'est pas efficace pour la recherche. XTF : pas possible de créer des collections. Isolement : Absence de liens externes et d'alignement à des référentiels. Obsolescence technologique : entraînant progressivement l'isolement de CujasNum et son invisibilité.	CujasNum a été développé sous XTF qui n'est plus mis à jour depuis 2018 : risques de sécurité et de fermeture de la bibliothèque numérique par Renater. Poids des formats utilisés notamment avec le TIFF. Menace sur la conservation des données du fait de l'archivage pérenne au CINES mis à l'arrêt.

10. Codex

10.1 Aspects techniques de Codex

- Développement sous Python-Django
- Architecture modulaire et multiplateforme.
- Utilisation du protocole IIIF
- Mise en place d’API pour le moissonnage de métadonnées et interroger d’autres sites.
- Utilisation de standards ouverts et de différents formats reconnus
- Utilisation des protocoles SSO et SAML : protocoles de sécurités permettant au système d’interroger les serveurs de l’université afin de savoir s’il est bien inscrit chez eux.
- Avoir accès contrôlé au back-office par profil d’utilisateur.

10.2 SWOT

TAB. A.2 : Analyse SWOT du prototype Codex

Forces (internes) du projet	Opportunités (externes) pour le projet
Evolutivité permise par l’architecture du site. Système « maison » conçu et maintenu en interne : forte adaptation aux besoins, pas de dépendance à un prestataire. Interopérabilité permise par les standards et les formats choisis. Le système n’est donc pas figé, car il permet d’ajouter d’autres types de documents ayant un autre format. Capacité à donner accès à des documents sous droits. Possibilité de travailler en sécurité avec de nombreux intervenants.	Permet de relancer le moissonnage OAI-PMH par la BnF. Le système permet le moissonnage de métadonnées extérieures. Possibilité pour les experts métiers de comprendre le circuit de la donnée et d’agir pour correction de manière simplifiée. Interopérabilité : Le protocole IIIF va permettre de combler des lacunes en rapatriant des données d’autres établissements. Visibilité accrue grâce au moissonnage des métadonnées. Les standards et les normes du web de données utilisés permettent un alignement avec les principaux référentiels et de construire des liens vers d’autres plateformes. Possibilité de verser des documents sous droits et donner un accès restreint.
Faiblesses (internes) du projet	Menaces (externes) du projet
Beaucoup d’éléments restent proche de CujasNum et doivent évoluer. Système « maison » conçu et maintenu en interne : menace sur la maintenance et l’évolution du système (Système non documenté et seulement connu à Cujas).	Coût humain important et délicat car développement en interne donc on ne possède pas un vivier de personnes sur lesquelles s’appuyer pour maintenir sur moyen et long terme.

Annexes

Annexe 1 : Descamps Olivier (OD), Professeur de l’histoire du droit de Paris II, responsable scientifique du CST droit (BNF).

« Pour lui la bibliothèque numérique réunissant des sources d’histoire du droit qui serait difficile ou fastidieux de consulter. Il nécessiterait des démarches pour aller les consulter en Italie, Allemagne. Il s’agit d’un lieu concentré où l’on peut trouver les sources souhaitées et très importants à l’heure actuelle. »

Méthode de recherche : « Est-ce que vous utilisez principalement la recherche simple et la recherche avancée ou peut-il vous arriver de faire une recherche plus aléatoire à travers les collections de la bibliothèque numérique comme vous pourriez être amené à le faire dans une salle de lecture ? Exactement ça. Idée initiale avec des démarches pour regarder autour ce que l’on peut trouver. C’est très agréable. Bibliothèque numérique de Munich bonne présentation, lien avec des propositions avec possibilité de cliquer dessus avec les mêmes éditions d’ouvrages, ou autre documents. Cela fait le prolongement de la recherche. Balade bucolique dans l’arborescence numérique. »

« Cujas : demande sur un auteur. Si on fait une demande ciblée, d’autrefois référence à d’autres ouvrages avec le même auteur pouvant être cité par quelqu’un d’autre. Le hasard est pertinent et agréable pour constituer le pan de la recherche. »

Pour les filtres : « Quand vous faites vos recherches, quels types de mots-clés utilisez-vous pour obtenir vos résultats (plutôt thématique ou très précis) ? La règle est qui peut le plus peut le moins. Ayant plus de filtre, élargissement du spectre. La recherche du moment. Des filtres trop précis ne seraient pas forcément très intéressants et cela peut être contraignant. C’est mieux d’avoir plus de filtres permettant de voir qu’il y a autre chose permettant d’aller plus loin. Il aimerait bien pouvoir prendre un chemin de traverse sinon trop réducteur. »

« Le problème d’absence d’océrisation, pas d’autre méthode pour repérer. Si on sait ce que l’on cherche comme par exemple un commentaire sur le digeste. Si c’est un ouvrage que l’on ne connaît pas particulièrement cela devient difficile. Soit on va à la tdm, taper un mot si toutefois c’est océrisé quand les docs ne le sont pas cela devient plus difficile.

Stratégie mise en place : il a téléchargé adobe professionnel permettant une océrisation.

Un jeune étudiant en thèse cela ne serait pas possible. Il serait obligé par exemple dans le digeste : livre ix sur dommage sur les biens d’autrui. Avancer en « aveugle », tâtonnement. »

« Avoir le choix entre télécharger une partie du document se serait bien. C’est généralement où tout l’un ou tout l’autre. Cela évite que ce soit trop lourd. Si possible d’avoir plus de commodité ce serait mieux. C’est le culte de la performance. Le milieu de la recherche :

dvlpt de la slow science où l’on prend son temps. Il y a une impatiente qui s’est développé avec l’époque dans laquelle on vit. »

« Un espace à soi, avoir la possibilité de pouvoir bien répartir les sources comme il le souhaite ce qu’il fait à l’extérieur pouvoir le faire à l’intérieur. Il souhaiterait si cela est possible de pouvoir recréer l’arborescence de ses dossiers à l’intérieur de la bibliothèque numérique. »

« Ce serait bien, très utile. Création d’un zotero, dirige l’histoire juridique travaillant sur le parlement de paris pour pouvoir retrouver les ouvrages où ils sont et éviter de chercher dans tous les coins. Pouvoir importer c’est très bien car cela va vite.

Il faut le faire. C’est important car les jeunes chercheurs, étudiants ont besoin de cela. Il a une collègue qui est abonné à plusieurs comptes pour voir les nouveautés pouvoir les nouveautés, acquisition récente pour pouvoir monter ces séminaires.

Si vous voulez plus de monde c’est les réseaux sociaux, c’est le numérique. Co-directeur de la revue, ils sont beaucoup moins lu, alors que le numérique permettrait d’amener plusieurs personnes. »

Projet liste Pfister-Roumy 2.0 : « Ce qu’il souhaiterait voir, important de numériser tous les manuels de droit civil, de procédure, commercial entre 1800 et 1940. C’est décisif. Créer des sous-catégories.

Les revues : trimestriel de droit civil crée en 1902. Il y a 4 volumes qui sont numérisés, trouvés sur gallica. C’est déterminant de numériser les grandes revues. Développer la science ouverte. Grandes revues : revue XIXe s on en trouve avec BNF, combler les trous pour rendre facile et accessible à distance pour n’importe qui. Il est obligé d’aller à l’étage ‘en-dessous à la bibliothèque andré, revue de droit civil de 1923 à 1930 car ce n’est pas en ligne cela dépasse l’entendement.

Lister les grandes revues et les faire numériser de leur date de création jusqu’à 1940.

Le droit, la doctrine, les revues, la jurisprudence. Organiser de manière accessible, rationnelle car c’est un casse-têtes, ce n’est pas claire. Il a mis une heure pour voir un arrêt.

Pour la période moderne : Roumy-Pfsiter bien mais possible de les compléter.

Il travaille sur le droit colonial et pénal complété des revues et de la jurisprudence. Travaille conjoint entre Cujas, BNF et cour de cassation. Qqch de très précieux. Il y a en droit civil il y a des trous dans la raquette.

Présentation du corpus, possibilité de le faire avec une vidéo pour expliquer. Retour ‘expérience sur un doctorant, un étudiant pour voir comment il a navigué sur les recherches. Pour expliquer comment il l’a utilisé.

L’idée par rapport à ce programme national. Organisation avec BNF d’un colloque pour présenter un état d’avancement, avec deux chercheurs présente comment ils ont mené leur recherche étape par étape et montrer le cheminement pour pouvoir préparer un article, une

communication. Voir l’arborescence, ce qui a été fait, conseil d’utilisation (Tips) pour que ce soit reproductible pour d’autres personnes s’ils veulent se lancer dans une recherche.

Pour cette deuxième liste, il faudrait remonter avec un petit comité, réunissant 4 /5 personnes travaillant sur des périodes différentes. Voir ce qui est possible de faire, prioriser. Il y a un budget de numérisation. »

Annexe 2 : Masséna Floriane (FM), Maître de conférence d’histoire du droit et des institutions de Paris I, entretien du 01/06/2026.

« Elle apprécie énormément la présence de la table des matières dans la visionneuse où dans le pdf étant cliquable cela l’arrange davantage car lui permettant d’aller à l’endroit souhaité directement ce qui est plutôt pratique car cela se rapproche des pratiques de manipulations d’un livre papier. Cela permet d’aller en effet directement à la section qui l’intéresse sans avoir à faire défiler toutes les pages une à une ce qui peut devenir vite long et fastidieux lorsque l’on a de gros volumes à analyser. »

« Elle apprécie également le fait de pouvoir télécharger le document sous format pdf lui permettant de le garder par la suite et de pouvoir l’annoter comme elle le souhaite de son côté. »

« Elle aime bien la recherche simple et avancée de la bibliothèque numérique préférant les utiliser au vignette présente sur la bibliothèque numérique représentant pour une difficulté à manipuler. Elle ne comprend pas bien comment ont été découpé les collections entre un mélange de collection thématique et chronologique représentant une incohérence pour elle, si la volonté est de garder les vignettes actuelles il est nécessaire selon elle d’avoir une explication sur la façon dont le corpus a été constitué. Cela n’est pas forcément évident de comprendre comment les sources ont été rassemblé afin de constituer les collections. Il est nécessaire d’expliquer les choix menant à cette décision afin de ne pas créer de confusion. »

« C’est la même remarque que pour les collections juste avant, elle a dû mal à comprendre la manière dont ont été construite les facettes rendant difficile la prise en main et la pertinence de ces dernières notamment celle trop précise faisant référence à un document précis (exemple : Droit romain – Loi des Douze Tables). Dans le cas des documents cités ce n’est pas très intéressant car ce n’est pas ce qui est recherchée par le lecteur. C’est un texte très connu par conséquent si on veut le lire on taperait plus naturellement le nom dans la barre de recherche que sélectionner le filtre. »

« En essayant d’utiliser les filtres au cours de l’entretien, elle s’est aperçue que par exemple des documents manquaient et ne parvenait pas à comprendre le peu de résultat

de ce dernier. Par exemple, le filtre droit romain – mandat avec un seul résultat trouvable dans la bibliothèque numérique n’était pas représentatif selon elle de ce que l’on peut trouver normalement car lorsqu’elle effectue la même recherche dans le catalogue de la bibliothèque Cujas elle obtient davantage de résultat. Pour elle, cela représente un inconvénient certain qui est la peur de passer à côté d’une source à cause d’une facette trop précise ne permettant pas le rapprochement avec d’autres documents pouvant avoir au final les mêmes thématiques. »

« Une autre particularité soulignée, la facette code, elle ne comprend pas bien à quel code nous faisons références pour elle, il serait nécessaire d’indiquer un deuxième niveau afin de différencier le code français du code étranger. Pareil pour le droit romain, avoir une distinction nette entre le public, privé... »

« Elle n’est pas complètement convaincue par la classification. Elle ne parvient pas à comprendre comment elle est faite et pourquoi de tels choix ont été pris. Elle ne peut pas utiliser les facettes car trop précise à certains moments voire même inexacts à d’autres. Par exemple : la facette droit romain – mandat ne retourne qu’un seul document de ce type alors qu’elle sait et qu’elle a vu notamment dans le catalogue de la bibliothèque Cujas qu’il y en a beaucoup plus. Un autre problème des facettes indique un document précis pour elle cela n’a pas de sens. D’autant que pour cet ouvrage étant connu, elle le chercherait d’elle plutôt que d’utiliser un filtre amenant à celui-ci. Cela illustre pour elle la raison pour laquelle elle n’utilise pas les facettes à cause de la crainte de passer à côté de document essentiellement pour ces travaux. C’est donc pour cela qu’elle préfère utiliser la recherche simple. »

« La bibliothèque Cujas est une bibliothèque de recherche donc devrait plutôt partir de quand le document a été écrit cela semble plus logique pour eux que de partir de ce que traite le document car chronologiquement cela n’est pas logique.

Ex : droit romain voit un auteur du XVIIe siècle pas à être présent dans le droit romain. »

« Problème : collection thématique et chronologique => pas hyper facile à utiliser, d’autant que mettant des vignettes précises en page d’accueil elle s’attend à trouver des sources précises liées à la collection alors que pour elle cela n’est pas réellement le cas. »

« Pb : passe à côté de leur source. Besoin d’explication sur le contenu. Pas évident de comprendre pourquoi il n’y a que 9 vignettes. Forte impression de rater des sources. Aller regarder dans les collections : pour tenter sa chance. Elle a dû mal à comprendre pertinence des vignettes. »

« Des explications sont nécessaires dans la collection pour comprendre pourquoi cette logique a été mise en place. Il n’y a rien sinon pour comprendre cette logique amenant à bcp d’incompréhension dessus et de confusion par moment car ne sachant pas comment les appréhender. »

« Autre exemple : droit pénal / code => question autour de ces deux collections car normalement un même document présent dans l’un doit se trouver dans l’autre et inversement. »

« Ne comprends pas l’idée du panier selon elle, il n’est pas utile car ce n’est pas comme ça qu’elle conçoit l’utilisation du panier car elle trouve cela embêtant que lorsqu’on ferme la page elle ne puisse pas revenir sur ces recherches lorsqu’elle revient consulter le site. »

« Oui, elle apprécierait grandement de pouvoir avoir un compte personnel. Elle dit qu’il n’a pas besoin forcément d’être très compliqué où d’avoir plein de fonctionnalités. Selon elle, le simple fait de pouvoir mettre en favoris un document qui l’a intéressé et de pouvoir y revenir même une fois que la page a été fermé car cela a été conservé sur le compte elle trouverait ça d’une grande aide. Comme elle l’expliquait au cours de ces travaux, elle a amené sur une période donnée à revenir assez régulièrement sur les mêmes documents plusieurs fois dans le mois donc le fait d’avoir un espace qui centralise tout cela peut lui apporter un confort non négligeable. »

« Elle apprécierait grandement s’il était possible de récupérer une référence bibliographique toute faite de la source pour lui permettre de la citer directement dans sa bibliographie. Cela l’aiderait énormément, lui faisant gagner du temps et encore une fois lui apporterait un confort non négligeable. »

Annexe 3 : Moiroud Cécile (CM), Maître de conférences HDR, Droit public, Paris I, entretien du 17/05/2026.

« Il est primordial pour elle que l’on puisse se rapprocher le plus possible de l’usage d’un ouvrage papier que l’on peut avoir lorsqu’on les consulte dans une salle de lecture. Pour retrouver ce confort que l’on a avec les livres, cela passe par la table des matières de l’ouvrage qui est cliquable pouvant amener directement à la section du document qui l’intéresse, complétée cette expérience avec la recherche plein-texte au sein du document serait pratique aussi. Cela se rapproche de l’index personne que l’on trouve à la fin d’un ouvrage. Cela le remplace tout en permettant de cibler précisément le nom dans le document ce qui est moins évident quand on parcourt un livre papier. »

« Il est important également selon elle d’avoir une réflexion autour de la constitution des collections pour ne pas créer l’impression que ce sont des collections hermétiques entre elles. »

Annexe 4 : Pfister Laurent (LP), Professeur d’histoire du droit et des institutions de Paris II, entretien du 17/05/2026.

« Trou : raison domaine public. Quand on fait des études, recherches au-delà de 1930 : difficulté de trouver des recueils numérisés entre 1930 et 1980 dans les recueils Dalloz. C’est dommage que toute cette période soit ignorée. Intéressant / pertinent de se rapprocher de Dalloz comment on pourrait travailler avec eux. »

« Pour certains ouvrages : intéressant pour les chercheurs de numériser la première édition et d’autres éditions postérieures. Exemple : Aubriot, cours de droit civil présenté comme un cours d’auteur allemand. A partir 3e / 4e édition : affranchissement de cette conception et dvlpt de leur propre théorie du patrimoine. Intérêt pas pour tous de montrer l’évolution de penser de certains auteurs. »

« Manière de valoriser le portail : bien de présenter les ouvrages, montrer leur qualité. Intéressant d’attirer l’attention du public sur ce que contient l’ouvrage. Trouver dans des ouvrages pas connu des propos correspondant à des théories contemporaines. Présenter les ouvrages et leur contenu. Difficulté pour les privatistes : ne résonne qu’avec Pautier et Daumas. »

« La recherche par occurrence est ce qui se rapproche le plus de l’impression de travailler avec le livre dans les mains mais de façon numérique. »

« A remarquer le défaut lié aux filtres de la bibliothèque numérique. Pareil, si les filtres sont trop précis ou trop généraux moins intéressant car par principes ils savent ce qu’ils recherchent. Moins partisan de l’utilisation des filtres. Préfère largement utiliser : l’OCR et les Tables des matières. »

« Pensait que tous les textes sur la bibliothèque numérique étaient océsirés pour faire la recherche plein-texte. En apprenant que ce n’était pas le cas à juger que dans les premières fonctionnalités importantes à mettre en place avant d’autres fonctionnalités plus poussée est l’océrisation des documents permettant ainsi la recherche plein-texte qui serait salvatrice combinée aux tables des matières apporteraient un grand confort pour les chercheurs. »

« Il dit que ce serait bien d’avoir la référence bibliographique de l’ouvrage présent sur la page de consultation de l’ouvrage. Cela leur permettrait d’avoir simplement à copier et coller la référence dans leur document afin de constituer leur bibliographie. »

« C’est une bonne idée selon lui de faire ça (galerie des grands juristes) car cela lui permettrait aux chercheurs d’apporter une plus valu à leur travail. D’autant que selon lui, cela permettrait d’étendre à un autre type d’utilisateur dans le cas d’un travail conjoint avec la communauté scientifique permettant aux enseignants-chercheurs spécialiste de la question ou du fonds numérisés sur le site de la bibliothèque numérique. »

« Notices biographiques et genre de l'ouvrage sur sa façon de concevoir. Explication pouvant leur être donné sur les décisions qui ont été pris et sont répétés d'un ouvrage à l'autre. Concernant la publication d'ouvrage : privilège accordé et expliquer que les éditeurs et auteurs ont fait des choix pour ces recueils. La doctrine comme s'est trouvée. Explication : commentaire de coutumes par les auteurs ou éditeurs. Cela faciliterait le travail. »

« Arrivée de trouver par hasard un auteur. Site gagnerait en sérieux, en scientificité et en accessibilité. »

« Recherche plein-texte : très salvateur. Gallica s'en aperçut. Chercher par occurrence. Trouver très vite avec une entrée et la recherche plein-texte a permis de trouver plein de chose permettant d'écrire un article derrière. »

« Sur une page d'accueil : faire plein de chose, il y aurait moyen de mettre en valeur la coutume ancienne à la bnf. Imaginé une page : focus sur une image rare renouvelable sur plusieurs mois, focus sur un genre littéraire. Information évolutive et information fixe. »

« Editorialisation et océrisation : deux choses qui valoriseront la bibliothèque numérique.

Associés les noms des chercheurs, communauté scientifique elle saura orienter. On trouve un relais auprès d'un autre public orienté vers la bibliothèque numérique. Se rendre accessible dans les discours : lien avec une équipe avec des enseignants qui contribueront. Se rapprocher des équipes du dictionnaire des juristes français et c'est la propriété PUF. Vérifier la question des droits : exploitation par chacun ne fasse pas concurrence à l'ouvrage globale. »

« En fonction de l'actualité juridique dans le cas où l'on souhaite intéresser un autre public. Voir comment rattacher le corpus de source et sur une question de droit en fonction de l'actualité montrant la pertinence. Suscitant un travail avec des historiens, publicistes. »

« Intérêt pour la bibliothèque numérique : envoi d'étudiant sur la bibliothèque de cour de cassation => lancer des mémoires de recherche. Etudiante travaillant sur les appellations pour participer au colloque. Fonds : travail préparatoire qui permettrait de préparer le terrain »

« Déjà une forme d'editorialisation à travers la catégorisation : pas toujours certain que ce soit la meilleure des entrées. Avoir une classification littéraire et un peu mélangé tout. »

Annexe 5 : Bolard Cécile (CB), Responsable de la numérisation et des collections numérisées, entretien du 19/05/2026.

« Non visible depuis la page d'accueil du site Cujas, car par présent dans les onglets, et non visible sans scroller. Navigateurs certifiés : fonctionne avec firefox, Edge, => voir pour les autres. Je ne sais pas ce que signifie cette notion de certification. PageRank mauvais :

une recherche d’un titre arrive en 5 ou 6^e page de résultat Google => comment concevoir la bib num pour le faire remonter ? Aucun élément de communication mettant en valeur les collections : Pas de posts réseaux sociaux, d’actus sur le site de Cujas, quasi pas de présentation du contenu »

« Actuellement il manque une page par document, où on trouverait : Les données bibliographiques complètes, adossées à des référentiels à chaque fois que c’est possible, avec des rebonds sur les données issues de référentiel (rebond auteur, rebond sujet en particulier). »

« Il faut qu’on puisse paramétrer les éléments de la DC qui sont effectivement affichés. Il faudrait pouvoir intégrer les descripteurs RAMEAU des documents numérisés présents dans les notices du catalogue, quitte à ce que ces descripteurs ne soient pas dans la DublinCore. Ils doivent être cliquables pour faire des rebonds. L’idéal serait qu’on puisse générer des facettes depuis ces descripteurs. Il ne s’agit pas de remplacer les descripteurs Hauville, mais de prévoir les deux indexations simultanément. Les données juridiques. »

« Aucun espace d’aide / à implémenter et disposer d’un espace contact pour répondre aux demandes d’accompagnement, de formation... Eléments de contact : questions, demande de reproduction payante, suggestion de numérisation... »

« Citations : Zotero ou Export des données bibliographiques sous différents formats. »

« Compte personnel avec dossiers pour constituer des sélections : possibilité de relancer une recherche OCR dans la sélection, export de la sélection, enregistrement des requêtes et archivage automatique des résultats dans un dossier dédié, et information par mail de nouveaux résultats, possibilité de partager un compte personnel avec un groupe (pour qu’un professeur partage avec ses étudiants) et processus de suppression pour les comptes inutilisés. »

« Téléchargement : pdf (complet, parties), TXT (complet, parties), et d’autres formats. Impression : totale, partielle. »

« On tombe directement sur des « collections » sans présentation de l’endroit où on est ni actualités. Le contenu des pavés est confus, on ne sait pas si on est dans une approche thématique ou dans une approche par Corpus. C’est entre les deux, et donc ce n’est pas compréhensible. Le corpus des Fondamentaux du droit n’est pas mis en valeur, alors qu’il constitue la collection phare de la bibliothèque numérique et prioritairement ce qui va intéresser notre public cœur de cible (historiens du droit). Exemple : sous « droit romain », on trouve des ouvrages des Fondamentaux du droit ET des cours de droit. Les cours de droit sont bien identifiés, mais séparés en deux entités : Cours de droit et Cours Carbonnier. Aucune identification des images présentées (obligatoire) »

« Confusion concernant les conditions d’utilisation des contenus numérisés :

On trouve en pied de page les mentions légales du site de Cujas... or il ne s’agit pas de la bibliothèque numérique.

On trouve en Rubrique à propos les conditions d’usage de la bibliothèque numérique, qui sont confuses et ne correspondent pas à ce qui est dit en pied de page. Il faut conserver néanmoins une rubrique spécifique, à voir ce qui se fait dans d’autres bibliothèques numériques. »

« Il n’y a aucune possibilité de différencier les mentions légales par document : la balise existe dans la notice DC : elle doit être visible, la rédaction de la balise doit être unifiée dans un référentiel, cela doit faire partie des éléments filtrables. »

« Aucune possibilité de diffuser un document sous droit uniquement dans les emprises de Cujas et sur nos postes, comme la législation nous y autorise (il faudrait un horodatage que débloque sur le web à la date de libération des droits) »

« Le dossier est à instruire, mais il faut prévoir les espaces d’informations et modalités de filtrage. Il faudrait prévoir des espaces pour indiquer le statut des espaces de valorisation : si un chercheur rédige un article sur un corpus, ou un commentaire d’un document, ce texte doit bénéficier d’un statut. »

Annexe 6 : Colcanap Gregory (GC), Directeur de la bibliothèque interuniversitaire Cujas, entretien du 27/04/2026.

« Bib num : construit pour usage ciblé, limité en type de docs (monographie uniquement). Volonté de récupérer les docs num à la BNF, sur Gallica, pas obstacle sur une multi diffusion. Augmenter le volume de doc num, notamment périodique, iconographie. => coll en propre bib »

« Réflexions sur océrisations : gdes parties des documents numérisés ne sont pas océrisés. Pb : en dessous de 99% pas possible = pas d’OCR. Faire confiance l’intelligence du chercheur. Capable de le faire. «

« Procéder à une océrisation à posteriori soit prestataire externe soit utilisation d’outils en opensource. Cas dans la licence Mistral : terrain d’expérimentation amélioration OCR avec IA, à voir à MT corriger océrisation ou faire de la transcription. «

« Possibilité de mettre en place une médiation : proposition d’un chercheur s’il travaille sur le doc. »

« Créer une galerie des grands juristes : choisir des grands auteurs, 5 à 10k signes. Liens faire de toutes les œuvres numérisées sur cujas ou ailleurs. Présentation + œuvres = lien jurisPat => sorte de visites guidées. Entrée particulière de la bib. Faire un lien notices, coll automatique avec indexation. Mettre champs même doc papier, mettre du RAMEAU. Avoir les mêmes indexations pour pouvoir attraper les deux. Notices identique comme sur SUDOC. »

« Curieux : partie éditorialisée, peut avoir deux types de catégories. Permettre une petite publication sur le travail effectué, enrichissement des collections. Question éditorialisation en citant la personne. Lien faire des liens entre recherche et bibliothèque. »

Annexe 7 : Dubois Olesea (OD), Responsable de la bibliothèque numérique de Sciences Po, entretien du 15/06/2026.

« Il n’y avait rien. Travail minutieux correspondant à la notion d’inventaire pas juste inventorier un système d’inventaire. C’est un fichier de recollement. Chaque fiche : passeport du document correspondant au doc, description bibliographique du document avec le document lui-même sans passer par le Sudoc (erreur proche de 0). On a les tdm et la descriptions techniques / physiques du doc : toutes les feuilles blanches, etc. : faire un constat d’état surtout pour les collections uniques. Indiquer chaque document : quand on doit déplier une carte, etc. deux notions : aspects bibliographiques, aspects techniques faites de manières exhaustives. C’est déjà une archive en soi, à quelle date voit l’état de la page. Il y a 20 ans : pas de normes, de standards. Mais malheureusement les docs qui ont été pris : pas aussi riche. Cette précision n’existe plus. Docs : mêmes années etc, mais avec des pages supplémentaires (besoin de l’indiquer pour les chercheurs). Fonds sur lequel elle a travaillé : métadonnées très riche et profonde pour avoir le squelette et la base. Bib num : seule chose que l’utilisateur voit c’est la vitrine du doc. Plus on est bavard dans les descriptions, plus il trouvera ou fera son choix pour son sujet de recherche pour ces cours. Décrire au max. »

« Cherchait des notices dans le Sudoc ou cherchait des notices dans le catalogue de Cujas quand il existait il était très pauvre. Parfois, elle est passée au niveau où il n’y avait rien. Des fois, des notices très maigres mais avec des titres incomplets, dates avec des ?, pas les bonnes dimensions. Soit elle partait de zéro, soit elle partait des notices sudoc qu’il fallait enrichir pour que ce soit plus intéressant pour le lecteur. »

Annexe 8 : Dufournet Stéphane (SD), Responsable du Département du Patrimoine, de la conservation, et de la numérisation, entretien du 22/04/2026.

« Élargir le public pour plrs raisons. Volonté direction avoir une bib capable d’agréger d’autres contenus provenant d’autres bib politique. Portail les essentiels du droit pas satisfaisant pour juristes. Exemple JO : intérêt pour cabinet avocat, grand public pour les décrets de naturalisation (vérif JO Algérie avec anonymisation). Si ajoute des revues publiques : avec élargissement vers sciences politiques et sciences économiques. »

- « Recherche avancée. Confondant avec recherché texte integral. Pb car 80
- « Mode d’affichage pas très fin impossible creation corpus, pas d’éditorialisation. »
- « Il n’y a que des monographies, pas pu intégrer les cartes postales (possibilité de les faire numériser par BNF). Ne voit pas cmt le workflow réagit + faire tdm pour des estampes et des cartes postales. »
- « Gênant point de vue conception bib num : pas de communauté derrière. »
- « Accueillir d’autres types de doc »
- « Être interconnectés avec interopérabilité »
- « Accès back office (affiche métadonnées, modif page d’accueil) »
- « Avoir meilleure présentation des collections. »
- « Revoir les mentions légales => resort de la bn. »
- « Bib num conçue comme répertoire de PDF. Pensée à ajouter les réseaux sociaux »
- « Public : bib de recherché, doctorant, chercheurs, pas l’impasse sur le grand public (étudiant, érudit, retraités). »
- « Devenir la bib num de réf en science juridique se metre au niveau de Gallica et IIF. »
- « Aller voir ISTEEX (proposer des passerelles vers des corpus de recherché, corpus à la demande) »
- « Possibilité de faire OCR à la volée : être intéressant. »
- « Open source : question de moyens se pose vraiment. »
- « Bien voir impact sur la faisabilité et conditions qu’il faut pour atteindre les objectifs nécessaires de les hiérarchiser. »
- « Avoir possibilité de télécharger notice enrichie avec TDM. »
- « Creation de corpus à la volée à partir d’une requête. Inédit des process à venir => perspectives de qu’est-ce qui pourrait intéresser les chercheurs à mettre en place. Les choses à faire à la volée avec IA. »

Annexe 9 : Gottely Alexandra (AG) : Responsable du Département partenariats et appui à la recherche, ancienne responsable de la bibliothèque numérique, entretien du 28/04/2026.

- « Bib : déjà partenaire avec une expo en ligne sur l’anniv du code civil. Pour nourrir cette expo : mettre à dispo cours polycopiés du doyen, contact à la famille pour demander son accord car doc /s droit à ce moment-là et les descendants l’ont complété. »
- « Choix sur les formats des fichiers, tests d’OCR et de correction d’OCR (pas au point et on ne peut pas se le permettre de correction en interne ni d’argent en externe).

Besoin : interface pour le public.

Ouvrage : reconstitution intellectuelle de la structure du doc (appelé tdm). »

« Mise en place bib num /s XTF dvlpé par l’université de Californie. Pas utilisé en France mais très utilisé dans le monde anglo-saxon. Très réputé pour être vraiment solide. »

« Choix fait à l’origine : XTF manière générale utilisé dans monde anglo-saxon avec une interface publique ajoutée par-dessus. Logiciel proposé par Brouk. Logiciel libre : important pour Cujas. Mettre tei XTF le permettait de les mettre en place assez facilement »

« Moteur de recherche plutôt efficace, permettant toutes les troncatures, recherches expertes. Pas de soucis sur la façon dont ils fonctionnaient. Mise en ligne : PDF en noir et blanc. Idée : juristes pas besoin qu’ils soient jolis mais ils devaient être lisibles surtout car doc de travail. »

« DC : format propre pour description. Adapter pour le DC. Plein de forme différentes. Langage : très modulable mais aussi son défaut. Notice DC : fallait qu’elle puisse répondre aux consignes de la BNF et CINES. CINES n’utilisait/e pas les mêmes codes de lang que la BNF. Structuration notices DC liées à ça. Application des normes de ces deux structures. »

« Avoir un recatalogage des ouvrages pour avoir des notices plus propres. 2013 : pas de catalogage av de livres anciens car pers de former pour ça. Collègue cataloguait quand elle trouvait notice en ligne, elle l’exemplarisait sinon elle cataloguait comme livres courants »

Partie indexation : Demandé à revoir indexation. Discussion autour de ce sujet : obtenu à ce qu’il réduise le nb d’entrée (certains livres : 20 indexations = bcp de bruits). Demandé 5 indexations max.

Apd 2020 (COVID) : Regarder à voir si tous ce qu’il y avait en ligne soit accessible. Début : valorisation avec actualités sur Twitter. Aperçu que c’était la croix et la bannière : nécessité de reprise de l’indexation à ce moment-là, des choses qui n’allaient pas. Rythme : une fois par semaine post actualités environ.

Pas fausse comme indexation : exemple => actu manuel des cours. Si appui s/ indexation : résultat du XVIe s qui remontait pas complètement faux : mais pas ce à quoi on s’attend.

Soucis concernant indexation : éléments très proches qui ne sont pas indexés de la même manière. Pas possible d’avoir ça dans la bib num = ça fait du bruit et pas efficace pour la recherche.

Manquement : harmonisation, simplification mais pas abrutir la chose, réinstauré le max de nb d’indexation si pas le cas, mettre plus de règle, se baser plus sur le ressenti d’un lecteur qui utilise la bib num. pas faire indexation : pdv un ouvrage et de quoi il parle mais j’ai un ouvrage entre les mains auxquels le lecteur va essayer d’y accéder, cmt va-t-il le caractériser, quels mots-clés utilisés ? se mettre à la place de l’usager. »

« Page d’accueil : bulletin des nouveautés (diffusion à plrs endroits, l’avoir à un seul endroit et faire un appel de lien pour le présenter ailleurs), avoir un espace de focus (espace large, libre, en lien avec la num ...). »

Annexe 10 : Leulmi Mebrouk (BL), Responsable du Département informatique technique, entretien du 29/04/2026 et du 27/05/2026.

CujasNum :

« Projet parti d’une expo pour Jean Carbonnier. Fallait numériser les cours de Jean Carbonnier. Technique : postuler pour le projet Persée, direction intéressé pour faire partie d’un centre réplca, pour être candidat achat d’un scanner Kirtas. Pour pouvoir dvlper une chaîne de prod en interne. Cujas n’a pas été retenu. »

« Choix XTF : seule possibilité de mettre des livres électroniques en ligne. Université de Californie parmi les pionniers des livres numériques avec océrisation. Clairement il n’y avait pas d’autres outils. Outil en bout de chaine : ne gère pas le workflow, c’est un front. Recherche pas titre ou par texte. Dvlpé pour venir en bout de chaîne d’un outil utilisé par la bibliothèque fedora (système intégré des bibliothèques open source) permet de servir de catalogue en unimarc. Equipe de la CDL : construction d’une passerelle prenant les infos présentent dans fedora (métadonnées, notices) et les exposent. »

« Extraction du peu d’infos avec l’arrivée de la notice (cote, code barre, titre). Code barre pas présente sur toutes les notices. Notices enrichies par la suite pour mieux répondre à l’indexation Hauville. »

« XTF : outil automatique. Pas possible de créer des collections. Obligé de faire une requête pour créer une collection. Pas de back-office tout ce qui est dispo en back est publié. »

« Num : arrivée en plus alors pas de spécialiste. Pas notion d’archiviste. Car pas de spécialiste et besoin d’attendre l’arrivée des personnes compétentes. »

« XTF : fait pour se passer des personnes. Catalogueur sur fedora continue à cataloguer ces livres sans se préoccuper du reste. Fait pour ne pas solliciter des gens pour ne pas travailler dans le back mais de sous-traiter à un presta. »

« Cujas : création des notices, des METS, de la visionneuse créée en locales en 2008/9 avec les infos + quelques services. Possible d’avoir un service à la demande pour le contenu. »

« PDF faisant 300/400Go énormément de temps pour télécharger les docs et cela fait planter le téléchargement. »

Prototype Codex :

« Type : format. Prototype : avoir une alternative si par exemple demain on nous

oblige à fermer le site si on considère qu’il y a besoin. »

« Alimentation : fabrication à la volée. Origine : donnée stockée dans des bdd permettant évolution format à fournir (actuellement DC, METS). Possibilité d’évoluer vers d’autres formats de données (comme EAD).

Oui c’est possible de traiter des données pour d’autres types de doc. Pour le moment, cela reste générique. Affichage : pas d’importance. »

« Si on veut créer des collections possible en les mappant sur les métadonnées. Cela signifie qu’un opérateur va sélectionner en lui disant ce qu’il doit prendre. Possibilité de faire une collection dynamique : ex = droit juridique français => cherche dans les métadonnées. Codex : remplacement de XTF. Collection peut être publiée ou pas.

On peut créer un set. Identifiant, description, par sujet, valeur de critères.

Là actuellement, pas possible. Set : permet de regrouper des docs pour le moissonnage sélectif. Souplesse sur ce qui se fait sur un établissement. »

« Ark de cujas : ark :/45829. Il s’appelle pdf. Mais on peut le pointer où l’on veut. Pour une image : c’est img. On s’est basé sur le code-barre car on sait que l’on n’aura jamais de doublons. Bnf : demander de rajouter un deuxième identifiant :URL. Ne fonctionne pas avec un résolveur de lien. Lien généré automatiquement. Dans bib num actuel : pas accès directement à la notice contrairement au proto. Il va implémenter ce format. »

« Tous les docs générés respectent les standards autorisés (DC, XML...). RFC. Echange : format xml, json pas word. Image : format ouvert (comme jpeg). Pdf-A. TIFF. Métadonnées : DC, METS, PREMIS (si on veut). MODS, EAD... => s’appuie sur un format pour échanger les métadonnées pour être traité par les outils existants. Format comme les archivistes. API : pour le moissonnage. Modèle web de données : échange vraiment interopérable. »

« Tiff, JPEG, PNG, PDF/A + OCR + métadonnées DC, METS + API sécurisées (XML, JSON) + OAIS moissonnage, ce sont des standards ouverts (pas propriétaire voir les RFC). »

« Même pour les authentifications centrales : SSO, SAML. => peut le faire. SAML : utilisé notamment par les fédérations d’identité comme Shibboleth. C’est un protocole d’authentification. Exemple : donner accès à un certain livre à tous les enseignants-chercheurs inscrits à l’université. Peut arriver qu’ils ne soient pas inscrits à Paris I ou Paris II. Peut demander une autorisation, il aurait une liste permettant de trouver son université. Envoi les authentifications cachées à notre serveur pour donner les informations. Cela permet de donner des droits (comme sur moodle pour se connecter à l’ENC) => Wayf (Where are you from) => doit s’inscrire dans la fonction de ce service sur la liste de Renater, pas le droit de le faire comme ça. Les gens que je souhaite intégrer et le signale pour leur permettre l’authentification avec le logo de l’université, pour revenir ensuite sur le site. Codex : installation

par défaut de ce protocole pour centraliser les authentications. »

« Utilisation d’un serveur IIIF a part. fournissant images et manifeste à part. prend les infos. Composée d’une base commune avec des modules principes de communication intermodules. Choix de l’architecture de ce proto : possible d’ajouter des choses, enlever, évoluer des choses. Viendra enrichir les collections. Objectif : faire moins et présenter plus. Partager l’action de numérisation. Possible d’aller les infos chez les uns et les autres. Permet de se concentrer sur ce qui n’existe pas. Possible d’aller moissonner sur BNF si manque un num, volume, »

Annexe 11 : Limandri Sandrine (SL) : Responsable de l’atelier de numérisation, entretien du 02/04/2026.

« Tiff : correspondances (remarques, pagination, nom des fichiers avec paginations sur 4 nombres). Remarques : infos essentielles (changement de séquences (changement de pagination en cours de route)) »

« Mentor étudiant : table des matières. Structure du doc. Sandrine doit faire correspondre ensuite via une formule la table des matières avec la table des correspondances. »

« Si erreur prend trois jours pour corriger une erreur et qu’elle soit de nouveau en ligne »

« Dublin core rempli par le prestataire qui part du bordereau. Vérification : bordereau + indexation (balise sujet, cote Dewey, couverture géographique, couverture chronologique). »

Annexe 12 : Merat Alix (AM) et Sourdillon Jeanne (JS) : Responsable et adjointe du Département des périodiques et des ressources électroniques, entretien du 15/04/2026.

« La revue respecte une architecture qui lui est propre : titre, année, numéro de volume. »

« 3 niv périodiques : titre année num => architecture min »

« Annuel : pas de num »

« periodique : fascicule s’intègre dans un ensemble. Revue scientifique. »

« Structuration en sommaire »

« Num en mode image comme sur gallica avec un OCR, fonctionnalités de recherche. Apparition tdm qui permettent de naviguer »

« Pb de droit : comment gérer l’anonymisation des noms de parties dans les revues de

jurisprudence. Av 2019 cela se faisait maintenant la question se pose. Question importante sur la jurisprudence. »

Annexe 13 : Suszko Fanny (FS), stagiaire, état de l’existant de la bibliothèque numérique actuelle et du prototype Codex datant du 16/06/2026.

« Notice bibliographique numérique : sur cette notice où peut trouver les informations suivantes : le titre, l’éditeur, la date, l’identifiant, les sources ainsi qu’un lien vers la version pdf cliquable. La notice semble avoir un problème avec les caractères accentués car l’accent grave sur le e a été remplacé par un ï un point d’interrogation à l’envers. Cette notice est accessible lorsque l’on se trouve sur la visionneuse et que l’on a cliqué sur la feuille en haut à droite. Ici il s’agit d’une autre notice de présentation différente de la première, car on y trouve davantage d’informations. Sur celle-ci on y trouve l’identifiant, les sujets traités, l’auteur, la couverture chronologique, éditeur, date, type de document, description et la langue. »

« Sur le prototype (Codex), les notices bibliographiques sont mieux présentées, ce qui permet de repérer plus facilement les différents éléments qui les constituent (titre, auteur, éditeur, date, etc.). C’est une excellente initiative d’avoir mis en évidence, sur la même page, les documents similaires. Cette présentation rend la fonctionnalité beaucoup plus visible ; elle existait déjà dans CujasNum mais était très peu utilisée, car elle apparaissait sous l’intitulé ”Dans la même catégorie”, sans doute moins parlant pour les usagers. En revanche, pour le moment, la notice bibliographique de Codex demeure dépourvue de référentiel, tout comme celle de CujasNum, et ne renvoie vers aucun lien extérieur à la bibliothèque numérique. »

« Recherche avancée : la recherche avancée a été dans une page à part où elle contient en fait deux champs la recherche avancée illustrée par un formulaire et la recherche en texte intégral permettant de fouiller les textes qui ont été ocrisés. Le terme de notice bibliographique peut rendre les utilisateurs confus car ils se situent dans l’onglet recherche avancée et trouve le formulaire intitulé notice bibliographique, n’étant pas tous des spécialistes du livre ils ne seront peut-être pas forcément pourquoi il y a ce terme qui apparaît. Après on peut s’interroger sur la nécessité de se séparer ces trois éléments dans des pages distinctes : est-ce forcément ce qu’il y a de plus judicieux à l’heure actuelle ? »

« Recherche simple : C’est pratique d’avoir cette barre de recherche pouvant permettre aux chercheurs de trouver la ressource les intéressant le plus par divers moyens. »

« Facettes que l’on peut trouver en parcourant les collections : les facettes ont été créées par une personne travaillant à Cujas où elle est partie du référentiel RAMEAU mais s’apercevant par moment que celui-ci n’était pas suffisamment précis pour le droit à préférer

déconstruire ce référentiel l’utilisant que quand il était approprié et le complétant par d’autres informations provenant d’autres sites de droit. Au démarrage celui-ci convenait largement car il y avait peu de document numérisés. En revanche, aujourd’hui cela est loin d’être le cas puisque dorénavant ce filtrage devenu trop précis ne permet de retrouver la totalité des documents. Un autre inconvénient vient aussi du fait que l’on retrouve une même facette écrite de façons légèrement différentes comment un tiret qui change ou la présente d’une majuscule pour l’un et n’ont pour l’autre, créant donc deux facettes qui ne communiquent sur le fond pas entre elle car pour l’ordinateur il s’agit de deux éléments complètement différents. Cela amène donc à réfléchir sur la façon dont celle-ci sont créés. »

« Visionneuse JPEG avec la table des matières : avoir une table des matières cliquables aussi bien dans la visionneuse JPEG que dans le PDF est un vrai plus permettant de rendre l’ouvrage numérisé manipulable se rapprochant de l’utilisation d’un ouvrage papier, grandement apprécié par les lecteurs. Avoir la possibilité d’aller directement sur la partie qui les intéresse leur fait gagner du temps et leur évite de devoir tourner les pages unes à unes pour trouver l’information qui les intéresse. Le numérique peut avoir cet aspect moins pratique comparé à un livre papier que l’on peut manipuler un peu à notre guise. La table des matières est une composante essentielle permettant de recréer cette sensation pour les lecteurs. »

« Codex : Avoir mis en place la possibilité d’avoir deux types de visionneuse une plus simple d’utilisation, la visionneuse turner que le grand public pourrait utiliser. Avoir ajouté la visionneuse Mirador en complément est une bonne idée car grâce à cette visionneuse peut s’adresser à un public plus expérimenté. Mirador permet d’afficher une interface commune aux documents provenant de bibliothèques numériques compatibles avec les standards IIIF. Avec cette visionneuse, on a la possibilité de zoomer, de comparer et d’annoter des images haute résolution. »

« A propos : La page d’à propos permet de lire que la bibliothèque numérique patrimoniale propose une sélection pointue de documents rares et précieux en science juridique. On peut voir également qu’il y a trois sections une portant sur les fondamentaux du droit, la seconde sur les cours de droit et la dernière sur la numérisation concertée. On peut voir également un encart en haut à droite portant sur les actualités et en-dessous on y trouve les conditions d’usage. »

« Page d’accueil de Codex. La page d’accueil mentionne simplement qu’il s’agit de la bibliothèque numérique de Cujas, sans donner plus de détails sur la nature ou l’origine de son contenu ; un encart A propos est mentionné redonnant les mêmes informations que sur l’ancien site de la bibliothèque numérique de Cujas. On voit la présence de 5 collections, chacune renvoyant au contenu qu’elle contient. Grâce aux intitulés on comprend qu’il s’agit d’une bibliothèque de droit. Sur la partie droite on voit deux types d’actualités représentées : une

parlant des actualités globales que l’on peut retrouver par exemple dans des mails informatifs envoyés par les universités pour parler de la vie de la bibliothèque et expliquer les projets qui sont en cours, ce qui va avoir lieu. En revanche, la deuxième partie parle des ouvrages récemment numérisés qui sont mis en ligne. Le menu de navigation est présenté clairement, de manière aérée sans sous-menu. Toutefois, on peut observer des répétitions dans les onglets pouvant amener à se questionner sur l’utilité d’avoir autant d’onglet nommé différemment certes mais finalement permettant de faire la même action. On peut par exemple faire de la recherche sous différente forme (utilisant l’onglet explorer, l’onglet recherche comportant deux niveaux d’arborescence, la barre de recherche se trouvant à droite, en dessous à nouveau l’onglet explorer mais cette fois avec une loupe et à côté l’onglet plein texte). Cela n’en devient pas très pratique au final. Ici c’est la partie sur les récentes publications présentes sur la page d’accueil. C’est une bonne idée car cela permet de mettre en avant les numérisations effectuées par le service et montrer implicitement que la bibliothèque numérique est constante alimentation de ces collections. Sans forcément besoin d’avoir de faire une communication excessive. Cela peut être en effet une bonne idée d’avoir un encart faisant remonter les ouvrages les plus consultés dans la bibliothèque numérique pouvant amener d’autres lecteurs à les consulter dans le cadre de leur recherche ou s’il souhaite enrichir leur culture générale. »

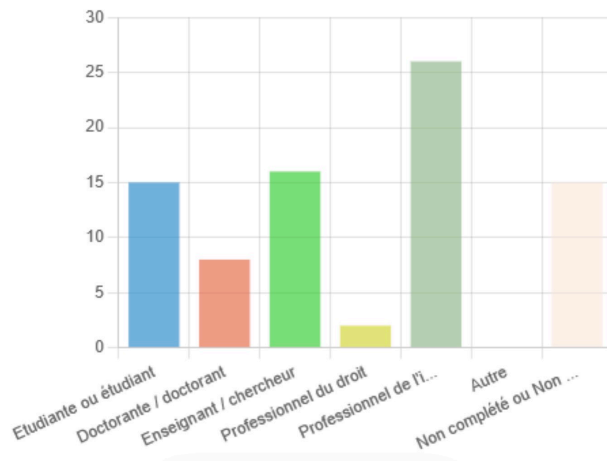
« Codex, la page collection. La page « Collections » reprend les 9 collections dont seulement 5 sont disponibles sur la page d’accueil étant modifiable il me semble c’est-à-dire que l’on peut en enlever ou en ajouter sur la page d’accueil en fonction des collections déjà présentes. Cela n’en crée pas de nouvelles. La collection ne présente aucun contenu éditorial permettant d’expliquer la logique de sélection des documents. »

« Mentions légales pour CujasNum : sort de la bibliothèque numérique arrivée sur la page des mentions légales de la bibliothèque Cujas. Il s’agit des mentions légales applicables à l’ensemble de la bibliothèque mais ne prenne pas en compte les spécificités liées à la bibliothèque numérique et aux documents présents pouvant avoir des particularités liées aux droits de ces derniers. »

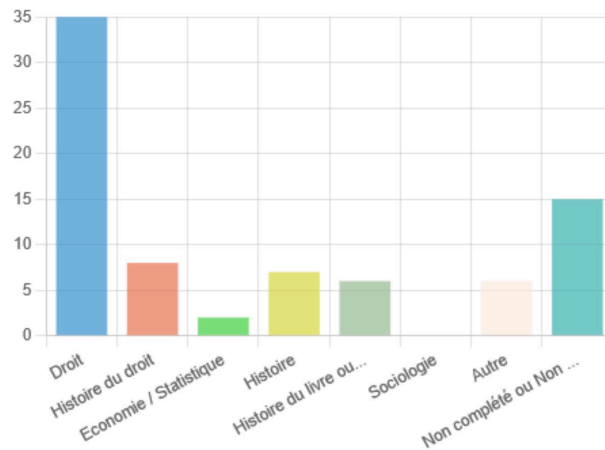
« Mentions légales pour Codex : on reste dans la bibliothèque numérique mais elles ne sont pas adaptées au cas de la bibliothèque numérique. Il s’agit de celle spécifique à la bibliothèque Cujas, que l’on retrouve sur le site de la bibliothèque. »

Annexe 14 : Enquête de satisfaction sous LimeSurvey ouverte du 14 avril au 03 juillet 2026 sur les sites de la bibliothèque numérique et de la bibliothèque Cujas.

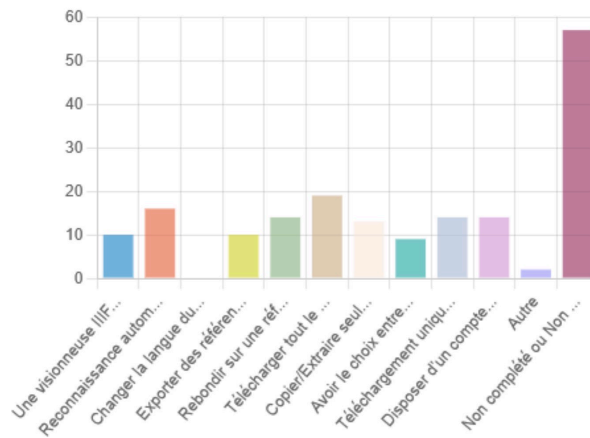
Public :



Spécialité des lecteurs :



Réponses aux nouveaux services ou fonctionnalités proposées :



Annexe B

Les préconisations pour la bibliothèque numérique

1. Présentation

1.1 Contexte

Le rapport d’audit fonctionnel de l’existant révèle que malgré sa robustesse l’ancien système XTF sous lequel CujasNum a été développé souffre de défauts d’ergonomie (multiplications des facettes, impossibilité de créer des collections, absence d’éditorialisation, etc.). Le prototype Codex semble résoudre certains problèmes identifiés dans l’ancienne bibliothèque en proposant des services (visionneuse Mirador, explorer, une page par document) auxquels on est habitués dans d’autres bibliothèques numériques. Cependant, le front-office de Codex nécessite des ajustements afin de fluidifier le parcours de l’usager. C’est sur la base de ce constat que ce document a été réalisé afin de proposer les meilleures solutions d’interface possible.

1.2 Méthodologie de travail

J’ai adopté une méthodologie itérative et démonstrative, pour mener à bien cette étude afin de formuler des recommandations pertinentes. Celle-ci s’articule autour des étapes suivantes :

- L’exploitation de l’état des lieux : je me suis appuyé sur le document réalisé pour le rapport d’audit fonctionnel et technique, intitulé état de l’existant de la bibliothèque numérique actuelle et du prototype Codex. Ce document fait état des limites des fonctionnalités proposées dans Codex et des besoins exprimés par les utilisateurs et les

professionnels. Il fait émerger les éléments essentiels à implémenter dans le nouveau système.

- Pour chaque thématique étudiée, ma méthode de travail fut la suivante :
 - Identification des besoins
 - Réalisation d'un benchmark de cette fonction comparant ce qui se fait ailleurs,
 - Préconisations pour le prototype Codex
 - Eventuellement proposition d'un module technique.
 - Examen de la pertinence de la fonction proposée à travers la figure du personae.
- L'étude réalisée porte principalement sur les points suivants :
 - La page d'accueil et l'arborescence
 - Les modalités de recherche
 - La page d'un document
 - Le compte personnel et les outils d'exploitation
 - La valorisation des collections.

1.3 Les limites de l'étude

- Je ne traiterai pas les points suivants : les métadonnées, l'intégration des périodiques, archives, images et thèses ni de la question de l'IA.
- Les raisons pour lesquelles ces points n'ont pas été traités sont de plusieurs ordres :
 - Le temps limité pour mener à bien cette étude, qui a demandé une priorisation des éléments à étudier.
 - Certains sujets doivent faire l'objet d'une étude approfondie dans un second temps. C'est par exemple le cas pour le traitement des métadonnées, qui nécessite un travail de concertation entre plusieurs services de la BIU Cujas
 - Les autres types de documents (archives, périodiques...) n'ont pas été abordés car ils nécessitent une étude approfondie spécifique. L'objectif premier est ici de se focaliser sur la réinformatisation de l'existant de la bibliothèque numérique, qui est constituée de monographies. Bien que les enjeux liés à ces nouveaux formats aient été recueillis et pris en compte au moment des entretiens avec les usagers, ils demandent une réflexion sur la manière de les intégrer et de les présenter.

- L’intelligence artificielle a été elle aussi écartée. Elle représente une piste d’évolution technologique pertinente à explorer à l’avenir, son intégration n’a pas été jugée prioritaire pour la refonte.

1.4 Conception du benchmark

1.4.1 Objectif du benchmark

- Identifier les bonnes pratiques des bibliothèques numériques
- Comparer les fonctionnalités existantes avec ce qui se fait maintenant en bibliothèque numérique
- Dégager des pistes d’amélioration pour Codex
- Alimenter les choix fonctionnels du projet

1.4.2 Corpus des bibliothèques numériques examinées

- Le corpus de bibliothèques numériques rassemblé pour l’étude :
 - NuBIS
 - Genovefa
 - Sciences Po
 - Gallica
 - Lucienne
 - Cariatide
 - Institut de France
 - Polona
 - Cambridge Digital Library
 - Digital bodleian
- Les raisons pour laquelle je choisis ces bibliothèques sont celles-ci :
 - **NuBIS** : Bibliothèque numérique de la Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne (BIS, Université Paris I Panthéon Sorbonne) ayant fait l’objet d’une refonte très récente. Les fonctionnalités pertinentes proposées par la BIS sont l’éditorialisation sous différentes formes (billet de blog, expositions virtuelles, collections),

la barre de recherche, la page à propos, la page présentant et donnant accès à chaque document, et la page d'aide.

- **Genovefa** : La bibliothèque numérique de la Bibliothèque Sainte Geneviève (BSG, Université Sorbonne Nouvelle) propose des fonctionnalités de rebonds entre les documents et vers des sites externes de la bibliothèque numérique, la visionneuse Mirador ainsi que l'éditorialisation de leurs collections.
- **Sciences Po** : La bibliothèque numérique de l'Institut d'Études Politiques de Paris présente du contenu en droit. Les fonctionnalités intéressantes sont la possibilité de créer un compte personnel avec deux types de visiteurs différenciés afin de proposer une consultation de documents sous droit, la page « à propos » ainsi que les pages d'actualités.
- **Gallica** : La bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France (BnF), est un outil de référence au niveau national. Gallica propose des collections juridiques dans son onglet « Droit » anciennement connu sous le nom « les essentiels du droit ». Elle propose aussi des fonctionnalités qui nous intéressent notamment le compte personnel, la possibilité du téléchargement à la carte, la surbrillance des mots recherchés dans la liste de résultats.
- **Lucienne** : La bibliothèque numérique de l'Ecole normale supérieure (ENS) propose la possibilité de créer un compte personnel, une éditorialisation des collections (expositions virtuelles, parcours normalien.ne.s), ainsi que des pages d'index (notices biographiques, personnes identifiées).
- **Cariatide** : La bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art (INHA) est pertinente pour sa manière d'organiser les collections. Elle propose elle aussi un compte personnel, des notices documentaires détaillées, des collections riches et diverses (archives, dessins, estampes, imprimés ...). L'éditorialisation des collections est bien conçue.
- **Institut de France** : La bibliothèque numérique de l'Institut de France regroupe les données de plusieurs bibliothèques et musées. Les collections, riches, diverses et en provenance de plusieurs institutions, sont intéressantes pour leur organisation et leur mise en valeur.
- **Polona** : La bibliothèque numérique de la bibliothèque nationale de Pologne. Elle permet à ses utilisateurs de se créer un compte personnel permettant de créer des collections, ajouter des annotations, enregistrer ses requêtes, mettre en favoris ses documents. Elle met en avant ses documents numérisés à travers des articles ou des billets de blog rédigés par des spécialistes. Elle a également créé un accès

plus scientifiques pour les chercheurs (projets scientifiques, articles de blog, notes publiques).

- **Cambridge Digital Library** : La bibliothèque numérique de l’université de Cambridge a été sélectionnée pour son modèle pionnier d’éditorialisation scientifique. Sa visionneuse contient des tables des matières et propose la transcription et la traduction de certains documents anciens. Elle donne accès à des documents sous droit.
- **Digital Bodleian** : La bibliothèque numérique de l’université d’Oxford est intéressante à consulter pour comprendre ce qui se fait dans le monde anglo-saxon. Les facettes proposent un filtrage par « object type ». Les documents sont très variés (archives, musique, ouvrages, iconographies, périodiques...) et de différentes langues.

1.4.3 Notation des fonctionnalités examinées

J’ai appliqué à chacune des fonctionnalités étudiées de ces bibliothèques numériques une graduation permettant d’en évaluer le bon usage :

- 0 : la fonctionnalité n’existe pas
- 1 : la fonctionnalité existe mais elle ne fonctionne pas ou mal.
- 2 : la fonctionnalité existe et fonctionne normalement
- 3 : la fonctionnalité existe avec la particularité d’avoir un fonctionnement original améliorant l’expérience habituelle des utilisateurs.

Tableau de comparaison des différentes fonctionnalités issus du benchmark des bibliothèques numériques

Macrofonctionnalités & critères	Niveau de priorité	NuBIS (BIS)	Genovefa (BSG)	SciencesPo	Gallica (BNF)	Lucienne (ENS)	Cariatide (INHA)	Institut de France	Polona (Bibliothèque nationale de Pologne)	Cambridge Digital Library	Digital bodleian (Oxford)
1. Recherche et navigation											
1.1. Tolérance aux fautes / autocomplétion	Faible	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
1.2. Navigation par Table des matières	Fort	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0
1.3. Recherche plein texte (OCR)	Fort	1	2	0	2	2	2	2	2	2	2
1.4. Mise en surbrillance des résultats	Moyen	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0
1.5. Facettes et filtres nettoyés	Fort	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2
1.6. Relations entre les documents	Moyen	2	2	2	1	2	2	3	2	2	0
1.7. Rebonds vers d'autres sites	Moyen	2	2	0	1	2	1	3	0	2	2
1.8. Recherche avancée	Fort	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2
1.9. Navigation par thèmes	Moyen	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2
2. Consultation											
2.1. Visionneuse basique (Zoom, rotation)	Moyen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.2. Comparaison des documents côte à côte	Fort	2	2	0	0	0	1	1	0	3	3
2.3. Notices descriptives	Moyen	2	2	0	2	2	3	2	2	2	2
2.4. Bouton d'accès au manifeste IIIF	Faible	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0
2.5. Outils d'annotation	Moyen	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0
2.6. Consultation restreinte (Droits d'accès)	Moyen	0	0	2	0	0	0	0	2	2	2
3. Export et Interopérabilité											
3.1. Téléchargement "à la carte (Chapitre, Page, Document complet)"	Fort	1	2	0	3	2	2	2	2	0	3
3.2. Téléchargement sous plusieurs types de formats	Moyen	1	2	0	2	0	2	2	2	0	2
3.3. Export vers outils bibliographiques (Zotero)	Fort	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2
3.4. Citer la référence bibliographique	Fort	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2
4. Personnalisation											
4.1. Espace personnel (Favoris, Historique, partage)	Moyen	0	0	2	3	3	2	0	3	0	2
4.2. Expositions virtuelles	Fort	3	2	0	2	2	2	1	2	0	0
4.3. Index (notices biographiques, personnes identifiées...)	Faible	0	2	0	2	3	0	0	0	0	0
4.4. A propos	Faible	2	2	2	3	2	2	2	0	3	3
4.5. Mises en avant des réseaux sociaux	Faible	2	2	2	2	2	2	2	0	2	1
4.6. Foire Aux Questions (FAQ)	Fort	2	0	0	0	0	0	0	2	2	2
4.7. Tutoriels et guides recherche	Fort	0	0	0	3	2	2	2	2	0	0
4.8. Pages légales obligatoires (RGPD, Mentions légales, Accessibilité, Conditions d'utilisation)	Fort	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2
4.9. Editorialisation dynamique (Actualités / Billets de blog / articles)	Fort	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2
5. Accessibilité											
5.1. Responsivité du site	Fort	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.2. Police Dyslexie	Fort	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
5.3. Contrastes renforcés	Fort	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
5.4. Augmenter le texte	Fort	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
5.5. Changer la langue du site	Faible	0	0	2	2	0	2	0	2	0	0
Total		37	35	26	44	46	56	30	41	29	42

1.5 Conception des personae

A la suite des entretiens que j’ai réalisés auprès des usagers et des différents services de Cujas, j’ai créé des personae, inspirés des informations obtenues, afin de confronter mes propositions aux besoins d’usagers types. Les personae et les user stories sont des outils qui permettent de penser du point de vue des utilisateurs afin de proposer des services qui leur conviennent et d’améliorer l’expérience utilisateur. J’ai donc réalisé six personae chacun correspondant à une catégorie d’utilisateur pouvant être amené à utiliser la bibliothèque numérique¹. Les personae sont :

- **Chercheur expert en histoire du droit** : il utilise la bibliothèque numérique car cela lui permet d’accéder à distance à de nombreux documents en ligne. Il apprécie d’avoir un espace centralisant les documents. Les deux fonctionnalités qu’il cherche dans une bibliothèque numérique sont les tables des matières cliquables et la recherche en plein texte.
- **Doctorante d’histoire du droit et des institutions** : elle utilise la bibliothèque numérique pour sa thèse. Elle trouve pratique que la table des matières soit cliquable et qu’elle ait la possibilité de pouvoir télécharger les documents qui l’intéressent sous format PDF afin de pouvoir les annoter. Elle aimerait bien que la consultation des documents numérisés se rapproche de celle des documents originaux.
- **Etudiant en histoire du droit** : il consulte CujasNum dans l’optique de ses recherches pour son mémoire ou dans le cadre d’exercices pratiques en cours. Il a besoin d’avoir des explications concernant la prise en main de la bibliothèque, en particulier les services proposés ou les documents que l’on trouve dans la bibliothèque.
- **L’Amatrice éclairée** : il consulte la bibliothèque numérique pour approfondir sa culture générale ou un domaine précis. Il attend une navigation fluide, un accès direct aux sources et une médiation culturelle rigoureuse qui valorise la richesse des documents numérisés.
- **Responsable de la bibliothèque numérique** : il est chargé de superviser le développement de la bibliothèque numérique, dans l’optique de développer un public plus varié. Il aimerait également avoir la possibilité d’ajouter d’autres types de documents ayant une architecture plus complexe. Il souhaite mettre davantage en avant la richesse des collections de sa bibliothèque.
- **Bibliothécaire** : elle consulte la bibliothèque numérique dans le cadre de formations et d’aide à la recherche. Elle a donc besoin d’informations claires sur le contenu, la

description des documents, et des fonctionnalités de recherches fines, ainsi que des éléments explicatifs sur les modalités d'exploitation de la bibliothèque numérique.

- **Informaticien** : il n'est pas considéré ici comme un utilisateur mais comme une personne en charge du développement et du maintien de la bibliothèque numérique.

2. Éléments fonctionnels et techniques

2.1 Les modalités de recherche

2.1.1 Les besoins identifiés

- Recherche simple
- Recherche avancée
- Filtrage
- OCR
- Collections
- Filtres et facettes

2.1.2 Benchmark

La Recherche simple :

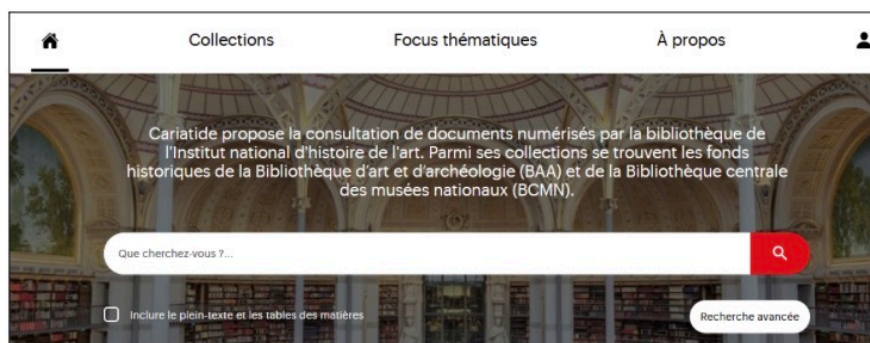
Lucienne, bibliothèque numérique de l'ENS : <https://lucienne.ens.psl.eu/s/lucienne/page/welcome>

En arrivant sur la page d'accueil, on trouve tout de suite la barre de recherche simple. Ils ont décidé de rassembler au même endroit : la recherche simple, avancée et le bouton voir (filtrage).



Cariatide, bibliothèque numérique de l'INHA : <https://bibliotheque-numerique.inha.fr/>

Sur la page d'accueil de Cariatide, on trouve la barre de recherche simple, avec la possibilité d'inclure ou non le plein texte et les tables des matières.



Bibliothèque numérique de l'Institut de France : <https://bibnum.institutedefrance.fr/>

On trouve la barre de recherche sur la page d'accueil avec la possibilité de faire une recherche simple en choisissant d'inclure ou de ne pas inclure dans celle-ci le plein-texte et les sommaires et légendes.



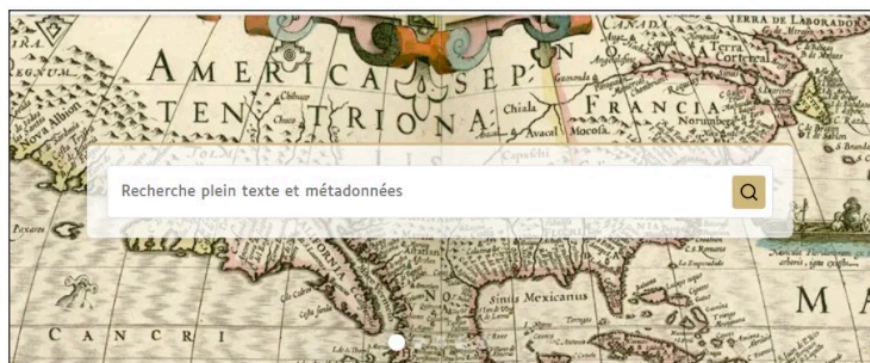
Gallica, bibliothèque numérique de la BNF : <https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/html/accueil-fr>

En arrivant sur la page d'accueil, on voit directement la recherche simple matérialisée à travers cette barre de recherche. On comprend également que lorsque l'on fait une recherche, on cherche « dans les 10 millions de documents de Gallica ».



NuBIS, bibliothèque numérique de la BIS : <https://nubis.bis-sorbonne.fr/>

La barre de recherche simple est présente dès la page d'accueil. Passer la souris sur la barre fait apparaître trois options de recherche : plein texte et métadonnée, métadonnées, plein texte. A chaque fois, une courte phrase explique dans quoi la recherche est effectuée en fonction de l'option choisie.



La recherche avancée :

Lucienne, bibliothèque numérique de l'ENS : <https://lucienne.ens-psl.eu/s/lucienne/item/search>

La recherche avancée est accessible par un bouton dès la page d'accueil de la bibliothèque numérique, sous la barre de recherche simple. Elle consiste en un formulaire sophistiqué dans lequel l'utilisateur se voit proposer plusieurs possibilités :

- Le paramétrage du tri des références trouvées
- Une recherche en plein texte
- Une recherche par « filtre » permettant de chercher dans des zones spécifiques de la notice, avec des opérateurs de recherche pointus (booléens, etc.)

- Une recherche dans une collection spécifique.

Bibliothèque numérique de l'institut de France et des académies : <https://bibnum.institutdefrance.fr/recherche-avancee?>

En cliquant sur le bouton de recherche avancée présent sur la page, celui-ci nous amène à un formulaire de recherche. Il permet de sélectionner les éléments dans lesquels on cherche (zones de la notice, plein texte, sommaires et légendes) et d'utiliser les opérateurs booléens ET, OU et SAUF.

Cariatide, bibliothèque numérique de l'INHA : <https://bibliotheque-numerique.inha.fr/recherche-avancee>

La recherche avancée se trouve sur la page d'accueil amenant à un formulaire de recherche. Celui-ci permet de sélectionner les données dans lesquelles on cherche (zones de la notice, plein texte, table des matières) et d'ajouter un champ de recherche.

Gallica, bibliothèque numérique de la BNF : <https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/advancedSearch/>

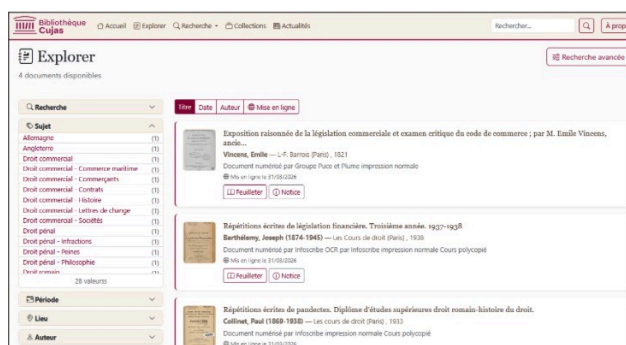
La recherche avancée est présente sous forme d'un lien cliquable dès la page d'accueil. Le formulaire de recherche avancée. On remarque qu'il y a différentes catégories de recherche en plus de la recherche en texte intégral. Un filtrage par type de document est proposé, ainsi qu'une recherche par proximité de termes. Il est possible de filtrer par bibliothèque versante et par collection ou thème.

Polona, bibliothèque numérique de la bibliothèque nationale de Pologne : <https://polona.pl/>

Le formulaire de recherche avancée permet de faire un filtrage par droit d'auteur.

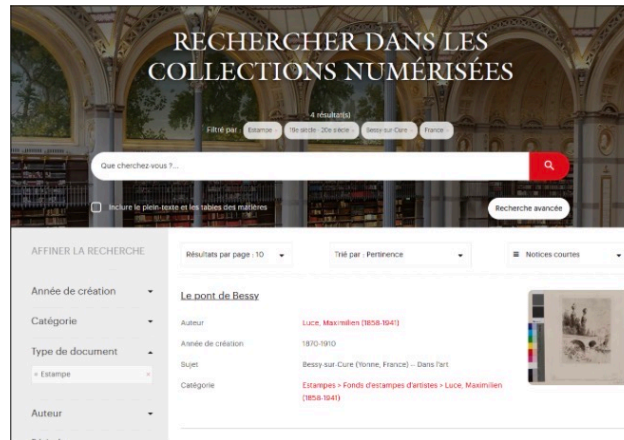
Recherche par filtrage (filtres, facettes) :

Il s'agit de la recherche par filtrage intitulée « Explorer » dans le prototype Codex, qui comprend l'ensemble des documents que l'on peut filtrer par des facettes.



Cariatide, bibliothèque de l'INHA : https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/?search=&sort=_score&perpage=10&

Cariatide permet d'activer simultanément plusieurs filtres. Les filtres utilisés s'affichent au-dessus de la barre de recherche : on sait donc exactement quel filtre a été pris en compte.



[https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/?search=&sort=_score&perpage=10&page=1&&refine\[Type\]\[\]=Estampe&&refine\[period\]\[\]=19e+si%C3%A8cle+-+20e+si%C3%A8cle&&refine\[locationcity\]\[\]=Bessy-sur-Cure&&date_field=Date&&page=1&refine\[locationcountry\]\[\]=France#title](https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/?search=&sort=_score&perpage=10&page=1&&refine[Type][]=Estampe&&refine[period][]=19e+si%C3%A8cle+-+20e+si%C3%A8cle&&refine[locationcity][]=Bessy-sur-Cure&&date_field=Date&&page=1&refine[locationcountry][]=France#title)

Genovefa, Bibliothèque Sainte Geneviève <https://genovefa.bsg.univ-paris3.fr/s/genovefa/recherche>

La BSG propose un système de filtres particulièrement détaillé, catégorisé en fonction de ce que l'on souhaite rechercher (type, auteur, éditeur).

Type

- ☐ Image (44)
- ☐ Manuscrit (1380)
- ☐ Partition (400)
- ☐ Text (2)
- ☐ Texte (5189)
- ☐ image (3000)

Sujet

- ☐ Aachen, Hans von (1552-1615) (1)
- ☐ Abbaye Saint-Bertin (Saint-Omer, Pas-de-Calais) (1)
- ☐ Abbaye Saint-Ferréol d'Essômes (1)
- ☐ Abbaye Saint-Rémi (Reims, Marne) (2)
- ☐ Abbaye Sainte-Geneviève (Paris ; 0508-1790) (7)
- ☐ Abbaye Sainte-Geneviève (Paris ; 0508-1790) -- Histoire -- Sources (1)
- ☐ Abbaye Sainte-Geneviève (Paris) (3)
- ☐ Abbaye Sainte-Geneviève (Paris). Chancellerie (1)
- ☐ Abbaye de Beaulieu (Le Mans) (1)
- ☐ Abbaye de Saint-Victor-en-Caux (1)

Auteur

- ☐ Aas, Einar (1857-1941) (1)
- ☐ Abbaye Sainte-Geneviève (Paris ; 0508-1790) (1)
- ☐ Abraham ibn 'Ezra' (1089?-1164) (2)
- ☐ Abreu e Lima, José Ignacio (1796-1869 ; général) (2)
- ☐ Abruzzes, Louis-Armédée de Savoie (1873-1933 ; duc des) (2)
- ☐ Abu Bakr al-Hassan ibn al-Khasib (08...-08...) (1)
- ☐ Achery, Luc d' (1609-1685) (1)
- ☐ Ackermann, G.T. (1)
- ☐ Acuña, Cristóbal de (1597-1643?) (3)
- ☐ Adam de Brême (10...-1076?) (1)

Voir plus

Éditeur

- ☐ "Ouest-Éclair" (Rennes) (1)
- ☐ (Bordeaux) (1)
- ☐ (Carlskrona). (1)
- ☐ (Fahlun). (1)
- ☐ (Firenze). (1)
- ☐ (Francfort) (1)
- ☐ (Heidelberg) (1)
- ☐ (Helsingfors). (4)

NuBIS, bibliothèque numérique de la BIS <https://nubis.bis-sorbonne.fr/search/>

Dans sa recherche par filtrage, NuBIS a fait le choix de proposer plusieurs types de filtres qui s'appliquent à tous les documents, quelque-soit leur type.

Recherche

Recherche plein texte et métadonnées

Métadonnées + Plein texte

Types de document

☐ Manuscrit	9045
☐ Monographie imprimée	1793
☐ Document cartographique	494
☐ Carte postale	337
☐ Photographie	198
☐ Estampe	144
☐ Dessin	131

Collections

☐ Varia	564
☐ Cartes anciennes	483
☐ Actes	392
☐ Papiers Jean-François Boissonade	374
☐ Correspondance Victor Cousin	345
☐ Thèses et exercices publics, 16e-18e siècles	317
☐ Thèses et exercices publics, Paris, 19e siècle	313

Auteurs

☐ Dreyfus, Alfred (1859-1935)	764
☐ Reinach, Joseph (1856-1921)	596
☐ Camont, Franz (1868-1947)	526
☐ Loisy, Alfred (1857-1940)	492
☐ Monod, Gabriel (1844-1912)	372
☐ Claretie, Jules (1840-1913)	313
☐ Roujon, Henry (1853-1914)	304

Siècle

☐ 20e s.	5094
☐ 19e s.	2109
☐ 18e s. ou 20e s.	1578
☐ 17e s.	1350
☐ 16e s.	828
☐ 15e s.	538
☐ 14e s.	170

Lieux d'édition

☐ Paris (FR)	1870
☐ [lieu inconnu]	572
☐ [Paris (FR)]	325
☐ Amsterdam (NL)	193
☐ [FR]	192
☐ Anvers (BE)	69
☐ FR	66

Langues

☐ fre	9576
☐ lat	2097
☐ rus	279
☐ eng	103
☐ spa	91
☐ ita	89
☐ grc	63

Sujets

☐ Philologie grecque	345
☐ Littérature grecque	340
☐ Grec (langue)	339
☐ Cartes anciennes	306
☐ Thèses et écrits académiques	253
☐ Université de Paris (1896-1968) -- Histoire -- Sources	169
☐ Poésie élogieuse latine médiévale et moderne	163

Polona, bibliothèque numérique de la bibliothèque nationale de Pologne : <https://polona.pl/public-collections/collection/0de5caee-dd56-4e16-acc6-df73c5b1df4b>

Les filtres de Polona sont intéressants surtout pour la création des filtres concernant les droits (protégé par le droit d'auteur, droits sur l'œuvre, licence).

Droit d'auteur protégé (3)

☒ Afficher uniquement les objets disponibles en ligne

☐ Afficher uniquement les objets indisponibles

☐ Afficher tout

Licence (4)

Recherche

Sélectionnez:

☐ Domaine public	(2058390)
☐ Contenu protégé - licence limitée	(88575)
☐ Contenu protégé - licence ouverte	(11655)
☐ Contenu protégé - pas de licence	(1053)

[Claire](#)

Droit d'auteur (25)

Recherche

Sélectionnez:

Domaine Public. Vous pouvez multiplier, modifier et distribuer et exécuter le travail, même à des fins commerciales, sans avoir besoin de demander la permission. Lorsque vous utilisez l'œuvre, il est nécessaire de se rappeler de respecter le droit d'auteur des droits personnels du Créateur. (2045479)

Publication mise à disposition avec l'accord de l'éditeur. La totalité ou l'une de ses parties ne peut pas être traitée ou utilisée à des fins commerciales (25191)

Publication mise à disposition avec l'accord des héritiers de l'auteur. La totalité ou l'une de ses parties ne peut pas être traitée ou utilisée à des fins commerciales (10135)

774df0a5-f2ec-4080-9005-79be93feb3a7 (9180)

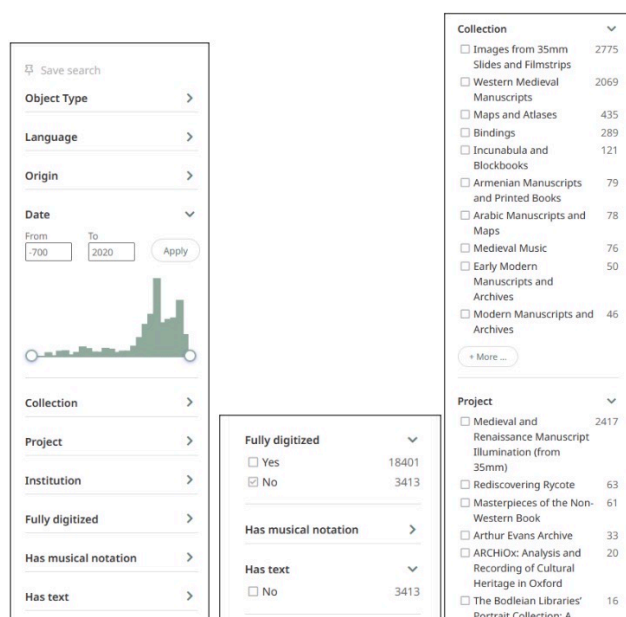
Publication mise à disposition sous la Licence de bibliothèque jagiellonienne. Il peut être utilisé à des fins commerciales. (4935)

Reconnaissance de la paternité - Utilisation non commerciale - Sans (4816)

[Claire](#)

Bodleian Library, bibliothèque numérique d'Oxford : <https://digital.bodleian.ox.ac.uk/search/#s=advanced>

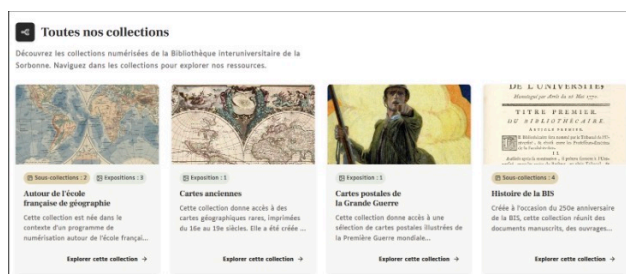
Les filtres de la Digital Library permettent de filtrer les documents numérisés (filtre Has Text), les documents partiellement ou totalement numérisés (fully digitized). Elle propose des collections (collection) qui correspondent à des types de documents, ainsi que des corpus thématiques (Project).



Collections :

NuBIS, bibliothèque numérique de la BIS : <https://nubis.bis-sorbonne.fr/collections>

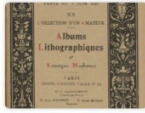
La BIS a fait le choix de présenter ces collections sous la forme de vignette indiquant également s'il y a une exposition sur le sujet ou bien des sous-collections avec le nombre précis à chaque fois.



Cariatide, bibliothèque numérique de l'INHA : <https://bibliotheque-numerique.inha.fr/>

Sur la page d'accueil de Cariatide, il est possible de trouver les six collections numérisées de la bibliothèque. En cliquant dessus, on arrive sur la collection en elle-même avec une présentation des sous-collection sommaires sous forme de table des matières. En bas de page, un bouton est présent permettant de faire une recherche simple ou par filtres uniquement dans la collection numérisée choisie.

Lancez la recherche dans la collection de votre choix :



Catalogues de vente



Dessins



Estampes



Imprimés



Photographies



Archives, Manuscrits et Autographes



Félix Buhot, Lettre autographe adressée à Philippe Barye, 18 octobre 1887

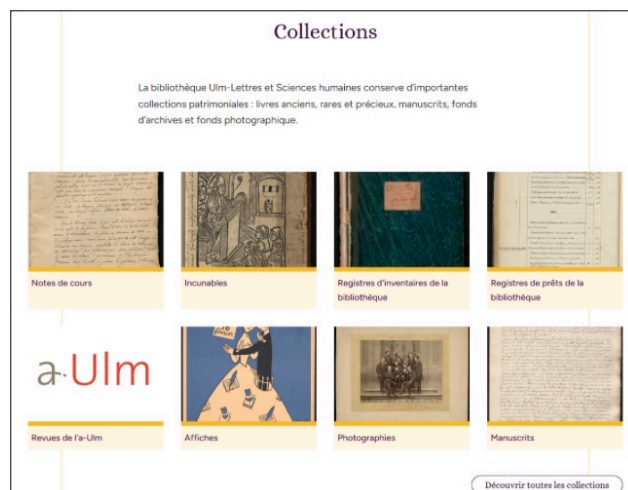
Archives, Manuscrits et Autographes	872
Archives de Meissonier, Jean-Louis-Ernest (1815-1891)	195
Correspondance de Jean-Louis-Ernest Meissonier	63
Correspondance de la Famille Meissonier	14
Courriers relatifs aux expositions	103
Courriers, documents et papiers divers relatifs aux activités professionnelles de Meissonier	15
Archives de Sauvageot, Alexandre-Charles (1781-1860)	3
Archives de Tissot, Charles-Joseph (1829-1884)	4
Cartes de voyages de Linart de Bellefonds, Maurice-Adolphe (1799-1883)	33
Correspondance de Albier, Auguste (1815-1899)	24
Correspondance de Bruyas, Alfred (1821-1877)	6
Documents et lettres autographes d'artistes	246
Fonds Julien, Louis et Claude Poinssot	33
Inventaire et catalogue des Tableaux du Cabinet du Roi, placés à la surintendance des Batiments de Sa Majesté à Versailles (1784)	3
Journal de De Groux, Henry (1866-1930)	18
Journal et correspondance de Delacroix, Eugène (1796-1863)	100
Papiers Barye, Antoine-Louis (1795-1879)	108
Correspondance du vivant d'Antoine-Louis Barye	114
Documentation anonyme sur Antoine-Louis Barye	12

Chercher dans les documents de cette collection

Documents relatifs à l'activité de Barye de son vivant	12
Documents relatifs au commerce et à l'exposition des œuvres de Barye après sa mort	8

Lucienne, bibliothèque numérique de l'ENS : <https://lucienne.ens.psl.eu/s/lucienne/page/collections>

L'ENS a fait le choix de présenter ses collections sous une classification typologique. La page Collections affiche une sélection de six collections. Un bouton « Découvrir toutes les collections » permet d'afficher l'ensemble des collections.



Bibliothèque numérique de l'institut de France et des académies : <https://bibnum.institutdefrance.fr/corpus-parcours>

L'onglet « Corpus et parcours » présente les collections numérisées de l'Institut de France et des académies qui lui sont rattachées en deux ensembles :

- Un ensemble de collections classées par typologie (iconographie & illustration, imprimés, ...)
- Un ensemble de collections classées par corpus ou par parcours thématiques.

L'institut a fait le choix de les présenter sous la forme de vignettes.



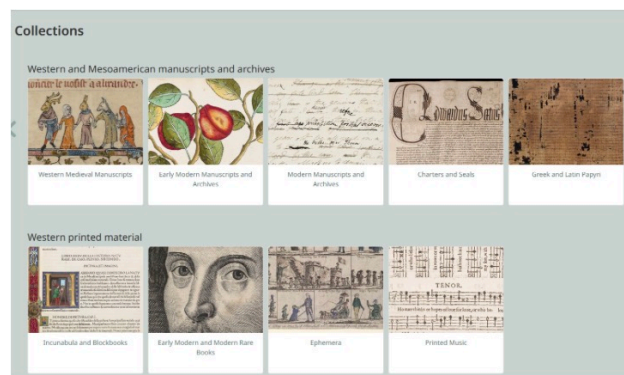
Polona, bibliothèque numérique de la bibliothèque nationale de Pologne : <https://polona.pl/>

La page d'accueil affiche les collections en accès publique sur la bibliothèque numérique. Les collections sont organisées de façon thématique.



Digital Bodleian, bibliothèque numérique d'Oxford : <https://digital.bodleian.ox.ac.uk/browse/>

L'université d'Oxford présente ses collections suivant une arborescence hybride qui combine des critères géographiques, temporels et matériels.



2.1.3 Proposition pour la bibliothèque numérique de Cujas

- Recherche simple : la barre de recherche doit être présente sur la page d'accueil au centre avoir la possibilité de choisir d'inclure la recherche dans les métadonnées, le plein-texte et les métadonnées et le plein-texte.
- Recherche avancée : il faut qu'il y est un bouton cliquable se trouvant en-dessous de la barre de recherche amenant à un formulaire de recherche. Le formulaire de recherche peut comporter les champs suivants (titre, auteur, sujet, date de début et de fin, lieu et la classification Dewey).
- Recherche par filtrage : l'ajouter comme un onglet séparé des autres formes de recherche afin de différencier leurs utilisations. On peut la représenter par la rubrique « Explorer » avec une loupe qui l'accompagne. Les filtres peuvent contenir les champs suivants : type de documents, sujets, auteurs, siècles, langues, éditeurs, les droits, les collections). Les filtres actionnés doivent être clairement identifiés (affichés en haut de la page ou signalés par une mise en couleur, par exemple).

- Présenter les collections sous formes de vignettes en indiquant le nombre de sous-collections constituant celle-ci.

2.1.4 Éléments techniques

Module Advanced Search (Omeka.org)

Lien vers la documentation : <https://omeka.org/s/modules/AdvancedSearch/>

Advanced Search : améliore la recherche standard (visibilité, vignettes, commence par, ressources sans modèles, recherche dans plusieurs propriétés à la fois, etc.) et permet d'ajouter d'autres capacités de recherches (autocomplétion, filtres, facettes et l'interrogation de champ agrégés). Un des adaptateurs disponibles est avec le moteur de recherche Solr.

API Omeka-S-module-SearchSolr

Lien vers la documentation : <https://github.com/Daniel-KM/Omeka-S-module-SearchSolr>

API pour se connecter au moteur de recherche Solr (différent du module développé par Biblivre). Module basé sur la bibliothèque Solarium. Il est livré avec une API et une documentation complète, permettant d'intégrer de nouvelles fonctionnalités pour l'indexation et l'interrogation. Moteur de recherche Solr (Apache Solr : <https://solr.apache.org/>) : plateforme de recherche multimodale ultra-rapide, open source construite sur le texte intégral, le vecteur et les capacités de recherche géospatiale d'Apache Lucene. Modèle fiable, évolutif et tolérant aux pannes, fournissant une indexation distribuée, etc. Solr alimente les fonctionnalités de recherche et de navigation.

2.1.5 Réponse aux besoins identifiés par les personae

Afin de valider la pertinence des choix fonctionnels proposés pour les modalités de recherche, la synthèse ci-dessous illustre comment chaque fonctionnalité répond aux besoins prioritaires des personae :

- **Besoin n°1 : Accès rapide aux documents numérisés**
 - Personae concernés : chercheur expert en histoire du droit, doctorante, étudiant et la bibliothécaire.
 - Réponse : Mise en place d'une recherche simple avec autocomplétion et des filtres applicables à différents types de documents.
- **Besoin n°2 : Recherche croisée et ciblée dans les métadonnées** :

- Personae concernés : chercheur expert en histoire du droit, doctorante, étudiant, l'amatrice éclairée et la bibliothécaire.
- Réponse : Mise en place d'un accès direct vers un formulaire de recherche avancée permettant de combiner plusieurs champs (auteur, titre, date, sujet, cote) grâce à des opérateurs logiques.
- **Besoin n°3 : Affinement et filtrage dynamique des résultats de recherche** :
 - Personae concernés : chercheur expert en histoire du droit, doctorante, étudiant, bibliothécaire et le responsable de la bibliothèque numérique.
 - Réponse : Mise en place de filtre permettant de sélectionner le type de document, le sujet, l'auteur, l'éditeur, le lieu, la période, les droits d'accès avec une mise en évidence dans filtres sélectionnés en haut de page dans une autre couleur.
- **Besoin n°4 : navigation par thème**
 - Personae concernés : chercheur expert en histoire du droit, doctorante, étudiant.
 - Réponse : Présentation des collections sous formes de vignettes avec une image et des titres explicites avec une indication des sous-collections la constituant.

2.2 La page d'un document

2.2.1 Les besoins identifiés

- Une page descriptive par document numérisé
- Visionneuse Mirador
- Rebonds à l'intérieur de la bibliothèque numérique mais également à l'extérieur de celle-ci
- Citation du document
- Exportation des données sous différents formats

2.2.2 Benchmark

Cariatide, bibliothèque numérique de l'INHA : https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/30452-dessins-de-costumes-par-berain-pour-des-pieces-de-lully?offset=1#item_data_title

- Une notice très détaillée. On comprend très bien tous les éléments constituant la notice. Celle-ci est divisée en plusieurs parties. Par contre le titre qui ne se distingue pas particulièrement du reste de la notice pouvant amener à s'interroger afin de savoir où il se trouve.
- Des rebonds depuis les noms de personnes, les types de documents, les focus thématiques.
- Le bloc « Réutiliser », qui cite la bibliothèque d'origine, les conditions d'utilisation (lien vers des précisions) et donne le lien vers le Manifeste IIIF.
- Un bouton de copie du permalien
- Une citation du document copiable



[Dessins de costumes par Berain pour des pièces de Lully] +

Auteur	Berain, Jean (1640-1711) > Dessinateur Lully, Jean-Baptiste (1632-1687)
Année de création	[1663-1686]
Sujet	Costume de spectacle Académie nationale de musique et de danse (France)
Description matérielle	1 volume (18 feuillets) : Papier, plume et aquarelle ; 377 x 265 mm
Lieu de publication	[Lieu de publication inconnu]
Editeur	[Éditeur inconnu]
Langue(s) du document	Français
Informations bibliographiques	Cote de l'original : MS 339 Ex-libris gravé de Victorien Sardou (1831-1908), Bibliothèque de Marly : Achat lors de la vente Victorien Sardou ?
Note	Rallure XVIII ^e siècle, veau moucheté, dos à 6 nerfs et fers dorés, plats intérieurs bordés de dentelle d'or, coupes dorées
Note de contenu	Dessins de costumes pour des pièces de Lully : Proserpine, Thésée, le Temple de la Paix, Persée, Acis et Galatée, le Triomphe de l'Amour, le Ballet des arts, Alceste, Phédon, Bellérophon, Cadmus et Hermione
Note complémentaire	Jean Berain (1640-1711) est nommé à la cour de Louis XIV en 1674 comme Dessinateur de la Chambre et du Cabinet du Roi, il est affecté au service des Menus Plaisirs Berain est ensuite nommé décorateur de l'Académie royale de musique en 1680, succédant à Carlo Vigarani (1637-1713) auprès de Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Période	17 ^e siècle
Documents en rapport	Voir la notice descriptive dans Calames
Catégorie	Dessins > Dessins et gravures de théâtre
Focus thématiques	Berain, un style prisé par Lully Berain, un style prisé par Lully
Identifiant numérique	NUM MS 339
Date de numérisation	2013
Nombre de vues	28

Réutiliser

Bibliothèque d'origine	Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, collections Jacques Doucet
Conditions d'utilisation du document	Document placé sous « Licence Ouverte / Open Licence » Etalab  Réutilisation (y compris commerciale) libre et gratuite
Manifeste IIIF	 https://bibliotheque-numerique.inha.fr/iiif/30452/manifest

NuBIS, bibliothèque numérique de la BIS :

<https://nubis.bis-sorbonne.fr/ark:/15733/qcmq?view=full>

- On voit en haut de quelle collection est issu le document.
- Outils d'exploitation regroupés en haut de la page (Permalien, Manifest IIIF, Licence)
- Le type de licence est clairement indiqué en haut. Il s'agit d'un lien qui renvoie sur une page détaillée décrivant la licence
- Rebonds depuis les noms de personnes
- Lien vers le catalogue décrivant le document
- Notice succincte en haut de page que l'on peut déployer

The screenshot displays the NuBIS interface for a manuscript. On the left is a thumbnail of a handwritten letter. The main content area shows the following details:

- Titre:** Lettre autographe de François Benoit à Gustave Le Bon, datée : Argenteuil, 28 avril 1913
- Auteur:** Benoit, François (1870-1947 : Historien de l'art)
- Date:** 28 avril 1913
- Type:** Manuscrit
- Contributeur:** Le Bon, Gustave (1841-1931)
- Sources:**
 - Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, cote : MS 2590 / F. 246-248
 - Description hiérarchisée dans le catalogue des archives et manuscrits Calames
- Format et exemplaire:** 3 feuillets. 173 x 111 mm.
- Lieu et siècle d'édition:** Argenteuil (FR), 20e s.
- Langues:** fre
- Identifiants:** ark:/15733/qcmq
- Droits:** Licence ouverte Etalab

At the top right, there are buttons for 'Permalien', 'IIIF', and 'Licence'. A 'Masquer la notice complète' button is also visible.

Lucienne, bibliothèque numérique de l'ENS :

<https://lucienne.ens.psl.eu/s/lucienne/item/51543> Les pages de présentation des documents de Lucienne sont intéressantes pour :

- La présence d'un fil d'ariane

- Une référence succincte en haut de la page, complétée de la notice complète plus bas.
- Une notice comprenant la collection, le lien vers la notice dans le catalogue d'origine, et le signalement d'entités nommées.
- De nombreux rebonds
- La possibilité de copier une citation.
- La possibilité d'exporter les données sous différents formats (BibTex, CSV, Json-Table).

Par contre, la présentation en colonne, y compris sur grand écran, nécessite une manipulation de la souris fastidieuse.



DROITS : Domaine public
COTE : Ms 29/1

COLLECTIONS : Notes de cours
Émile Egger

TITRE : Émile Egger. De la littérature grecque avant le siècle de Périclès (leçons 1 à 27).

TYPE ARCHIVE : Archives et manuscrits

AUTEUR : Émile Egger

DATE : 1852/1853

FORMAT : Papier
1 vol., 438 p.
250 x 195 mm
Reliure, demi-chagrin vert

LANGUE : fre

SUJET : Notes de cours | Littérature grecque

RÉFÉRENCE : [Lien vers la notice Calames](#)

Description
Rédactions des élèves de seconde et troisième années transcrites avec les notes du professeur (liste des rédacteurs p. 2, table des leçons en fin de vol.).

PERSONNE : Egger, Émile
CITÉE :
IDENTIFIANT : ENS01_Ms0029_01

Citer cette ressource
Émile Egger, "Émile Egger. De la littérature grecque avant le siècle de Périclès (leçons 1 à 27).", 1852/1853, Lucienne, consulté le July 29, 2026, <https://lucienne.ens.psl.eu/s/lucienne/item/51543>

Export des données CHOISIR LE FORMAT D'EXPORT

2.2.3 Proposition pour la bibliothèque numérique de Cujas

- Une notice succincte avec la possibilité de masquer ou dérouler une notice complète
- Le document sur la gauche, en position sticky (l'image reste fixe y compris lorsqu'on fait dérouler la partie droite de l'écran) et la notice à droite que l'on peut faire défiler à l'écran.
- Le manifeste IIIF disponible sous forme de bouton sur la page de présentation, en plus de celui que l'on peut trouver dans la visionneuse Mirador.
- Conserver la vignette cliquable amenant directement sur la visionneuse.

2.2.4 Éléments techniques

Module Bibliography (Omeka-S)

<https://github.com/Daniel-KM/Omeka-S-module-Bibliography> Le module Bibliography d'Omeka S est utile pour générer et gérer des citations bibliographiques standardisées,

afficher des blocs de références sur les pages publiques d'un site et importer des notices via des identifiants (comme le DOI ou l'ISBN).

Module CopyIdRef (Omeka-S)

<https://omeka.org/s/modules/CopIdRef/>

Le module Copy IdRef permet d'utiliser le thésaurus IdRef de l'ABES. Il permet de générer automatique une page de présentation de l'auteur et liste tous les autres documents du catalogue lié à cet auteur.

2.2.5 Réponse aux besoins identifiés par les personae

Afin de valider la pertinence des choix fonctionnels proposés pour la page d'un document, la synthèse ci-dessous illustre comment chaque fonctionnalité répond aux besoins prioritaires des personae :

- **Besoin n°1 : Description détaillée d'un document**
 - Personae concernés : chercheur expert en histoire du droit, doctorante, étudiant, amatrice éclairée, bibliothécaire et responsable de la bibliothèque numérique.
 - Réponse : Une notice détaillée avec le titre, le type de document et l'auteur mis en évidence avec le reste de la notice présenté dans un menu déroulant accompagné du manifeste IIIF présenté sous la forme d'un bouton.
- **Besoin n°2 : Exporter la référence de la ressource**
 - Personae concernés : chercheur expert en histoire du droit, doctorante, étudiant et bibliothécaire.
 - Réponse : Création de la référence bibliographique à partir des balises renseignées dans la notice du document.
- **Besoin n°3 : Alignement des métadonnées sur des référentiels**
 - Personae concernés : Responsable de la bibliothèque numérique, informaticien et bibliothécaire.
 - Réponse : Création de liens externes entre la bibliothèque numérique et d'autres sites comme Calames ou le Sudoc permettant d'avoir plusieurs points de navigation.
- **Besoin n°4 : Exporter les métadonnées sur Zotero**

- Personae concernés : Chercheur expert en droit, responsable de la bibliothèque numérique, informaticien et bibliothécaire.
- Réponse : Possible d'exporter les métadonnées sous différents formats (BibTex, CSV, Json-LD) vers Zotero.

2.3 Compte personnel, consultation et exploitation des documents

2.3.1 Les besoins identifiés

- Compte personnel (création de compte, historique, favoris, notifications, listes ou paniers)
- Téléchargement partiel ou de tout le document
- Variété de formats de téléchargement (PDF, JPEG, TIFF, etc.)
- Impression
- Export bibliographique (BibTex, RIS, Zotero)
- Partage d'un document ou d'une notice
- Annotation
- Export des métadonnées
- Visualiseur (zoom, rotation, plein écran, pagination, IIIF)
- OCR, transcription
- Table des matières
- Droits d'accès et de réutilisation (consultation libre, téléchargement, licences, domaines publics)

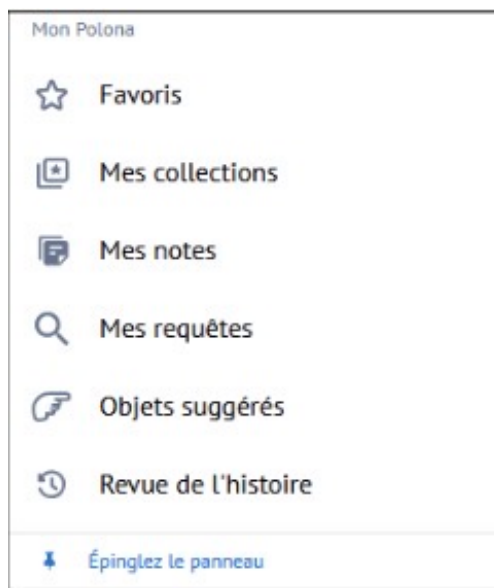
2.3.2 Benchmark : le compte personnel

Polona, bibliothèque numérique de la bibliothèque nationale de Pologne :

https://polona.pl/auth/realms/polona/protocol/openid-connect/auth?client_id=polona-client&redirect_uri=https%3A%2F%2Fpolona.pl%2F&state=9a15e596-fcb7-440f-8c9f-b5d855191911&response_mode=fragment&response_type=code&scope=

openid&nonce=6d042881-454d-4905-9b23-8edff860d79e&code_challenge=MrONZzd4069WbmcukWY1kDoQZefoMvpRj7J_8zCTy8Y&code_challenge_method=S256

On trouve le compte personnel dans le menu déroulant à gauche ou en cliquant sur l'onglet Connectez-vous en haut à droite sur la page d'accueil. Chaque utilisateur a un profil de lecteur par défaut permettant à ce dernier de mettre en favoris ses documents, créer ses propres collections, écrire des notes, conserver ses requêtes. Il est possible de définir d'autres services en fonction de son statut (scientifique, bibliothécaire, éditeur).



Bodleian Library, bibliothèque numérique d'Oxford : <https://digital.bodleian.ox.ac.uk/login/?next=%2Fterms%2F>

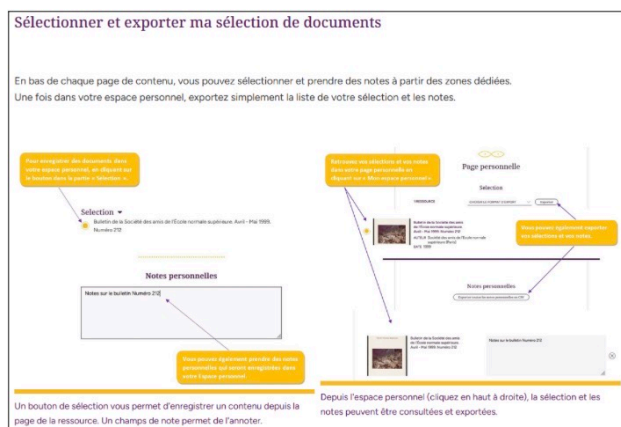
L'utilisateur a la possibilité de se créer un compte afin de pouvoir enregistrer ses recherches et ses articles préférés. Il a plusieurs moyens pour se connecter via son compte Google, Oxford Single Sign-On ou avec un email et un mot de passe.

Cariatide, bibliothèque numérique de l'INHA : <https://bibliotheque-numerique.inha.fr/mon-espace-personnel>

Dans Cariatide, la création d'un compte personnel permet à l'utilisateur d'enregistrer ses recherches, de configurer des notifications par mail, de sauvegarder, trier et partager les documents. Il y a deux moyens de connecter soit par son compte lecteur de l'INHA ou soit par celui de Cariatide.

Lucienne, bibliothèque numérique de l'ENS : https://lucienne.ens.psl.eu/login?redirect_url=/s/lucienne/page/welcome

Le compte personnel de Lucienne permet à l'usager de sélectionner les documents souhaités, d'écrire des notes personnelles, exporter la sélection.



Bibliothèque numérique de Sciences Po : <https://federation.sciences-po.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Fbibnum.sciencespo.fr%2Fcas%2Fvalidate>

La bibliothèque numérique de Sciences Po ayant la majorité de ses documents sous droits permet à ses utilisateurs leur consultation à partir d'une authentification. Cette authentification permet à l'étudiant, le chercheur de parcourir ses documents en fonction du statut du lecteur il n'a pas les mêmes options disponibles.

SciencesPo

Central Authentication Service (CAS)

Entrez votre identifiant et votre mot de passe.

Identifiant:

Mot de passe:

[Mot de passe oublié](#)

☐ Prévenez-moi avant d'accéder à d'autres services.

Pour des raisons de sécurité, veuillez vous déconnecter et fermer votre navigateur lorsque vous avez fini d'accéder aux services authentifiés.

Langues:

English, Spanish, French, Russian, Nederlands, Svenska, Italiano, Urdu, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Deutsch, Japanese, Catalán, Czech, Slovenian, Galician, Macedonian, Farsi, Arabic, Portuguese, Portuguese (Brazil), Polish

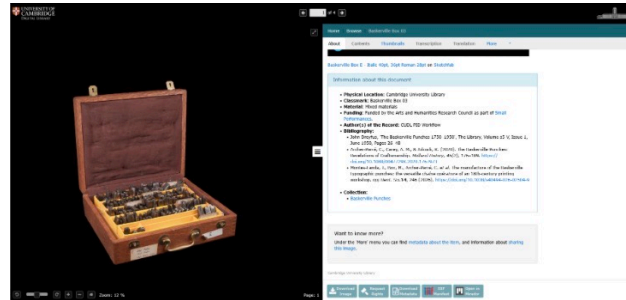
[Conditions d'utilisation de la messagerie](#) | [Mot de passe oublié](#) | [Changer le mot de passe](#) | [Validité du mot de passe](#) | [Aide](#)

2.3.3 Benchmark : la consultation des documents

Cambridge digital library :

<https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-BASKERVILLE-BOX-00003/1>

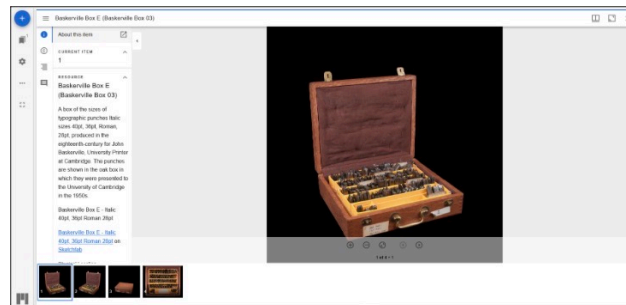
Lorsque l'on consulte la visionneuse sur la bibliothèque numérique de l'université de Cambridge, celle-ci s'ouvre par défaut sur la visionneuse Universal Viewer permettant ainsi à des usagers moins expérimentés une prise en main rapide et une consultation du document simplifiée.



Cambridge Digital Library :

<https://cudl.lib.cam.ac.uk/mirador/PR-BASKERVILLE-BOX-00003/0>

Pour les usagers plus expérimentés ou aguerris, la CUDL a mis en place une autre visionneuse accessible depuis Universal Viewer en cliquant sur l'onglet de la visionneuse mirador permettant ainsi à ceux qui le souhaitent de la choisir pour travailler.

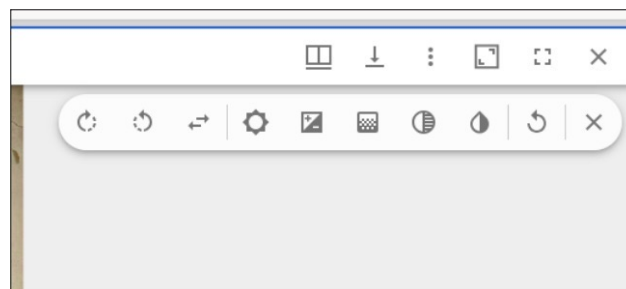


NuBIS, bibliothèque numérique de la BIS :

<https://nubis.bis-sorbonne.fr/viewer?manifest=https%3A%2F%2Fnubis.bis-sorbonne.fr%2Fiiif%2F%2F924871%2Fmanifest>

La visionneuse Mirador possède divers avantages comme on peut le voir grâce aux nombreux outils de consultation des images (zoom, rotation, contraste).

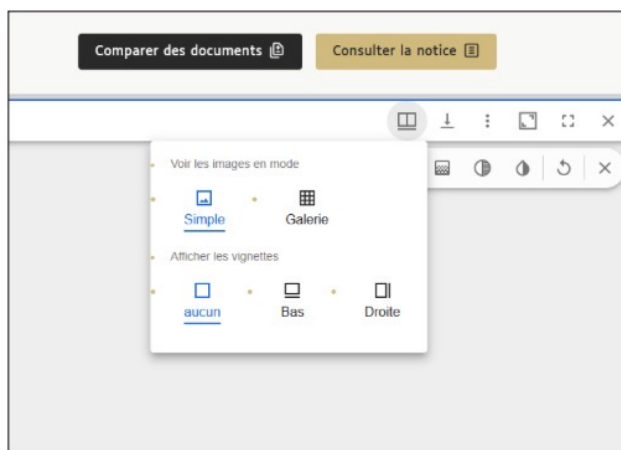
Le bouton est une autre fonctionnalité de Mirador permettant la réduction ou l'agrandissement de la fenêtre.



NuBIS :

<https://nubis.bis-sorbonne.fr/viewer?manifest=https%3A%2F%2Fnubis.bis-sorbonne.fr%2Fiiif%2F2%2F924871%2Fmanifest>

Mirador permet de choisir le mode de diffusion de l'image (simple, galerie), d'afficher les vignettes des différentes vues et de comparer des documents (cette fonctionnalité n'existe pas dans Universal Viewer).



2.3.4 Benchmark : exploitation des documents : options de téléchargements et formats disponibles

NuBIS, bibliothèque numérique de la BIS :

<https://nubis.bis-sorbonne.fr/viewer?manifest=https%3A%2F%2Fnubis.bis-sorbonne.fr%2Fiiif%2F2%2F924871%2Fmanifest>

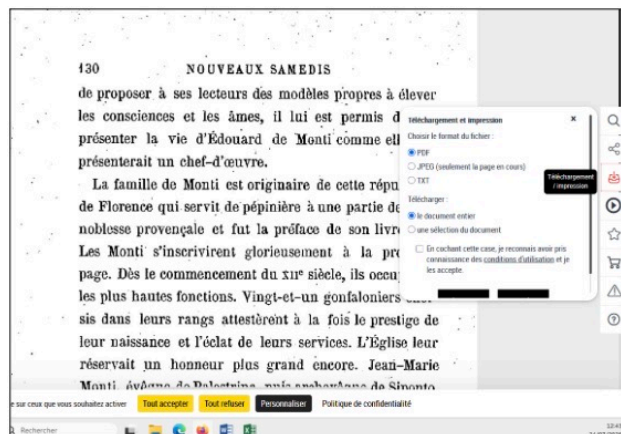
NuBIS propose plusieurs options de téléchargement d'images (JPEG), en changeant le nombre de pixels à chaque fois.



Gallica, bibliothèque numérique de la BNF :

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5473731s/f134.image.r=%22antoine%20felix%20de%20monti%22?rk=21459;2#>

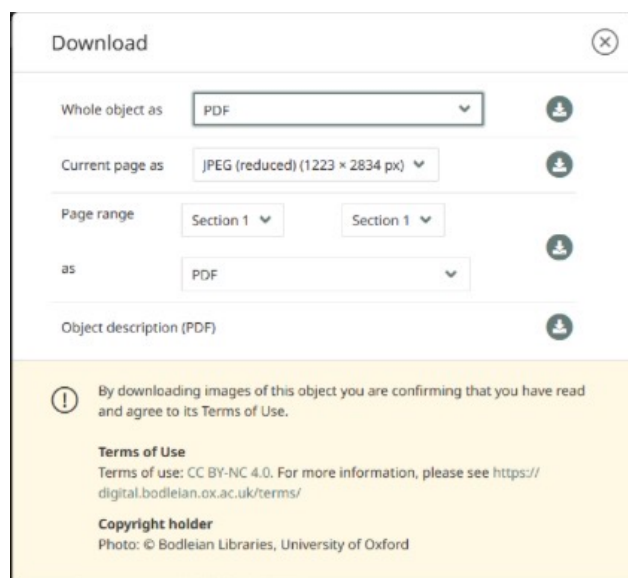
La BNF permet lorsque l'on consulte un document de télécharger sous différents formats (PDF, JPEG, TXT) avec la possibilité de choisir entre le document entier ou une sélection.



Digital Bodleian, bibliothèque numérique d'Oxford :

<https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/8bbd55ac-f9e2-4c02-9fcf-e36fd38a3645/>

L'université d'Oxford donne également le choix pour le télécharger de plusieurs formats (PDF, JPEG), ainsi que la description de l'objet.

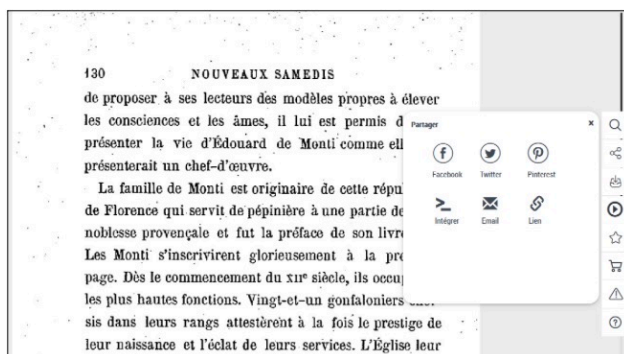


2.3.5 Benchmark : exploitation des documents : options de partage, d'annotation des documents

Gallica, bibliothèque numérique de la BNF :

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5473731s/f134.image.r=%22antoine%20felix%20de%20monti%22?rk=21459;2#>

La BnF offre plusieurs moyens de partager son document via mail, un lien, les réseaux sociaux.



Lucienne, bibliothèque numérique de l'ENS :

<https://lucienne.ens.psl.eu/s/lucienne/item/62457>

Lucienne permet la diffusion de ces documents libre de droit sur les réseaux sociaux (facebook, linkedin, whatsapp) ou par mail.



Cariatide, bibliothèque numérique de l'INHA :

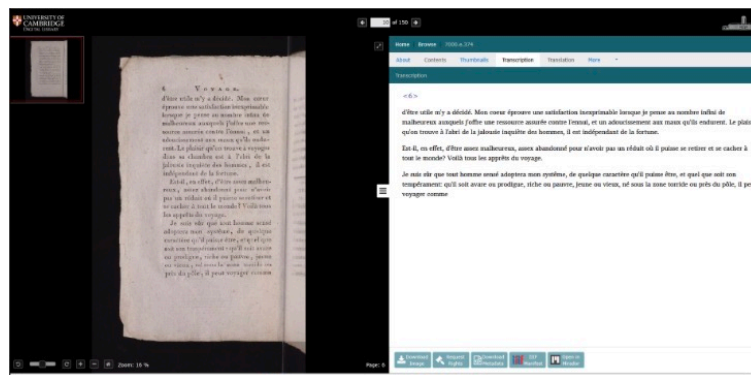
<https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/59620-gazette-de-l-hotel-drouot-33-1913?offset=1>

Cariatide offre aussi la possibilité de partager ses documents par mail et par réseaux sociaux (facebook ou whatsapp).

**2.3.6 Benchmark : OCR, transcription****Cambridge Digital Library :**

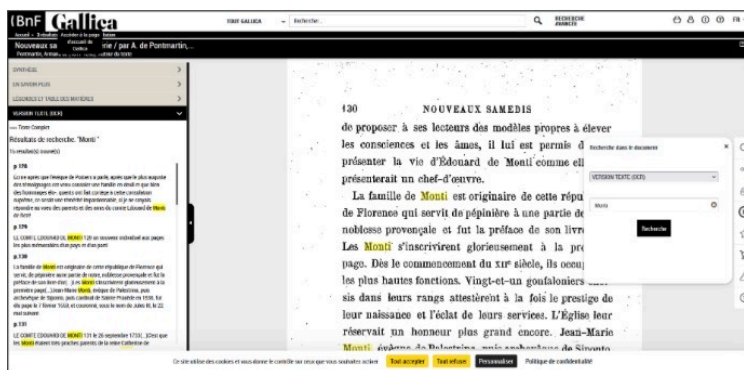
<https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-07000-E-00374/10>

La CUDL offre la possibilité en fonction des documents d'avoir accès la transcription ou à la traduction du texte présent à l'image dans la visionneuse.

**Gallica, bibliothèque numérique de la BNF :**

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5473731s/f134.image.r=%22antoine%20felix%20de%20monti%22?rk=21459;2#>

La BnF permet à ses utilisateurs de faire une recherche OCR dans les documents qu'elle consulte afin de ne pas entrainer d'abus, elle a fixé un certain nombre de requête disponible, une fois le délai épuisé, l'utilisateur ne peut plus faire de recherche à l'intérieur devant attendre que le crédit se régénère. Cela n'a pas lieu quand on possède un compte personnel sur Gallica. Elle affiche également le nombre de résultats obtenus lorsque l'on a fait la recherche par mots dans tout le document.



2.3.7 Benchmark : Droits d'accès et de réutilisation

Bibliothèque numérique de Sciences Po :

<https://bibnum.sciencespo.fr/s/catalogue/access-request>

Pour les documents sous droits, comme l'université Sciences Po l'inscrit dans son document de droit d'accès des documents, les personnes extérieures à l'université doivent demander via ce formulaire l'autorisation de consulter un document de leur bibliothèque en indiquant le but dans lequel la recherche est effectuée.

DEMANDE D'ACCÈS À UN DOCUMENT

VOTRE NOM *

VOTRE ADRESSE E-MAIL *

URLS DES DOCUMENTS DEMANDÉS *

DISCIPLINE DE RECHERCHE

NIVEAU ACADÉMIQUE OU NIVEAU PROFESSIONNEL

MOTIF DE LA DEMANDE

PIÈCE JOINTE
SEULS LES IMAGES (PNG, JPEG) ET LES PDF SONT ACCEPTÉS. LA TAILLE DU FICHIER NE PEUT PAS DÉPASSER 10MB.
 Aucun fichier sélectionné.

☐ Je ne suis pas un robot

2.3.8 Proposition pour la bibliothèque numérique de Cujas

- Compte personnel : Il doit avoir deux modes de connexions :
 - Une connexion utilisant l'identifiant et le mot de passe des lecteurs inscrits à Cujas
 - Une connexion via la création d'un compte lecteur pour les personnes non inscrites.

Il doit être accessible depuis le menu de navigation sur la page d'accueil. Il doit permettre aux lecteurs de mettre en favoris leurs documents, créer leurs propres collections, enregistrer des requêtes, configurer des notifications par mail, trier et partager les documents.

- Consultation des documents : installer la visionneuse Mirador avec les fonctionnalités de comparaison des documents, de zoom, de rotation de l'image, de capture de tout ou partie d'une image.
- Exploitation des documents :
 - Proposer plusieurs formats de téléchargement (PDF, JPEG, TXT)
 - Permettre le téléchargement sélectif (une partie ou la totalité du document)
 - Ajouter sur la notice du document les options de partage des documents (facebook, whatsapp, email...).

Avec la visionneuse Mirador, il doit être possible de faire une recherche plein-texte à l'intérieur du document et de permettre aux personnes d'écrire des annotations.

- Pour les documents sous droits, il faut créer un formulaire pour les personnes extérieures à l'université pouvant contenir les champs suivants : nom, mail, urls des documents demandés, niveau d'études, motifs de la demande.

2.3.9 Éléments techniques

Module IIIF Server

Lien vers la documentation : <https://omeka.org/s/modules/IiifServer/>

Module permettant d'intégrer les spécifications IIIF pour permettre de traiter et de partager instantanément des images de toute taille et de tout média (pdf, audio, vidéo, 3D...) dans les formats souhaités. Il peut utiliser n'importe quel serveur d'image pour les afficher comme le module Image Server, Cantaloupe ou IIP Image.

Module Metadata browse

Lien vers la documentation : <https://omeka.org/s/docs/user-manual/modules/metadatabrowse/>

Ce module permet de relier dynamiquement les documents entre eux de manière interne grâce à des critères communs (auteur, sujet, date). Il permet de parcourir toutes les ressources qui partagent une valeur pour une propriété de métadonnées particulière. Il le fait en transformant les propriétés sélectionnées en un lien, ou en ajoutant un lien ci-dessous des propriétés qui se lit « voir tous les éléments avec cette valeur ».

2.3.10 Réponse aux besoins identifiés par les personae

Afin de valider la pertinence des choix fonctionnels proposés pour le compte personnel, la consultation et l'exploitation des documents, la synthèse ci-dessous illustre comment chaque fonctionnalité répond aux besoins prioritaires des personae :

- **Besoin n°1 : Sauvegarder les requêtes et enregistrer les documents**
 - Personae concernés : chercheur expert en histoire du droit, doctorante, étudiant et bibliothécaire.
 - Réponse : Création d'un compte personnel pour le lecteur permettant de sauvegarder les requêtes, mettre en favoris les documents, paramétrer les notifications par mail, constituer ses collections, trier et partager les documents.
- **Besoin n°2 : Comparer des documents, sélectionner une partie du texte**
 - Personae concernés : chercheur expert en histoire du droit, doctorante, étudiant, bibliothécaire et l'amatrice éclairée.
 - Réponse : Mise en place de la visionneuse Mirador permettant de comparer, d'annoter, de zoomer, d'obtenir le manifeste IIIF. Toutefois, la visionneuse ne permet pas d'ajouter toute l'arborescence de la table des matières des documents.
- **Besoin n°3 : Télécharger une partie ou l'intégralité du document et recherché à l'intérieur**
 - Personae concernés : chercheur expert en histoire du droit, doctorante, étudiant, bibliothécaire et responsable de la bibliothèque.
 - Réponse : Mise à disposition de choisir entre télécharger uniquement la page en cours de consultation, ou tout le document sous différents formats (JPEG, PDF,

TXT). Possible de faire une recherche par occurrence dans le document à partir de la visionneuse.

- **Besoin n°4 : Accès aux documents sous droits**

- Persona concerné : Responsable de la bibliothèque numérique et bibliothécaire.
- Réponse : Création d'un formulaire pour les personnes extérieures à l'université devant justifier le motif de la consultation pour cet ouvrage et mettre en place des droits différenciés pour les personnes de l'université pour ce type de consultation.

2.4 Valorisation, information et accompagnement des usagers

2.4.1 Les besoins identifiés

- Informations institutionnelles
 - Contact
 - Mentions légales
 - Politique de confidentialité (RGPD)
 - Conditions d'utilisation
 - Informations sur l'accessibilité (norme WCAG)
- Accompagnement des usagers
 - FAQ
 - Tutoriels et guides de recherche
- Valorisation
 - Présentation des collections et des fonds
 - Exposition virtuelle
 - Articles
 - Editions numériques (édition critique, transcription, annotation)
 - Galerie de personnalités
 - Billets de blog
 - Actualités

2.4.2 Benchmark : Informations institutionnelles

Page « A propos »

Il s'agit généralement d'une présentation de la bibliothèque numérique, ses collections, ses acteurs. Des éléments concernant les conditions d'utilisation des documents et des éléments techniques peuvent y être joints.

Gallica, bibliothèque numérique de la BnF : <https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/html/a-propos>

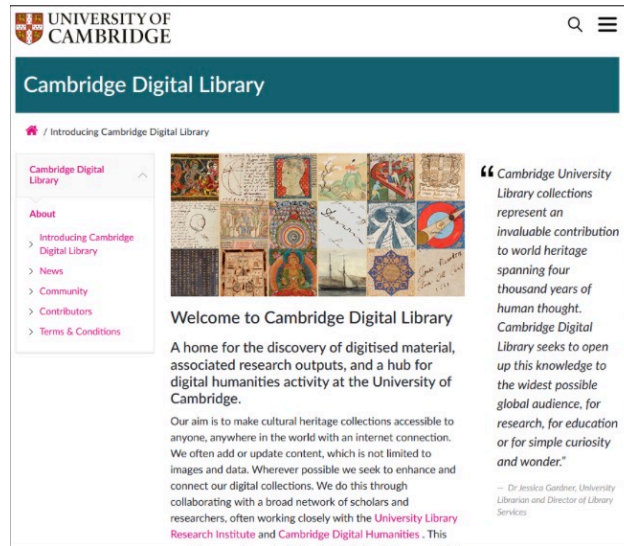
Dans la page « A propos » de Gallica sont exposés :

- L'histoire de la bibliothèque numérique
- Une explication pour la distinguer de Gallica Intra muros (Gallica Intra-muros propose en consultation les documents « sous droits », à l'intérieur des murs de la BnF)
- Une courte description des conditions d'utilisation et de reproduction des documents.



Cambridge digital library : <https://cudl.lib.cam.ac.uk/about/>

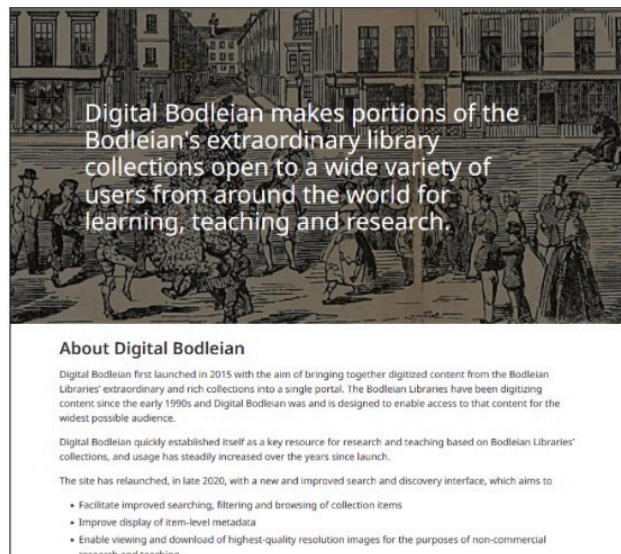
L'ensemble des informations importantes sont rassemblées en un seul endroit et structurées en plusieurs parties : une introduction de la CUDL, l'actualité, la communauté, les contributeurs ainsi que les termes et conditions d'usages.



Digital Bodleian, bibliothèque numérique d'Oxford : <https://digital.bodleian.ox.ac.uk/about/>

Sur cette page l'université d'Oxford présente :

- La nouvelle bibliothèque numérique et les collections que l'on va pouvoir y trouver
- Les services qu'elle a mis en place
- Des éléments de contact
- Une brève présentation de l'équipe en charge de la bibliothèque numérique



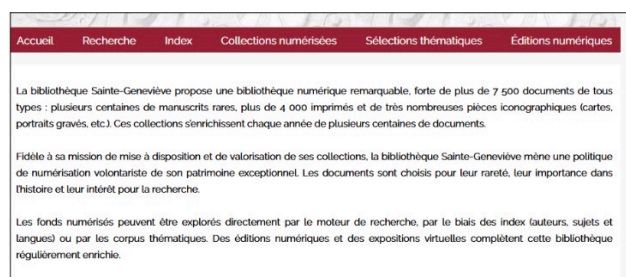
Cariatide, bibliothèque numérique de l'INHA : <https://bibliotheque-numerique.inha.fr/>

La page d'accueil propose une courte présentation de la bibliothèque numérique et des fonds numérisés.



Genovefa, Bibliothèque Sainte Geneviève : <https://genovefa.bsg.univ-paris3.fr/s/genovefa/page/accueil>

La BSG présente sur sa page d'accueil brièvement les types de documents que les personnes vont trouver sur la bibliothèque numérique, les missions qui l'animent ainsi que la façon dont les fonds peuvent être explorés.



NuBIS, bibliothèque numérique de la BIS : <https://nubis.bis-sorbonne.fr/a-propos/>

La BIS a fait le choix de centraliser les éléments présentant NuBIS dans la page « A propos » :

- Les corpus numérisés
- Les aspects techniques concernant quatre points (la numérisation, l'OCR, les outils de diffusion et les métadonnées)
- L'équipe de la BIS en charge du maintien et de l'alimentation de NuBIS



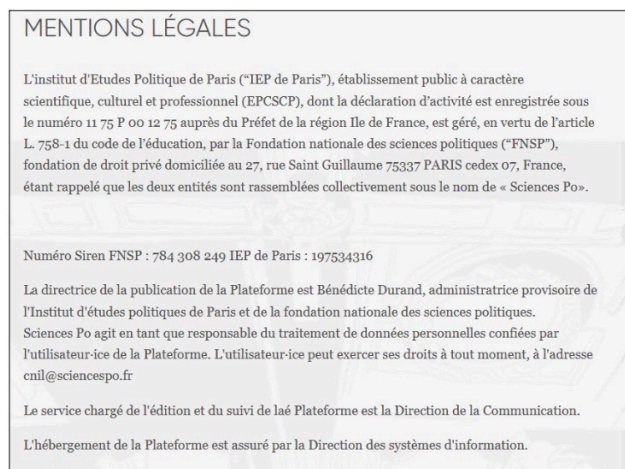
Mentions légales

Les mentions légales, par définition obligatoires, comprennent la dénomination sociale et ses coordonnées, les mentions relatives à la propriété intellectuelle, les mentions relatives à l'hébergement du site, le nom du directeur de publication. Les bibliothèques numériques présentent ces informations sous forme plus ou moins développée, parfois jointes avec les informations relatives au RGPD et aux cookies.

Bibliothèque numérique de Sciences Po : <https://bibnum.sciencespo.fr/s/catalogue/page/mentions-legales>

La bibliothèque de Sciences Po propose sur la même page :

- Le propriétaire de la bibliothèque et son hébergeur²
- Des éléments de responsabilité
- Des éléments concernant la gestion des données personnelles
- Des liens hypertextes pour aller vers d'autres sites web.



Gallica, bibliothèque numérique de la BnF : <https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/html/mentions-legales>

La BnF fait une brève présentation des mentions légales allant à l'essentiel en mentionnant l'éditeur du site et le directeur de publication.

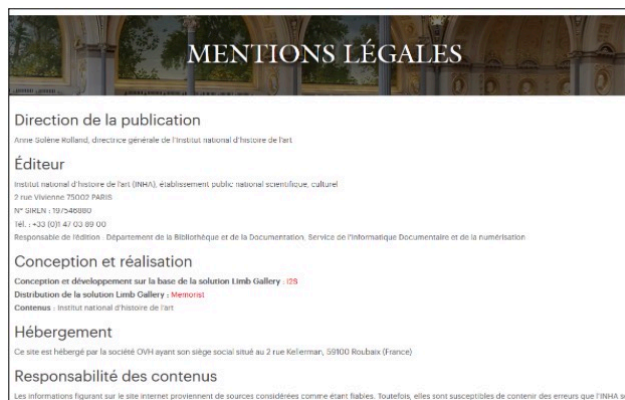


Cariatide, bibliothèque numérique de l'INHA : <https://bibliotheque-numerique.inha.fr/mentions-legales>

L'INHA présente :

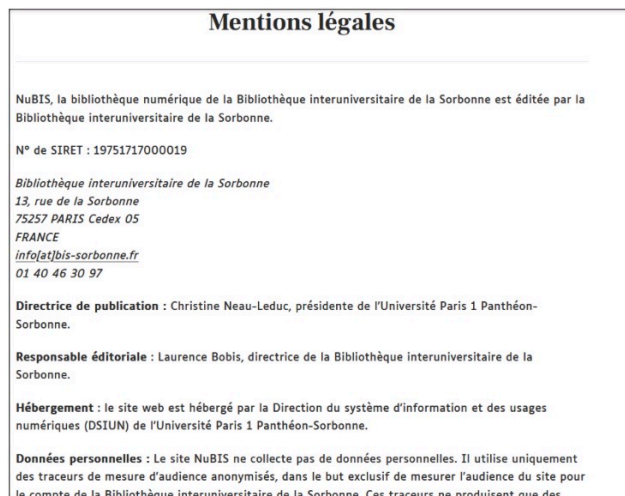
- Le directeur de la publication
- L'éditeur
- Les responsables de la conception et de la réalisation
- L'hébergeur

Elle donne enfin des éléments de responsabilité des contenus, signale les liens sortant et donne des éléments de propriété intellectuelle.



NuBIS, bibliothèque numérique de la BIS : <https://nubis.bis-sorbonne.fr/mentions-legales/>

La BIS renseigne au même endroit les informations obligatoires demandées par le gouvernement et des éléments concernant le traitement des données personnelles (non collecte, usage de traceurs et de cookies de mesure d'audience anonymisés).



Lucienne, bibliothèque numérique de l'ENS : <https://lucienne.ens.psl.eu/s/lucienne/page/mentions-legales>

L'ENS a fait le choix de rassembler sur une même page les mentions légales, les crédits ainsi que les conditions d'utilisation du site et de reproduction des images.

Mentions légales

D'après la publication de la loi n°2004-575⁶² pour la Confiance dans l'Économie Numérique.

Etablissement éditeur et hébergeur

Éditeur :
École normale supérieure
45 rue d'Ulm F-75230 Paris cedex 05
Tél. +33 (0)1 44 32 30 00 (standard)

Directeur de la publication : Frédéric Worms, directeur de l'Ecole normale supérieure

Directeur de la rédaction : Iégor Groudiev, directeur de la Bibliothèque Ulm-Jourdan-BSE

Administration : Département des données, Service de la bibliothèque numérique

Hébergement et maintenance : Centre des Ressources Informatiques (CRI) de l'Ecole normale supérieure. L'accessibilité du site est conforme à la loi n°2005-102 du 11 février 2005⁶³ pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Crédits

Politique de confidentialité (RGPD)

Cette mention obligatoire est généralement accessible depuis le pied de page. Elles sont parfois jointes aux mentions légales.

Digital Bodleian, bibliothèque numérique d'Oxford : <https://glam.web.ox.ac.uk/privacy-policy-digital-bodleian-website>

Un lien en pied de page renvoie à une page du site web de l'université concernant la bibliothèque numérique, mentionnant des éléments sur les utilisateurs des données personnelles assortis d'une définition précise de celles-ci, le type de données collectées et l'usage qui en est fait, leur lieu de stockage, leur durée de conservation, les droits des utilisateurs et des éléments concernant les cookies.

Privacy Notice - Digital Bodleian Website

This policy (together with our [terms of use](#) and any other documents referred to in it) describes how we collect and use your personal data during your use of the [Bodleian Libraries digital bodleian website](#) in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and implementing national legislation.

Who is using your personal data?

The University of Oxford is the "data controller" for the information that we collect when you visit the website. This means that we decide how to use it and are responsible for looking after it in accordance with the GDPR.

Access to your personal data within the University will be provided to those staff who need to view it as part of their work in connection with the operation of the website. It will also be shared with the third parties described below.

Please read the following carefully to understand our views and practices regarding your personal data and how we will treat it. We may update this policy at any time.

By visiting our site you are accepting and consenting to the practices described in this policy.

Glossary

Where we refer to this policy to your "personal data" we mean any recorded information that is about you and from which you can be identified. It does not include data where your identity has been removed (anonymous data). Where we refer to the "processing" of your personal data, we mean anything that we do with that information, including collection, use, storage, disclosure or retention.

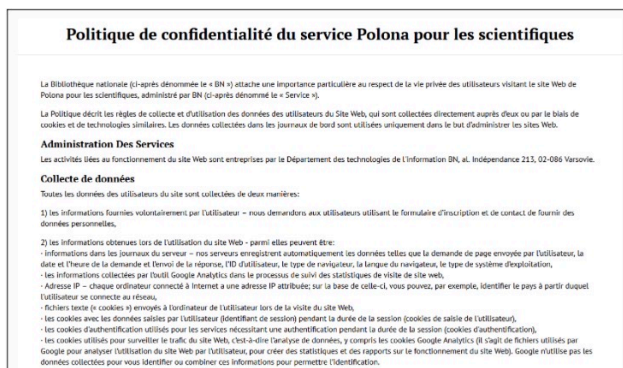
Types of data we collect about you

We will automatically collect, store, and use the following categories of data when you browse and search our site, if you have consented to our use of cookies:

- Technical information, for example the type of device and its unique device identifier, you use to access our site, the internet protocol (IP) address used to connect your device to the internet, your login information, browser type and version, time zone setting, browser plug-in types and versions, operating system, enable/disable information and platform, and
- Information about your visit to our site including the full Uniform Resource Locators (URL), clickstream to, through and from the website (including date and time), pages you viewed, page response times, download times, length of visits to certain pages, page referrer and search terms, and
- Information about your device and location (including IP address, and cookies stored and used by your device to enhance your navigation, from site to site).

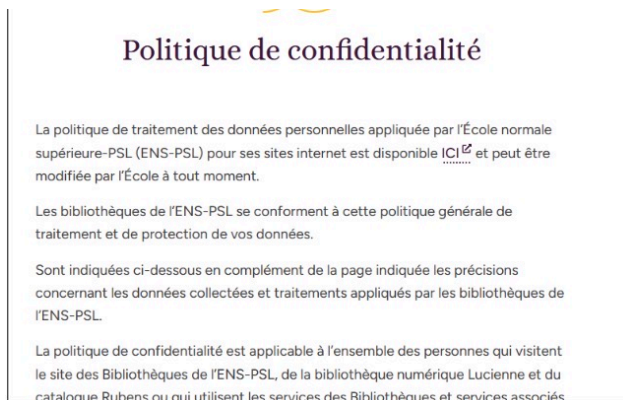
Polona, bibliothèque numérique de la bibliothèque nationale de Pologne : <https://polona.pl/static/polona/da364945-2bd1-4f6f-bb56-23846128b0dc>

Un lien en pied de page du site donne des explications sur la gestion des données personnelles (sécurité, mécanisme des cookies, collecte, usage).



Lucienne, bibliothèque numérique de l'ENS : <https://lucienne.ens.psl.eu/s/lucienne/page/politique-de-confidentialite>

Un lien en pied de page mène à une page « Politique de confidentialité » divisée en quatre grandes thématiques : généralités applicables aux traitements mis en œuvre, informations tenant à la collecte et au traitement sur le site internet des bibliothèques de l'ENS-PSL, du catalogue et de la bibliothèque numérique et pour finir la gestion des cookies et traceurs, assorti d'un contact pour joindre la déléguée à la protection des données personnelles.

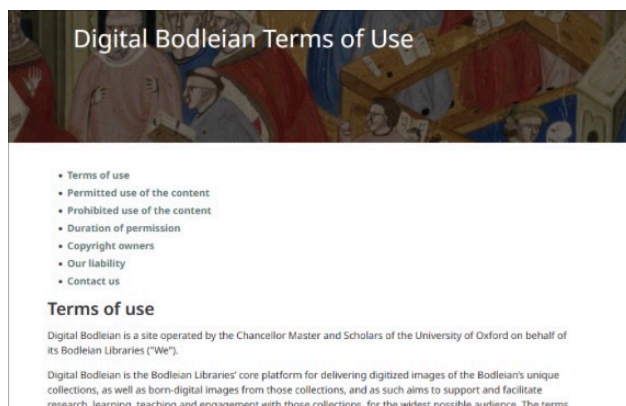


Conditions d'utilisation

Les conditions d'utilisation des documents numérisés sont toujours abordées de façon précise dans les bibliothèques numériques analysées. Des licences Etalab ou Creative Commons peuvent être appliquées aux documents. Ces informations sont parfois complétées de liens vers une documentation complémentaire. Des outils de réutilisation et de partage peuvent être mentionnés. Les conditions d'utilisation peuvent enfin être présentées avec la politique de confidentialité (RGPD).

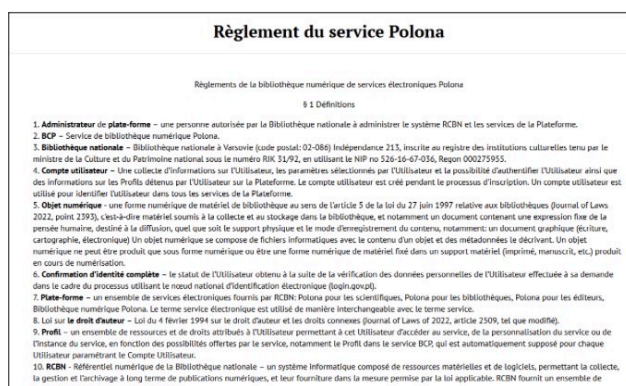
Digital Bodleian, bibliothèque numérique d'Oxford : <https://digital.bodleian.ox.ac.uk/terms/>

Les conditions d'utilisation sont abordées à travers une table des matières cliquable qui décrit les conditions d'utilisation, les usages autorisés et interdits, la stabilité des accès aux informations, l'application du droit d'auteur, la responsabilité de l'institution.



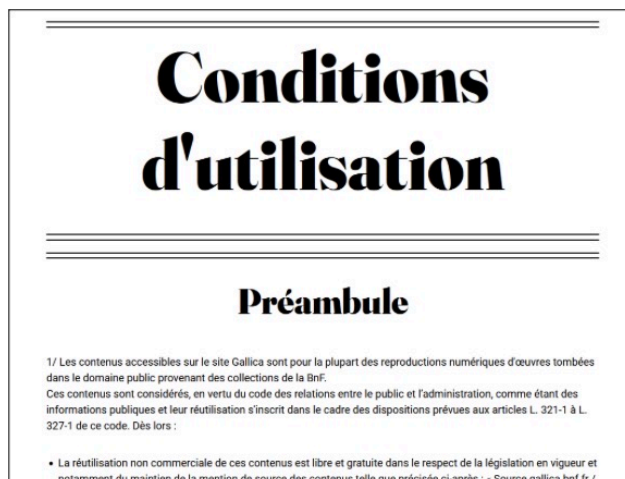
Polona, bibliothèque numérique de la bibliothèque nationale de Pologne : <https://polona.pl/static/polona/polona-regulamin>

La bibliothèque nationale de Pologne propose un règlement très précis concernant l'usage de la bibliothèque numérique. Le site précise la procédure d'utilisation de la bibliothèque, ce que les usagers ont le droit de faire, mais aussi des mesures que le personnel de la BCP a le droit de prendre en fonction de situation prédéfinies dans le règlement.



Gallica, bibliothèque numérique de la BNF : <https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/html/conditions-dutilisation-de-gallica>

La BNF propose une page accessible depuis le pied de page de Gallica. Celle-ci les conditions et les modalités d'utilisation du site, les conditions d'accès au site ainsi que l'engagement et les responsabilités de l'internaute. La BNF explique brièvement les raisons qui font qu'elle collecte les données personnelles des usagers.



Cariatide, bibliothèque numérique de l'INHA : <https://bibliotheque-numerique.inha.fr/conditions-utilisation>

L'INHA explique que tous ses documents numérisés se trouvent sous la licence Ouverte / Open Licence, Etalab. Elle présente brièvement les outils mis à disposition pour réutiliser les notices, les partager, ainsi que les outils mis à disposition dans la visionneuse.



NuBIS, bibliothèque numérique de la BIS : <https://nubis.bis-sorbonne.fr/conditions-d-utilisation/>

La BIS distingue clairement les droits pour les documents librement réutilisables et les droits pour les documents sous droits. Elle indique que les documents publics se trouvent sous la licence Etalab, et que les documents sous droits se trouvent sous la licence Creative Commons CC BY-NC-ND version 4.0 (droit à la diffusion, mais pas d'utilisation commerciale). Elle donne également accès à des ressources complémentaires afin de compléter l'information des usagers sur la réutilisation des images (Guide de l'INHA).

Conditions d'utilisation

Droits de réutilisation et conditions d'usage des documents numériques diffusés sur NuBIS.

Les droits de réutilisation associés à un document sont systématiquement indiqués dans le champ "Droits" de sa notice.

Documents librement réutilisables

Les documents libres de droit ou sous droits négociés en ligne sur NuBIS sont diffusés sous [licence Etalab](#) version 2.0 : ils peuvent être librement réutilisés, dans la sphère privée et publique, à des finalités commerciales ou non.

Obligations pour toute utilisation publique

Pour toute utilisation publique (édition, exposition, mise en ligne...) vous devez obligatoirement :

Accessibilité (norme WCAG)

Les bibliothèques numériques proposent généralement une Déclaration d'accessibilité en pied de page qui explicitent clairement l'état d'accessibilité des sites, souvent partiel. De rares bibliothèques numériques proposent la possibilité de paramétrer l'affichage à des fins d'accessibilité.

Digital Bodleian, bibliothèque numérique d'Oxford : <https://visit.bodleian.ox.ac.uk/website-accessibility>

La Digital Bodleian Library propose depuis le pied de page un lien vers une déclaration d'accessibilité. Elle y signale un site partiellement accessible et en explique les raisons. L'université explique comment elle teste l'accessibilité de ses sites Web et reste à attentive aux retours des usagers qui leur signalent des problèmes.

Website accessibility statement

The Bodleian Libraries runs a number of websites. We would like as many people as possible to be able to use them.

The Bodleian Libraries, as part of the University of Oxford, is committed to making its websites accessible, in accordance with the Public Sector Bodies (Websites and Mobile Applications) (No. 2) Accessibility Regulations 2018.

This accessibility statement applies to:

- Bodleian Libraries
- Visit the Bodleian Libraries
- Bodleian Healthcare Libraries
- Search Oxford Libraries Online (SOLO)
- Bodleian Libraries blogs
- LibGuides
- Bodleian Libraries Tickets
- Bodleian Archives and Manuscripts
- Manuscript search engines
- Digital Bodleian
- Oxford University Research Archive (ORA)
- Bodleian Archives and Manuscripts Requests
- Manuscripts and Archives at Oxford University
- Electronic Legal Deposit Player (available on computers in our reading rooms)

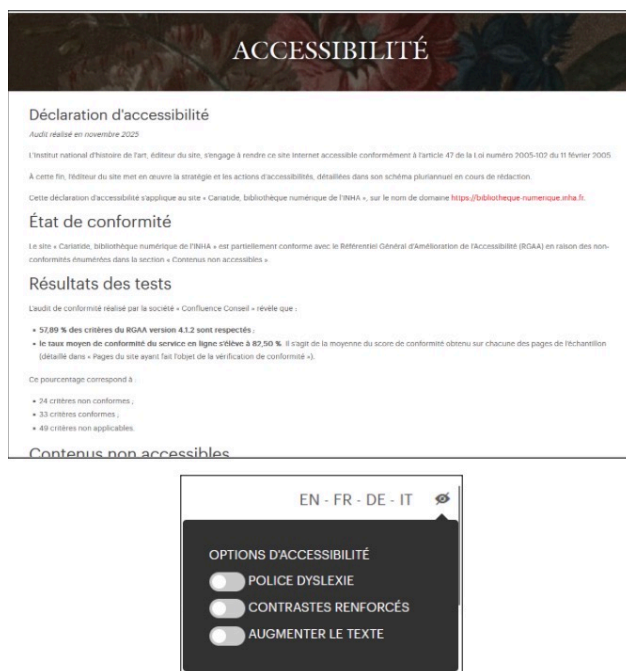
How you should be able to use this website

On our websites, you should be able to do things like:

- change colours, contrast levels and fonts
- zoom in up to 300% without the text spilling off the screen
- navigate most of our websites using speech recognition software

Cariatide, bibliothèque numérique de l'INHA : <https://bibliotheque-numerique.inha.fr/accessibilite>

La déclaration d'accessibilité est accessible depuis le pied de page. Elle évoque de façon transparente l'état de conformité du site, les résultats des tests menés et liste les contenus non accessibles. Une particularité propre à l'INHA extrêmement utile est de mettre à disposition sur toutes ses pages des options d'accessibilité (police dyslexie, contrastes renforcés, augmenter le texte) permettant à l'utilisateur de cocher celle dont il a besoin.



Lucienne, bibliothèque numérique de l'ENS : <https://lucienne.ens.psl.eu/s/lucienne/page/accessibilite>

L'ENS propose depuis le pied de page une déclaration d'accessibilité transparente. Elle y indique pourquoi le site est partiellement conforme. Un audit a été réalisé par l'entreprise de studio web indépendant Kaeness, qui liste précisément toutes les pages ayant fait l'objet de la vérification de conformité.

Accessibilité : partiellement conforme

Déclaration d'accessibilité

L'École normale Supérieure s'engage à rendre ses sites internet, intranet, extranet et ses progiciels accessibles (et ses applications mobiles et mobilier urbain numérique) conformément à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

Cette déclaration d'accessibilité s'applique à <https://lucienne.ens.psl.eu/s/lucienne>.

État de conformité

Lucienne - Bibliothèque numérique de l'ENS-PSL - Audit complet <https://lucienne.ens.psl.eu/s/lucienne> est **partiellement conforme** avec le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA).

Résultats des tests

L'audit de conformité réalisé par **Kaeness** révèle que **73 %** des critères du RGAA version 4.1.2 sont respectés.

Établissement de cette déclaration d'accessibilité

Cette déclaration a été établie le **23 janvier 2026**. Elle a été mise à jour le **23 janvier 2026**.

Technologies utilisées pour la réalisation de l'audit

- HTML

Contact

Généralement accessible depuis le pied de page, parfois en rubrique d'aide, le contact peut prendre la forme d'un mail cliquable ou d'un formulaire de contact. D'autres adresses peuvent être proposées afin d'orienter correctement les différentes demandes.

Gallica, bibliothèque numérique de la BNF : <https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/html/contact>

En pied de page (footer), Gallica a mis un lien vers la page contact où elle donne l'adresse à laquelle les utilisateurs peuvent contacter la bibliothèque concernant une demande, signaler un problème, faire part d'une suggestion. Un lien vers un service de réponse à des questions bibliographiques est proposé depuis le même endroit invitant les lecteurs à orienter correctement leurs messages.

Contact

Vous souhaitez obtenir des informations sur Gallica, signaler un problème, nous faire part de vos suggestions ou de votre expérience de visite, vous pouvez écrire à l'équipe de Gallica à l'adresse suivante gallica@bnf.fr.

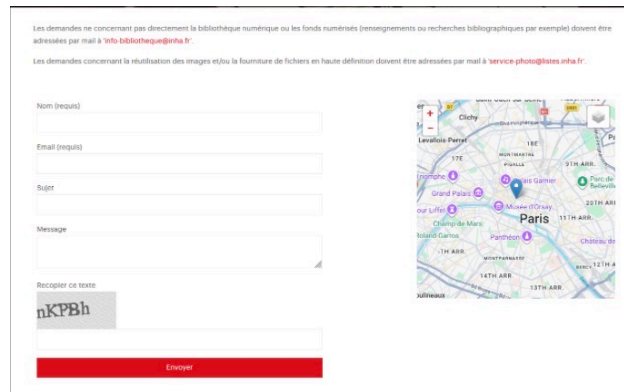
Avant d'envoyer un message, nous vous conseillons de consulter l'aide à la recherche pour vérifier si la réponse à votre demande n'y figure pas déjà.

Si vous recherchez des références de documents et/ou des informations factuelles (éléments biographiques, faits, chiffres, dates), un bibliothécaire peut vous aider grâce à SINBAD (le Service d'INformation Des Bibliothécaires A Distance).

→ **Poser une question grâce à SINBAD**

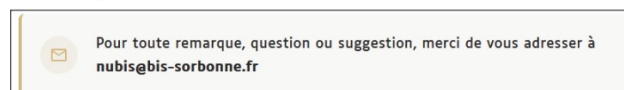
Cariatide, bibliothèque numérique de l'INHA : <https://bibliotheque-numerique.inha.fr/contact>

Un formulaire de contact est accessible depuis le pied de page ou depuis l'onglet à propos. Il concerne uniquement les demandes à propos de la bibliothèque numérique ou des fonds numérisés. Pour toutes autres renseignements ou demandes concernant la réutilisation des images, Cariatide a transmis deux adresses mails séparés pour répondre à chaque cas.



NuBIS, bibliothèque numérique de la BIS : <https://nubis.bis-sorbonne.fr/aide/>

Une adresse mail est indiquée sur la page d'aide de NuBIS (accessible également depuis le pied de page) afin d'envoyer des remarques, questions, ou demandes.



Lucienne, bibliothèque numérique de l'ENS : <https://lucienne.ens.psl.eu/s/lucienne/page/contact>

Le lien de contact se trouve uniquement en pied de page et renvoie à un formulaire. Aucune adresse mail n'est indiquée. L'utilisateur doit obligatoirement cocher une case afin d'autoriser la bibliothèque à enregistrer le mail pour répondre au message.

The image shows a contact form titled 'Contact' with a logo above it. It contains four input fields: 'Courriel *', 'Nom', 'Sujet', and 'Message *'. The 'Message' field is a larger text area. The form is enclosed in a thin border.

2.4.3 Benchmark : Accompagnement des usagers

Tutoriels et guides de recherche

Certaines bibliothèques numériques mettent à disposition des explications détaillées pour apprendre à chercher, consulter et exploiter les documents. Certaines proposent des modules d'aide technique en particulier concernant les API afin de mieux disséminer leurs données.

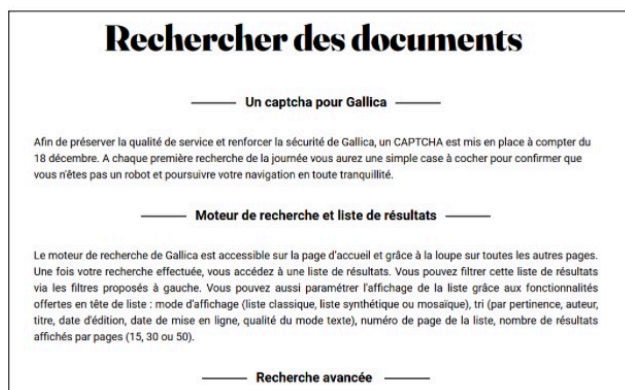
Polona, bibliothèque numérique de la bibliothèque nationale de Pologne :
<https://polona.pl/static/POLONA/instrukcja-polona/konto-uzytownika>

Un manuel d'utilisation est proposé aux utilisateurs souhaitant utiliser les collections numérisées par la BCP. Il est structuré en quatre thématiques (compte utilisateur, navigation sur le site, recherche, contact).

Manuel d'utilisation pour la Bibliothèque numérique Polona	
Compte utilisateur	Navigation sur le site
Recherche	Contact
Table des matières	
1. Inscription de base et login	
2. Utilisation d'autres services	
3. Basculer entre les profils	
4. Gestion des paramètres de compte	
4.1 Changement de mot de passe et de données personnelles	
4.2 Confirmation d'identité	
4.3 Suppression de compte	
1. Basique pour entrer et se connecter	
La plupart des fonctions de base et de la bibliothèque numérique polonaise sont disponibles pour les utilisateurs connectés, mais l'utilisation de capacités système plus avancées telles que la création de vos propres collections ou l'ajout de notes aux objets n'est possible qu'après la stricte et, c'est à dire assurée sur le compte dans polona.pl et la connexion.	
L'inscription sur polona.pl est également une condition préalable à l'utilisation d'autres services, tels que Polona pour les bibliothèques, Polona pour les scientifiques ou Polona pour les éditeurs. Un compte vous permet de rejoindre tous les services.	
Pour créer un compte, sélectionnez le bouton Connexion visible dans le panneau supérieur de la page dans presque toutes les vues. Sur l'écran de connexion, sélectionnez l'option Enregistrer vue de l'œil à gauche.	

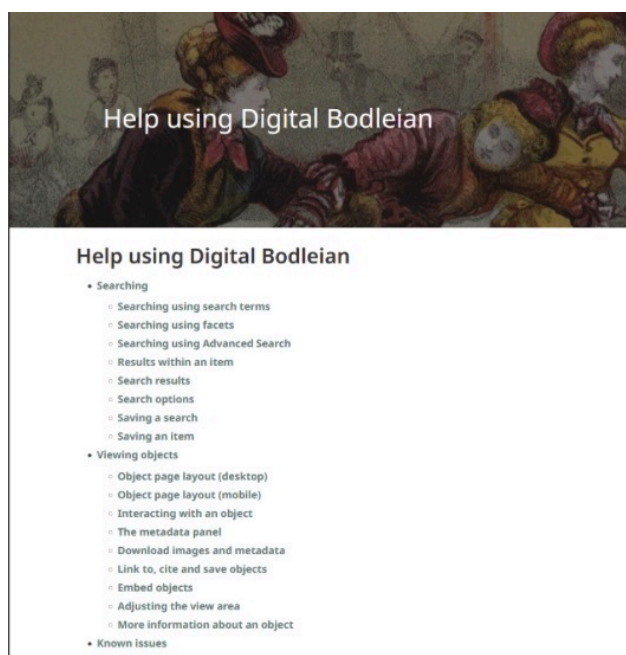
Gallica, bibliothèque numérique de la BNF : <https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/html/aide-a-la-recherche>

Sa page d'aide à la recherche est une mine d'information permettant à l'utilisateur de prendre en main Gallica. La BNF a fait le choix de varier les formes de contenus sur cette page et propose de courtes vidéos youtube sous la forme de sketchnote afin de présenter de façon ludique les tutoriels d'aide à la recherche. Des explications sont proposées à propos de la recherche de documents, de l'OCR et du mode texte, des formats de téléchargement et du partage des documents.



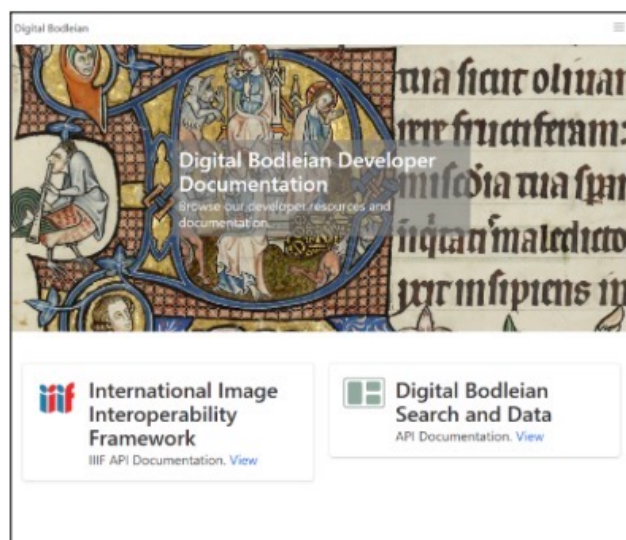
Digital Bodleian, bibliothèque numérique d'Oxford : <https://digital.bodleian.ox.ac.uk/help/>

L'université d'Oxford a créé un guide d'utilisation de la Digital Bodleian expliquant thématiques par thématiques comment prendre en main la bibliothèque. Par exemple, elle explique le fonctionnement de son outil de recherche (simple, avancée, facettes).



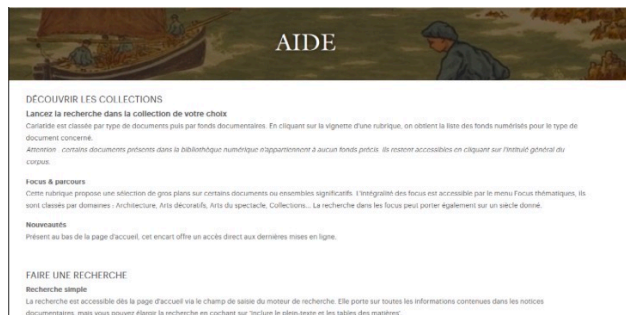
Documentation à propos des API : Digital Bodleian Library : <https://digital.bodleian.ox.ac.uk/developer/>

Dans son menu de navigation, elle propose également une documentation sur les API que la bibliothèque numérique utilise, en particulier l'API IIIF Documentation et l'API Documentation (Digital Bodleian Search and Data).



Cariatide, bibliothèque numérique de l'INHA : <https://bibliotheque-numerique.inha.fr/aide>

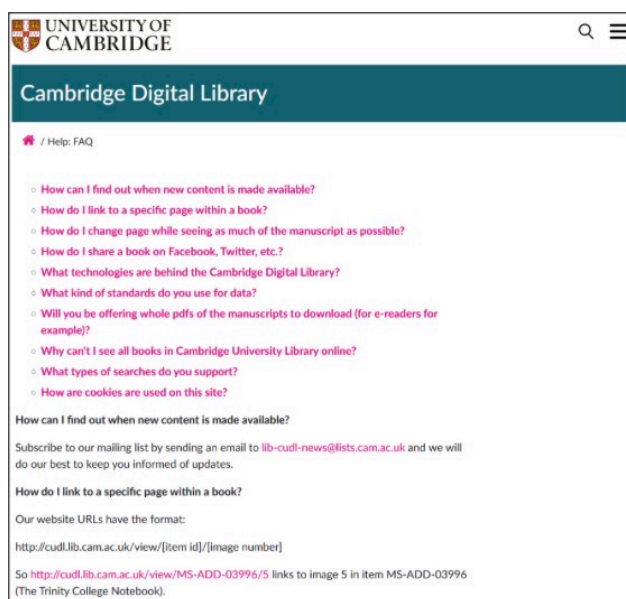
Sa page d'aide est accessible à partir de la rubrique « A propos ». Sur cette page, l'INHA explique comment découvrir ses collections, faire une recherche (simple, avancée), consulter un document. Elle détaille les outils présents dans la visionneuse.



Les FAQ

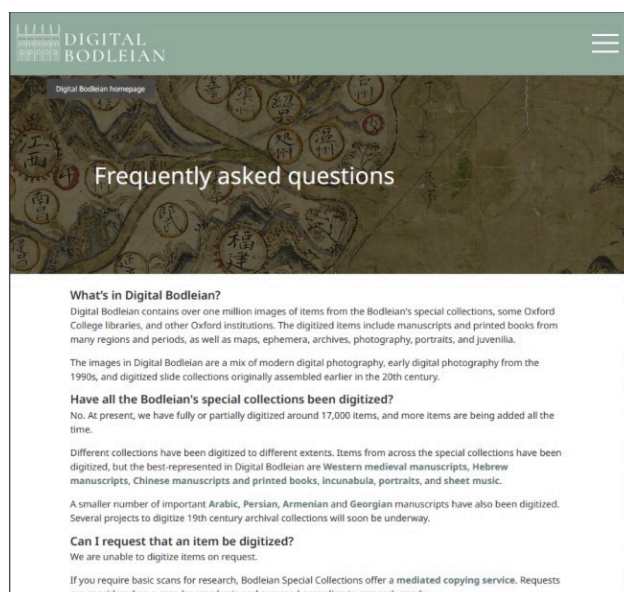
Cambridge Digital Library : <https://cudl.lib.cam.ac.uk/help/#>

L'université de Cambridge a choisi de présenter l'aide à la prise en main de la bibliothèque sous la forme d'une foire aux questions (FAQ). C'est simple et rapide et permet de trouver directement l'information recherchée si la question a été traitée.



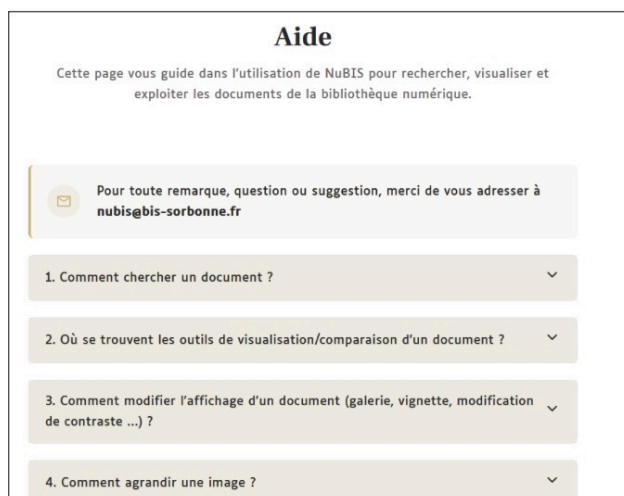
Digital Bodleian, bibliothèque numérique d'Oxford : <https://digital.bodleian.ox.ac.uk/faq/#>

La FAQ centralise les réponses aux questions fréquemment posées concernant la bibliothèque numérique. Les questions les plus courantes sont traitées et les réponses immédiatement accessibles aux lecteurs.



NuBIS, bibliothèque numérique de la BIS : <https://nubis.bis-sorbonne.fr/aide/>

NuBIS a fait le choix de présenter sa FAQ sous la forme originale d'un menu déroulant : L'utilisateur ne déploie que la réponse de la question qui l'intéresse. La liste s'en trouve condensée et la recherche de la question souhaitée plus rapide.



2.4.4 Benchmark : Valorisation

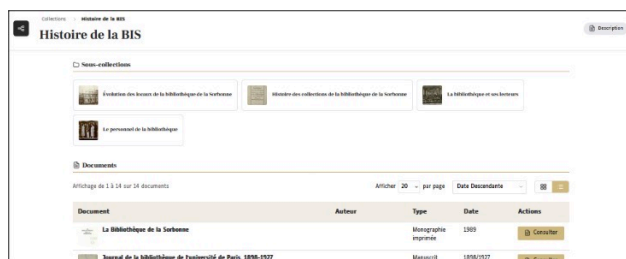
La valorisation des collections numérisées prend de multiple formes en fonction des types de documents mis en ligne et de l'ampleur de la collection numérique. Les documents sont généralement organisés en collections. Ces collections peuvent être des regroupements thématiques, des regroupements de documents autour d'une personnalité, ou des fonds documentaires présents dans les collections physiques. La distinction entre regroupement de

documents et fonds documentaires n'est pas toujours inscrite dans la structure de la bibliothèque numérique et ces éléments sont souvent mêlés. L'éditorialisation de ces collections peut prendre plusieurs formes : description, historique, sélection, article, exposition virtuelle, galeries de personnalités, fiches biographiques... Certaines bibliothèques numériques présentent des projets d'édition numérique réalisées avec leurs collections. Des actualités ou des billets de blogs permettent de tenir informés les lecteurs des nouveaux développements.

Présentation et éditorialisation des collections et des fonds

NuBIS, bibliothèque numérique de la BIS : Exemple : collection Histoire de la BIS : <https://nubis.bis-sorbonne.fr/collections/10366>

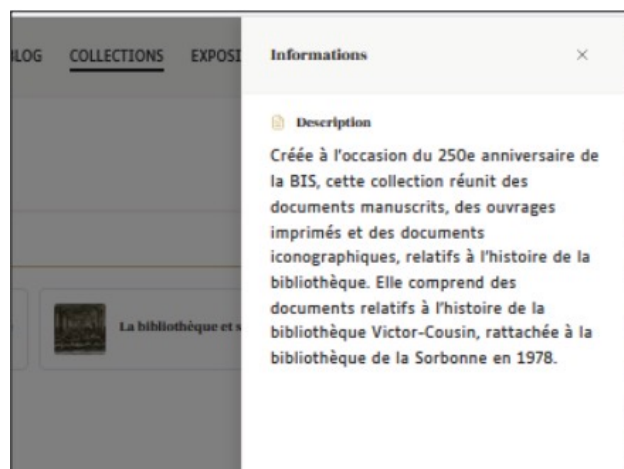
Une courte description de la collection indique au lecteur son contenu et le contexte de création de celle-ci. On distingue clairement les quatre sous-collection qui la structurent, chacune accompagnée d'une description qui lui est propre.



Contenu de la description :

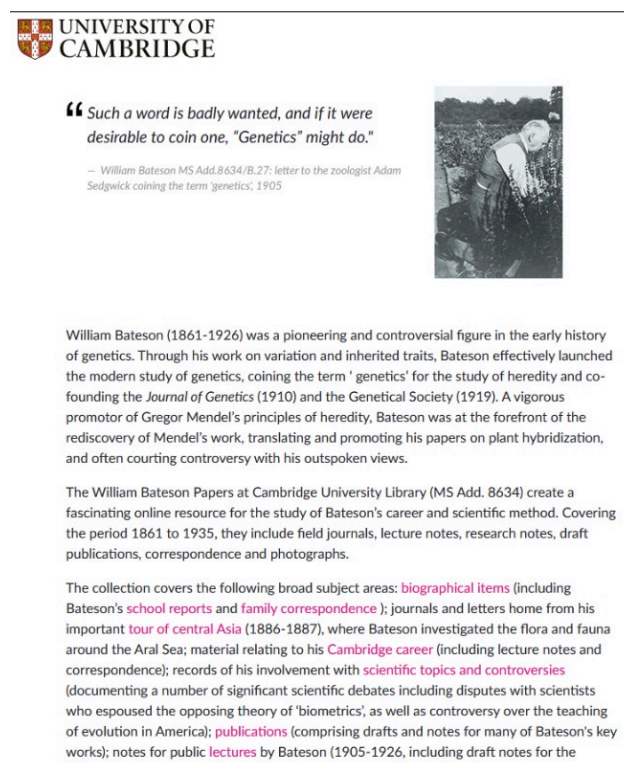
Cambridge Digital Library : <https://cudl.lib.cam.ac.uk/collections/batesonarchive/1>

L'université de Cambridge a fait le choix d'éditorialiser la présentation de ses collections. La structure de la collection est présentée dans le texte de présentation. Les collections peuvent contenir des documents numérisés d'une personne ou sur une thématique.



Digital Bodleian, bibliothèque numérique d'Oxford : <https://digital.bodleian.ox.ac.uk/collections/incunabula/>

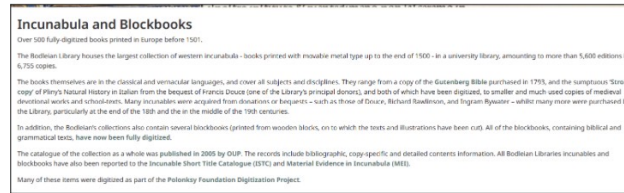
Pour chacune de ses collections, l'université d'Oxford présente brièvement chaque collection et quels types d'ouvrages elle regroupe. Elle précise parfois comment les documents ont été acquis, comme pour ceux qui constituent sa collection d'incunables.



Genovefa, Bibliothèque Sainte Geneviève : https://genovefa.bsg.univ-paris3.fr/s/genovefa/page/cartes_et_plans

La BSG présentent chacune de ses collections en indiquant la provenance des documents qui la composent et des informations sur la publication. S'il s'agit d'un fonds personnel, la

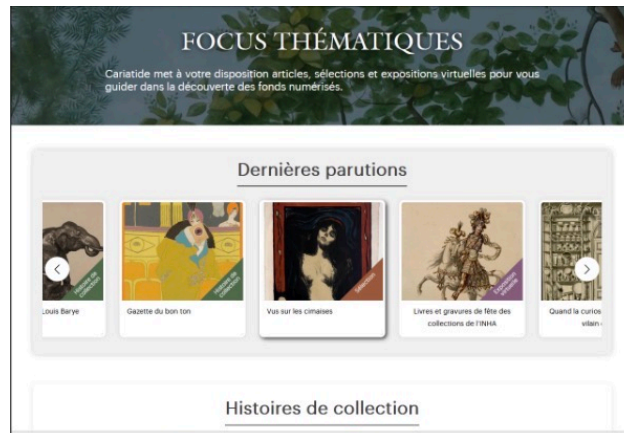
personne ayant possédé le fonds est brièvement présentée. Des liens vers d'autres fonds ou documents peuvent être tissés depuis la présentation, comme c'est le cas depuis la présentation du fonds de cartes et plans (Fonds Dezos de La Roquette, Baltique, Islande).



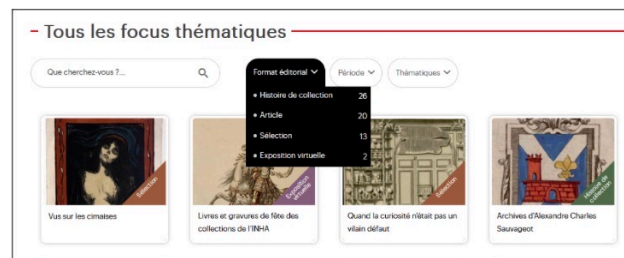
Organisation en focus thématiques

Cariatide, bibliothèque numérique de l'INHA : <https://bibliotheque-numerique.inha.fr/focus-thematiques>

Cariatide propose une page de focus thématiques divisée en quatre blocs successifs : les dernières parutions, les histoires de collection, puis les articles et pour finir tous les focus thématiques, dans lesquels on peut lancer une recherche et que l'on peut filtrer.



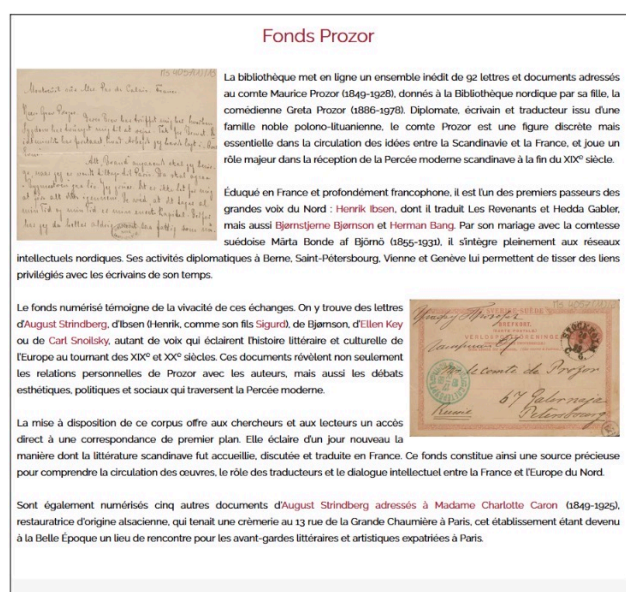
Les focus thématiques contiennent quatre types de valorisations : des historiques de collection, des articles, des sélections et des expositions virtuelles. Les contenus sont clairement identifiés, on sait donc à quelle catégorie appartient l'élément consulté.



Les fonds documentaires constitués

Genovefa, Bibliothèque Sainte Geneviève : <https://genovefa.bsg.univ-paris3.fr/s/genovefa/page/fonds-prozor>

Genovefa éditorialise ses fonds documentaires numérisés comme on peut le constater avec le fonds Prozor. Elle indique comment la bibliothèque a pu acquérir le fonds et le nombre de documents numérisés et mis en ligne. Elle en décrit le contenu et les spécificités, afin que les lecteurs puissent en évaluer rapidement l'intérêt pour leurs recherches.



Les fiches biographiques et galeries de personnalités

Lucienne, bibliothèque numérique de l'ENS : <https://lucienne.ens.psl.eu/s/lucienne/item/264210>

L'ENS a créé des fiches biographiques d'auteur dans sa bibliothèque numérique à l'intérieur de laquelle elle recense tous les documents issus de cet auteur. Cela permet une autre forme de navigation à l'intérieur du contenu numérisé dans la bibliothèque numérique.



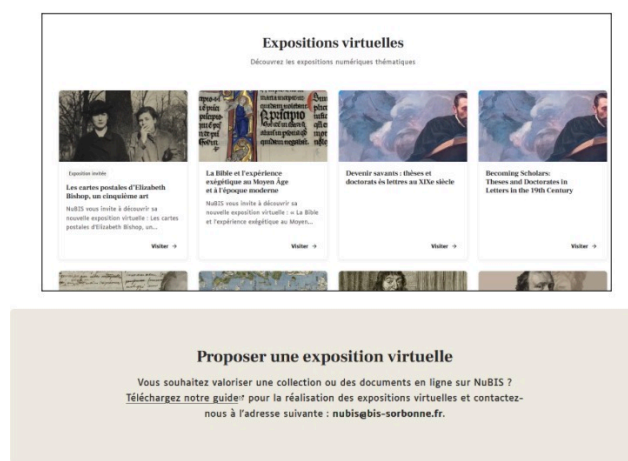
L'ENS a aussi mis en avant une autre forme de valorisation de ses collections à travers les parcours des normalien.ne.s. Ces parcours exposent le travail de ces personnes au sein de l'institution, comme ce fut le cas pour le bibliothécaire Pierre Petitmengin. Lucienne : <https://lucienne.ens.psl.eu/s/lucienne/page/parcours-normaliens>



Les Expositions virtuelles :

NuBIS, bibliothèque numérique de la BIS : <https://nubis.bis-sorbonne.fr/expositions/>

Les responsables de NuBIS proposent aux agents qui le souhaitent de participer à la valorisation des collections numérisées. Cela permet de créer une communauté autour de la bibliothèque numérique participant ainsi à sa visibilité. Pour ce faire, deux guides pour la rédaction des billets de blog³ et des expositions virtuelles sont mis à disposition sur le site de NuBis.



Lucienne, bibliothèque numérique de l'ENS : L'ENS a créé des expositions virtuelles afin de valoriser ses collections patrimoniales et de diffuser le savoir à un large public.



Genovefa, Bibliothèque Sainte Geneviève : https://genovefa.bsg.univ-paris3.fr/s/genovefa/page/selections_thematiques

Genovefa met en valeur ses collections à travers des expositions virtuelles accessibles depuis la rubrique sélection thématique. Il s'agit généralement d'une façon de prolonger en ligne une exposition ayant eu lieu à la bibliothèque. Cela permet de rattacher les documents à un contexte ou une thématique scientifique et d'attirer un plus large public.



Présentation d'éditions numériques

Genovefa : https://genovefa.bsg.univ-paris3.fr/s/genovefa/page/editions_numeriques

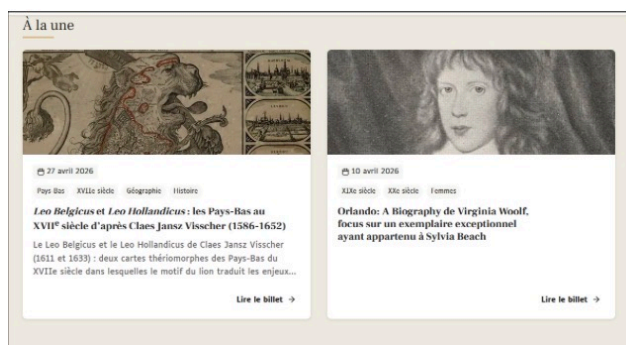
La BSG a comme particularité de mettre en avant les projets en Humanités numériques qui ont été menés avec les collections numérisées de l'établissement. Les projets sont présentés sous la responsabilité de l'enseignant qui en a la charge.



Billets de blog, actualités, lettres d'information

NuBIS, bibliothèque numérique de la BIS : <https://nubis.bis-sorbonne.fr/blog/>

La BIS valorise ses collections numérisées en publiant des billets de blogs à propos des documents récemment mis en ligne et de leurs auteurs.



Gallica, bibliothèque numérique de la BNF : <https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/html/le-blog-gallica>

Gallica a mis en place différentes formes de valorisation sur son site. Le blog de Gallica relaie cette valorisation d'une autre manière, en proposant des billets qui évoquent les collections numérisées, et leur organisation en parcours thématiques.



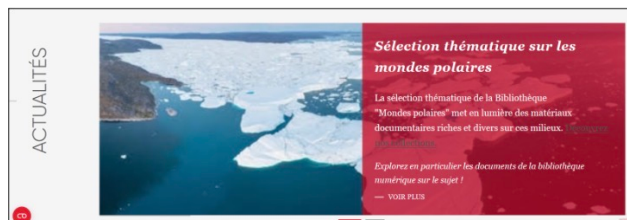
Gallica : <https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/html/accueil-fr>

Gallica propose également une lettre d'actualité mensuelle à laquelle les usagers peuvent s'inscrire gratuitement. Cette lettre a pour objectif de fidéliser la communauté des lecteurs. Elle décrit tous les mois l'actualité de Gallica afin de permettre aux usagers de savoir quels documents ont été mis en ligne.



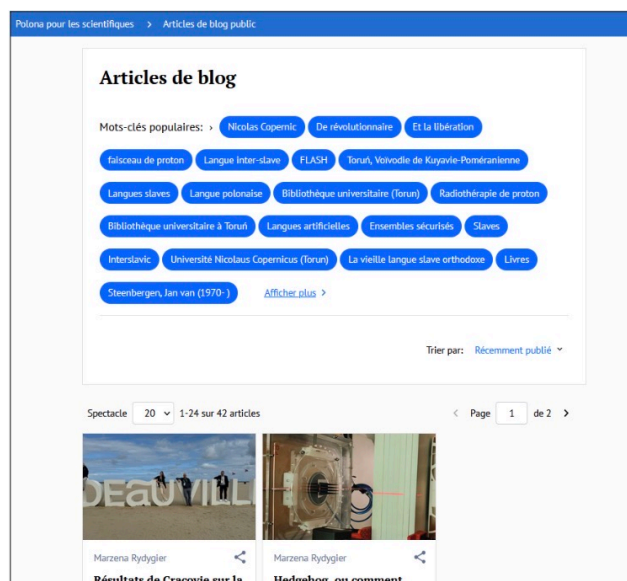
Bibliothèque numérique de Sciences Po : <https://bibnum.sciencespo.fr/s/catalogue/page/accueil>

La bibliothèque numérique de Sciences Po met en avant son actualité en page d'accueil dans un format court et précis.



Polona, bibliothèque numérique de la bibliothèque nationale de Pologne : https://polona.pl/pdn/blog-entries?page=0&size=24&sort=NEWEST_PUBLICATION_DATE

Polona présente ses actualités sous la forme de billets de blog destinés à sa communauté scientifique ou à un large public. Un filtrage est possible par thématique.



2.4.5 Proposition pour la bibliothèque numérique de Cujas

- La bibliothèque numérique doit contenir une page à propos, une page sur les mentions légales, une page sur la politique de confidentialité (RGPD), une page sur les conditions d'utilisation, une page sur l'accessibilité et une adresse mail de contact.
- L'accompagnement des usagers peut s'appuyer sur une foire aux questions (FAQ). Ce format, très familier pour la majorité des utilisateurs, offre des réponses simples et rapides sans alourdir la navigation dans la bibliothèque numérique.

- Une organisation en collections et sous-collections à trois niveaux doit être mise en place (nécessaire pour le corpus Pfister-Roumy).
- Des pages d'éditorialisation doivent pouvoir être ouvertes pour présenter les collections et les sous-collections, présenter les documents qui y figurent et justifier la démarche intellectuelle qui a abouti à leur création. Les textes de présentations doivent être visibles sur la page dès que l'on consulte la collection. Elles doivent comporter des images pour illustrer le type de documents que l'on va trouver.
- Il doit être possible d'implémenter une page d'éditorialisation pour un document spécifique, depuis la page de présentation du document.
- L'éditorialisation des fonds peut prendre différentes formes : billets de blog écrits par des chercheurs ou des étudiants encadrés par un directeur, galerie des professeurs de Faculté de droit de Paris, expositions virtuelles ou parcours guidés. Des liens vers les expositions et plateformes créés et gérés par le SPAR doit être envisagé. Cette éditorialisation doit permettre d'améliorer la visibilité de la bibliothèque numérique, de contextualiser les documents et de les relier entre eux autour d'un thème commun, renforçant ainsi sa crédibilité scientifique et culturelle.
- Cette organisation en collections ne doit pas être mélangée à la présentation thématique actuellement présente en page d'accueil.

2.4.6 Réponse aux besoins identifiés par les personae

Afin de valider la pertinence des choix fonctionnels proposés pour la valorisation, l'information et l'accompagnement des usagers, la synthèse ci-dessous illustre comment chaque fonctionnalité répond aux besoins prioritaires des personae :

- **Besoin n°1 : Explication sur la prise en main de la bibliothèque numérique :**
 - Personae concernés : chercheur expert en histoire du droit, doctorante, étudiant, professionnel du droit.
 - Réponse : Création d'une page d'aide centralisant les questions courantes concernant la prise en main de la bibliothèque numérique et des outils mis à la disposition des usagers (Mirador, IIF, recherche simple, recherche avancée, recherche plein-texte).
- **Besoin n°2 : Médiation culturelle des documents numérisés :**

- Persona concerné : Responsable de la bibliothèque numérique et chercheur expert en histoire du droit.
- Réponse : Valorisation des collections ou des documents numérisés à travers différents espaces d'éditorialisation (présentation des collections, expositions virtuelles, parcours guidés). Les enseignants-chercheurs s'informent beaucoup grâce aux actualités.

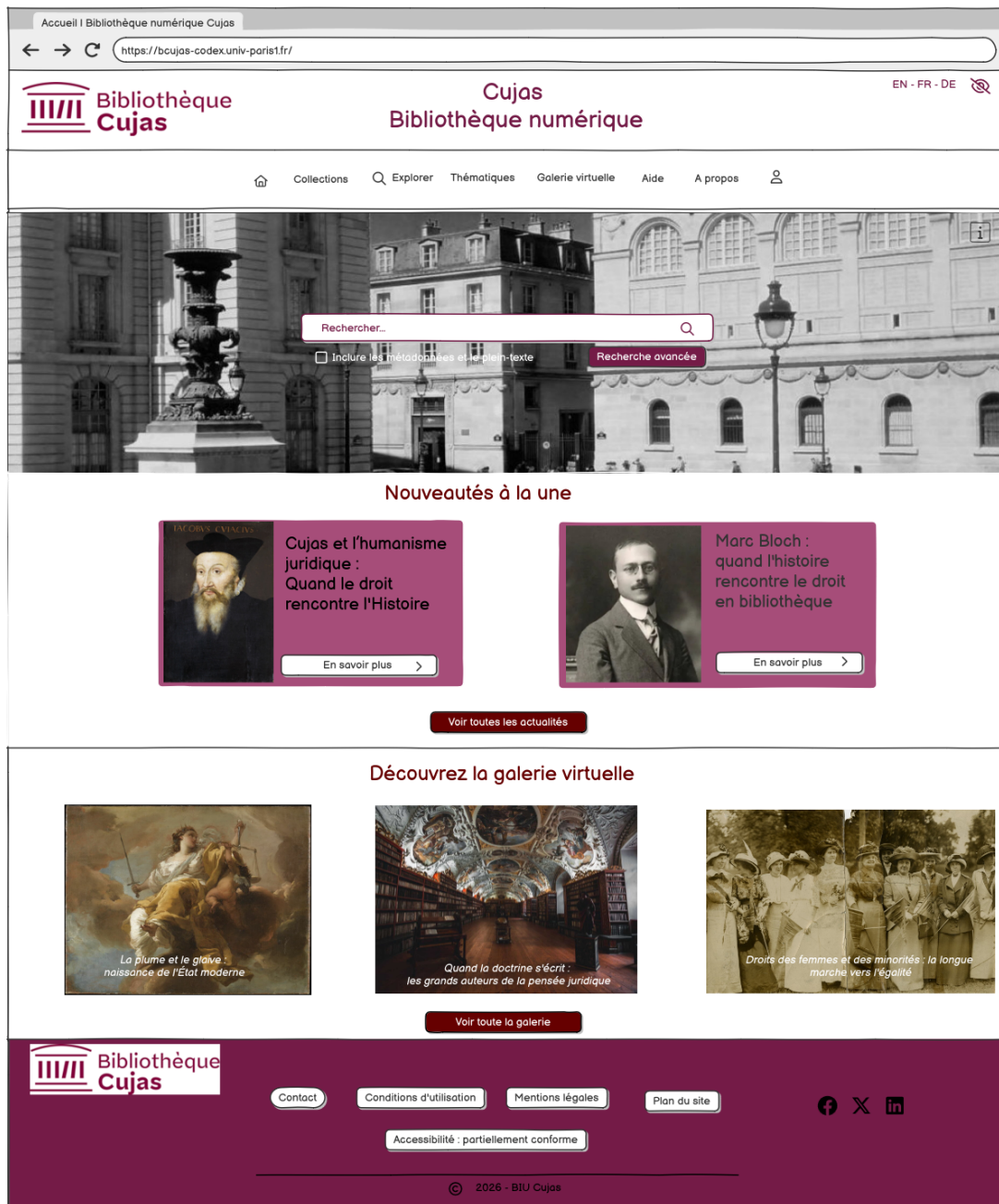
3. Page d'accueil et son arborescence

3.1 Le plan du site

- Accueil
- Collections
 - Fondamentaux du droit
 - Les cours Carbonnier
 - Les Cours de droit
 - Le fonds Pardessus
- Thématiques
 - Codes
 - Droit civil
 - Droit coutumier
 - Droit romain
 - Droit Canonique
 - Droit commercial
 - Droit pénal
- Recherche
 - Simple
 - Avancée
 - Plein-texte
 - Explorer

- Galerie virtuelle
 - Galerie des professeurs
 - Hoppe Droit
 - Expositions
- A propos
 - Contact
 - Aide
 - Conditions d'utilisation
- Compte personnel
- Contact
- Conditions d'utilisation
- Mentions légales
- Plan du site
- Accessibilité : partiellement conforme

3.2 Page d'accueil : maquette



Conclusion

- Ces recommandations constituent une base de travail pour le futur cahier des charges de Codex. Certains points sont à instruire, comme les métadonnées descriptives et leur alignement avec des référentiels. Les propositions sont à préciser, valider ou modifier.
- Le développement de cette interface représente une belle opportunité de modernisation. Cette transition doit s'inscrire dans une démarche globale d'accompagnement des équipes afin qu'ils comprennent ces nouveaux outils et services mis à disposition des usagers. De plus, une forme éditorialisation (présentation des collections, parcours guidés, rédaction d'actualités) est attendue demandant une connaissance fine des espaces prévus à cet effet et de leur fonctionnement. Enfin, dans une logique de transmission et d'ouverture, une documentation rigoureuse est nécessaire pour s'appropriier l'architecture de la plateforme.
- En réunissant ces conditions, le prototype Codex ne sera plus uniquement un catalogue de consultation mais deviendra un véritable espace de vie intellectuelle, de médiation culturelle et de partage du savoir.

Annexes

Personae

Chercheur expert en histoire du droit

Hugo

Age : 56 ans

Métier : Professeur d'histoire du droit à Paris II.

Le Chercheur Expert en Histoire du Droit.

(Archétype : enseignants-chercheurs et directeur de revue).

Motivations principales :

- Avoir accès à un lieu virtuel concentré réunissant des sources du droit rare ou physiquement difficiles d'accès, pour s'éviter des déplacements fastidieux.
- Création d'une deuxième liste Pfister-Roumy : important de numériser tous les manuels de droit civil, de procédure, commercial entre 1800 et 1940, ainsi que les revues notamment les trimestriel du droit civil créée en 1902, les grandes revues.

- Bibliothèque numérique : lieu concentré où l'on peut trouver les sources souhaitées.
- Développer la science ouverte
- Rendre plus facile et accessible les collections.

Expériences / habitude de recherches :

- Recherche plus aléatoire à travers les collections de la bibliothèque numérique comme il pourrait être amené à le faire dans une salle de lecture.
- Apprécie la bibliothèque de Munich car possibilité de se balader dans les collections comme il le souhaite
- Aime pouvoir faire une balade bucolique dans l'arborescence.
- Le mode de consultation de la bibliothèque Cujas est plus commode que dans d'autres bibliothèques numériques, navigue bien dedans contrairement à Internet Archives.
- Aime pouvoir télécharger ses documents sous format PDF.
- Tous les documents qui l'intéressent il les a téléchargés sous format PDF afin de se constituer une arborescence à l'intérieur de son propre ordinateur afin de s'y retrouver lorsqu'il recherche un document ou un passage l'intéressant pour ses travaux.
- Travaille par cercle concentrique sur un projet de recherche.

Besoin pour la nouvelle bibliothèque :

- Si on fait une demande ciblée aimerait avoir la possibilité d'avoir d'autres résultats lorsque l'on clique sur la notice faisait référence à des travaux similaires ou quand l'auteur et ses travaux eux-mêmes peuvent être cités ailleurs.
- Ne pas être contraint dans sa démarche de recherche par des filtres trop précis
- Avoir plus de filtre permettrait de voir qu'il y a d'autres ouvrages pouvant être intéressant lui permettant d'aller plus loin.
- Aimerait que la navigation à l'intérieur d'un ouvrage numérique se rapproche de celui d'un ouvrage papier que l'on peut manipuler comme on le souhaite.
- OCR très important.

- Se rapprocher de la souplesse de fonctionnement d'un livre (facilité de repérages des éléments intéressants ainsi que de déplacement à l'intérieur).
- Comparaison des textes à l'intérieur d'une même visionneuse ne l'a jamais utilisé lui-même mais a eu un retour d'expérience d'un collègue lui disant que c'est bien.
- Avoir la possibilité lorsque l'on cherche par mots-clés qui est surligné dans le texte (titre, passage dans le texte), avec la possibilité de s'y rendre directement sur la page avec le passage qui nous intéresse (exemple : comme sur Gallica).
- Avoir le choix de télécharger la totalité du document ou qu'une partie serait bien. Cela éviterait que cela soit trop lourd et cela serait aussi plus commode.
- Création d'un compte personnel lui permettant d'enregistrer ses recherches afin d'avoir un « historique », mettre en favoris, annoter. Avoir un espace à soi avec la possibilité de pouvoir répartir les sources comme il le souhaite pouvant créer des dossiers avec des sous-dossiers comme dans son ordinateur.
- Important d'avoir la référence bibliographique afin de l'exporter dans Zotero, évitant ainsi de devoir chercher partout les éléments devant la constituer.
- Avoir la possibilité de rebondir sur d'autres sites comme le Sudoc ou Calames.
- Intéressant de pouvoir permettre aux chercheurs d'écrire un court article permettant de mettre en avant une partie du fonds sur lequel il travaille. item Mettre plus en avant les collections de la bibliothèque numérique notamment lorsqu'il y a de nouvelles numérisations qui sont réalisées trouvent cela important.

Frustration :

- Actuellement, filtres trop précis pour l'usage qu'il souhaite en faire n'apprécie pas vraiment cette contrainte ne trouvant pas forcément cela très intéressant.
- Il aimerait bien pouvoir prendre un chemin de traverse sinon trop réducteur.
- Face à un ouvrage numérique, si la navigation à l'intérieur de celui-ci n'est pas facilitée par une table des matières cliquables ou de la recherche plein-texte possible (OCR). Cela rend la recherche plus fastidieuse surtout lorsque celui-ci est très volumineux.
- Problème d'absence d'océrisation dans les textes rend impossible le repérage de mots dans le texte afin de gagner du temps.

- En cas d'absence d'OCR obligé de télécharger l'ouvrage et de le faire océrisé de façon approximative via Adobe professionnel. Reconnaît que pour un étudiant ou un jeune chercheur cette solution n'est pas envisageable.
- Lorsqu'il y a un zoom dans la visionneuse a dû mal à l'utiliser surtout si c'est celui où l'on peut zoomer automatiquement grâce à la molette de la souris.
- Ne trouve pas tous les services liés à la visionneuse très commode.
- Aime moins le format word qu'il trouve moins ergonomique.

Doctorante en histoire du droit et des institutions

Ophelia

Age : 30 ans

Métier : Maître de conférence à Paris I.

La Doctorante Experte en histoire du Droit et des institutions

(Archétype : doctorante ayant travaillé sur la bibliothèque numérique devenu maitre de conférence)

Motivations principales :

- La bibliothèque numérique possède une riche collection d'ouvrages.
- D'avoir des tables des matières cliquables lui permettant d'avoir une aisance dans la navigation des documents numérisés. Cela se rapproche un peu de la manipulation que l'on peut avoir avec un livre papier pouvant aller directement à la section qui l'intéresse.

Expériences / habitudes de recherches :

- Utiliser énormément la recherche simple moins la recherche avancée même si elle la trouve bien.
- Elle utilise énormément le PDF, car elle apprécie de pouvoir les annoter comme elle le souhaite, découper des passages afin de constituer ses cours sur powerpoints.
- Elle a l'habitude de chercher, de fouiller pour trouver le document qui l'intéresse ça fait partie de son processus de réflexion et elle apprécie pouvoir le faire.
- Elle apprécie d'avoir la possibilité de naviguer dans le document grâce à la table des matières cliquables rendant la manipulation du texte plus agréable sans avoir à tourner

chaque page pour tomber sur la partie ou la section qui l'intéresse de juste à cliquer dessus pour y avoir directement accès lui apporte un confort dans ses recherches.

- Elle utilise aussi beaucoup quand c'est possible la recherche par occurrence dans les PDF qu'elle a téléchargé. Cela renforce la facilité de navigation et la prise en main de celui-ci et complète les tables des matières.

Besoin pour la nouvelle bibliothèque :

- Elle a l'impression que les facettes n'ont pas été fait par un juriste. Après la logique est bien mais si on souhaite les conserver elle suggère de créer une arborescence à deux ou trois niveaux en fonction des thématiques afin simplifier son utilisation et sa compréhension.
- Elle aimerait avoir un compte personnel permettant de mettre en favoris les documents recherchés, de pouvoir y revenir plus tard même si on n'a fermé le site car étant amené à consulter plusieurs fois les mêmes documents au cours de ses recherches avoir juste à revenir sur son compte. Cela apporte un confort. Cela peut être un compte comme on en trouve sur le catalogue Primo.
- Elle aimerait bien avoir accès à la référence bibliographique déjà rédigé qu'elle n'a plus qu'à copier-coller dans son document.
- Elle aimerait bien trouver une page d'aide dans la bibliothèque numérique, clarifiant comment prendre en main les nouveaux outils comme la visionneuse IIIF ou bien une foire aux questions disponibles recensant les questions qui sont souvent posées, y répondre en donnant accès à tous afin que si d'autres se posent les mêmes questions puissent avoir déjà la réponse.
- Cela pourrait peut-être bien d'avoir un titre abrégé pour les étudiants lorsque le titre est latin. Ce n'est pas toujours évident pour eux de repérer les documents surtout avec les déclinaisons car tous n'ont pas forcément reçu un enseignement latiniste. Cela permettrait également au moteur de recherche de trouver les documents car si la déclinaison latine n'a pas été renseigné. Il peut arriver que le moteur de recherche ne trouve pas le document.
- Elle apprécierait d'avoir la possibilité d'avoir le choix entre télécharger seulement une partie du document ou sa totalité comme sur Gallica.

Frustrations :

- Titre des vignettes laissent sous-entendre que l'on va traiter d'une collection précise avec des ouvrages en lien avec celui-ci sauf qu'en réalité c'est moins le cas. Elle a une impression de fouillis.
- Il manque une explication liée à la raison pour laquelle les corpus ont été construite de cette façon et non d'une autre. Elle se sent donc un peu perdue ayant du mal à comprendre pourquoi les documents ont été rassemblés de cette façon. Une explication sur les choix éviterait une confusion.
- N'utilise pas vraiment les facettes car elles les trouvent trop précise voir inadapté à certain moment. Par exemple : quand ces dernières font référence à un document – Loi des Douze Tables – ne parvient pas dans ce cas à comprendre son utilité car pour elle si un chercheur recherche ce document il va utiliser la recherche simple pour le trouver.
- Lorsqu'elle avait du mal à accéder à la bibliothèque numérique, elle contournait le problème en cherchant de mémoires le titre de son ouvrage dans Google tombant sur le PDF de ce dernier mais n'ayant par ce chemin d'accès aucun moyen d'aller dans la bibliothèque numérique une fois l'ouvrage consulté ou d'accéder à ses métadonnées.
- N'apprécie pas la manière dont le panier a été configuré surtout lorsqu'elle quitte la page et elle porte tous ses favoris.

Etudiant en histoire du droit

Lucas

Age : 21 ans

Métier : étudiant en master 1 d'histoire du droit

Etudiant en histoire du droit

Source :

- Résultat de l'enquête de terrain sur LimeSurvey Tendances d'utilisation de la bibliothèque numérique :
- Pour accéder à la bibliothèque numérique, ils ont tendance à utiliser soit le site de la bibliothèque Cujas, le catalogue ou encore par une recherche internet qu'ils ont effectué dans un moteur de recherche.

- Ils utilisent principalement le PDF, la recherche simple et la recherche avancée ainsi que les tables des matières.

Besoins pour Codex :

- Une visionneuse IIIF (zoom profond, visualisation aisée de documents en haute résolution, comparaison entre images, recherche plein texte...)
- Reconnaissance automatique de texte (tous les documents ou une catégorie)
- Exporter des références bibliographiques pouvoir soit les copier-coller soit les mettre dans un logiciel bibliographique comme Zotero, EndNote...
- Rebondir sur une référence dans d'autres bibliothèques numériques ou catalogue (SUDOC, CALAMES, GALLICA...)
- Avoir le choix entre plusieurs formats (PDF, TXT...)
- Avoir la possibilité de télécharger soit une partie du document ou tout le document au format souhaité.
- Disposer d'un compte personnel (enregistrement des recherches, mémoriser des documents dans une liste de lecture...).

Frustrations :

- Dans l'ensemble, ils sont moyennement satisfaits en ce qui concerne l'organisation et la navigation dans la bibliothèque, la clarté des informations, la facilité avec laquelle on trouve un document dedans et de son design et de sa lisibilité.

L'Amatrice éclairée

Clémence

Age : 35 ans

Métier : Professionnel du droit

Le juriste

Source :

- Résultat de l'enquête de terrain sur LimeSurvey Tendances d'utilisation de la bibliothèque numérique :

- Il accède généralement à la bibliothèque numérique grâce à une recherche dans le catalogue de la bibliothèque, par le site de la bibliothèque ou bien au cours d'une recherche sur Internet.
- Ils ont tendance à consulter la visionneuse JPEG, le PDF, la recherche simple et avancée ainsi que la table des matières et par moment les collections présentes dans la page d'accueil.

Besoins pour Codex :

- Une visionneuse IIIF (zoom profond, visualisation aisée de documents en haute résolution, comparaison entre images, recherche plein texte...)
- Reconnaissance automatique de texte (tous les documents ou une catégorie)
- Exporter des références bibliographiques pouvoir soit les copier-coller soit les mettre dans un logiciel bibliographique comme Zotero, EndNote...
- Rebondir sur une référence dans d'autres bibliothèques numériques ou catalogue (SUDOC, CALAMES, GALLICA...)
- Avoir le choix entre plusieurs formats (PDF, TXT...)
- Disposer d'un compte personnel (enregistrement des recherches, mémoriser des documents dans une liste de lecture...).
- Demande à numériser les ouvrages anciens qu'on peut certes emprunter, mais s'effritent et sur lesquels certains surlignent ou écrivent de façon scandaleuse en toute impunité.

Frustrations :

- Dans l'ensemble, ils ne sont pas du tout satisfaits par la bibliothèque numérique actuellement notamment en ce qui concerne l'organisation des contenus et la navigation à l'intérieur de celle-ci, de la facilité avec laquelle on trouve le document souhaité et la clarté des informations qui les décrivent.
- Ils semblent plutôt satisfaits en ce qui concerne les modalités de consultation et le design et la lisibilité.

Bibliothécaire

Nolween

Age : 42 ans

Métier : Responsable des services numériques

Bibliothécaire

(Archétype : Bibliothécaire en charge du service public et de l'accompagnement)

Motivations principales :

- Elle accompagne les usagers à prendre en main la bibliothèque et à les rendre autonome dans leur utilisation.
- Elle souhaite connaître les services proposés et leur fonctionnement.
- Elle doit pouvoir répondre aux questions des chercheurs comme d'un plus large public.
- Elle a à cœur d'assurer la médiation entre les documents numériques et le public.

Besoins pour la nouvelle bibliothèque numérique :

- Elle a besoin d'informations claires sur le contenu, la description des documents, et des fonctionnalités de recherches fines, ainsi que des éléments explicatifs sur les modalités d'exploitation de la bibliothèque numérique
- Elle aimerait pouvoir s'appuyer sur une page « d'Aide » ou une « FAQ » claire, avec des tutoriels ou des bulles d'aide contextuelles pour l'utilisation de la recherche avancée.
- Elle souhaiterait pour éviter toute confusion un affichage clair des droits. Elle propose d'intégrer explicitement des mentions de droits (ex : licences Creative Commons, Domaine Public) directement sur la notice du document. Celle-ci peut être accompagnée d'une page explicative dans l'onglet aide afin d'expliquer la différence entre les deux.

Frustrations :

- Elle ne veut pas perdre du temps à expliquer des fonctionnalités mal conçues ou peu intuitives.
- Elle constate une ambiguïté concernant les droits de réutilisation des documents numériques notamment en différenciant les documents sous droit de ceux libre de droit.

- Le moteur de recherche actuel génère énormément de « bruit », ce qui décourage les lecteurs.
- La recherche avancée ne fonctionne pas très bien ne retournant pas les résultats espérés.
- Il manque de la documentation ou des fiches synthétiques permettant de comprendre les outils mis en place sur la plateforme.

Responsable de la bibliothèque numérique

Esméralda

Age : 50 ans

Métier : responsable du patrimoine et de la numérisation

Responsable de la bibliothèque numérique

Motivations principales :

- Elargir le public, car c'est la volonté de la direction d'avoir une bibliothèque capable d'agréger d'autres contenus provenant d'autres bibliothèques politiques. De plus, ils trouvent que le portail les essentiels du droit n'est pas satisfaisant pour les juristes.
- Elle souhaite accueillir d'autres types de documents non plus uniquement des monographies mais également des revues, des thèses, des images...
- Etre interconnectés et interopérable.
- Faire connaître, créer une communauté attachée, qui revienne, participe, fasse connaître en augmentant ainsi la consultation et les propositions de collaboration pour la bibliothèque.

Côtés positifs de la bibliothèque numérique :

- On voit d'emblée qu'il s'agit d'une bibliothèque numérique de droit grâce à la page d'accueil. Celle-ci respecte la charte graphique, le nom de la bibliothèque Cujas est bien identifiable.
- Les cours de droit sont bien identifiés, mais ils sont séparés en deux entités : les Cours de droit et les Cours Carbonnier.
- La visionneuse JPEG est de bonne permettant de consulter convenablement les ouvrages numérisés.

Amélioration des services :

- Rendre le site accessible en permettant de traduire la page au moins en anglais.
- Adapter le site à des personnes handicapées (respectant les normes, permettant d'améliorer la lisibilité, faciliter la lecture, de naviguer sans effort, d'avoir la possibilité aux personnes déficientes visuelles permettant d'utiliser le format Daisy).
- Dans la bibliothèque numérique, il faudrait que l'on trouve les données des différents types de formats, des espaces de valorisation et éditorialisation, des outils de recherche ainsi que d'exploitation des données comme un lien zotero, un compte personnel, également les informations juridiques et de contact ainsi qu'un outil de statistiques pour un usage interne.
- Dans cette nouvelle bibliothèque, il est important que les index soient à tous les nouveaux types de documents ajoutés. Les documents doivent pouvoir être consulté par types mais doivent pouvoir également être mélangé.
- Ce serait bien concernant la valorisation et l'éditorialisation, de prévoir à plusieurs endroits qui ne soient pas systématiques mais activables au fur et à mesure qu'on les crée. Dans ce sens, il faudrait pouvoir avoir accès au back-office afin de pouvoir faire l'éditorialisation ou exécuter des changements si jamais, il remarque une erreur, afin de la corriger.
- Il faudrait également qu'il y est une présentation générale en page d'accueil, ainsi qu'une présentation de chacun des corpus ou des collections avec la possibilité d'intégrer d'autres documents grâce à des ou grâce au protocole IIIF.
- La liste des résultats lorsqu'une recherche est effectuée doit pouvoir être filtrable c'est-à-dire par ordre alphabétique grâce au nom de l'auteur, par date d'édition croissant ou décroissant et éventuellement par titres.
- Il faudrait qu'à chaque fois que cela est possible d'adosser les données bibliographiques complètes à des référentiels et de permettre des rebonds sur les données issues de référentiels (auteur, sujet, format).
- Il faudrait pouvoir permettre aux utilisateurs d'avoir le choix au moment du téléchargement du document, soit il décide de le télécharger en entier soit ils prennent uniquement la partie qui les intéressent.
- Il faudrait penser à pouvoir ajouter les réseaux sociaux à l'intérieur.

- Créer une galerie des grands juristes : choisir des grands auteurs, écrit une présentation sur eux compris entre 5 et 10 000 signes en faisant également le lien avec les œuvres numérisées sur Cujas ou ailleurs.

Frustrations :

- Il n'est pas possible de faire de l'éditorialisation des collections ce qui participe à l'invisibilité de la bibliothèque numérique sur Internet.
- Les actualités sont actuellement difficilement visibles, depuis le côté droit de l'à propos, et représentent uniquement un lien vers les actualités du service sur le site Cujas.
- Le contenu des collections est confus, on ne sait pas si on est dans une approche thématique ou dans une approche par corpus.
- Le corpus des Fondamentaux du droit n'est pas mis en valeur, alors qu'il constitue la collection phare de la bibliothèque numérique et prioritairement ce qui va intéresser les utilisateurs.
- Elle n'a pas accès au back-office de la bibliothèque numérique ce qui donne un effet boîte noire où elle ignore ce qui se passe à l'intérieur. Elle ne voit pas comment le workflow réagit.
- Dans la page de recherche avancée, on trouve au même endroit la possibilité de faire de la recherche avancée dans la partie intitulée notice bibliographique. Cela peut créer une confusion d'autant que la recherche avancée ne fonctionne pas très bien. La recherche en texte intégral non plus, car il faudrait qu'il y est davantage de texte océrisés dedans afin de pouvoir faire une recherche optimale.
- Concernant le rapatriement de données pour le moment cela n'est pas faisable représentant une limitation importante.
- Compte tenu de la solution logiciel utilisé, c'est retrouvé isolé avec le temps par rapport au monde des bibliothèques qui a évolué, se trouvent déconnecté de la communauté.

Informaticien

Thomas

Age : 45 ans

Métier : Responsable du service informatique

L'Informaticien

Archétype : le gestionnaire de l'infrastructure, garant de la sécurité, de la pérennité des données et de l'interopérabilité.

Motivations principales :

- L'interopérabilité avant tout : Concevoir un système ouvert reposant sur des standards internationaux non propriétaires (XML, JSON, RDF, EAD, JPEG 2000, TIFF, PDF/A) pour faciliter les échanges.
- L'automatisation des flux : Soulager le personnel humain en automatisant un maximum de tâches de traitement (génération d'identifiants ARK, création de métadonnées DC/METS, transferts SFTP), particulièrement la nuit pour éviter les surcharges réseau.
- La pérennité et la sécurité des données : Assurer un archivage pérenne des fichiers maîtres (TIFF) au CINES via la création automatique de paquets SIP, pour préserver la matière première et permettre de futurs retraitements (comme l'amélioration de l'OCR).

Expériences / Habitudes de travail (L'existant) :

- Il a construit "ArcNum" (en Python), un script automatisé complexe qui gère la chaîne de traitement (workflow) de la validation à la publication, en passant par de multiples serveurs de stockage (118, 134, NAS).
- Il doit gérer l'héritage de CujasNum, basé sur XTF : une technologie choisie par défaut vers 2008 car c'était la seule capable de gérer des livres électroniques océrisés, mais qui fonctionne de manière très rigide (sans véritable back-office, où tout ce qui est versé est immédiatement publié).

Besoins techniques pour Codex :

- Une architecture modulaire et API : Le système doit reposer sur des modules communicants et exposer ses données via des API REST (nécessitant parfois des clés de connexion) et le protocole OAI-PMH pour le moissonnage externe.
- Une gestion fine des données : Le système doit être capable de modéliser des hiérarchies complexes (comme pour les périodiques : Titre > Année > Fascicule > Article) et de regrouper les documents en "sets" (par sujet, par lots, par classification Dewey) pour un moissonnage sélectif.

- Une gestion centralisée des accès : Intégrer nativement les protocoles d'authentification (SSO, SAML via Shibboleth ou Renater) pour donner accès aux documents sous droits uniquement au réseau de l'université ou sur place.
- Un back-office avec des rôles précis : Mettre en place un système de gestion des rôles (archiviste, catalogueur, éditeur de contenu, validateur) permettant à chacun d'agir de façon autonome sans dépendre systématiquement du service informatique.
- L'intégration du standard IIIF : Séparer la gestion des images du reste en utilisant un serveur IIIF dédié, qui fournira les images et les manifestes pour alimenter la bibliothèque, sans dupliquer les fichiers.

Frustrations et Contraintes :

- La dette technique et la rigidité : Dans le système XTF actuel, il est impossible de créer des collections ou des expositions facilement ("pas de back-office"), ce qui rend l'interface figée.
- Les limites de performance : Les fichiers PDF actuels sont extrêmement lourds (300 à 400 Go) ce qui fait planter les téléchargements des usagers.
- Les erreurs humaines bloquantes : Le "maillon faible" de son architecture très automatisée reste l'intervention humaine lors des corrections ; une erreur de validation bloque la chaîne d'archivage automatique vers le CINES et oblige à faire des mises à jour coûteuses en temps.
- Le défi de la maintenance : Il doit trouver une solution pour structurer les cycles de mises à jour de la future plateforme sans impacter l'accès des lecteurs et sans générer une nouvelle dette technique pour les équipes futures.

Table des matières

Résumé	i
Remerciements	iii
Liste des abréviations	v
Introduction	vii
I Cujas et son patrimoine numérique : histoire et état des lieux	1
1 BIU Cujas	3
1. Naissance de la bibliothèque	3
2. Des collections d'exception au service du droit	5
3. Une institution juridique	7
2 La naissance et l'évolution de CujasNum (2001 – 2024)	11
1. Numérisation à Cujas	11
2. Pfister-Roumy	14
2.1 chaîne de numérisation	16
3. Hauville	18
3 Le constat technique	21
1. Back-office : un effet « boîte noire »	22
2. Vulnérabilité et sécurité des données	24
3. L'impasse ergonomique	26
3.1 La pénibilité des traitements manuels et de l'encodage XML	27
3.2 La rigidité d'XTF face aux formats non monographiques	28

II De la théorie à la pratique : évaluer les besoins au sein des réseaux documentaires interconnectés 31

4 Les attentes internes	33
1. Du silo local au catalogage partagé	33
1.1 Les limites du catalogage en silo et la dérive des notices déconnectées	34
2. Le Web de données et les nouveaux protocoles	38
2.0.1 La rigueur de la structure logique	38
2.1 Le dépassement de l'OAI-PMH : de la diffusion passive aux données liées	39
2.1.1 Décrire les documents sur le Web	40
2.2 Le protocole IIIF et la multi-diffusion	40
3. Standardisation et transition bibliographique	41
3.0.1 L'application d'IFLA-LRM aux objets complexes	42
3.0.2 L'alignement d'autorités et l'URI pivot	43
3.0.3 L'alignement entre l'indexation Hauville et RAMEAU	44
5 Les attentes des usagers	47
1. Diversité des publics	47
2. Les attentes fonctionnelles	49
3. De la consultation à l'appropriation	51
4. Conception et accompagnement	52

III Concevoir les services et accompagner les usagers dans un système en mutation 55

6 Prototype Codex	57
1. Le prototype Codex : architecture et choix techniques	58
1.1 Le dépassement de l'arborescence « à plat » et la modélisation hiérarchique	58
1.2 La déconnexion du traitement des images par le standard IIIF	59
1.3 L'interopérabilité des données et la pérennité des identifiants (ARK)	60
1.4 La gestion fine des droits d'accès	62
2. Dilemme de l'infrastructure	63
2.1 L'analyse du sur-mesure	63
2.2 L'analyse du standard communautaire	64
3. Pérennité, maintenance et gestion des risques	65

7	L'usage au centre du changement	67
1.	L'interface de recherche et d'affichage	67
1.1	La recherche simple par barre unique	68
1.2	La recherche avancée multicritères	68
1.3	Le filtrage par facettes	69
2.	L'Espace personnel et les services des chercheurs	69
2.1	L'intégration du standard IIIF et de la visionneuse Mirador	69
2.2	L'espace personnel du chercheur	70
2.3	L'exposition des données	70
3.	Valorisation scientifique des collections	71
3.1	Les formats de valorisation	72
8	Les défis de gouvernance de cette refonte	75
1.	L'évolution des métiers et des pratiques	75
1.1	L'état des lieux : un double cloisonnement	76
1.2	Redonner l'autonomie aux métiers grâce à Codex	76
1.3	La conduite du changement	77
2.	Médiation et autonomie	78
2.1	La médiation et l'autonomie des chercheurs	78
2.2	La co-conception des programmes documentaires	78
2.3	L'éditorialisation participative	79
	Conclusion	83
	Annexes	87
A	Rapport d'audit fonctionnel et technique	87
	Introduction	87
	Contexte	87
	Présentation du projet de la bibliothèque	88
	Méthodologie employée	88
	Objectifs des entretiens	89
	Sources	89
	Enseignants et chercheurs, lecteurs de la bibliothèque numérique	89
	Professionnel de Cujas	90
	Analyse fonctionnelle	91
1.	Les contenus	91

1.1	L'analyse de l'existant	91
1.1.1	La politique documentaire et la qualité scientifique des contenus	91
1.1.2	La diversité des types de documents	91
1.1.3	L'éditorialisation	91
1.1.4	L'intégration de collections d'autres bibliothèques numériques	92
1.2	Les propositions d'améliorations des répondants	92
1.2.1	La politique documentaire et la qualité scientifique des contenus	92
1.2.2	La diversité des types de documents	92
1.2.3	L'éditorialisation	93
1.2.4	Les éléments de communication	93
1.2.5	L'intégration de collections d'autres bibliothèques numériques	93
2.	Les publics	94
2.1	L'analyse de l'existant	94
2.1.1	Les profils des utilisateurs	94
2.1.2	La fréquentation	94
2.1.3	Les statistiques de consultation	95
2.2	Les propositions d'améliorations des répondants	95
3.	La description des documents	95
3.1	L'analyse de l'existant	95
3.2	Les propositions d'amélioration des répondants	96
4.	La recherche d'information	96
4.1	L'analyse de l'existant	96
4.1.1	Les moyens de recherche : recherche simple, avancée et dans l'OCR	96
4.1.2	Navigation par thèmes	97
4.2	Les propositions d'amélioration des répondants	98
4.2.1	Les moyens de recherche : recherche simple, avancée et par OCR	98
4.2.2	Navigation par thèmes	98
4.2.3	Filtres et facettes	98
5.	La consultation	99
5.1	L'analyse de l'existant	99
5.2	Les propositions d'amélioration des répondants	99
6.	Les services proposés	100
6.1	L'analyse de l'existant	100
6.2	Les propositions d'amélioration	100

7.	Ergonomie	101
7.1	L'analyse de l'existant	101
7.2	Les propositions d'amélioration	102
8.	Analyse juridique	102
8.1	L'analyse de l'existant	102
8.2	Les propositions d'amélioration	102
	Analyse technique	103
9.	CujasNum	103
9.1	Éléments techniques	103
9.2	SWOT	105
10.	Codex	106
10.1	Aspects techniques de Codex	106
10.2	SWOT	107
	Annexes	108
	Annexe 1 : Descamps Olivier (OD), Professeur de l'histoire du droit de Paris II, responsable scientifique du CST droit (BNF).	108
	Annexe 2 : Masséna Floriane (FM), Maître de conférence d'histoire du droit et des institutions de Paris I, entretien du 01/06/2026.	110
	Annexe 3 : Moiroud Cécile (CM), Maître de conférences HDR, Droit public, Paris I, entretien du 17/05/2026.	112
	Annexe 4 : Pfister Laurent (LP), Professeur d'histoire du droit et des institu- tions de Paris II, entretien du 17/05/2026.	113
	Annexe 5 : Bolard Cécile (CB), Responsable de la numérisation et des collec- tions numérisées, entretien du 19/05/2026.	114
	Annexe 6 : Colcanap Gregory (GC), Directeur de la bibliothèque interuniver- sitaire Cujas, entretien du 27/04/2026.	116
	Annexe 7 : Dubois Olesea (OD), Responsable de la bibliothèque numérique de Sciences Po, entretien du 15/06/2026.	117
	Annexe 8 : Dufournet Stéphane (SD), Responsable du Département du Patri- moine, de la conservation, et de la numérisation, entretien du 22/04/2026.	117
	Annexe 9 : Gottely Alexandra (AG) : Responsable du Département partena- riats et appui à la recherche, ancienne responsable de la bibliothèque numérique, entretien du 28/04/2026.	118
	Annexe 10 : Leulmi Mebrouk (BL), Responsable du Département informa- tique technique, entretien du 29/04/2026 et du 27/05/2026.	120

Annexe 11 : Limandri Sandrine (SL) : Responsable de l'atelier de numérisation, entretien du 02/04/2026.	122
Annexe 12 : Merat Alix (AM) et Sourdillon Jeanne (JS) : Responsable et adjointe du Département des périodiques et des ressources électroniques, entretien du 15/04/2026.	122
Annexe 13 : Suszko Fanny (FS), stagiaire, état de l'existant de la bibliothèque numérique actuelle et du prototype Codex datant du 16/06/2026. . .	123
Annexe 14 : Enquête de satisfaction sous LimeSurvey ouverte du 14 avril au 03 juillet 2026 sur les sites de la bibliothèque numérique et de la bibliothèque Cujas.	125
B Les préconisations pour la bibliothèque numérique	127
1. Présentation	127
1.1 Contexte	127
1.2 Méthodologie de travail	127
1.3 Les limites de l'étude	128
1.4 Conception du benchmark	129
1.4.1 Objectif du benchmark	129
1.4.2 Corpus des bibliothèques numériques examinées	129
1.4.3 Notation des fonctionnalités examinées	131
1.5 Conception des personae	133
2. Eléments fonctionnels	134
2.1 Les modalités de recherche	134
2.1.1 Les besoins identifiés	134
2.1.2 Benchmark	134
2.1.3 Proposition pour la bibliothèque numérique de Cujas	146
2.1.4 Eléments techniques	147
2.1.5 Réponse aux besoins identifiés par les personae	147
2.2 La page d'un document	148
2.2.1 Les besoins identifiés	148
2.2.2 Benchmark	148
2.2.3 Proposition pour la bibliothèque numérique de Cujas	152
2.2.4 Eléments techniques	152
2.2.5 Réponse aux besoins identifiés par les personae	153
2.3 Compte personnel, consultation et exploitation des documents	154
2.3.1 Les besoins identifiés	154

2.3.2	Benchmark : le compte personnel	154
2.3.3	Benchmark : la consultation des documents	157
2.3.4	Benchmark : exploitation des documents : options de télé- chargements et formats disponibles	159
2.3.5	Benchmark : exploitation des documents : options de par- tage, d'annotation des documents	161
2.3.6	Benchmark : OCR, transcription	162
2.3.7	Benchmark : Droits d'accès et de réutilisation	163
2.3.8	Proposition pour la bibliothèque numérique de Cujas	164
2.3.9	Eléments techniques	164
2.3.10	Réponse aux besoins identifiés par les personae	165
2.4	Valorisation, information et accompagnement des usagers	166
2.4.1	Les besoins identifiés	166
2.4.2	Benchmark : Informations institutionnelles	167
2.4.3	Benchmark : Accompagnement des usagers	181
2.4.4	Benchmark : Valorisation	185
2.4.5	Proposition pour la bibliothèque numérique de Cujas	194
2.4.6	Réponse aux besoins identifiés par les personae	195
3.	Page d'accueil	196
3.1	Le plan du site	196
3.2	Page d'accueil : maquette	198
	Conclusion	199
	Annexes	199
	Personae	199
	Chercheur expert en histoire du droit	199
	Doctorante en histoire du droit et des institutions	202
	Etudiant en histoire du droit	204
	L'Amatrice éclairée	205
	Bibliothécaire	207
	Responsable de la bibliothèque numérique	208
	Informaticien	210